

Beitrag zur Auslegung von Gewindehülsen in Spezialbeton für den Maschinenbau

Im Fachbereich
Bauingenieurwesen
der Technischen Universität Kaiserslautern
genehmigte

HABILITATIONSSCHRIFT

von

Dr.-Ing. Bernhard Sagmeister

aus Limburg an der Lahn

D386

Gutachter: Prof. Dr.-Ing. Jürgen Schnell
Prof. Dr.-Ing. habil. Peter Mark

Tag der Einreichung: 18.11.2018
Vollzug des Habilitationsverfahrens: 15.01.2020

Bernhard Sagmeister

**Beitrag zur Auslegung von Gewindehülsen in
Spezialbeton für den Maschinenbau**

Vorwort

Eine wissenschaftliche Arbeit ist das Ergebnis jahrelanger Beschäftigung mit einer konkreten Problemstellung. Die wichtigsten Erkenntnisse stammen dabei nicht vom einsamen Grübeln, sondern in der Diskussion widerstreitender Argumente mit Kollegen, Geschäftspartnern und Fachleuten.

Zu besonderem Dank verpflichtet bin ich Herrn Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. e. h. Jürgen Schnell. Er war Anlass, Motivator und durchsetzungskräftiger Unterstützer für die etwas außergewöhnliche Idee, einem industrienahen Ingenieur 25 Jahre nach seiner Promotion von einer Habilitation zu überzeugen. Das war mutig und ich freue mich, dass wir beide diese Herausforderung bestanden haben. Als externer, nicht an der Hochschule angestellter, Ingenieur ist man dabei extrem auf die Mitarbeit von dort verankerten Kollegen und Kolleginnen angewiesen. Zu danken ist deshalb Frau apl Prof. Dr.-Ing. Catherina Thiele, welche die Versuchsstände und Literatur zur Verfügung gestellt hat und Herrn Fadi Awed sowie den Mitarbeitern der Prüfhalle für die Unterstützung bei den Versuchen. Herr Dipl.-Ing. Tobias Stallmann war mir bei der Vorlesung „Konstruieren mit Hochleistungsbetonen“ eine große Hilfe. Herrn Prof. Dr.-Ing. habil. Peter Mark ist für die Mühe des Zweitgutachtens zu danken. Herrn Prof. Dr.-Ing. Christian Glock und Herr Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Kurz haben sich bereit erklärt, diese Arbeit in der Schriftenreihe Bauingenieurwesen der TU Kaiserslautern zu veröffentlichen.

Beton im Maschinenbau ist das wohl größte und finanziell ertragsreichste Anwendungsgebiet für UHPC in Deutschland. Dieser Erfolg wurde nur ermöglicht durch die ideelle und ökonomische Unterstützung der Dyckerhoff GmbH. Maßgebende antreibende Kraft ist dabei Herr Dipl.-Ing. Thomas Deuse, der als Leiter der Produktentwicklung und Spezialbaustoffe durch sein Engagement erreicht hat, dass zehn Jahren nach Markteinführung ein Volumen von vielen tausend Tonnen UHPC pro Jahr erreicht wurde und das Spezialbindemittel Nanodur auch im nahen und fernen Osten in Fertigteilwerken eingesetzt wird.

Die Dyckerhoff GmbH liefert nur „graues Pulver“ und benötigt Unternehmer, die mit Herz und Verstand daraus marktfähige Betonprodukte herstellen. Die Sudholt-Wasemann GmbH hat sich in den letzten 10 Jahren von einem Kleinbetrieb zum wohl qualifiziertesten Fertigteilwerk Deutschlands mit knapp 40 Mitarbeitern und über 1.300 Maschinenbauteilen pro Jahr entwickelt. Das Unternehmen baut alle Formen und Einbauteile selbst und die Mitarbeiter können durch eigene Gerätetechnik Genauigkeiten im 1/100mm-Bereich nicht nur behaupten, sondern durch Messen überprüfen. Es gibt weltweit nur wenige Personen, die ein derart großes Verständnis zu Verformungen des jungen Betons in Wechselwirkung zur Nachgiebigkeit der Schalung und somit zu den rissauslösenden Ursachen des Schwindens haben, wie Herr Heinrich Wasemann.

Danken möchte ich auch Herrn Dipl.-Ing. Joachim Klement für das Korrekturlesen sowie Herrn Dipl.-Ing. Bernd Bültemeier von der Firma Schroeder-Neuenrade für den Beitrag zu Transportankern. Besonderer Dank gebührt zuletzt meiner Assistentin Frau Anne Lintl. Ohne Ihre Unterstützung des laufenden Geschäftsbetriebes hätte ich keine freie Kapazität für diese Arbeit gefunden.

Limburg an der Lahn, 15.01.2020

Bernhard Sagmeister

Inhalt

Vorwort	i
Inhalt	I
Abbildungsverzeichnis	V
Tabellenverzeichnis	VII
Zusammenfassung	IX
Abstract	X
1 Einleitung	1
1.1 Motivation	1
1.2 Anforderungen des Bauwesens und des Maschinenbaus	2
1.3 Zielsetzung	4
2 Stand der Technik	5
2.1 Nanodur Beton	5
2.2 Befestigungstechnik im Bauwesen	6
2.2.1 Einbetonierte Bewehrungsstäbe	6
2.2.2 Nachträglich gesetzte Dübel/Kopfbolzen	8
2.2.2.1 Zugbeanspruchung in „N-Richtung“ Ab. 7.2.1. DIN EN 1992-4	9
2.2.2.2 Querbeanspruchung in „V-Richtung“ Ab. 7.2.2. DIN EN 1992-4	12
2.2.2.3 Kombinierte Beanspruchung aus Zug- und Querlast nach Abschnitt 7.2.3. DIN EN 1992-4	13
2.2.3 Scherbolzen für den Stahlbeton-Montagebau	13
2.3 Befestigungssituationen im Maschinenbau	14
2.3.1 Stahlplatten, verankert	14
2.3.2 Standardgewindehülsen	16
2.3.3 Traganker/Transportanker	17
2.3.4 Gewindehülsen unter Linearführungen mit Schrauben Güte 8.8	19
2.3.4.1 Versuch M 6 Güte 8.8.	20
2.3.4.2 Versuch M 8 Güte 8.8.	20
2.3.5 Gewindehülsen unter Linearführungen mit Schrauben Güte 12.9	21
2.3.5.1 Versuch M14 Güte 12.9.	22
2.4 Profilschienenwälzführungen	25
2.5 Vorspannberechnungen/Schraubendiagramm	29
2.6 Messung der Schraubenvorspannung	32

2.7	Kriechen des Betons	33
2.8	Ermüdung	35
2.9	Zusammenfassung Stand der Technik	37
3	Eigene rechnerische Voruntersuchungen	39
3.1	Lastverteilung infolge der Linearführung	40
3.2	Auswirkung der Vorspannung bei N-Last	42
3.3	Auswirkung des E-Moduls bei N-Last	46
3.4	Vertiefter/nicht vertiefter Einbau der Gewindehülse bei N-Last	46
3.5	Lastabtrag bei V-Last	48
3.6	Einfluss eines Anschlags bei V-Last	49
3.7	Zusammenfassung rechnerische Voruntersuchungen	50
4	Eigene experimentelle Untersuchungen	51
4.1	Betontechnologische Daten	52
4.2	Experimentelle Ermittlung von Stahlversagen „N-Richtung“	53
4.3	Experimentelle Ermittlung der maximalen Vorspannkraft	54
4.4	Experimentelle Ermittlung vom Betonversagen einer einzelnen Gewindehülse in „N-Richtung“, randfern	56
4.5	Experimentelle Ermittlung zum Einfluss des Größtkorns auf das Betonversagen bei Belastung in „N-Richtung“	57
4.6	Experimentelle Ermittlung der Tragkraft einer Schiene in „N-Richtung“	61
4.7	Experimentelle Ermittlung zum Gleiten in „V-Richtung“ ohne Anschlag	62
4.8	Experimentelle Ermittlung zur Tragfähigkeit einer Anschlagkante in „V-Richtung“	65
4.9	Experimentelle Ermittlung zum Abbau der Vorspannkraft infolge Kriechens in „N-Richtung“	67
4.10	Auswirkung der Vorspannung auf das Quellen des Betons	69
4.11	Zusammenfassung Abschnitt 4 „Versuche“	74
5	Auswertung der Versuche	75
5.1	Betontechnologische Untersuchungen	75
5.2	Stahlversagen in „N-Richtung“	75
5.3	Aufbringen der maximalen Vorspannkraft	75
5.4	Betonversagen bei Zugbeanspruchung in „N-Richtung“, randfern	75
5.5	Einfluss des Größtkorns auf Betonversagen bei Belastung in „N-Richtung“	78
5.6	Einfluss des Randabstandes bei Last in „N-Richtung“	78
5.7	Einfluss der Gruppenbildung bei Last in „N-Richtung“	80
5.8	Vorspannung bei Last in „N-Richtung“	81
5.9	Tragfähigkeit bei Last in „V-Richtung“	81
5.9.1	Haftreibungskoeffizient	82

5.9.2	Stahlversagen	82
5.9.3	Versagen der Gewindehülse im Beton infolge Kegelausbruch	82
5.9.4	Versagen der Gewindehülse im Beton infolge eines Moments	82
5.10	Tragfähigkeit bei Last in „V-Richtung“ mit Anschlagkante	84
5.11	Abbau der Vorspannkraft infolge Kriechens	84
5.12	Auswirkung des Quellens	84
5.13	Zusammenfassung zur Versuchsauswertung	85
6	Bemessungskonzept	87
6.1	Anwendungsgrenzen	87
6.2	Sicherheitskonzept	87
6.3	Nachweise für Stahlbauteile	88
6.4	Vorspannung	88
6.5	Lastverteilung	88
6.6	Zugversagen in N-Richtung	89
6.7	Querkraftversagen in V-Richtung	90
6.8	Quellen infolge Wasserbelastung	93
7	Bemessungsablauf	95
7.1	Schritt 1: Ausgangsdaten	95
7.2	Schritt 2: Nachweise für die Führung	95
7.3	Schritt 3: Stahlnachweis der Befestigungsschraube zum Beton	95
7.4	Schritt 4: Betonnachweis in N-Richtung	96
7.5	Schritt 5: Betonnachweis in V_q -Richtung Aufnahme des Drehmomentes, unabhängig vom Randabstand	97
7.6	Schritt 6: Betonnachweis in V_q -Richtung Kantenausbruch unter Berücksichtigung des Randabstandes	98
7.7	Schritt 7: Weitere Nachweise	99
8	Anwendungsbeispiele	101
8.1	Allgemeine Angaben für Beispiel 1 und 2	101
8.2	Beispiel 1 Nachweis für N und V_q -Kraft	103
8.3	Beispiel 2 Nachweis für V_l	107
8.4	Beispiel 3 Verankerung Schnapper	108
9	Bemessungstabellen	109
9.1	Linearführung 25	109
9.2	Linearführung 35	110
9.3	Linearführung 45	110
9.4	Linearführung 55	111
9.5	Linearführung 65	112

10	Zusammenfassung und Ausblick	113
11	Anlagen	115
11.1	Anlage I: Messprotokolle zum Quellversuch	115
11.2	Anlage II: Verankerungstabelle für Bewehrung	151
11.3	Anlage III: Berechnung von Tragankern	153
11.4	Anlage IV: Transportanker der Fa. Schroeder	159
11.4.1	Lasttabelle zul. axiale Zugkraft N Stabanker der Firma Schroeder	161
11.4.2	Lasttabelle zul. Querkraft V Stabanker der Firma Schroeder	162
11.4.3	Abmessung Stabanker der Firma Schroeder	163
11.4.4	Bemessungsbeispiel Stabanker der Firma Schroeder	163
12	Regelwerke	165
13	Literatur	169
14	Notation und Abkürzungen	175

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1	Holzbearbeitungsmaschine der Homag AG	1
Abb. 2	Geschosshöhe, unbewehrte, faserfreie Fassadenplatten aus Beton	2
Abb. 3	Links: Werkzeugmaschine mit TCP und Bewegungsachsen	3
Abb. 4	Mitte: Aufbau einer Linearführung, Quelle Tinex 2016	3
Abb. 5	Rechts: Geschliffene Betonoberfläche mit Gewindehülse	3
Abb. 6	Links: Versagensarten in „N-Richtung“	8
Abb. 7	Rechts: Versagensarten in „V-Richtung“	8
Abb. 8	Pull-Out Test eines Dübels in Nanodur-Beton	11
Abb. 9	Links: Stahlleisten mit Verankerung in der Form	14
Abb. 10	Rechts: Prüftisch des Forschungsverbundes CEIT-IK4 mit Edelstahlnuten	14
Abb. 11	Befestigungssituation Linearführungsschiene auf Stahlleiste	15
Abb. 12	Hülsendübel, gelocht und gewellt	16
Abb. 13	Links: Transportanker	18
Abb. 14	Rechts: Verladen eines Maschinenbettes	18
Abb. 15	Gewindehülse 8.8, Foto und Abmessungen	19
Abb. 16	Gewindehülse 12.9 Foto und Abmessungen	21
Abb. 17	Versagensbild Spalten randfern und randnah aus <i>MPVA 2012-3</i>	23
Abb. 18	Befestigungsmittel unterschiedlicher Art in der Schalung/Form	24
Abb. 19	Profilschiene Schaeffler TSX35-E mit Gewindehülse und Schraube	25
Abb. 20	Maße TSX35_E Linearführungsschiene einschl. Befestigung	26
Abb. 21	Verspannungsschaubild	31
Abb. 22	Abfall der Vorspannkraft bei Kopfbolzen nach <i>Burdette 1987</i>	34
Abb. 23	Unterschiedliche Versagensarten bei Dübeln in Abhängigkeit von der Anzahl der Schwingspiele nach <i>Block 2003</i>	35
Abb. 24	Berechneter Probekörper mit einer Linearführungsschiene TSX35_E	39
Abb. 25	Lagerpressung σ_z bei der Linearführungsschiene TSX35_E mit Standardwagen	41
Abb. 26	Berechnetes Systems bei Last in „N-Richtung“	42
Abb. 27	Mit FEM nachfolgend berechnete Lastschritte Beanspruchung N in z-Richtung	42
Abb. 28	Berechnung LF 1 und LF 2 Hauptspannungstrajektorien im Betonkörper	43
Abb. 29	Berechnung LF 3 Vorspannung der Schrauben, Hauptspannungstrajektorien (links) und Kontaktspannung in z-Richtung (rechts)	44
Abb. 30	Berechnung LF 7 Gesamtverformungen infolge hoher Betriebskraft mit Abheben der Schiene	45
Abb. 31	Oberflächenbündige, geschliffene Gewindehülsen	47
Abb. 32	Berechnete Geometrien in LF 8 und LF 9 V-Last in x-Richtung	48
Abb. 33	Berechnung LF 8 Gesamtverformung	49
Abb. 34	Berechnung LF9 Gesamtverformung und max. Hauptzugspannungen	50
Abb. 35	Probekörper Schraube-Hülse	53
Abb. 36	Versuchsaufbau Prüfung der maximalen Vorspannung	54
Abb. 37	Kraft/Verformung Auszugsversuch M 20 aus Nanodur-Beton	57
Abb. 38	Bruchbild durch Fein- und Grobkornrezeptur	57
Abb. 39	Versuchsaufbau Zugversuch, M 20, randfern	58
Abb. 40	Kraft/Verformung Auszugsversuch M 20 aus Feinkornbeton	59

Abb. 41	Kraft/Verformung Auszugsversuch M 20 aus Grobkornbeton	60
Abb. 42	Bruchbild Zugversuch in „N-Richtung“ einer Linearführungsschiene	61
Abb. 43	Kraft/Verformung Zugversuch in „N-Richtung“ einer Linearführung	62
Abb. 44	Versuchsaufbau Gleiten in „V-Richtung“ ohne Anschlag	63
Abb. 45	Bruchbild Gleiten in „V-Richtung“ ohne Anschlag	63
Abb. 46	Druckbruch Gleiten in „V-Richtung“ ohne Anschlag	64
Abb. 47	Kraft/Verformung Gleitversuch ohne Anschlag	64
Abb. 48	Prüfung in „V-Richtung“ mit Anschlag Aufbau und Versagenszustand	66
Abb. 49	Kraft/Verformungsdiagramm Tragfähigkeit Anschlagkante	66
Abb. 50	Zeichnung des Prüfstückes für den Quellversuch	70
Abb. 51	Foto des Prüfstückes für Quellversuch	70
Abb. 52	3D-Koordinatenmessmaschine mit grauem Prüfblock für Quellversuch	72
Abb. 53	Geometrische Randbedingungen und Auswertung der Versuche M 14/M 30 mit dem CC-Verfahren	79
Abb. 54	CC Auswertung der Versuche bei Gruppenbildung	80
Abb. 55	Kräftegleichgewicht im Versuch infolge Versatzmoment bei V-Last	83
Abb. 56	Geometrische Flächenberechnung für Abminderung in „N-Richtung“ mit dem CC-Verfahren	97
Abb. 57	CC-Verfahren bei V-Kraft am Rande aus <i>DIN EN 1992-4</i>	98
Abb. 58	Schnitt der Gesamtmaschine, das Maschinenbett ist schraffiert dargestellt	101
Abb. 59	Schnitt durch das Maschinenbett, Linearführungen sind gelb dargestellt	102
Abb. 60	3D-Darstellung des Maschinenbettes, Linearführungen sind gelb dargestellt	102
Abb. 61	Ermittlung der Werte a und b für Nachweis in „N-Richtung“	105
Abb. 62	Maße am Bemessungspunkt 2	107
Abb. 63	Konstruktive Ausbildung Schnapperbefestigung	108
Abb. 64	Definition Randabstand bei den Bemessungstabellen	109
Abb. 65	Beispiele Drehösen	153
Abb. 66	Statisch bestimmte (a) und unbestimmte (b) Lagerung sowie Einfluss der Seilneigung aus <i>Bachmann 2009</i>	156
Abb. 67	Prüfung von Transportankern (links) und der Verzerrung (rechts)	156
Abb. 68	Prüfung von Transportankern Fa. Schroeder	159
Abb. 69	Spalten bei N-Last (links) mit Abdruck des Transportankers (rechts)	160
Abb. 70	Definition der Randabstände bei Zug in Axial oder N-Richtung	161
Abb. 71	Definition der Randabstände bei Querkzug in V-Richtung	162
Abb. 72	Abmessungen Sonderanker der Fa. Schroeder	163
Abb. 73	Bemessungsbeispiel Transportanker	164

Bilderrechte

Abb. 1	Homag AG
Abb. 4	Tinex
Abb. 6, 7, 56	DIN, Beuth Verlag
Restliche Bilder	soweit nicht anders zitiert, Rechte bei durcrete GmbH/Verfasser

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	Rezeptur des verwendeten Betons	5
Tabelle 2	Kenndaten des verwendeten Betons	5
Tabelle 3	Materialkennwerte für C100/115 nach EC 2	6
Tabelle 4	Empfohlene Dicken von Stahlplatten	15
Tabelle 5	Bemessungswerte Pfeifer Hülsendübel mit Querloch, verzinkt	17
Tabelle 6	Gewindehülse 8.8. Automatenstahl nach <i>durcrete 2017-1</i>	19
Tabelle 7	Gewindehülse 12.9 Automatenstahl nach <i>durcrete 2017-1</i>	22
Tabelle 8	Versagenslasten M 14 Gewindehülse 12.9, mittig (randfern)	23
Tabelle 9	Versagenslasten M 14 Gewindehülse 12.9, Randabstand 70 mm	24
Tabelle 10	Übersicht über typ. Maße von Profilschienenführungen mit zyl. Wälzkörpern	26
Tabelle 11	Kenndaten BoschRexroth für Montagedrehmoment (<i>Bosch 2016</i>)	27
Tabelle 12	Mechanische Kenndaten Schrauben, Regelgewinde, Güte 12.9.....	30
Tabelle 13	Materialkenndaten für FEM Berechnung.....	40
Tabelle 14	Berechnung zur Lastverteilung aus N-Last	41
Tabelle 15	Kennwerte Festbeton	52
Tabelle 16	Prüfung Stahlversagen	53
Tabelle 17	Prüfung Aufbringen der Vorspannung.....	55
Tabelle 18	Prüfung Zug an Gewindestange M20	56
Tabelle 19	Betonrezepturen und Festigkeiten zum Einfluss der Gesteinskörnung.....	58
Tabelle 20	Prüfergebnis M 20 in „N-Richtung“ bei unterschiedl. Körnungen	59
Tabelle 21	Prüfung einer Linearführung l = 80 mm in „N-Richtung“	61
Tabelle 22	Gleiten in „V-Richtung“ ohne Anschlag	65
Tabelle 23	Versuchsergebnisse Tragfähigkeit Anschlagkante.....	66
Tabelle 24	Messung der Drehmomentverluste in Folge von Betonkriechen	68
Tabelle 25	Ebenheiten und Höhenveränderungen bei Quellversuch	73
Tabelle 26	Gesamtragkraft $N_{Rd,2}^0$ für zwei Gewindehülsen	89
Tabelle 27	Gesamtragmoment $M_{Rd,2}$ für zwei Gewindehülsen	91
Tabelle 28	Gesamtragkraft V-Richtung $V_{Rd,q,2}$ für zwei Gewindehülsen	92
Tabelle 29	Gesamtragkraft $N_{Rd,2}^0$ für zwei Gewindehülsen im ungestörten Bereich	96
Tabelle 30	Gesamtragkraft $V_{Rd,q,2}$	97
Tabelle 31	Bemessungstabelle Linearführung Größe 25.....	109
Tabelle 32	Bemessungstabelle Linearführung Größe 35.....	110
Tabelle 33	Bemessungstabelle Linearführung Größe 45.....	110
Tabelle 34	Bemessungstabelle Linearführung Größe 55.....	111
Tabelle 35	Bemessungstabelle Linearführung Größe 65.....	112
Tabelle 36	Verankerungslängen von Stabstahl in Nanodur-Beton.....	152
Tabelle 37	Bemessungswerte Pfeifer Wellenanker, kurz, bei $f_{ck,cube} \geq 15 \text{ N/mm}^2$	154
Tabelle 38	Bemessungswerte Pfeifer Wellenanker, lang, bei $f_{ck,cube} \geq 15 \text{ N/mm}^2$	154
Tabelle 39	Mindestwandstärke d in [mm] bei Pfeifer Wellenanker, lang	155
Tabelle 40	Randabstände und zulässige Tragfähigkeit zul. N Anker der Fa. Schroeder	161
Tabelle 41	Tragfähigkeit zul. N von Lastaufnahmemittel für Axial- und Schrägzug	161
Tabelle 42	Randabstände und zulässige Tragfähigkeit zul. V für Anker der Fa. Schroeder	162
Tabelle 43	Tragfähigkeit zul. V ausgewählter Lastaufnahmemittel für Querzug	162
Tabelle 44	Abmessungen Sonderanker der Fa. Schroeder mit metrischem Gewinde	163
Tabelle 45	Nachweis der Randabstände Beispiel Tragankerbemessung	164

Zusammenfassung

Maschinenbetten und -gestelle werden vorwiegend aus Grauguss und als Stahlschweißkonstruktion gefertigt. Aufgrund technischer und wirtschaftlicher Vorteile haben sich seit den 80er Jahren zusätzlich Mineralguss oder epoxidharzgebundener Polymerbeton etabliert. Seit mehreren Jahren wird Ultra High Performance Concrete – UHPC – erfolgreich bei Werkzeugmaschinen eingesetzt. Auf diesen Grundgestellen aus Beton werden neben Gehäusen, Getrieben, Werkzeughaltern, Trafos usw. vor allem die beweglichen Teile der Maschine befestigt. Gängige Praxis hierfür ist die Verwendung von Linearführungsschienen.

Diese Arbeit untersucht die vorgespannte, geschraubte Befestigung der Linearführung auf geschliffenen Betonoberfläche mit Hilfe von speziellen Gewindehülsen. In rechnerischen Voruntersuchungen mittels der FE-Methode wurde der Kraftfluss von der Linearführung über die Befestigungsschraube zur Gewindehülse bis in den Betonuntergrund untersucht und darauf aufbauend ein Versuchsprogramm festgelegt. Probekörper aus hochfestem Beton des Marktführers wurden hergestellt und experimentell untersucht. Nach der Auswertung der Versuche wurde ein Bemessungskonzept entwickelt und in Form einer schrittweisen Anleitung festgehalten. Mehrere Beispiele zeigen die Anwendung des Verfahrens.

Berechnungen, Versuchskonzeption, Durchführung der Versuche, Versuchsauswertung sowie die Entwicklung des Bemessungskonzeptes erfolgten durch den Verfasser. Die Versuche wurden in seiner Anwesenheit in seinem Betrieb, in spezialisierten Unternehmen mit entsprechender Geräteausstattung und zum größten Teil an der TU Kaiserslautern durchgeführt. Die hier betrachteten Untersuchungen und Bemessungsvorschläge betrachten ausschließlich Maschinenbauteile und dürfen nicht auf Situationen im Bauwesen übertragen werden.

Abstract

Machine beds and frames are predominantly manufactured from grey cast iron and in the form of welded steel structures. On account of their technical and economic advantages, cast minerals or epoxy resin-bound polymer concretes have additionally established themselves since the 1980s. Ultra-High Performance Concrete (UHPC) has been used successfully in machine tools for some years now. Housings, gearboxes, tool holders, transformers, etc., are fixed on this concrete body. The most important fixing is the mounting of monorail guidance systems for the moving axes of the machine.

This paper investigates the prestressed mounting of the linear guiding rail on grinded concrete surfaces by means of bolts and special threaded sleeves. In preliminary investigations by means of the FE-method, the force flow from the linear guiding rail via the fastening bolt over the threaded sleeve towards the concrete body was examined. Based on this, a test program was established. Test specimens made of high-strength concrete from the market leader were produced and experimental testing was performed. After evaluating the experiments, a design concept was developed and documented in the form of a step-by-step instructions. Several examples show the application of the method.

Calculations, test procedure and design of specimens, execution of the experiments, test evaluation and the development of the design concept were made by the author. The tests were carried out in his presence in his company, in specialized companies with appropriate equipment and for the most part at the Technical University of Kaiserslautern. The examinations and design proposals considered here exclusively consider machine components and must not be transferred to situations in the construction industry.

1 Einleitung

1.1 Motivation

Grundkörper von Maschinen werden vorrangig aus Grauguss oder als Stahlschweißkonstruktionen ausgeführt. Vor ca. 30 Jahren etablierte sich epoxidharzgebundener Polymerbeton oder „Mineralguss“ als zusätzlicher Werkstoff und setzte sich aus wirtschaftlichen und technischen Gründen vor allem bei Werkzeugmaschinen durch. Das Material ist schwingungsdämpfend und wärmeträge und wirkt sich somit positiv auf Genauigkeit, Bearbeitungsgeschwindigkeit und Werkzeugverschleiß der Maschine aus.

Zementgebundener Beton ist seit ca. 150 Jahren bekannt. Vor allem im 1. und 2. Weltkrieg wurde versucht, Gusseisen durch Beton zu substituieren. Festigkeit und Formbeständigkeit waren jedoch nicht ausreichend. Ende der 80-Jahre des 20. Jahrhunderts erhielt die Betonbauweise durch die Entwicklung des „Ultra High Performance Concrete“ oder kurz UHPC einen gewaltigen Schub. Mit der Entwicklung leistungsfähiger Fließmittel auf Basis von Polycarboxylatether (PCE) und der Erkenntnis, dass durch Zufügen feinsten Stoffe die Packungsdichte der Zementmatrix erhöht wird, wurden Druckfestigkeiten von über 150 N/mm² realisiert. Dies ist annähernd fünfmal so fest, wie die im Bauwesen verwendeten Standardbetone. Diese Betone sind so hochwertig, dass nach *Sagmeister 2017* damit kostengünstig und umweltfreundlich der epoxidharzgebundene Mineralguss ersetzt werden kann. Abbildung 1 zeigt eine Holzbearbeitungsmaschine, bei der seit 2010 über 1.000 Gestelle aus zementgebundenem Beton eingesetzt wurden.

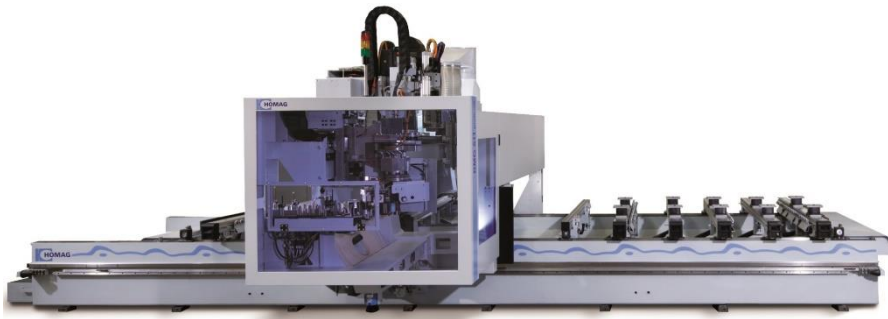


Abb. 1 Holzbearbeitungsmaschine der Homag AG

An dem Grundgestell der Maschinen werden neben der Verkleidung, Trafohalterungen und Ölwannen vor allem die Führungen für die beweglichen Achsen und Antriebe befestigt. Hierfür gibt es verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, welche in dieser Arbeit näher erläutert werden.

Die Bemessung dieser Befestigungen wird bisher aus der Erfahrung oder Sachzwängen heraus durchgeführt. So schreiben die Hersteller der Führungen bestimmte Schraubengrößen, deren Güte und Vorspannung vor. Im zementgebundenen UHPC werden entsprechende Gewindehülsen eingesetzt, welche sich seit 30 Jahren im kunstharzgebundenen Mineralguss schadensfrei bewährt

haben. Die Motivation dieser Arbeit ist es, die Beanspruchungen bei der Befestigung von Linearführungsschienen auf dem Beton besser zu verstehen und mittels rechnerischer Überlegungen sowie versuchstechnischer Überprüfung ein Bemessungskonzept für die eingegossenen Befestigungsmittel zu entwickeln.

1.2 Anforderungen des Bauwesens und des Maschinenbaus

In dieser Arbeit wird versucht, mit den Werkzeugen des Bauingenieurs eine Problemstellung des Maschinenbaus zu untersuchen. Deshalb sind einige Anmerkungen erforderlich, welche die unterschiedliche Sichtweise der jeweiligen Fachrichtung auf den Werkstoff erläutern.

Historisch bedingt ist für den Bauingenieur die Druckfestigkeit des Betons die wichtigste Kenngröße. Die Zugfestigkeit wird bei Bemessungen in vielen Fällen zu Null angesetzt und die Zugkräfte werden durch Stahleinlagen, die Armierung, abgetragen. Aus Gründen der Sicherheit ist eine weitere wichtige Forderung, dass vor einem Einsturz einer Konstruktion sich dieses Versagen durch große Verformungen ankündigt. Bei spröden Betonkonstruktionen wird diese Duktilität durch Stahleinlagen erzielt. Sie ermöglichen eine hohe plastische Verformung. Der Tragwerksplaner ist Spezialist für dieses hochgradig nichtlineare Verhalten bei dem der Beton im gerissenen Zustand und seine Interaktion mit der Armierung betrachtet werden. Wichtigste Bemessungsaufgabe bei Betonkonstruktionen ist der Nachweis im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT). Verformungen, Dauerhaftigkeit, bauphysikalische Fragestellungen, Brandschutz sind wichtig, stehen aber hinten an.

Im Maschinenbau ist die gleichbleibende Funktionsfähigkeit einer Maschine über viele Jahre hinweg das wichtigste Kriterium; maßgebend ist ausschließlich der Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (GZG). Dazu muss sich das Material immer im elastischen und somit im ungerissenen Zustand I befinden. Da in diesem Zustand, Bewehrungen, Stahl- oder andere Fasern nur einen geringen Beitrag leisten, werden sie weggelassen. Für die Tragfähigkeit maßgebend ist ausschließlich die Zugfestigkeit des Betons, ähnlich wie bei einer unbewehrten Betonwerksteinfassade.



Abb. 2 Geschosshöhe, unbewehrte, faserfreie Fassadenplatten aus Beton

Eine Werkzeugmaschine ist keine starre, unbewegliche Konstruktion. Auf dem Maschinenbett ist eine Vielzahl von beweglichen Teilen montiert. Die Herausforderung besteht nach *Klement 2018* darin, diese Bewegungen derart zu ermöglichen, dass die Spitze des Bearbeitungswerkzeuges (der „Tool Center Point“ oder TCP) wiederholungsgenau und mit einer Genauigkeit von wenigen $1/1000$ mm an die vorhergesehene Stelle fährt. So hat die in Abb. 3 dargestellte Werkzeugmaschine drei lineare Bewegungsachsen in X, Y und Z-Richtung. Um die Bewegung der einzelnen Komponenten zu ermöglichen, werden Sie auf Linearführungsschienen befestigt. Diese sind im Bild als weiße Balken dargestellt. Je genauer diese Linearführungsschienen gefertigt sind, desto genauer kann der TCP positioniert werden. Deshalb sind Linearführungsschienen Präzisionsbauteile, welche im $1/1000$ mm oder abgekürzt im μm Bereich genau gefertigt werden.



Abb. 3 Links: Werkzeugmaschine mit TCP und Bewegungsachsen

Abb. 4 Mitte: Aufbau einer Linearführung, Quelle Tinex 2016

Abb. 5 Rechts: Geschliffene Betonoberfläche mit Gewindehülse

Die Linearführungsschiene selbst, wie z. B. in Abb. 4, ist biegeweich und kann deshalb nicht genauer sein, als der Untergrund, auf dem sie befestigt ist. Wenn nun die blaue Komponente in dem Werkzeugmaschinenbild in Abb. 3 nicht eben ist und die beiden weißen Schienen nicht parallel (windschief) angeordnet sind, kann der TCP ebenfalls nicht gerade laufen. Er fährt anstatt einer geplanten geraden Bahn tatsächlich in Kurven und arbeitet ungenau. Wenn die hellblaue Platte oder der dunkelblaue Ständer ein Bauteil aus Beton ist, muss die Oberfläche unter den Schienen vorher auf höchstmögliche Genauigkeit eben und planparallel geschliffen werden, bevor die Linearführungsschiene darauf befestigt wird. Die geforderte Ebenheit und Parallelität beträgt oft nur wenige $1/1000$ mm über mehrere Meter Länge. Die Normen zur geometrischen Produktspezifikation GPS füllen nur für die Längenprüftechnik drei DIN-Taschenbücher. Einen guten Überblick über die Begrifflichkeiten, Messverfahren und zeichnerische Darstellung gibt *Jorden 2017*.

Die Befestigung der Linearführungsschiene zum geschliffenen Untergrund (Abb. 5) muss eine feste, auch im $1/1000$ mm Bereich unverschiebbliche Verbindung über mehrere Jahrzehnte gewährleisten, auch wenn viele Millionen Lastwechsel aus der fahrenden Maschine auf die Verbindung einwirken.

1.3 Zielsetzung

Ziel dieser Arbeit ist es ein Bemessungskonzept für die Befestigung von Linearführungsschienen auf Maschinenbauteilen aus zementgebundenen hochfesten Betonen zu entwickeln. In einem ersten Schritt soll durch rechnerische Voruntersuchungen mittels der FE-Methode der Kraftfluss von Linearführung über die Befestigungsschraube zur Gewindehülse bis schlussendlich in den Betonuntergrund verstanden werden. Darauf aufbauend wird in einem zweiten Schritt ein Versuchsprogramm entworfen, Probekörper hergestellt und experimentell untersucht. Nach der Auswertung der Versuche wird ein Bemessungskonzept entwickelt und in Form einer schrittweisen Anleitung festgehalten. Mehrere Beispiele zeigen die Anwendung des Verfahrens.

Marktführer bei hochwertigen Betonen für den Maschinenbau ist eine Betonrezeptur auf Basis des Bindemittels Nanodur Compound 5941 der Dyckerhoff GmbH. Aufgrund ihrer Bedeutung wird diese Betonsorte für die Berechnungen und Versuche verwendet und durch Vergleichstest festgestellt, ob die Ergebnisse ohne weiteres auf andere Betonsorten (z. B. andere Sieblinien) übertragbar sind oder nicht. Da aufgrund des maßgebenden Grenzzustandes der Gebrauchstauglichkeit (GZG) Risse ein Versagen des Systems bedeuten, wird praxisgerecht ausschließlich ungerissener, faserfreier und unbewehrter Beton im linear elastischen Zustand I betrachtet.

Untersucht wird die Befestigungssituation einer Linearführungsschiene auf geschliffenem Beton mit einbetonierten Gewindehülsen (Einlegeteile in der Schalung). Nachträglich eingesetzte (z. B. eingeklebte) Gewindehülsen kommen aus wirtschaftlichen Gründen bei zementgebundenen Betonen und bei reaktionsharzgebundenen Betonen selten vor. Bei den am Markt erhältlichen Befestigungen mit Schrauben und Gewindehülsen der Festigkeitsklasse 8.8. ist regelmäßig Stahlversagen maßgebend. Dieses Stahlversagen der Verbindung kann mit den vorhandenen Berechnungsmethoden des Maschinenbaus oder des Bauwesens gut berechnet werden. Diese Arbeit mit den zugehörigen Versuchen konzentriert sich deshalb auf die vor allem bei hochwertigen Maschinen häufig eingesetzten Schrauben und typischen Gewindehülsen der Stahlgüte 12.9. Hier wird Betonversagen maßgebend und ist ein entsprechendes Bemessungsverfahren für die Auslegung hilfreich. Das vorgeschlagene Bemessungsverfahren soll für Linearführungen der Breite 25 mm bis 65 mm und Befestigungsschrauben von M 8 bis M 16 gelten, da hiermit fast alle in der Praxis gängigen Befestigungssituationen abgedeckt werden. Da in Maschinen der Platz begrenzt ist, werden viele Führungen und Befestigungssituationen randnah angeordnet und das Bemessungsverfahren soll den Einfluss geringer Randabstände realistisch berücksichtigen.

Annahmen zu Lasten, die Sicherheitskonzepte und die verwendeten hochfesten Materialien unterscheiden sich zwischen Maschinenbau und Bauwesen elementar und können nicht in Deckung gebracht werden. Die hier betrachteten Untersuchungen und Bemessungsvorschläge betrachten ausschließlich Maschinenbauteile und dürfen nicht auf Situationen im Bauwesen übertragen werden. Das vorgeschlagene Bemessungsverfahren ist für nicht sicherheitsrelevante Strukturen, bei deren Versagen zwar finanzielle Schäden oder Betriebsunterbrechungen auftreten können, jedoch keine Gefahr für Leib und Leben besteht.

2 Stand der Technik

2.1 Nanodur Beton

Hochfeste und ultrahochfeste Betone beruhen zum einen darauf, dass mittels PCE-Fließmittel Betone mit niedrigem Wasser/Zement- Wert (w/z-Wert) hergestellt werden. Zum anderen wird die Sieblinie unterhalb des Zementkornes mittels Feinststoffen verbessert und ein dichteres Gefüge erzeugt. Verbreitet ist die Verwendung von Silikastaub. Bei dem Bindemittel Nanodur Compound 5941 der Dyckerhoff GmbH werden feinste Zemente aus dem Mahlstrom des Zementwerkes herausgesichtet und in einer bestimmten Sieblinie wieder zusammengesetzt. Hinzugefügt werden industriell hergestellte Silika mit Durchmessern im Nanometerbereich. Das Compound selbst besteht aus 59% Spezialzement und 41% Quarzmehl unterschiedlicher Korngrößen, so dass nach *Dyckerhoff 2016* im Betonwerk nur ein Silo frei sein muss, um alle Komponenten lagern zu können.

Dieses Material wurde an der TU Kaiserslautern und an der Uni Weimar hinreichend wissenschaftlich erforscht und beschrieben. Ausführliche Ergebnisse zu Frischbeton und Festbetoneigenschaften finden sich in *Sagmeister 2017*, *Dyckerhoff 2012* und *Müller 2016*. Die in der vorliegenden Arbeit verwendete Standardrezeptur Maschinenbau sowie die grundlegenden Eigenschaften des selbstverdichtenden Betons sind in der folgenden Tabelle 1 beschrieben, welche an *Dyckerhoff 2016* angelehnt ist.

Rezeptur	[]	Standard Splitt E45
Nanodur Compound 5941 grau	kg/m ³	1.050
Sand 0/2 mm (Lufttrocken)	kg/m ³	430
Splitt 2/5 mm (Lufttrocken), z. B. Basalt	kg/m ³	880
PCE-Fließmittel	kg/m ³	14
Schwindreduzierer	kg/m ³	6
Zugabewasser	kg/m ³	155
Gesamtwasser inkl. Zusatzmittel	kg/m ³	160-170
w/z-Wert	-	0,27

Tabelle 1 Rezeptur des verwendeten Betons

Damit ergeben sich folgende mittlere mechanische Kennwerte zur Charakterisierung des Materials:

Kennwert	[]	Mittelwert
3-Punkt-Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen Prisma 4 cm x 4cm x 16cm, nass gelagert und geprüft	N/mm ²	18
Prismendruckfestigkeit nach 28 Tagen Würfel 4 cm x 4cm x 4cm, nass gelagert und geprüft	N/mm ²	150
Zylinderdruckfestigkeit nach 28 Tagen Zylinder d=15 cm, h=30 cm, nass gelagert und geprüft	N/mm ²	120
Statischer E-Modul E _c	N/mm ²	>45.000

Tabelle 2 Kenndaten des verwendeten Betons

Aufgrund seiner Zusammensetzung entspricht dieser faserfreie Beton nicht dem *EC 2* und der *DIN EN 206*. In Anlehnung an diese Norm hat es sich aber vor allem mit den Ergebnissen aus *Sagmeister 2017* gezeigt, dass folgende Werte der Tabelle 3 für einen hochfesten Normbeton der Güte C100/115 als zutreffend oder auf der sicheren Seite liegend verwendet werden können.

Kennwert	[]	Mittelwert
f_{ck} (5%-Quantil am Zylinder)	N/mm ²	100
$f_{ck,cube}$ (5%-Quantil am Würfel 150 mm)	N/mm ²	115
f_{ctm} (mittlere, zentrische Zugfestigkeit)	N/mm ²	5,2
$f_{ctk,0,05}$ (unteres 5%-Quantil, zentrische Zugfestigkeit)	N/mm ²	3,7
$f_{ctk,0,95}$ (oberes 5%-Quantil, zentrische Zugfestigkeit)	N/mm ²	6,8
E_{cm} (mittl. Sekantenmodul mit Werten -30% bis +20%)	N/mm ²	45.000
E_c (mittl. Tangentenmodul = 1,05 x E_{cm})	N/mm ²	47.250
elastischer Bereich Druck bis 40% oder 0,4 f_{cm}	N/mm ²	43
$\epsilon_{c1} = \epsilon_{cu1}$ maximale Dehnung bei Druckfestigkeit	‰	2,8
γ_c Teilsicherheitsbeiwert für Material Beton		1,5
$\alpha_{cc} = \alpha_{cc,pl}$ Abminderungsbeiwert zur Auswirkung von Langzeitwirkung bei unbewehrten Beton auf Druck		0,70
α_{ct} Abminderungsbeiwert zur Auswirkung von Langzeitwirkung auf Zug		0,85
μ Poisson'sche Zahl oder Querdehnzahl		0,2
Schubmodul $G = 1/[2 \times (1+\mu)] \times E$	N/mm ²	18.750

Tabelle 3 Materialkennwerte für C100/115 nach *EC 2*

Ohne Fasern und spezielle Gesteinskörnung ist dieser Beton nach den gängigen Definitionen des Bauwesens lediglich hochfest. Mit dem gleichen Zementleim kann man auch einen ultrahochfesten Beton erzeugen. Durch Austausch der Natursteinkörnung mit industriell hergestelltem Zuschlag erreicht man Zylinderdruckfestigkeiten über 150 N/mm², bei weiterem Zusatz von 200 bis 240 kg/m³ Stahlfasern erreicht man Zylinderdruckfestigkeiten von über 180 N/mm² und Würfeldruckfestigkeiten von über 200 N/mm². Für die hier behandelte Anwendung ist aber die Zugfestigkeit der Matrix bei der Entstehung des Erstrisses entscheidend. Sie hängt wesentlich vom verwendeten w/z-Wert ab und ist unabhängig von Gestein und Fasern bei allen Rezepturen in etwa gleich groß.

2.2 Befestigungstechnik im Bauwesen

2.2.1 Einbetonierte Bewehrungsstäbe

Einbetonierte Bewehrungsstäbe sind die am besten untersuchten Befestigungssysteme. Der Verbund des Betons mit dem Stabstahl entsteht hauptsächlich durch Rippen auf der Oberfläche des kreisrunden Stabes. Die Betonkonsolen zwischen den Rippen tragen die Kraft ab und es entsteht ein komplexer 3-dimensionaler Spannungszustand. Er kann für Bemessungsverfahren durch Ansatz einer verschmierten Verbundspannung zwischen Stahloberfläche und Betonoberfläche eines ideal runden Stabes vereinfacht werden. Diese

Verbundspannung wird als konstant über die Verankerungslänge angenommen. Nach EC 2 ergeben sich folgende Randbedingungen und Kräfte für einen Beton C100/115.

- Je nach Lage der Bewehrungsstäbe gibt es Bauteilbereiche mit gutem Verbund und Bereiche wo nur eine auf 70% reduzierte Verbundspannung angesetzt werden darf.
- Auf der sicheren Seite liegend wird wegen der höheren Sprödigkeit die Verbundfestigkeit von hochwertigen Betonen auf die eines Betons der Festigkeitsklasse C60/75 begrenzt.
- Mit in der Norm angegebenen Formeln kann ein Wert der erforderlichen Verankerungslänge für den geraden Stab ermittelt werden. Wenn das gerade Stabende mit einem Haken versehen wird, darf die Verankerungslänge um 30% abgemindert werden.
- Über Beiwerte werden weitere Einflüsse aus der Betondeckung, Querbewehrung und angeschweißten Querstäben, Querdruckspannungen usw. berücksichtigt.
- Die Kraft muss im Bauteil weitergeleitet werden und Querkzugspannungen müssen durch entsprechende Bewehrung aufgenommen werden. Mindestbetondeckungen und Mindestverankerungslängen müssen eingehalten werden. Abstände zwischen Bewehrungsstäben sind geregelt.

Bei dem rechnerischen Nachweis nach Norm sind die Verbundspannungen $f_{bd} = 2,25 \cdot f_{ctd}$ sehr niedrig angesetzt. Durch die daraus resultierenden langen Verankerungstiefen ergibt dies den Vorteil, dass die Spaltkräfte um den Stab sehr gering sind. Das Spalten des Betonkörpers und das Abplatzen der Betondeckung wird vermindert und der Randabstand des Bewehrungsstabes (Mindestbetondeckung $c_{min,b}$ aus der Verbundanforderung) kann auf einen Wert, der lediglich dem Stabdurchmesser $\varnothing_s$ entspricht, zugelassen werden.

Neben dem Fließen des Stahls bei sehr großen Verankerungslängen gibt es nach *Mihala 2012* zwei wesentliche Versagensarten des einbetonierten Bewehrungsstabes. Zum einen das Spalten des Betons entlang des Bewehrungsstabes infolge der Ringzugkräfte um den Stab, zum anderen das Scherbruchversagen bei dem der Bewehrungsstab nach Überschreiten des Scherverbundes herausgezogen wird (Pull-out-Versagen). Die Verbundspannungen gehen mit Verformungen an den Staboberflächen von bis zu mehreren Millimetern einher. Diese Verbundspannungs-Verschiebungskurven oder Kraft-Schlupf-Beziehungen sind in großer Zahl veröffentlicht. Welcher von den beiden Versagensmechanismen zum Tragen kommt, hängt von vielen Faktoren ab. Eine davon ist die Rippengeometrie. Bei Verwendung von Gewindestangen anstatt gerippter Betonstähle ist die Verbundspannung über die Länge gleichmäßiger und es treten kleinere Spaltkräfte auf. In der Regel bildet sich eine Scherfuge entweder an der Grenzfläche Gewinde zu Beton oder im benachbarten Beton selbst aus.

Diese Art der Zugkraftverankerung ist nur möglich, wenn die Zugkraft aus dem Bewehrungsstab und die Querkzugspannungen aus den Spaltkräften mittels Bewehrung und Betondruckstreben im Betonkörper weitergeleitet werden können. Falls eine Lastweiterleitung über reine Zugspannungen des Betons erfolgt, ist ein

anderes Tragmodell angemessener. Die auf diesem alternativen Modell aufbauende Bemessungsmethode ist die im nachfolgenden Abschnitt 2.2.2 beschriebene CC-Methode oder „Concrete Capacity Method“. Herzog 2014 versucht in seiner Dissertation die Welten der Dübelbemessung und die Bewehrungsbemessung in Einklang zu bringen.

2.2.2 Nachträglich gesetzte Dübel/Kopfbolzen

Wegen des Bohrens der Löcher ist es ein Kennzeichen nachträglich gesetzter Dübel, dass die Verankerungslängen kurz sein sollen. Die Bauweise ist gut untersucht, da die Verankerungen vieler Bauteile - vom Balkongeländer bis zur Rohrleitung im Kernkraftwerk - sicherheitsrelevant sind. Wichtigen Anteil an dieser Entwicklung hatte die Universität Stuttgart mit den Veröffentlichungen Rehm 1988, Rehm 1992, Rehm 1997, Elgehausen 2000, Fuchs 1990, Fuchs 1995-1, Fuchs 1995-2. Die Entwicklung der Normung von vor allem nachträglich gesetzten Befestigungen zeigen die mit der Herausgabe von DIN EN 1992-4 im Frühjahr 2019 inzwischen teilweise überholten Vorschriften CEB 1995, fib 2008 sowie die ETAG-Richtlinien des DIBt und der EOTA. Die Entwicklung ist dabei noch nicht abgeschlossen, dies zeigen z. B. Arbeiten von Hofmann 2005, Kurz 2012, Tóth 2018, Reichert 2018 oder die Proceedings der Konferenz Sharma 2017.

Einen guten aktuellen Überblick über Bauweisen, Tragwirkung und Bemessung gibt Mallée 2012. Das Bemessungsverfahren selbst ist seit Frühjahr 2019 als Teil 4 des EC 2 genormt und wird im weiteren Verlauf kurz mit „DIN EN 1992-4“ bezeichnet. Das DAfStb Heft 615 dient als Erläuterung zu DIN EN 1992-4.

Die geplante Norm umfasst neben nachträglich gesetzten kraftkontrollierten und wegkontrollierten Dübeln auch Hinterschnittanker mit Formschluss und Verbunddübel. Als einbetonierte Teile werden Kopfbolzenanker und Ankerschienen berücksichtigt. Die CC-Methode ermöglicht die Berücksichtigung der Interaktion von mehreren Befestigungspunkten in einer Gruppe, bei der ein Gesamtversagen maßgebend wird.

Die Abb. 6 ist die Fig. 7.1. aus DIN EN 1992-4 und zeigt die maßgebenden Versagensarten bei Zug in „N-Richtung“, längs des Befestigungsmittels. Abb. 7 ist die Fig. 7.9. aus DIN EN 1992-4 und zeigt maßgebende Versagensarten bei einer Querkraft in „V-Richtung“, quer zum Verbindungsmittel:

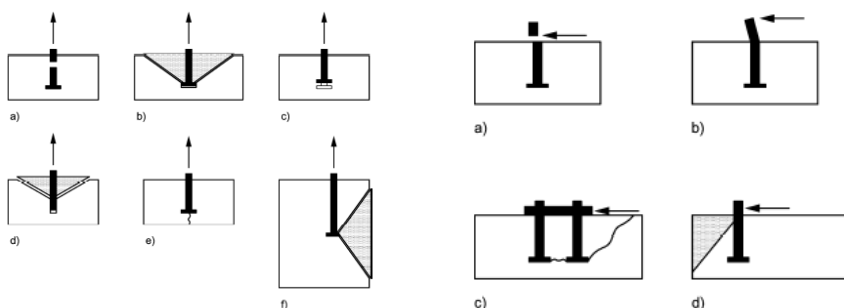


Abb. 6 Links: Versagensarten in „N-Richtung“
Abb. 7 Rechts: Versagensarten in „V-Richtung“

Abb. 6: a) ist reines Stahlversagen, b) ist das typische Versagensbild durch Herausziehen eines konusförmigen Betonkörpers, c) ist das Herausziehen des Stabes durch Versagen der Grenzfläche Pull-Out, d) ist eine Kombination von b) und c) welche häufig bei Verbunddübeln auftritt, e) ist das Aufspalten des Probekörpers und f) ein seitliches Ausbrechen in Höhe des Ankerkopfes „Blow-Out“.

Abb. 7: a) beschreibt Stahlversagen, wenn kein Hebelarm vorhanden ist, b) berücksichtigt eine Biegung des Stahlkörpers mit zusätzlicher lokaler Pressung des Betons, c) zeigt das Standardversagen durch Abscheren eines Betonkörpers hinter dem Befestigungsmittel „Pry-Out“, d) das Versagen des Betons durch eine Kantenabplatzung in Richtung der Querkraft.

Eine häufige Anschlusssituation ist die Befestigung von Kopfplatten mittels Durchsteckmontage, bei denen die Bolzen über Lochleibungsspannungen die Platte fixieren. Diese Art der Befestigung ergibt an jedem Bolzen infolge der Fertigungs- und Montagetoleranzen ein unterschiedliches Lochspiel. Viel Raum nimmt deshalb im Vorschriftenwerk die Vorgabe ein, welche Bolzenanschlusspunkte an der Gesamtbefestigung als tragend und welche als nichttragend angesehen werden müssen, um das Tragverhalten realistisch und auf der sicheren Seite liegend erfassen zu können.

Die Berechnung der Gruppenbildung ersetzt die einzelnen konusförmigen Ausbruchkegel durch Pyramiden und überlagert diese zu einem Gesamtausbruchkörper. Wichtige Kenngröße ist dabei zum einen die Verankerungstiefe der Befestigung h_{ef} . Zum anderen wird der Ausbruchkörper durch die Kanten des Bauteils begrenzt. Die Randabstände des Befestigungspunktes gehen in die Berechnung ein. Das Vorgehen wird am anschaulichsten durch *Pregartner 2009* beschrieben.

Der Normentwurf erlaubt die Anwendung bis zur Betonfestigkeitsklasse C90/105, wobei aber nur der Ansatz von Festigkeiten bis $f_{ck} \leq 60 \text{ N/mm}^2$ erlaubt sind.

Soweit für den weiteren Verlauf dieser Arbeit erforderlich, werden nachfolgend die Bemessungsformeln nach *DIN EN 1992-4* angegeben. Sie werden für den speziellen Fall einer einbetonierten Gewindestange angepasst und gekürzt. Die verschiedenen Konstanten in den Formeln können nicht aus der Betondruckfestigkeit berechnet werden, sondern müssen durch Versuche ermittelt werden. Die Versuchsanordnung, Anzahl usw. werden von der EOTA, der Europäischen Organisation für Technische Zulassungen, festgelegt. Für Dübel werden in der *ETAG 001 „Guideline for European Technical Approval of Metal Anchors For Use in Concrete“* oder *„Metalldübel zur Verankerung im Beton“* mit diversen Teilen und Anhängen die Versuche beschrieben.

2.2.2.1 Zugbeanspruchung in „N-Richtung“ Ab. 7.2.1. DIN EN 1992-4

(a) reines Stahlversagen

Die zulässigen Bemessungswiderstände werden bei geregelten Befestigungen in der Europäischen Zulassung angegeben. Im nicht geregelten Bereich kann Stahlversagen auch rechnerisch ermittelt werden, z. B. nach Abschnitt 3.1.1.3. von *Rehm 1997*.

$$N_{Rk,S} = A_s \cdot f_{uk}$$

Formel 1

A_s ist der Spannungsquerschnitt der Schraube

f_{uk} charakteristische Zugfestigkeit des Stahls

(b) Betonversagen in Form eines Betonausbruchkegels, sowohl für Einzelbefestigung als auch Gruppenanordnung

Um aus dem charakteristischen Wert $N_{Rk,c}$ den Designwert $N_{Rd,c}$ zu ermitteln, benötigt man den Sicherheitsbeiwert $\gamma_{MC} = \gamma_C \cdot \gamma_{inst}$. γ_{inst} soll Unsicherheiten aus der Montage abdecken. γ_C ist der Teilsicherheitsbeiwert für Beton. Empfohlene Werte für die Teilsicherheitsbeiwerte finden sich in der Tabelle 4.1. der *DIN EN 1992-4*.

Ausgangsbasis ist die Traglast einer Einzelbefestigung ohne Gruppenwirkung

$$N_{Rk,c}^0 = k_1 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot h_{ef}^{1,5}$$

Formel 2

$k_1 = k_{ucr,N}$ für ungerissenen Beton gemäß der produktspezifischen Europäischen Zulassung. Ein Anhaltswert ist $k_{ucr,N} = 12,7$ für einbetonierte Kopfbolzen in ungerissenem Beton.

f_{ck} ist die Nennfestigkeit (charakteristische Druckfestigkeit) des Betons. Die Anwendungsgrenze nach *DIN EN 1992-4* ist ein Beton mit einer charakteristischen Zylinderdruckfestigkeit von maximal 90 N/mm². In obiger Formel 2 darf gemäß *DIN EN 1992-4*, Abschnitt 1.5 nur ein Maximalwert von $f_{ck} = 60$ N/mm² eingesetzt werden.

h_{ef} ist die effektive Länge des Verankerungsmittels, angegeben in der Europäischen Zulassung.

$$N_{Rk,c} = N_{Rk,c}^0 \cdot \frac{A_{c,N}}{A_{c,N}^0} \cdot \psi$$

Formel 3

Der Term $\frac{A_{c,N}}{A_{c,N}^0}$ erfasst die geometrische Wirkung der Gruppenbildung sowie den Einfluss des Randabstandes. Ausgangsbasis ist die Draufsicht auf den Betonkonus oder angenähert einer Pyramide auf Rechteckgrundriss, welcher sich im ungestörten Zustand ausbildet.

$$A_{c,N}^0 = s_{cr,N} \cdot s_{cr,N}$$

Formel 4

$s_{cr,N}$ beschreibt die Fläche des Ausbruchkonus und ist abhängig von h_{ef} und dem Ausbreitwinkel. Er ist aufgrund von Versuchen in der Europäischen Zulassung angegeben und beträgt näherungsweise für Kopfbolzen in Normalbetonen $s_{cr,N} = 2 \cdot c_{cr,N} = 3 \cdot h_{ef}$. Man geht von einem Neigungswinkel des Betonausbruchkörpers gegenüber der Betonoberfläche von etwa 35° aus.

$A_{c,N}$ ist die tatsächliche vorhandene Fläche, die aufgrund von geometrischen Überlegungen aus der Draufsicht auf den Körper ermittelt wird.

ψ sind diverse Abminderung- und Erhöhungsfaktoren, z. B. aus exzentrischer Belastung oder Einfluss einer Druckkraft und wird hier nicht weiter ausgeführt.

(c) Versagen durch Herausziehen, sowohl für Einzelbefestigung als auch Gruppe

Diese Versagensart tritt bei Befestigungen mit sehr kurzem h_{ef} auf oder z. B. bei eingemörtelten Befestigungen wo die Grenzfläche zwischen Stab und Beton versagt. Diese Versagensart wird hier nicht weiter ausgeführt.

(d) Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch

Diese Versagensart tritt vor allem bei nachträglich mit Harz eingeklebten Ankern auf und wird hier nicht weiter beschrieben.

(e) Spalten

Der um die Teilsicherheit abgeminderte Designwert $N_{Rd,sp}$ wird mit der Teilsicherheit $\gamma_{Msp} = \gamma_{Mc} = 1,5$ berechnet zu $N_{Rd,sp} = N_{Rk,sp}/\gamma_{Msp}$.

Bei Normalbetonen und üblichen Konstruktionen des Bauwesens tritt der Versagensfall Spalten nur auf, wenn der Dübel zu nahe am Rand sitzt und die Ringzugkraft nicht aufgenommen werden kann. Alternativ kann Spalten auftreten, wenn das Bauteil insgesamt zu dünn ist und bei Belastung Biegespannungen auftreten, welche zu Rissen führen. Die Risse sind dann die Ausgangsstellen für den Spaltvorgang des Betons. Die Bemessungsvorschrift *DIN EN 1992-4* löst das Bemessungsproblem zum einen durch die Angabe von in Versuchen ermittelten Empfehlungen für Randabstände, Überdeckungen und Bauteildicken. Ein weiterer Ansatz ist die Anordnung einer rissüberbrückenden Bewehrung im Bereich des Spaltrisses.

(f) Seitlicher Blow Out

Dieses Versagen tritt nur bei einbetonierten Ankerbolzen mit tellerförmigen Kopf sowie nachträglich angebrachten Hinterschnittankern auf und wird hier nicht weiterverfolgt.



Abb. 8 Pull-Out Test eines Dübels in Nanodur-Beton

2.2.2.2 Querbeanspruchung in „V-Richtung“ Ab. 7.2.2. DIN EN 1992-4

(a) Stahlversagen auf Abscheren

DIN EN 1992-4 gibt Rechenvorschriften zur Ermittlung des Tragwiderstandes bei Querbeanspruchung an. Hochfeste Stähle dürfen nur mit einem f_{uk} bis 1000 N/mm² verwendet werden und die Festigkeit darf nicht ausgenutzt werden.

$$V_{Rk,s}^0 = 0,5 \cdot A_s \cdot f_{uk} \quad \text{für } 500 \text{ N/mm}^2 < f_{uk} \leq 1000 \text{ N/mm}^2 \quad \text{Formel 5}$$

(b) Stahlversagen mit Hebelarm

Bei auskragendem Befestigungsmitteln unter Querkraft tritt eine Bolzenbiegung auf, welche die Tragkraft des Betons beeinträchtigt. Falls die Querbeanspruchung unten, in der Nähe der Betonoberfläche angreift und/oder das zu befestigende Bauteil aufgrund seiner Geometrie und Steifigkeit eine Verkrümmung des Bolzens verhindert, tritt dieser Effekt nicht auf.

(c) Betonversagen Pry-Out

Dies ist der übliche Schadensmechanismus bei randfernen Befestigungen. Da im Maschinenbau die Platzverhältnisse beengt sind und meist ein deutlicher Randeinfluss vorhanden ist, wird dies nicht weiter ausgeführt. Maßgebend ist der nachfolgend beschriebene Versagensmechanismus.

(d) Kantenabplatzung

Der um die Sicherheit abgeminderte Designwert $V_{Rd,c}$ wird mit der Sicherheit $\gamma_{Mc} = 1,5$ berechnet und somit gilt $V_{Rd,c} = V_{Rk,c}/\gamma_{Mc}$. Der Wert für den ungestörten Einzeldübel beträgt

$$V_{Rk,c}^0 = k_9 \cdot d_{nom}^\alpha \cdot l_f^\beta \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot c_1^{1,5} \quad \text{Formel 6}$$

$k_9 = 2,4$ für ungerissenen Beton

$$\alpha = 0,1 \cdot \left(\frac{l_f}{c_1}\right)^{0,5}$$

$$\beta = 0,1 \cdot \left(\frac{d_{nom}}{c_1}\right)^{0,2}$$

d_{nom} = Außendurchmesser des Dübels in [mm]

$l_f = h_{ef}$ oder in der produktspezifischen Zulassung angegeben

c_1 = Randabstand des Dübels in Richtung der Querlast in [mm]

f_{ck} = charakteristische Zylinderdruckfestigkeit, siehe auch Anmerkungen zu Formel 2

Analog zum Verfahren bei Zugbeanspruchung in „N-Richtung“ wird die Tragkraft einer Gruppe inklusive des Randeinflusses wie folgt ermittelt.

$$V_{Rk,c} = V_{Rk,c}^0 \cdot \frac{A_{c,V}}{A_{c,V}^0} \cdot \psi \quad \text{Formel 7}$$

Der Term $\frac{A_{c,V}}{A_{c,V}^0}$ beschreibt die geometrische Wirkung der Gruppenbildung sowie den Einfluss des Randabstandes. Ausgangsbasis ist die seitliche Draufsicht auf den

Betonkonus oder angenähert einer Pyramide auf Rechteckgrundriss, welcher sich im ungestörten Zustand ausbildet.

$$A_{c,V}^0 = 4,5 \cdot c_1^2 \quad \text{Formel 8}$$

c_1 ist der Abstand zwischen der Achse des Befestigungsmittels und dem Rand in Richtung der angreifenden Kraft.

$A_{c,V}$ ist die Fläche eines idealisierten seitlichen Betonausbruchkörpers, bei dem überlappende Pyramiden der Ausbruchkegel, Bauteildicke und Randabstände einfließen und aufgrund von geometrischen Überlegungen bestimmt wird.

ψ beschreibt diverse Abminderungs- und Erhöhungsfaktoren, z. B. aus exzentrischer Belastung, Bewehrung usw.

2.2.2.3 Kombinierte Beanspruchung aus Zug- und Querlast nach Abschnitt 7.2.3. DIN EN 1992-4

Im Falle des unbewehrten Querschnittes sind folgende Nachweise beim Betonversagen zu führen.

$$\left(\frac{N_{Ed}}{N_{Rd,i}}\right)^{1,5} + \left(\frac{V_{Ed}}{V_{Rd,i}}\right)^{1,5} \leq 1 \quad \text{oder} \quad \left(\frac{N_{Ed}}{N_{Rd,i}}\right) + \left(\frac{V_{Ed}}{V_{Rd,i}}\right) \leq 1,2 \quad \text{Formel 9}$$

$$\text{mit } \frac{N_{Ed}}{N_{Rd,i}} \leq 1 \text{ und } \frac{V_{Ed}}{V_{Rd,i}} \leq 1$$

2.2.3 Scherbolzen für den Stahlbeton-Montagebau

Im Fertigteilbau dienen häufig Scherbolzen zur Lagesicherung von Betonfertigteilen. In *Heuß 2018* wird ein Nachweisverfahren beschrieben, was auf den Literaturquellen von *Bachmann 2009* und *VPI 2012* beruht. Es ist gültig für einbetonierten Betonstahl B500 sowie Gewindestäbe der Güte 3.6 bis einschließlich 8.8. Bei der Bemessung des Stahlversagens wird immer ein Biegeversagen als maßgebend betrachtet.

Der Widerstand gegen Bruch des Betons (Designwert inkl. Teilsicherheitsbeiwert) wird wie folgt berechnet.

$$V_{Rd,c} = 0,75 \cdot f_{cd} \cdot \frac{d^{2,1}}{333+12,2 \cdot a} \text{ in [kN]} \quad \text{Formel 10}$$

f_{cd} ist der Bemessungswert der Betondruckfestigkeit (inkl. Teilsicherheitsbeiwert)

d ist der Nenndurchmesser des Bolzens in [mm]

a ist Hebelarm des Lastangriffspunktes in [mm]

Ist der Randabstand $c > 7d$, ist keine zusätzliche Bewehrung erforderlich. Presst der Bolzen eine Stahlplatte mit mindestens dem Durchmesser $7d$ gegen die Betonoberfläche, wird der Widerstand gegen Bruch des Betons etwa verdoppelt.

2.3 Befestigungssituationen im Maschinenbau

2.3.1 Stahlplatten, verankert

Eine häufig angewendete Befestigungssituation ist das Eingießen von Stahlplatten in den Beton. Die Platten können kostengünstig vor dem Betonieren bearbeitet werden. Da in der Regel Genauigkeiten untereinander vorgeschrieben werden, werden die Platten meist nachträglich am kompletten Maschinenbett nochmals präzisionsbearbeitet.

Als Material wird üblicherweise Baustahl S355 nach *DIN EN 10025-2* (alte Bezeichnung St 52) verwendet. Die Befestigung im Beton erfolgt meist durch angeschweißte Bewehrungsseisen $\varnothing 16$ mm im Raster von 100 bis 150 mm (siehe Abb. 9). Um bei der Präzisionsbearbeitung Verformungen durch Eigenspannungen auszuschließen, muss das Einbauteil vor dem Einbau in die Form spannungsarm gegläut werden. Für den Verbund ist es günstig, wenn der Stahl beim Einbau Flugrost aufweist. Das Einbauteil muss nicht gestrahlt werden. Zu beachten ist, dass alle dicken Stahlplatten ab Längen von ca. 800 mm geteilt werden müssen. Beim Erhärten schwindet der Beton und darf durch die steifen Einlege Teile keine nennenswerte Beanspruchung aus Zwang erfahren. Diese Teilung ist z. B. für das Tragverhalten der Linearführungsschiene ohne Belang, allerdings muss die Leistenteilung so festgelegt werden, dass das Bohrbild zur Befestigung der Linearführungsschienen nicht beeinträchtigt wird.



Abb. 9 Links: Stahlleisten mit Verankerung in der Form

Abb. 10 Rechts: Prüftisch des Forschungsverbundes CEIT-IK4 mit Edelstahlriben

Platten aus Edelstahl wie in Abb. 10 sind nicht nur schwierig zu schweißen. Das Erreichen eines eigenspannungsfreien Zustandes durch Glühen oder Vibrieren ist bei

diesem Material komplexer. Edelstahlplatten werden bevorzugt rückseitig mit längeren Schrauben M16 verankert. Dazu werden die Platten gebohrt und mit Gewinde versehen, worin dann handelsübliche Schrauben eingedreht werden. Bei Verwendung von Ø 16 mm Schrauben bedingt dies dann eine Mindestdicke der Platten von 40 mm.

Die Plattendicke richtet sich nicht nach statischer Erfordernis oder Durchbiegungsbeschränkungen, sondern wird durch konstruktive Randbedingungen festgelegt. Die Befestigungsschraube (siehe Abb. 11) benötigt eine bestimmte Gewindetiefe *GT* von 2 x Schraubendurchmesser $\varnothing_s$, um die Kraft einleiten zu können. Darunter muss ein Freiraum (*BT-GT*) sein, damit sie sauber angezogen werden kann und nicht unten aufsitzt. Zusätzlich muss das Stahlbauteil genügend „Fleisch“ (*Z-GT*) von ca. 5 mm Dicke haben, damit der teure Fräskopf beim Bohren auf keinen Fall das Stahlteil durchstößt und beim Kontakt mit Beton zerstört wird. Aus dem gleichen Grund muss das Stahlteil auf der Oberseite ca. 5mm über die Betonoberfläche überstehen, damit beim Planfräsen ebenfalls der Kontakt zu Beton sicher vermieden wird. Bei der Dicke sind auf der Oberseite Zulagen für eventuelle Anschlagkanten sowie der Fräszuschlag für die Bearbeitung erforderlich.

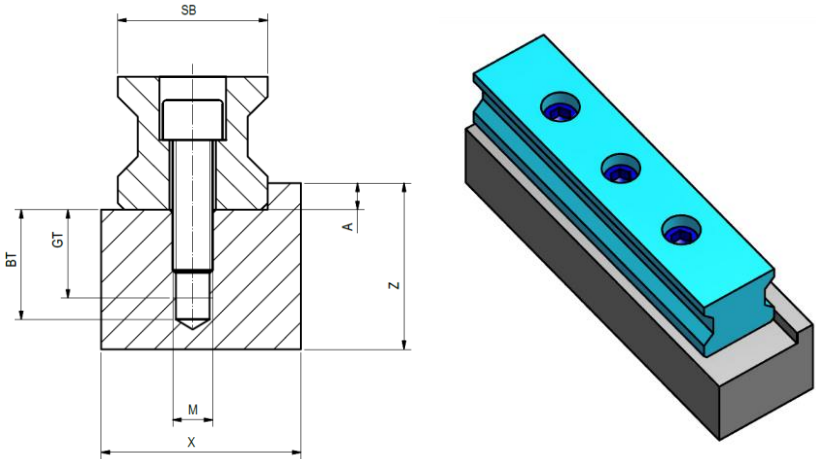


Abb. 11 Befestigungssituation Linearführungsschiene auf Stahlleiste

Zusammengefasst ergibt sich die folgende Tabelle 4.

Gewinde	GT in [mm]	BT in [mm]	Z-A in [mm] Dicke ohne Anschlag	Z in [mm] Dicke mit Anschlag
M 4	8	12	20	25
M 5	10	14	25	30
M 6	12	17	25	30
M 8	16	22	30	40
M 12	24	32	40	50
M 14	28	36	45	60
M 16	32	41	50	60

Tabelle 4 Empfohlene Dicken von Stahlplatten

Die Stahlplatten können auf Biegung und Verformung berechnet und bemessen werden, ebenso wie die sich ergebenden Betonpressungen. Die Zugspannungen können über Bewehrungsseisen und die in der Tabelle 36 in Absatz 11 angegebenen Verankerungslängen abgetragen werden. Querkkräfte werden durch die teilweise Einbettung der Stahlplatten in den Beton über die Stirnseiten der Platten oder bei Befestigungen am Rand ebenfalls über die Bewehrungsstäbe abgetragen. Die Haftungswirkung des Betons auf Zug ist unzuverlässig und darf nicht angesetzt werden.

2.3.2 Standardgewindehülsen

Im Bauwesen gibt es eine Reihe von Herstellern für Gewindehülsen als industrielle Massenware. Die bekanntesten Hersteller für Befestigungstechnik mit „Hülsendübel“ oder „Gewindehülse“ sind



- Pfeifer, Memmingen
www.pfeifer.info
- Philipp, Aschaffenburg
www.philipp-gruppe.de
- Schroeder, Neuenrade
www.schroeder-neuenrade.de
- Reuss-Seifert, Sprockhövel
www.reuss-seifert.de
- Halfen, Langenfeld
www.halfen.com

Abb. 12 Hülsendübel, gelocht und gewellt

Die Hülsendübel sind sowohl in schwarzem Stahl, galvanisch verzinkt als auch in Edelstahl erhältlich. Es gibt diese Produkte mit oder ohne Nagelplatten zur Befestigung in Holzformen. Diese Bauprodukte haben -bis auf einzelne Ausnahmen- keine bauaufsichtliche Zulassung und können deshalb nur für untergeordnete Befestigungszwecke verwendet werden. Die mit metrischen Gewinde versehenen Befestigungsmittel sind gequetschte Blechbauteile und somit für Präzisionsbauteile nicht genau genug. Zur Befestigung von Blechverkleidungen, Trafostationen und anderen Anbauteilen sind die preiswerten Befestigungsmittel jedoch gut geeignet.

Die Verankerung wird durch Formschluss mit gewellte Enden, gebogenen Winkeln, Querstäben, Lochung mit Bewehrungsstäben usw. sichergestellt. Je nach Verankerung sind Befestigungen von M 6 bis M 30 in unterschiedlichen Verankerungstiefen möglich. Die Hersteller geben auf Basis von eigenen Versuchen Bemessungstabellen, teilweise differenziert für Zug- und Querkraftbeanspruchung, an. Dabei sind die Randabstände zu beachten, die z. B. für einen Hülsendübel M 12 auf Zug mindestens 90 mm betragen. Die Angaben in den Tabellen beziehen sich auf unbewehrten, faserfreien Beton mit einer Betondruckfestigkeit von mindesten 25 N/mm². Die Tabellen haben den Vorteil, dass sie sehr einfach und allgemein

verständlich zu handhaben sind. Der Nachteil ist, dass nicht veröffentlicht ist, auf welche Probekörpergeometrie sich die Festigkeit bezieht, wo der Ort des maßgebenden Versagens ist oder welche Sicherheitsbeiwerte bei den Empfehlungen verwendet worden sind. Da bei dem hier betrachteten Nanodur-Beton die Druckfestigkeit annähernd fünfmal so hoch wie von den Herstellern in deren technischen Unterlagen als Minimum gefordert ist, liegen die Tabellen für das Betonversagen als auch die Rand- und Mindestabstände (und nur hierfür) sehr weit auf der sicheren Seite. Nachfolgend ein beispielhafter Auszug aus den Tabellen für den Pfeifer Hülsendübel aus Pfeifer 2017 mit Querloch, verzinkt, welcher von anderen Herstellern auch als Ösenmuffe bezeichnet wird. Die Werte der Tabelle 5 gelten für eine Mindestdruckfestigkeit des Betons von 25 N/mm².

Bezeichnung Größe	N_{Rd} (zul. F_z) V_{Rd} (zul. F_Q)	Min. Rand- abstand c (a_r) auf Zug	Min. Rand- abstand c (a_r) auf Querkraft	Minimale Plattendicke d bei Querkraft
M 6 x 40	1,5 kN	60 mm	80 mm	65 mm
M 8 x 40	2,0 kN	60 mm	80 mm	65 mm
M 10 x 50	3,5 kN	75 mm	100 mm	75 mm
M 12 x 60	5,0 kN	90 mm	120 mm	85 mm
M 16 x 70	7,0 kN	105 mm	140 mm	95 mm
M 20 x 100	12,5 kN	150 mm	200 mm	125 mm
M 24 x 120	18,0 kN	180 mm	240 mm	145 mm

Tabelle 5 Bemessungswerte Pfeifer Hülsendübel mit Querloch, verzinkt

Die Tabellen von Pfeifer sind derart vereinfacht, dass unabhängig vom Kraftangriffswinkel die gleiche zulässige Kraft gilt und $N = N_{Rd} = V_{Rd} = F_z = F_Q = V$ angegeben wird. Bei Verwendung von Gewindehülsen aus Edelstahl ergeben sich andere zulässige Beanspruchungen, welche in den Herstellerkatalogen aufgezeichnet sind. Bei Schrägzug müssen die Kraftkomponenten auf Zug und Querbeanspruchung folgende Gleichung erfüllen.

$$\sqrt{F_z^2 + F_Q^2} \leq \text{zul } F \quad \text{Formel 11}$$

2.3.3 Traganker/Transportanker

Traganker zum Transport der Maschinenteile sind in der Betonfertigteillindustrie eingesetzte Transportankersysteme und werden als Massenartikel hergestellt. Da sie nur für einen temporären Bauzustand eingesetzt werden, gelten sie nicht als Bauprodukt und unterliegen nach Fuchs 2015 damit nicht den Vorschriften der europäischen Bauproduktenrichtlinie und dem deutschen Bauordnungsrecht. Für diese Lastaufnahmeeinrichtungen ist die europäische Maschinenrichtlinie MD 2006/42/EC maßgebend und die zuständigen Organisationen für die Sicherheit sind Gewerbeaufsicht und Berufsgenossenschaften.

Die Maschinenrichtlinie behandelt nur die Stahlbauteile, bei Betonfertigteilen ist jedoch die Verankerung im Beton der entscheidende Schwachpunkt. Für diese Nachweise wird -abweichend von europäischen Regeln- die Verwendung der VDI/BV-BS 6205

„Transportanker und Transportankersysteme für Betonfertigteile, Grundlagen – Bemessung – Anwendungen“ in Verbindung mit *DGUV 101* als Vorschriftenwerk der Berufsgenossenschaften angewendet. Sie unterscheidet sich von den bautechnischen Regelwerken durch spezielle Materialvorschriften für Stahl bei tiefen Temperaturen sowie das Bemessungskonzept und dem hierfür zu Grunde liegenden Zuverlässigkeitskonzept. Folgende Teilsicherheitsbeiwerte sind in der Richtlinie vorgesehen:

Dynamischer, lastseitiger Betriebskoeffizient	$\psi_{dyn} = 1,3$
für Kräne wie z.B. Portalkräne oder Mobilkräne	
Stahlbruch Seil	$\gamma_s = 4,0$
Stahlbruch Ketten	$\gamma_s = 3,0$
Betonversagen (Verfahren B)	$\gamma_c = 2,5$
(Verfahren B = kleinster von mind. 3 Versuchen)	
Betonversagen (Verfahren A)	$\gamma_c = 2,1$
(Verfahren A = 5% Fraktile und 75 % Aussagewahrscheinlichkeit)	

Transportanker sind im europäischen Normungsprozess und die obigen Vorschriften werden durch die *DIN EN 13155* beeinflusst werden. Dabei können die Sicherheitsbeiwerte geändert werden.



Abb. 13 Links: Transportanker
Abb. 14 Rechts: Verladen eines Maschinenbettes

Die wichtigsten Hersteller derartiger Transportanker sind identisch mit den in Abschnitt 2.3.2 aufgeführten Herstellern der Hülsendübel. Ein weiterer Hersteller ist die Fa. H-BAU Bautechnik (www.h-bau.de). Typische Anker wie z.B. in Abb. 9 und Abb. 13 dargestellt, sind sowohl mit galvanisch verzinkten oder mit Edelstahlhülsen erhältlich, welche mit Betonstabstahl ohne Korrosionsschutz verpresst sind. Eingesetzt werden Transportanker mit metrischem Gewinde. Bei Verwendung von Seilösen als Lastaufnahmemittel dürfen die Anker nur auf Zug in einem Winkelbereich von 0° bis $\pm 45^\circ$ belastet werden. Eine Querkraftbeanspruchung ist nur bei der Verwendung von Drehösen, speziellen Trichterseilösen, Ringschrauben (siehe Abb. 10, rechts unten) oder Spezialanhängern erlaubt. Sowohl Transportanker als auch Lastaufnahmemittel, das heißt alle Komponenten des Systems, müssen vom gleichen Hersteller stammen. Die erforderliche Druckfestigkeit des Betons wird als eine Würfeldruckfestigkeit von mindestens 15 N/mm^2 gefordert. Beim Verfahren B kommt ist dabei der kleinste Wert von mindestens 3 Versuchen maßgebend, beim Verfahren A mit reduziertem Sicherheitsbeiwert ist eine statistische Auswertung erforderlich.

In Abschnitt 11.3 und 11.4 sind Tabellen für den häufig verwendeten Pfeifer Wellenanker aufgeführt sowie für einen Sonderanker der Fa. Schröder, bei dem mittels Versuche höhere Traglasten und geringere Randabstände nachgewiesen wurden. Es werden Hinweise zur Berechnung aufgeführt.

2.3.4 Gewindehülsen unter Linearführungen mit Schrauben Güte 8.8

Zur präzisen Befestigung von Bauteilen und Linearführungsschienen in epoxidharz- und zementgebundenem Mineralguss werden aus Automatenstahl oder Edelstahl gedrehte Gewindehülsen verwendet. Häufig ist die Geometrie entsprechend Abb. 15 ausgebildet und sind diese Gewindehülsen für die Schraubengüte 8.8 ausgelegt. Ihr Tragverhalten ähnelt eingegossenen Kopfbolzenverankerungen. In der nachfolgenden Abb. 15 und Tabelle 6 sind die allgemein verwendeten Geometrien und Abmessungen (z. B. aus *durcrete 2017-1*) beschrieben. Der Wert *c* in der letzten Spalte ist der minimale Achsabstand der Gewindehülse zum Rand. Die Abmessungen sind gültig bei Verwendung des Werkstoffes 1.0715 (11SMnPb30+C), einem kaltgezogenen Blankstahl der auch für Bolzen, Schrauben und Muttern verwendet wird. Bei Edelstahl sind größere Abmessungen üblich.

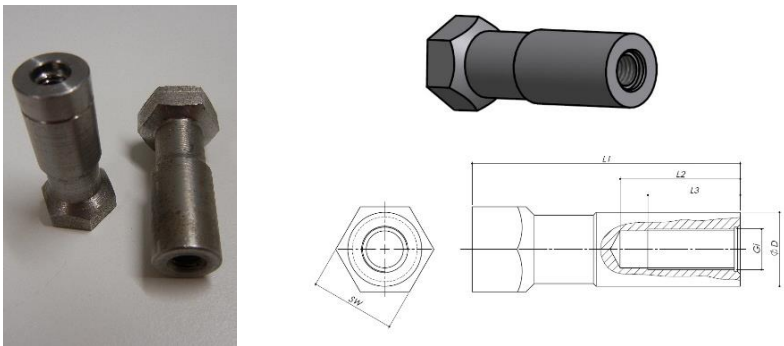


Abb. 15 Gewindehülse 8.8, Foto und Abmessungen

Gewinde G _i	Ø D in [mm]	SW in [mm]	L1 in [mm]	L2 in [mm]	L3 in [mm]	c in [mm] min. Abstand Gewinde- achse zum Betonrand
M 4	12	13	25	14	10	20
M 5	12	13	30	16	12	26
M 6	13	15	35	19	14	30
M 8	16	17	40	24	18	35
M 10	20	22	60	29	22	48
M 12	20	22	70	34	27	56
M 14	28	30	80	41	32	65
M 16	28	30	80	45	36	70
M 20	31	32	90	55	44	80
M 24	35	36	100	65	52	87
M 30	45	46	120	79	64	105

Tabelle 6 Gewindehülse 8.8. Automatenstahl nach *durcrete 2017-1*

Gewindehülsen dieser Bauart und in der Größe M 6 und M 8 wurden vom Verfasser dieser Arbeit im Jahre 2012 untersucht. Er entwickelte den Versuchsplan, die Probekörpergeometrie und überwachte die Produktion der Probekörper aus Nanodur-Beton. Nach seinen Vorgaben wurden die Proben bei der MPVA Neuwied im Auftrag der damaligen Dyckerhoff AG geprüft und sind in *MPVA 2012-1* und *MPVA 2012-2* dokumentiert.

2.3.4.1 Versuch M 6 Güte 8.8.

Die erste Prüfung umfasste zentrische Zugversuche. Für die Prüfung wurden Schrauben M 6 der Festigkeitsklasse 8.8. verwendet. Das hierfür berechnete Stahlversagen liegt gemäß Formel 1 bei einer Zuglast

$$N_{Rk,S} = A_s \cdot f_{uk} = 20,1 \text{ mm}^2 \cdot 800 \text{ N/mm}^2 = 16,08 \text{ kN.}$$

Der verwendete Spannungsquerschnitt A_s wird aus dem Mittelwert des Flankendurchmessers und Kerndurchmessers der M6 Schraube mit $d_s = 5,062 \text{ mm}$ errechnet. Der Randabstand c ist definiert als der Abstand der Achse der Gewindehülse/Schraube zum Bauteilrand.

Bei fünf Versuchen mit einem Randabstand c von 165 mm (randfern) trat viermal Stahlversagen der Schraube mit einem Mittelwert der Bruchlast F_u von 19,34 kN auf. Bei einem Versuch ereignete sich Betonversagen mit einem Ausbruchkegel von ca. 140 mm Durchmesser und einer Bruchlast F_u von 17,48 kN auf.

Bei fünf Versuchen mit einem Randabstand c von 27 mm (randnah) wurde immer ein Ausbruchkegel und Spalten beobachtet. Der Mittelwert der Bruchlast F_u betrug 16,54 kN, die Standardabweichung 1,51 kN. Der Ausbruchkegel hatte einen Durchmesser zwischen 130 mm und 220 mm.

Bei fünf Versuchen mit einem Randabstand c von 17 mm (randnah) erfolgte Versagen immer mit einem Ausbruchkegel und Spalten. Der Mittelwert der Bruchlast F_u betrug 13,81 kN, die Standardabweichung 2,29 kN. Die Ausbruchkegel hatten einen Durchmesser zwischen 134 mm und 220 mm. Besonders bei einem Versuch fällt auf, dass bei einem lichten Randabstand von lediglich 17 mm – $13/2 \text{ mm} \approx 10 \text{ mm}$ in einem Fall ein Prüfwert in der Größenordnung des Stahlversagens erzielt wurden.

2.3.4.2 Versuch M 8 Güte 8.8.

Die zweite Prüfungsserie umfasste zentrische Zugversuche an Gewindehülsen M 8. Für die Prüfung wurden Schrauben M 8 der Festigkeitsklasse 8.8. verwendet. Das hierfür berechnete Stahlversagen liegt bei einer Zuglast

$$N_{Rk,S} = A_s \cdot f_{uk} = 36,6 \text{ mm}^2 \cdot 800 \text{ N/mm}^2 = 29,28 \text{ kN.}$$

Der verwendete Spannungsquerschnitt A_s wird aus dem Mittelwert des Flankendurchmessers und Kerndurchmessers der M 8 Schraube mit $d_s = 6,827 \text{ mm}$ errechnet. Der Randabstand c ist definiert als der Abstand der Achse der Gewindehülse/Schraube zum Bauteilrand.

Bei zehn Versuchen mit einem Randabstand c von 125 mm (randfern) trat achtmal Stahlversagen der Schraube mit einem Mittelwert von 34,86 kN auf. Bei zwei

Versuchen ereignete sich Betonversagen mit einem Ausbruchkegel von ca. 260 mm Durchmesser und einer mittleren Bruchlast F_u von 33,67 kN auf.

Bei zehn Versuchen mit einem Randabstand c von 40 mm (randnah) wurde zweimal Stahlversagen der Schraube mit einem Mittelwert von 31,87 kN beobachtet. Bei acht Versuchen erfolgte Betonversagen mit einem Ausbruchkegel von ca. 180 mm bis 304 mm Durchmesser und einer mittleren Bruchlast F_u von 30,08 kN. Die Standardabweichung betrug 1,57 kN.

Gemäß *DIN EN 1992-4* gilt für die Berechnung des Ausbruchkegels bei Kopfbolzen $s_{cr,N} = 3 \cdot h_{ef}$ oder einem Neigungswinkel des Ausbruchkegels von ca. $30^\circ - 35^\circ$. Bei den M6 Verankerungen ist der Mittelwert des Durchmessers des Ausbruchkegels ca. 170 mm. Damit beträgt der Wert für $s_{cr,N} = 170 \text{ mm} >> 3 \cdot h_{ef} = 3 \cdot 35 = 105 \text{ mm}$. Der Durchmesser des Ausbruchkegels beträgt fast $5 \cdot h_{ef}$ und der Konus hat einen Neigungswinkel von lediglich ca. 20° . Dieser flachere Ausbreitwinkel bestätigte sich durch die Versuche mit den M 8 Gewindehülsen. Bei den M 8 Verankerungen ist der Mittelwert des Durchmessers des Ausbruchkegels von ungefähr 236 mm, und somit $s_{cr,N} = 236 \text{ mm}$. Der Durchmesser des Ausbruchkegels beträgt mit 236 mm / 40 mm fast $6 \cdot h_{ef}$ und der Ausbruchkegel hat einen Neigungswinkel von lediglich ca. 17° .

2.3.5 Gewindehülsen unter Linearführungen mit Schrauben Güte 12.9

Linearführungsschienenhersteller wollen möglichst hohe Vorspannungen zwischen dem Beton und der Linearführungsschiene und schreiben deshalb häufig die Verwendung von Schrauben mindestens der Güte 10.9 oder besser noch 12.9 vor. Die hierfür entwickelten Gewindehülsen sind in Abb. 16 dargestellt. Die häufig verwendete Geometrie, z. B. nach *durcrete 2017-1* ist in Abb. 16 und Tabelle 7 dargestellt. Der Wert c in der letzten Spalte der Tabelle ist der minimale Achsabstand der Gewindehülse/Schraube zum nächstgelegenen Rand.

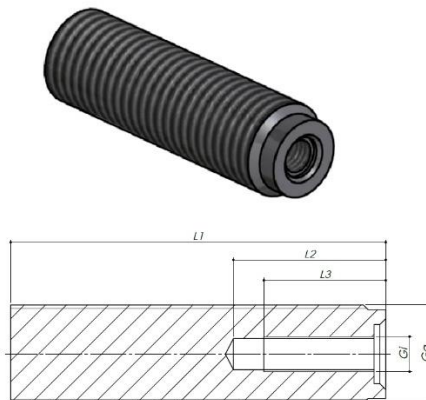


Abb. 16 Gewindehülse 12.9 Foto und Abmessungen

Gewinde G_i	Gewinde- stange G_a	L1 in [mm]	L2 in [mm]	L3 in [mm]	c in [mm] min. Abstand Gewindeachse zum Betonrand
M 8	M 20	60	24	18	55
M 10	M 24	80	29	22	70
M 12	M 30	80	35	27	90
M 14	M 30	100	45	32	90
M 16	M 30	120	45	36	90
M 20	M 36	140	55	44	105
M 24	M 42	160	65	52	125

Tabelle 7 Gewindehülse 12.9 Automatenstahl nach *durcrete 2017-1*

Die zugehörigen Gewindehülsen werden aus metrischen Gewindestangen mit Regelgewinde nach DIN 976 und der Festigkeitsklasse 5.8. hergestellt. Diese Stahlgüte entspricht einer Nennfestigkeit von $f_{uk} = 500 \text{ N/mm}^2$ und einer Fließgrenze f_{yk} (bzw. 0,2% Dehngrenze) von 400 N/mm^2 . Manche Herstellertabellen geben alternativ einen Stahl 1.0045 (S355JR oder alte Bezeichnung St52) mit einer mittleren Zugfestigkeit von $f_u = 490 - 630 \text{ N/mm}^2$ und 0,2% Streckgrenze $f_{yk} = 355 \text{ N/mm}^2$ an.

Eine derart gestaltete Schraubverbindung kann in dreierlei Weise versagen. Es kann

- die hochfeste Stahlschraube Festigkeitsklasse 12.9 versagen,
- das Innengewinde der Hülse mit der Festigkeitsklasse 5.8. ausreißen und
- der Ringquerschnitt der Gewindehülse kann abreißen.

Eine Berechnung ergibt, dass rechnerisch immer das Innengewinde mit der minderen Stahlgüte 5.8. versagen müsste.

In *Brecher 2017-1* wurden sowohl Gewindehülsen der Größe M 12 aus Abschnitt 2.3.4 als auch nach Abschnitt 2.3.5 vergleichend geprüft. Als Beton wurde nicht näher definierter UHPC mit Silikastaub und Stahlfasern in zylindrischen Probekörpern verwendet. Bei 100 kN Zugbelastung konnte noch kein Versagen festgestellt werden. Die Prüfung wurde dann abgebrochen, so dass keine Versagenslasten angegeben sind. Die Gewindehülse wurde mittels einer Gewindestange der Güte 12.9. auf Zug in „N-Richtung“ belastet, ein Einfluss durch eine Vorspannung war nicht vorhanden. Im Bild 4 der Veröffentlichung ist zwar auf der Vertikalachse kein Maßstab angegeben, dennoch kann man man abschätzen, dass die Gewindehülse der Güte 12.9 nur etwa 1/3 der Verformungen der Gewindehülse der Güte 8.8 aufweist und somit ein fast dreifach steiferes Verhalten zeigt.

2.3.5.1 Versuch M14 Güte 12.9.

Gewindehülsen dieser Bauart und in der Größe M 14 wurden vom Verfasser dieser Arbeit im Jahre 2012 untersucht. Er entwickelte den Versuchsplan, die Probekörpergeometrie und überwachte die Produktion der Probekörper aus Nanodur-Beton. Nach seinen Vorgaben wurden die Proben bei der MPVA Neuwied im Auftrag der damaligen Dyckerhoff AG geprüft und sind in *MPVA 2012-3* dokumentiert.

Die erste Prüfung umfasste zentrische Zugversuche an den oben beschriebenen Gewindehülsen M 14. Für die Prüfung wurden Schrauben M 14 der Festigkeitsklasse 12.9 verwendet. Als Probekörper wurden Betonblöcke der Abmessungen $l/b/h = 500 \text{ mm} \times 500 \text{ mm} \times 300 \text{ mm}$ verwendet. Bei 10 Probekörpern waren die Gewindehülsen mittig (randfern), bei weiteren 10 Probekörpern waren die Gewindehülsen außermittig (randnah) mit einem Randabstand von 70mm angeordnet. Der Randabstand c ist definiert als der Abstand der Achse der Gewindehülse/Schraube zum Bauteilrand.

Versuch	Randabstand	Bruchlast	Versagensart
M 14.1	250 mm	160,1 kN	Vertikales und horizontales Spalten
M 14.2	250 mm	167,6 kN	Vertikales und horizontales Spalten
M 14.3	250 mm	167,7 kN	Vertikales und horizontales Spalten
M 14.4	250 mm	166,1 kN	Vertikales und horizontales Spalten
M 14.5	250 mm	167,7 kN	Abriss der Schraube
M 14.6	250 mm	165,8 kN	Vertikales und horizontales Spalten
M 14.7	250 mm	167,5 kN	Vertikales und horizontales Spalten
M 14.8	250 mm	166,4 kN	Vertikales und horizontales Spalten
M 14.9	250 mm	167,4 kN	Vertikales und horizontales Spalten
M 14.10	250 mm	172,6 kN	Abriss der Schraube
Mittel		166,9 kN	Bei Versagen durch Spalten $\sigma = 2,53 \text{ kN}$ und 5% Quantilwert = 161,9 kN.

Tabelle 8 Versagenslasten M 14 Gewindehülse 12.9, mittig (randfern)

Der Mittelwert beträgt 166,9 kN, bei einer separaten Auswertung der durch Spalten versagenden 8 Probekörper ergibt sich ein Mittelwert von 166,1 kN mit einer Standardabweichung von $\sigma = 2,53 \text{ kN}$ und einem 5% Quantilwert von 161,9 kN. Ein Herausziehen des Gewindedübels wie bei einer eingemörtelten Gewindestange konnte nicht festgestellt werden, das innere Spalten des Betons begann jeweils im Fußpunkt der 100 mm langen Gewindestange.

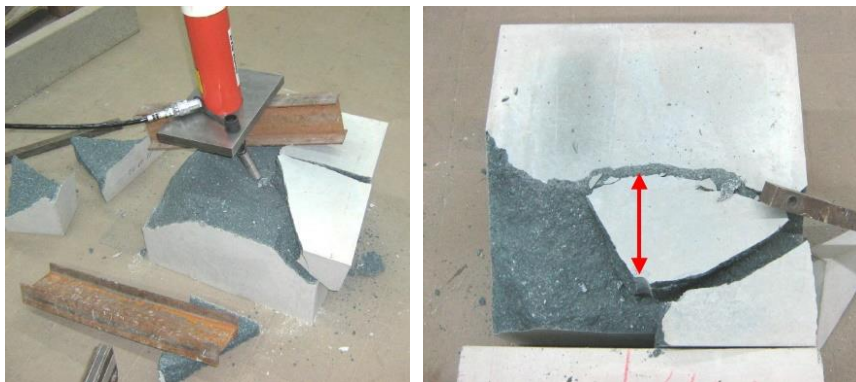


Abb. 17 Versagensbild Spalten randfern und randnah aus MPVA 2012-3

Versuch	Randabstand	Bruchlast	Versagensart
M 14.11	70 mm	110,9 kN	Ausbruchkegel + Spalten
M 14.12	70 mm	116,8 kN	Ausbruchkegel + Spalten
M 14.13	70 mm	115,2 kN	Ausbruchkegel + Spalten
M 14.14	70 mm	110,7 kN	Ausbruchkegel + Spalten
M 14.15	70 mm	113,2 kN	Ausbruchkegel + Spalten
M 14.16	70 mm	116,0 kN	Ausbruchkegel + Spalten
M 14.17	70 mm	115,7 kN	Ausbruchkegel + Spalten
M 14.18	70 mm	116,9 kN	Abriss der Schraube
M 14.19	70 mm	119,3 kN	Ausbruchkegel + Spalten
M 14.20	70 mm	112,8 kN	Ausbruchkegel + Spalten
Mittel		114,5 kN	Bei Ausbruchkegel und Spalten $\sigma = 2,53 \text{ kN}$ und 5% Quantilwert = 110,8 kN

Tabelle 9 Versagenslasten M 14 Gewindehülse 12.9, Randabstand 70 mm

Die randfernen Versuche zeigen, dass ein Stahlversagen erst bei Werten größer 160 kN auftritt. Das zeigt erhebliche Reserven in der Stahlbemessung. Die hochfeste Schraube M 14 der Güte 12.9. versagt nach Tabelle 12 bei 138 kN. Das M 14 Innengewinde der Hülse mit der Güte 5.8. mit einer rechnerischen Versagenslast von 57,5 kN versagte in dieser Versuchsreihe nie, so dass dieser Versagenszustand nur ein theoretischer zu sein scheint.



Abb. 18 Befestigungsmittel unterschiedlicher Art in der Schalung/Form

2.4 Profilschienenwälzführungen

Profilschienenwälzführungen (Abb. 4) sind eine Untergruppe der Linearführungen. Es gibt eine unüberschaubare Vielzahl von Bauarten (Wälzlager mit Kugeln oder Zylindern), geometrischen Abmessungen (normal, gedrunen, flach), Materialien (Stahlgüte, Edelstahl, durchgehärtet, oberflächengehärtet, beschichtet), Ausführungsarten (Verschraubung von unten oder oben, Verschlüsse, Schmierung). Um eine Austauschbarkeit von derartigen Führungselementen in einer Maschine zu ermöglichen, sind die Bauraummaße sowie Toleranzen in der Normenreihe *DIN ISO 12090* festgelegt. Das hat den Vorteil, dass die in dieser Arbeit behandelte Befestigung derartiger Schienen herstellerübergreifend gültig sind.

Die ergänzenden Normen sind derart umfangreich, dass eine eigene Übersichtsnorm *DIN 611* erforderlich wurde. Für Begriffe und Definitionen gilt *DIN ISO 24393*. Für die Prüfung, Berechnung und Auslegung gibt es eine große Zahl an ergänzenden Normen wie die Normenreihe *DIN ISO 14728*. Die Normung wird zusehend internationalisiert, deshalb sind zum einen viele in den Herstellerkatalogen aufgeführte Normen nicht mehr gültig und zum anderen gibt es zusätzlich nationale Ergänzungsnormen. So werden in der *DIN 637* sicherheitstechnische Festlegungen für die Dimensionierungen getroffen, bei deren Einhaltung die Forderungen der europäischen Maschinenrichtlinie beachtet wird. Dort wird auch auf die Notwendigkeit hingewiesen, die maximalen statischen Zugkräfte und Torsionsmomente der Profilschienenführungen zu berechnen. Gemäß *DIN 637* sind Nachweise gegen Abhebungen der Schiene, einem Abriss der Schraubenverbindung und die Verankerung im Untergrund zu erbringen.



Abb. 19 Profilschiene Schaeffler TSX35-E mit Gewindehülse und Schraube

In der vorliegenden Arbeit konzentriert sich die Betrachtung auf die besonders steifen und für hohe Kräfte ausgelegten Rollenführungen mit zylindrischen Wälzkörpern. Die hierfür typischerweise benötigten Linearführungen inklusive Befestigungsschraube und zugehöriger Gewindehülse zeigt Abb. 19. Die Tabelle 10 gibt einen zusammenfassenden Überblick über die Abmessungen der Profilschienen der Firmen Schaeffler, Typ TSX-E aus *Schaeffler 2016*, Schneeberger MR S N Standard aus *Schneeberger 2016*, Bosch-Rexroth FNS *Bosch 2016*, HIWIN RGR_R aus *HIWIN 2016* und *THK 2016*.

Größe	Breite <i>b</i> [mm]	Höhe <i>h</i> [mm]	Abstand <i>s</i> Schrauben [mm]	Loch Ø für Schraube	Schraube nach DIN ISO 4762-12.9	Anzieh- moment <i>M_A</i> in [Nm]
25	23	22,3-24,5	30	Ø 7mm	M6	14-17
35	34	30-32	40	Ø 9mm	M8	31-43
45	45	37-40	52,5	Ø 14mm	M12	95-140
55	53	43-48	60	Ø 16mm	M14	160-230
65	63	53-58,2	75	Ø 18mm	M16	200-350

Tabelle 10 Übersicht über typ. Maße von Profilschienenführungen mit zyl. Wälzkörpern

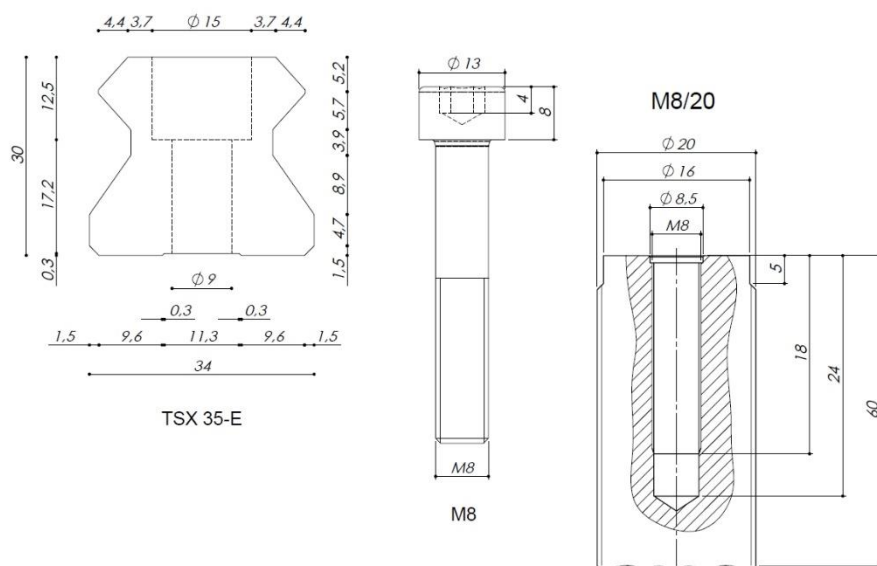


Abb. 20 Maße TSX35_E Linearführungsschiene einschl. Befestigung

Aus der Vielzahl der möglichen Schienen wird in dieser Arbeit beispielhaft der Typ TSX35-E aus *Schaeffler 2016* behandelt. Abb. 20 zeigt die Schiene im Querschnitt und die zugehörige Schraube sowie Gewindehülse der Güte 12.9. im Beton.

Hierbei fällt auf, dass die Unterseite der Schiene nicht eben ist, sondern eine 1,5 mm hohe Aussparung aufweist. Dadurch liegt die Schiene nur an den zwei Randstreifen auf dem Beton auf. Durch diese geometrische Ausbildung ist das Präzisionsschleifen der Unterseite vereinfacht, allerdings wird die Kontaktpressung zwischen Schiene und Untergrund erhöht. Bei Untergründen deren Genauigkeiten mit Abformmassen aus Epoxidharz erzeugt wurden, führte dies manchmal zum Eindrücken der Schiene in den Untergrund mit daraus resultierenden Wellenbildungen und Vorspannverlusten. Deshalb werden von BoschRexroth Spezialschienen mit komplett ebener Unterseite angeboten. Durch die größere Fläche wird die Kontaktpressung auf unter 25 N/mm² gesenkt und es sind keine schädlichen Auswirkungen in diesen Anwendungsfällen zu besorgen. In *Brecher 2017-1* wird auf den konstruktiven Unterschied der Schienen (mit und ohne Bodennut) eingegangen und zutreffend die qualitativen Auswirkungen auf

den Kraftfluss erläutert. Bei den durchgehend ebenen Schienen werden im Untergrund deutlich geringere Spannungsspitzen erzeugt, nachteilig ist jedoch die fehlende Anpresskraft zwischen dem Werkstoff des Untergrundes und der Führungsschiene. Diese durchgehend flachen Spezialschienen werden im weiteren Verlauf dieser Arbeit nicht weiter berücksichtigt, da sie aufgrund der geringeren Vorspannung der Kontaktstelle und den preislichen Nachteilen bei Betonwerkstoffen nicht eingesetzt werden.

Für die Schrauben werden Innensechskantschrauben nach *DIN EN ISO 4762* vorgeschrieben. Je nach Hersteller wird die Festigkeitsklasse 12.9 nach *DIN EN ISO 898-1* verbindlich vorgeschrieben oder es werden auch niederfeste Schrauben mit geringerem Vorspanngrad zugelassen. Schneeberger gibt einen allgemeinen Reibungskoeffizienten von $\mu_{ges} = 0,125$ an, BoschRexroth gibt folgende Kenndaten für die Berechnung des Drehmomentes an:

	Wert
Reibungszahl im Gewinde	$\mu_g = 0,125$
Reibungszahl an der Kopffläche	$\mu_k = 0,125$
Reibungszahl in der Trennfuge	$\mu_T = 0,125$
Anziehfaktor für den Drehmomentschlüssel	$\alpha_A = 1,5$

Tabelle 11 Kenndaten BoschRexroth für Montagedrehmoment (Bosch 2016)

Profilschienenführungen gibt es mit unterschiedlichen Prinzipien der Wälzlageranordnung. Je nachdem, wie diese angeordnet werden (X- oder O-Anordnung) liegt der Schwerpunkt der Lager in unterschiedlicher Höhe der Schiene. Üblicherweise sind die Lager aus Steifigkeitsgründen vorgespannt. Dies gewährleistet den gleichmäßigen Lastabtrag aller Wälzlager und der Angriffsschwerpunkt der Last aus dem Führungswagen entspricht dem geometrischen Schwerpunkt der Wälzlager.

Die Einheit aus Linearführungsschiene und Führungswagen/Rollenwagen muss an drei Stellen bemessen werden. Dies ist zum einen die Schraubbefestigung der Aufbauten wie Ständer oder Spindeln auf dem Führungswagen. Zum zweiten sind dies die Wälzlager zwischen dem Führungswagen und der Profilschiene. Diese Kenndaten werden von den Herstellern ermittelt und charakterisiert die Tragfähigkeit des Systems. Wichtige Kenngrößen sind dabei:

Statische Tragzahl C_0 in [N]

Diese entspricht einer Zug-, Druck- oder Querlast, bei der eine errechnete bleibende Gesamtverformung des Systems von mehr als 0,1 ‰ des Wälzkörperdurchmessers auftritt. Der Wert entspricht einer Kontaktpressung von 4.000 N/mm². C_0 dient als charakteristische Größe für unterschiedliche Betrachtungen, man kann z. B. die Steifigkeiten von einzelnen Systemen vergleichen. Für das oben gezeigte Beispiel der TX35E mit einem Führungswagen RUE35_E ergibt sich eine statische Tragzahl C_0 von 140.000 N und daraus resultieren statische Tragmomente von $M_{0x} = 1.200$ Nm, $M_{0y} = 2.150$ Nm oder $M_{0z} = 1.950$ Nm.

Die tatsächlichen Kräfte aus Eigenlast bzw. statischen Prozesskräfte sind deutlich kleiner und betragen bei Linearführungen der Baugröße 45 gemäß *Brecher 2017-1* etwa 5 kN.

Dynamische Tragzahl C in [N]:

Dies ist eine durch Versuche ermittelte Last, welche das System für einen Fahrweg von 100 km ohne Beschädigung aufnehmen kann. Die dynamische Tragzahl ist in der Praxis entscheidend für die maximale Belastung des Systems. Für das oben gezeigte Beispiel der TX35E mit einem Führungswagen RUE35_E ergibt sich eine dynamische Tragzahl C von 59.000 N

Mit den C und C₀-Daten und den daraus errechneten statischen Tragmaomenten M_{0x}, M_{0y} und M_{0z} können alle in einem Lastfall auftretenden Teilbelastungen zu einer Vergleichsbelastung, der kombinierten äquivalenten Lagerbelastung zusammengefasst werden. Hierfür gibt es spezielle Softwareprogramme der Hersteller, bei denen noch andere Einflüsse wie z. B. die Berücksichtigung der inneren Vorspannung bei der Bemessung berücksichtigt werden. Bei einer korrekten Auswahl wird die Leistungsfähigkeit der Linearführungen bei weitem nicht ausgenutzt. Um die Lebensdauer der Führungen sicherzustellen, sind je nach Anwendungsbereich die maximal auftretenden Kräfte um 6 bis 10 mal kleiner als die dynamische Tragzahl C. Um die statische Tragsicherheit zu verifizieren werden je nach Einsatzbedingungen Sicherheitsfaktoren S₀ von 3 bis 20 verwendet.

Zur Erfassung der tatsächlich auftretenden Kräfte wurden in *Brecher 2017-1* experimentelle Messungen an einem Fräsbearbeitungszentrum durchgeführt. Die höchsten Schraubenkräfte an der Koppelstelle Beton zur Führungsschiene treten beim Beschleunigen bzw. Verzögern aus der maximalen Fahrweggeschwindigkeit auf. Bei dem hier geprüften mittelgroßen Fräszentrum lagen die maximalen Schraubenkräfte bei ± 43 N. Durch am TCP (Tool-Center-Point) initiierte Prozesskräfte von 1.000 N oder 1 kN traten lediglich frequenzabhängige Schraubenkräfte von + 3,1 N bis 7,5 N auf. Die Kräfte aus dem laufenden Betrieb der Maschine sind also bei der untersuchten 45 mm Führungsschiene mit Schrauben M12 circa 2.000 mal kleiner als die aufgebrachte Vorspannkraft.

Schlussendlich muss ein dritter Nachweis geführt werden, dass nämlich die auftretenden Kräfte mittels der Befestigung auf das Maschinenbett aus Beton übertragen werden können. Dies ist das Thema dieser Arbeit.

Dies gilt nicht nur für Lasten senkrecht zur Betonoberfläche, sondern auch für seitlich angreifende Lasten wie Querbeanspruchung. Diese können über Anschlagleisten (siehe Abb. 48) abgetragen werden, welche gerne als Montagehilfen angeordnet werden. Nicht immer sind Anschlagleisten vorhanden und wenn, dann sind sie immer nur einseitig angeordnet. Da gemäß Tabelle 10 die Durchmesser der Lochbohrungen größer sind als die Durchmesser der verwendeten Innensechskantenschrauben, liegt kein Anschluss im Sinne einer Passschraube, von Spannstifte oder Scherbuchsen vor, welche über Abscheren und Lochleibung die Kräfte abtragen. Ein Verformen oder Verrutschen der Schiene führt zu einem Verlust der Genauigkeit und somit zu einem Gesamtausfall des Systems. Die Querkraft muss sicher über Reibhemmung an der Fuge Anbauteil zu Beton übertragen werden. Dieser

Ansatz widerspricht der *DIN EN 1992-4*, bei der nach *DAfStb Heft 615* davon ausgegangen wird, dass erst dann Querlasten übertragen werden, wenn der Befestigungsbolzen Kontakt zur Ankerplatte hat. Reibung zwischen Beton und Ankerplatte wird in *DIN EN 1992-4* ausdrücklich vernachlässigt.

Dabei gilt $F_K \cdot \mu > F_Q$; mit F_K als der Klemmkraft zwischen Schiene und Betonuntergrund. Falls noch keine Belastung oder Betriebskraft wirkt, entspricht F_K der IST-Vorspannkraft der Schraube inkl. aller Vorspannkraftverluste, μ dem unbekannten Haftreibbeiwert zwischen Profilverführungsschiene und geschliffenem Beton und F_Q (entspricht V der Bezeichnung nach *DIN EN 1992-4*) als zu übertragende Betriebskraft pro Befestigungsschraube.

2.5 Vorspannberechnungen/Schraubendiagramm

Hochfeste Schraubenverbindung im Maschinenbau werden kontrolliert vorgespannt, um sichere und steife Vorspannung bei den Verbindungen zu erzielen. So werden in Tabelle 10 Drehmomente angegeben, mit denen die Befestigungsschrauben angezogen werden müssen.

Beim Anziehen einer Schraube wird in der Schraube eine Zugkraft erzeugt. Infolge der Reibung im Schraubengewinde, der Reibung zwischen Schraubenkopf und Untergrund sowie infolge des Verdrehungswiderstandes des Schraubenbolzens entsteht ein Widerstand gegen die Verdrehung. Dieser Widerstand hängt von der Geometrie der Schraube und deren Gewinde, sowie den Reibbeiwerten ab und ist proportional zur Vorspannkraft in der Schraube. Für den Zusammenhang gilt nach *Schaeffler 2014*

$$M_A \approx F_M \cdot (0,16P + 0,58\mu_G \cdot d_2 + \mu_K \cdot r_m) \quad \text{Formel 12}$$

M_A in Nmm oder Nm	erforderliches Anziehmoment
F_M in N oder kN	Montagevorspannkraft
P in mm	Gewindesteigung
μ_G	Reibwert im Gewinde
d_2 in mm	Flankendurchmessers des Gewindes
μ_K	Reibwert an der Kopfauflagerfläche
r_m in mm	mittlerer Auflagerradius = $0,25 \cdot (D_K + D_i)$ mit D_K = der mittlere Kopfdurchmesser der Schraube/Mutter mit D_i = Durchgangsloch der Bohrung (Tabelle 10)

Gemäß *Decker 2011* und *Schaeffler 2014* schwanken die Reibbeiwerte in weiten Grenzen zwischen den Werten 0,08 und 0,20. Für die nachfolgenden Betrachtungen werden die allgemein als mittlerer Werte und auch in den vorher erwähnten Befestigungskatalogen verwendeten Werte analog der Tabelle 11 mit dem genäherten Wert $\mu_G = \mu_K = 0,12$ verwendet.

Montagevorspannungen nutzen die Streckgrenze bzw. der 0,2 % Dehngrenze bei hochfesten Schrauben von 60 % bis 90 % aus. Die zulässige Montagevorspannung F_{Mzul} und die dazugehörigen zulässigen Schraubenanziehmomente M_{Azul} werden durch eine maximal 90% Ausnutzung der Streckgrenze beschränkt. Tabelle 12 gibt Anhaltswerte bei einer Berechnung mit den genannten Werten. Der Stahl der Güte 12.9 hat dabei durch folgende Kenndaten. Die charakteristische Zugfestigkeit beträgt $f_{uk} = 1.200 \text{ N/mm}^2$, wobei die minimale Zugfestigkeit 1.220 N/mm^2 ist. Die charakteristische Streckgrenze oder die 0,2% Dehngrenze beträgt $f_{yk} = 1.100 \text{ N/mm}^2$. Die nominale Bruchdehnung ϵ_{us} liegt bei 8%.

$\emptyset$	Bruchkraft F_u [kN]	Streck- grenze [kN]	Max. F_M [kN]	Max M_A [Nm]	P [mm]	d_2 [mm]	r_m [mm]
M 6	27,4	24,7	22,2	23,1	1,00	5,350	4,25
M 8	43,9	39,5	35,6	47,4	1,25	7,188	5,50
M 10	69,9	62,6	56,4	93,0	1,50	9,026	6,75
M 12	101,2	91,0	81,9	158,6	1,75	10,863	8,00
M 14	138,0	124,2	117,8	265,5	2,00	12,701	9,25
M 16	188,4	169,6	152,6	388,1	2,00	14,701	10,50

Tabelle 12 Mechanische Kenndaten Schrauben, Regelgewinde, Güte 12.9

Eine vorgespannte Schraubenverbindung ist ein komplexes technisches System. Eine sorgfältige Berechnung von reinen Stahlkonstruktionen im Maschinenbau kann nach den Regeln VDI 2230-1 durchgeführt werden. Die Einflussgrößen und der Ablauf einer derartigen Berechnung wird mithilfe der Beziehungen aus Decker 2011 im Folgenden erläutert und in Abb. 21 grafisch aufbereitet.

Beim Anziehen der Schraube wird der Schaft der Schraube gedehnt, die Schiene und der Untergrund werden zusammengedrückt und gestaucht. Die Fuge zwischen den beiden Bauteilen wird geklemmt. Die Steifigkeit des gedehnten Schraubenschafts kann einfach aus dem E-Modul von Stahl, den Durchmessern der Schraube und der Länge L_{K1} berechnet werden. L_{K1} setzt sich zusammen aus einem Verformungsanteil des Schraubenkopfes ($\approx 0,5 d$), der freien Länge des Schaftes (mit Schaftdurchmesser), der freien Länge mit Gewinde (Ansatz des Kernquerschnitts), einem Verformungsanteil des Gewindekerns ($\approx 0,5 d$) sowie einer zusätzlichen Ersatzlänge für die Verformung der Schrauben- und Innengewingegänge ($\approx 0,4d$). Es wird davon ausgegangen, dass bei der Einschraubstelle der Verbund nicht über die gesamte Länge gleichmäßig trägt, sondern dass nur die ersten sechs Gewingegänge tragen. Für die Steifigkeit des Druckgliedes wird bei Stahlbauteilen ein Ersatzzylinder angenommen, der in Abhängigkeit von der Geometrie einen Durchmesser bis zum Dreifachen des Schraubenkopfes aufweist. Bei Stahlkonstruktionen ist die maßgebende Länge L_{K2} des Ersatzzylinders gleich L_{K1} . Dieses Verhalten kann man in einem Verspannungsschaubild grafisch darstellen, indem man die Verlängerung der Schraube aus der Montage f_{SM} als positive und die Dickenabnahme der Bauteile f_{BM} als negative Längenänderung aufzeichnet. Die Ordinate ist die Montagekraft F_M , die auf beide Elemente wirkt. Die Neigung der Geraden stellt die Steifigkeit anschaulich dar.

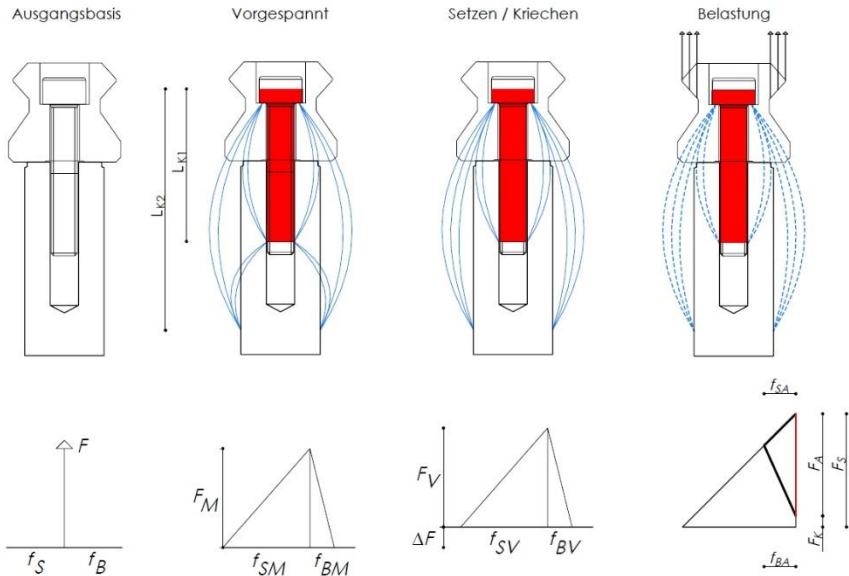


Abb. 21 Verspannungsschaubild

L_{K1}	Dehnlänge der Schraube
L_{K2}	Dehnlänge des Druckgliedes
f_S	Verformungen der Schraube (positive Richtung)
f_B	Verformung des Untergrundes (negative Richtung)
f_{SM}	Verlängerung der Schraube infolge Montagevorspannung
f_{BM}	Verkürzung des Untergrundes infolge Montagevorspannung
f_{SV}	Verlängerung der Schraube infolge tatsächlich wirkender Vorspannkraft
f_{BV}	Verkürzung des Untergrundes infolge tatsächlich wirkender Vorspannkraft
f_{ba}	Verformung der Bauteile infolge Betriebskraft
f_{SA}	Zusätzliche Verformung der Schraube infolge Betriebskraft
F_M	Montagekraft
F_V	tatsächliche wirkende Vorspannkraft
F_K	Restklemmkraft
F_A	Äußere Betriebskraft
F_S	maximale Schraubenkraft

Bereits bei diesem Schritt ist in der hier untersuchten Konstellation die Berechnung nach VDI 2230 nicht mehr anwendbar. Im vorliegenden Falle ist der Ersatzzylinder kein einheitliches Material, sondern eine Mischform aus Stahlhülse und Betonumgebung. Da die Kraft von der Schraube zuerst an die Hülse und von dort an den Beton übertragen wird, ist L_{K2} ungleich L_{K1} . Die Länge von L_{K2} ist abhängig von den Verbundeigenschaften und der Verbundspannungsverteilung zwischen Hülse und Beton. Beides ist unbekannt.

Nach dem Aufbringen der Montagekraft F_M tritt infolge der Einebnung von Oberflächenrauigkeiten ein „Setzen“ der Verbindung auf. Bei hochfesten Verbindungen tritt ein Kriechen des Stahls auf. Im vorliegenden Falle kommt noch das Kriechen des Betons unter der konzentrierten Lasteinleitung hinzu. Dadurch wird die Vorspannung reduziert, die Klemmkraft zwischen den Bauteilen lässt nach, die Verbindung wird lockerer. Die Schiene und der Beton werden entlastet und dehnen sich etwas aus. Im Vorspannungsschaubild kann man dies durch Höhersetzen der Abszisse darstellen. Die Montagekraft F_M reduziert sich auf die tatsächliche wirkende Vorspannkraft F_V .

Wenn nun eine äußere axiale Betriebskraft F_A aufgebracht wird, greift diese an der Schiene an. Im vorliegenden Falle kann man vereinfacht davon ausgehen, dass der Schwerpunkt des Lastangriffes über der Höhe der Kopfauflagerfläche der Schraube erfolgt. Der komplett vorgespannte Schienenteil wird auf Zug belastet, dadurch gedehnt und von der eingepprägten Stauchung entlastet. Dies gilt ebenfalls für die Klemmfuge und den darunterliegenden Beton. Die Klemmkraft baut sich zur Restklemmkraft F_K ab. Die Betriebskraft F_A wirkt also nicht direkt auf die Schraube. Sie trägt ausschließlich über die steifen, gestauchten und geklemmten Bauteile ab und baut darin die eingepprägte Vorspannkraft ab. Die Schraube wird nur geringfügig belastet, da die Entspannungsdehnung der Bauteile f_{BA} zu einer Verformung führt, welche der Schaft der Schraube mit f_{SA} ebenfalls mitmachen muss. Die Schraube wird weiter gespannt bis zur max. Schraubenkraft F_S . Das Vorspannungsschaubild zeigt dies grafisch.

Die Betriebskraft F_A kann gesteigert werden, bis eine der beiden folgenden Bedingungen eintritt.

- F_A entspricht F_V und die Restklemmkraft F_K wird zu 0. Damit hebt die Schiene ab, es treten große Verformungen auf und die Maschine ist zerstört.
- Die Schraubenkraft F_S erreicht die Bruchgrenze der Schraube und reißt ab.

2.6 Messung der Schraubenvorspannung

Die direkte Messung der tatsächlichen Vorspannkraft ist auch nach jahrzehntelanger Forschung bisher nur unbefriedigend gelöst. Da die Vorspannung für die Tragfähigkeit und der Ermüdungsfestigkeit von Verbindungen sicherheitsrelevant ist, wurden vor allem im Bereich der KFZ-Industrie, beim Bau von Druckkesseln und Windkraftanlagen sowie bei dichtenden Flanschverbindungen große Anstrengungen unternommen, die Vorspannkraft zu messen. Die entsprechenden Regelungen werden in der VDI 2200 und VDI/VDE 2862 beschrieben. Einen guten Überblick über die Messverfahren mit ihren Vor- und Nachteilen gibt Lannewehr 2015.

Eine Gruppe der Messverfahren misst die Schraubenlänge vor und nach dem Vorspannen, woraus die Dehnung, Spannung und Kraft ermittelt werden kann. Hierzu gehört das Vermessen mit einer Bügelmessschraube, eine Laufzeitmessung mit Ultraschall oder die Applikation von Dehnmessstreifen. Eine zweite Gruppe misst die Kraft z. B. mit Kraftmessdosen, Kraftmessringen oder piezoelektrischen

Unterlegscheiben. Alle diese Verfahren sind teuer, verändern die Geometrie des Systems oder benötigen zusätzlichen Platz.

Am häufigsten ist deshalb die Messung des Drehmomentes. Dieses Verfahren kann von der Messung her sehr genau ausgeführt werden. Ein großer Unsicherheitsfaktor sind allerdings die beiden Reibbeiwerte μ_G und μ_K . Sie werden gemäß der Formel 12 bei der Umrechnung von Drehmoment zu Kraft benötigt. Sie schwanken sehr stark, auch bei identischen Schrauben und identischer Schmierung. Gemäß VDI 2230 kann die Streuung der Vorspannkraft bei drehmomentengesteuerten Verfahren bei bis zu 33% liegen. Das Messen der Vorspannkraft über das Drehmoment ist deshalb gemäß Lannewehr 2015 bei Rohrleitungs-, Tank- und Druckgeräten nicht erlaubt.

Als recht genaue Messung ohne Veränderung der Geometrie ist im vorliegenden Falle nur die Messung von einer Seite mit Ultraschall möglich. Hierzu werden in einem ersten Schritt alle verwendeten Schrauben an der Ober- und Unterseite planparallel geschliffen, damit das Ultraschallsignal sauber und ohne Streuungen in den Schraubenkopf eingeleitet werden kann und auf der Unterseite ohne großes Rauschen reflektiert werden kann. In einem zweiten Schritt werden an einigen Schrauben in einem speziellen Prüfstand die Laufzeiten der Wellen in den Schrauben gemessen, um eine eindeutige Eichkurve von Laufzeit zu Weglänge zu erhalten. Danach kann das System zusammengebaut werden und an den eingebauten Schrauben mittels Ultraschall die Länge der Schrauben im eingedrehten Zustand, im vorgespannten Zustand und in mehreren Zeitabständen im vorgespannten Zustand mit Kriechefluss des Stahls und Betons gemessen werden. Die vorhandene Vorspannkraft wird mittels des E-Moduls einfach über die jeweilige Längenänderung/Dehnung der Schraube berechnet. Durch die Kalibrierung der Eichkurve sind hier recht hohe Genauigkeiten der Verformungsmessung zu erwarten.

2.7 Kriechen des Betons

In Sagmeister 2017 werden Erkenntnisse zum Kriechen von UHPC im Allgemeinen und von Nanodur Beton im Besonderen vorgestellt. Im Falle der Verankerung einer Gewindehülse haben diese Erkenntnisse keine Aussagekraft. Zu groß sind die stark lokalen Drücke und zu komplex das dreidimensionale Trag- und Verformungsverhalten.

Bei der planmäßigen Montage eines Spreizdübels wird ein geringes Installationsmoment aufgebracht, um z. B. die Hülse im Hinterschnitt aufzuspreizen. Gemäß Block 2003 bleibt diese Montagevorspannkraft F_M nicht erhalten. Schon während des Anziehens kriecht der Beton wegen der lokalen hohen Pressungen und relaxieren Spannungen aus den aufgetragenen Verformungen. Rehm 1997 werten Versuchsergebnisse aus unterschiedlichen Quellen aus, nach denen die nach längerer Zeit vorhandene Vorspannkraft nur noch 30 – 50 % der aufgetragenen Kraft beträgt. Durch nachträglich mehrfaches Nachspannen innerhalb der ersten Tage kann man den Verlust wieder etwas reduzieren, es tritt hierauf aber wieder ein Abfall auf. Neben Kriechen und Relaxation gibt es Anpassungen des nachträglich gesetzten Dübels zur Bohrwand sowie den Einfluss von Rissen. Rehm 1997 konstatiert zusätzlich, dass die Abnahme der Vorspannkraft kaum von der anfänglichen Höhe der Vorspannkraft und dem Wirkungsprinzip des Dübels, jedoch von der Dehnlänge der Schraube beeinflusst

wird. Eine Ausgangsbasis für die Auswertung von *Rem 1997* sind 49 Kriechversuche in den USA. *Burdette 1987* beschreiben in Versuche an vorgespannten, einbetonierten Kopfbolzen sowie nachträglich gesetzten Hinterschnittankern, nachträglich gesetzten Bolzenankern und nachträglich eingemörtelten Anker. Die direkte Messung des Vorspannkraftverlustes erfolgte bei einigen Versuchsanordnungen durch Dehnmessstreifen an der Zugschraube, bei anderen Versuchen durch Druckmessdosen bei den Gegenlagern. Aufgrund der Versuchsanordnung sind die Zugstangen recht lang und somit die freien Dehnlängen größer als bei realen Befestigungen. Die Ergebnisse streuen stark und können nicht schlüssig erklärt werden. Abb. 22 zeigt das Versuchsergebnis für einen einbetonierten Kopfbolzen Güte A307 bei einem Durchmesser von knapp 20 mm und einer Vorlast zwischen 67 kN bis 89 kN. Der Lastabfall betrug je nach Versuch etwa 46 % bis 61 % und war nach 90 Tagen weitestgehend abgeklungen, aber noch nicht komplett zu einem Endstand gekommen. Die vertikale Achse in Abb. 22 zeigt die Stahlspannung im Bolzen, welche von einem Anfangswert von 300 N/mm² auf circa 150 N/mm² absinkt. Nach 10 Tagen sind bereits ca. 90 % und nach 20 Tagen circa 95 % des Vorspannverlustes eingetreten.

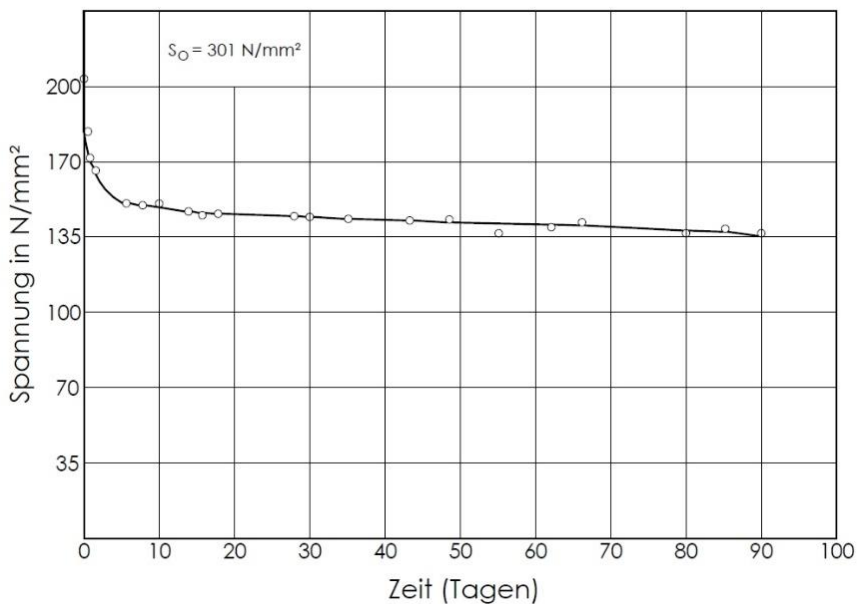


Abb. 22 Abfall der Vorspannkraft bei Kopfbolzen nach *Burdette 1987*

Als Konsequenz der unzuverlässigen Wirkung der Vorspannung wird bei Befestigungen im deutschen Bauwesen der positive Einfluss komplett vernachlässigt und die Vorspannung lediglich als zusätzliches Sicherheitselement betrachtet. Folgender Auszug aus *Fischer 2017* zeigt den allgemein anerkannten Sachstand, welcher übereinstimmend auch in den Broschüren weiterer Hersteller von Befestigungsmitteln beschrieben wird.

Bei kraftkontrolliert zu setzenden Dübeln wird ein durch die Zulassung definiertes Drehmoment mittels eines geeichten Drehmomentenschlüssels auf den Dübel aufgebracht. Hierdurch wird im Dübel eine definierte Vorspannkraft aufgebaut. Die Größe der sich einstellenden Vorspannkraft wird wesentlich von der Geometrie des Dübels und den verwendeten Stahlgüten beziehungsweise Beschichtungen mitbestimmt. Diese Vorspannkraft wird für die Aktivierung der Dübel benötigt. Nach Aufbringen des geforderten Drehmomentes baut sich im Lauf der Zeit die Vorspannkraft im Dübel durch Relaxation ab. Dabei können in ungerissenem Beton Verluste in Höhe von durchaus mehr als 60 Prozent eintreten. Durch nachträgliches mehrfaches Nachspannen bis zum in der Zulassung angegebenen Installationsdrehmoment kann aber eine relativ konstante Vorspannkraft aufrechterhalten werden. Eine quantitativ genaue Angabe zur Höhe der dauerhaft wirkenden Vorspannkraft ist jedoch nicht möglich. Demgegenüber kann sich bei Ankeren, die in gerissenem Beton eingebaut werden, die Vorspannkraft komplett abbauen. Dies ist neben der Relaxation vor allem auf das Nachspreizverhalten zurückzuführen. Der Ansatz von Reibung bei Querlasten oder die Aufnahme von Wechsellasten bei Zuglasten durch eine wirksame Vorspannung wäre oft hilfreich, ist aber aus oben genannten Gründen nicht möglich. Die Funktionsfähigkeit der Dübel ist aber durch den Abbau der Vorspannkraft in keiner Weise beeinträchtigt. Wenn in Ausnahmefällen eine Vorspannung erforderlich ist, wäre beispielsweise der Einsatz von Federpaketen möglich.

2.8 Ermüdung

Hinweise zur Ermüdung von Dübelbefestigungen werden im *DAfStb Heft 615* gegeben, welche auf den Untersuchungen von *Block 2003* beruhen. Auch *Lotze 1993* hat sich bereits mit dem Thema beschäftigt. Ermüdung einer Befestigung tritt sowohl beim Stahl als auch beim Beton auf und ist ein sehr komplexes und noch zu wenig erforschtes Phänomen. Eine wichtige Erkenntnis und wohl auch Ursache, dass es nur wenige Schäden gibt, zeigt Abb. 23. Die Festigkeit des Stahls sinkt bei zyklischer Beanspruchung schneller als die Festigkeit des Betons und somit wird bei hohen Schwingspielzahlen Stahlversagen maßgebend. Stahlversagen kann jedoch recht gut vorausberechnet werden.

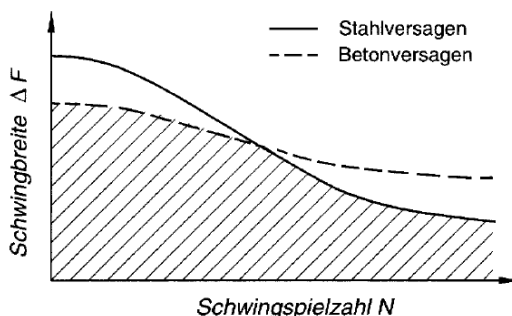


Abb. 23 Unterschiedliche Versagensarten bei Dübeln in Abhängigkeit von der Anzahl der Schwingspiele nach *Block 2003*

Vorteilhaft bezüglich der Ermüdung ist es, dass durch die Vorspannung keine Wechselbeanspruchung auftritt. Diese Forderung der *DIN EN 1992-4* ist bei den hier betrachteten Befestigungen von Linearführungsschienen auf Beton erfüllt.

Zur Ermüdung von UHPC im Maschinenbau wird ein von der DFG gefördertes Gemeinschaftsprojekt an der RWTH Aachen mit dem Titel „Einsatz von Zementbeton als eigenständiger Werkstoff und als Verbundwerkstoff im Werkzeugmaschinenbau“ bearbeitet. Der Veröffentlichung *Neunzig 2015* und *Neunzig 2018* kann man entnehmen, dass Ermüdungsversuche im Wechsel-, Druckschwell- und Zugschwellbereich mit bis zu 100 Millionen Lastwechseln durchgeführt werden. Zusätzlich wird das Ermüdungsverhalten an Gewindehülsen untersucht, welche entweder einbetoniert oder nachträglich eingeklebt werden. In *Brecher 2017-2* wird aufgezeigt, dass unter den im Maschinenbau üblichen hochfrequenten Vibrationen mit 100 Millionen Lastwechsel bei 40% der maximalen statischen zentrischen Zugfestigkeit der statische E-Modul nach der Beanspruchung nur um 1,2% abgesunken ist. Dieser Abfall liegt weit unter den üblichen Prüfstreuungen, so dass davon ausgegangen werden kann, dass der dort verwendete UHPC mit einer Rezeptur basierend auf Silikastaub und ohne Fasern die Belastung unbeschadet überstanden hat. Die Zugfestigkeit war bei dem verwendeten UHPC nach den Lastwechseln um 65% höher als davor. Dieser verfestigende Effekt ist noch nicht verstanden.

In *Brecher 2017-3* werden Dauerschwingversuche an in UHPC einbetonierten Gewindehülsen gemäß Abb. 15 beschrieben. Neben Normalbeton wurde ein UHPC mit Silikastaub und ohne Stahlfasern geprüft. Die einbetonierte Gewindehülse hatte die Schraubengröße M 8, die insgesamt drei UHPC-Probekörper hatten einen Durchmesser von 150 mm. Die einbetonierte Gewindehülse war vertieft eingebaut, was gemäß Abschnitt 3.4 den Beton erheblich mehr belastet, als der in dieser Arbeit untersuchte ebenflächige Einbau. Es wurden 100 Millionen Lastwechsel mit 10 kN auf die mit 43 Nm vorgespannte Schraube aufgebracht. Es trat weder Versagen der Schrauben noch des Betons auf. Alle Versuche waren Durchläufer, es konnte kein Ermüdungsbruch festgestellt werden. Die Resonanzfrequenz des Systems sank um etwa 1,9% bis 4,0%, was auf eine nur leichte Schädigung des Betons oder der Verbindung des Betons zur Gewindehülse hinweist. Als Ergebnis des Versuches wurde eine Nachgiebigkeit zur Anfangsverformung berechnet, getrennt für Druckbeanspruchung „Stauchung“ und Zugbeanspruchung „Setzung“. Eine Auswertung der Tabelle 1 der Veröffentlichung zeigt, dass der als Maßstab in der Veröffentlichung gewählte Mittelwert der „spez. Verformungen“ infolge der Stauchung durch die aufgebrachte Last um den Faktor 0,38 zunehmen, der auswertbare Mittelwert der Verformungen infolge der Setzung um den Faktor um den Faktor 0,13. Es wurde keine Aussage getroffen, ob dies auf Ermüdungserscheinungen des Betons oder des Stahls zurückzuführen sei.

Ermüdung ist ein komplexes Phänomen an dem mehrere Hochschulinstitute mit hohem Ressourceneinsatz forschen. Ausführliche Ergebnisse sind *Neunzig 2015* und *Neunzig 2018* aufgeführt. Im Bauwesen beschäftigt sich damit das Institut für Werkstoffe im Bauwesen der Universität Stuttgart mit dem IGF-Vorhaben "Ermüdungsverhalten von mechanischen Befestigungen in Beton bei überlagerter statischer Beanspruchung" (IGF-20458 N) von Prof. Jan Hofmann.

Die vorliegende Arbeit beschreibt das mechanische Tragverhalten von Befestigungen und es wird auf die intensive, materialwissenschaftliche Fragestellung der Ermüdung nicht weiter eingegangen.

2.9 Zusammenfassung Stand der Technik

Neben einbetonierten Bewehrungsstäben sind nachträglich gesetzte kurze Dübel, einbetonierte Kopfbolzen, Hülsendübel und Transportanker in Normalbetonen umfassend untersucht. Im Maschinenbau übliche Befestigungssituationen sind neben mit Bewehrungsstäben verankerten, einbetonierten Stahlplatten, Hülsendübel und Transportankern vor allem die Befestigung von Profilschienenwälführungen. Derartige Linearführungsschienen werden mit eigens entwickelten Gewindehülsen im Betonuntergrund verankert. Der Befestigungsuntergrund ist ein hochfester, nicht normgerechter Beton, der in den bisherigen Richtlinien für Befestigungen nicht abgedeckt ist. Vorversuche zur Traglast derartiger Gewindehülsen in Hochleistungsbeton für den Maschinenbau werden vorgestellt. Das Tragverhalten der hoch vorgespannten Verbindungen wird anhand des im Maschinenbaus verwendeten Verspannungsschaubildes erläutert. Entscheidend ist die Vorspannung des Systems, deshalb wird in diesem Abschnitt auf die Messung der Vorspannung sowie Vorspannungsverluste durch Kriechen eingegangen und es werden Hinweise zur Ermüdung gegeben.

3 Eigene rechnerische Voruntersuchungen

Das Tragverhalten von Befestigungselementen ist bis heute nicht komplett verstanden. Es ist nicht möglich, über einfache linear-elastische Berechnungen und wenige Materialkonstanten wie z. B. die Zugfestigkeit des Materials, das Versagen einer Befestigung vorherzuberechnen. Die nachfolgenden rechnerischen Voruntersuchungen erheben ebenfalls nicht diesen Anspruch. Sie sind der Versuch, den Kraftfluss zu verstehen und somit ein Verständnis für den Lastabtrag zu erhalten.

Die Ergebnisse der Berechnungen werden verwendet, um das Versuchsprogramm, die Probekörpergeometrie, Messmethoden und Versuchsauswertungen festzulegen. Die Abb. 24 zeigt einen beispielhaft berechneten Probekörper. Dieser würfelförmige Probekörper hat eine Kantenlänge von 300 mm. Die 300 mm lange, einteilige Linearführung ist mittig befestigt. Alle Abmessungen der Führung, des Befestigungsmittels und der Gewindehülse können Abb. 20 entnommen werden.

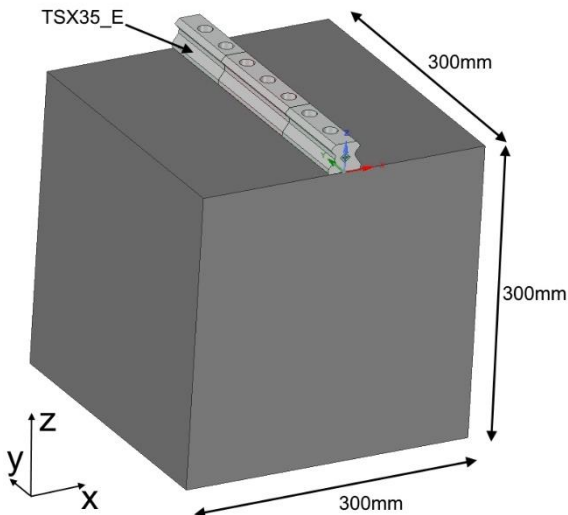


Abb. 24 Berechneter Probekörper mit einer Linearführungsschiene TSX35_E

Für den Maschinenbauer ist das Auftreten des ersten Risses gleichbedeutend mit dem Versagen des Systems. Die Berechnungen werden sowohl physikalisch (Materialien Beton und Stahl) als auch geometrisch (Beulen, große Verformungen) linear elastisch durchgeführt. Nichtlineare Ansätze mit Berechnung über Zeitschritte erfolgen lediglich für die reibungsbehafteten Kontaktstellen. Diese treten in der Fuge zwischen der Linearführung und der Betonoberfläche, wo bei Zugbelastung der Führung ein Aufklaffen des Kontaktes möglich ist, auf. Dasselbe gilt für die Vorspannberechnungen der Schrauben. Für die Berechnungen wird das FEM Programm Ansys Version 2019 R1 mit räumlichen Volumenelementen verwendet. Da es sich um Voruntersuchungen handelt, werden Lasten und berechnete Spannungen nicht detailliert angegeben, sondern die Ergebnisse lediglich qualitativ erläutert. Folgende Materialkennndaten werden verwendet.

Eigenschaft	Rechenwert
E-Modul Stahl	210.000 N/mm ²
Querdehnzahl Stahl μ	0,3
E-Modul Beton E45	45.000 N/mm ²
E-Modul Beton E80	80.000 N/mm ²
Querdehnzahl Beton μ	0,2
Gleitreibung Stahl-Stahl μ	0,12
Haftreibung/Ruhreibung Stahl-Beton	0,20

Tabelle 13 Materialkennwerten für FEM Berechnung

Die Auflagerung erfolgte für alle Berechnungen durch eine eingespannte Lagerung (entspricht einer fixierten Lagerung) auf der Unterseite des Blockes. Durch die statische Überbestimmtheit werden numerische Schwierigkeiten vermieden. Da lediglich die Verbindung Linearführung zu Beton auf der Oberseite des Blockes untersucht wird, haben infolge der großen Entfernung die Verfälschung der Ergebnisse durch die behinderte Querdehnung auf der Unterseite keinen Einfluss auf die Berechnungsergebnisse.

3.1 Lastverteilung infolge der Linearführung

Die Lasten werden aus dem Wagen auf die Schiene und von dort auf die Betonoberfläche übertragen. Der Wagen bildet dabei eine Wanderlast. Da aber selbst die kurzen Wagen immer so lang sind, dass annähernd drei Felder und damit mindestens zwei Gewindehülsen komplett überdeckt werden, spielt der Standort des Wagens für die einzelne betrachtete Gewindehülse keine Rolle. Auf der sicheren Seite liegend ist immer eine Gewindehülse der vollen Last ausgesetzt. Die Gruppenbildung der Gewindehülsen wird im später erläuterten Bemessungskonzept auf der sicheren Seite liegend berücksichtigt.

Der Übertragungspunkt der Last vom Wagen zur Schiene variiert je nach System (X- oder O-Anordnung der Wälzlager). Dies führt zu unterschiedlichen Höhen des Lastangriffs an der Schiene. In Abhängigkeit von den Steifigkeitsunterschieden zwischen Schiene und Beton verteilt sich die Last unterschiedlich auf die Kontaktfläche Schienenunterseite zu Beton. Der Lastausbreitungswinkel wird im Nachfolgenden rechnerisch ermittelt.

Diese erste Berechnung erfolgt für eine vertikal wirkende Kraft N (Wirkung in negative z -Richtung nach Abb. 24). Gewählt wird das Zusammenwirken einer Linearführungsschiene TSX35_E mit einem 122,9 mm langen Rollenumlaufwagen RUE35_E und einer Verschraubung M 8 (siehe Abb. 20). Der Schwerpunkt des Lastangriffs an der Schiene wurde über die Höhe variiert, um den jeweiligen Einfluss auf den Lastausbreitungswinkel zu ermitteln. Realitätsnah wurde die Last hälftig links und rechts an die Außenkante der Schiene angesetzt. Die Schiene wurde 300 mm lang gewählt. Die Verbindung erfolgt ausschließlich über Druck. Es wird keine Verschraubung oder Vorspannung angesetzt.

Zeile	Lasteinleitung Abstand zu Beton	Länge Lasteinleitung	Länge der maßgebenden Pressung	Ausbreitwinkel
1	30 mm = Oberkante	122,9 mm	ca. 160 mm	ca. 60°
2	24,75 mm = tatsächlicher Angriffspunkt = Lagerschwerpunkt	122,9 mm	ca. 160 mm	ca. 55°
3	14,75 mm	122,9 mm	ca. 150 mm	ca. 50°
4	5,8 mm	122,9 mm	ca. 130 mm	ca. 60°

Tabelle 14 Berechnung zur Lastverteilung aus N-Last

Als Kriterium für die Einleitungslänge wurde ein Kriterium des Spannungsabbaus auf ca. 25% der maximalen Fugenpressung angenommen. Je weiter unten die Last angreift, desto kleiner wird die beanspruchte Fläche und desto größer der Maximalwert der Pressung. Die Lastweiterleitung verläuft ziemlich direkt nach unten mit einem Winkel von ca. 45° bis 60°. Abb. 25 zeigt die Pressung in der Kontaktfuge bei der Berechnung von Zeile 2 in Tabelle 14.

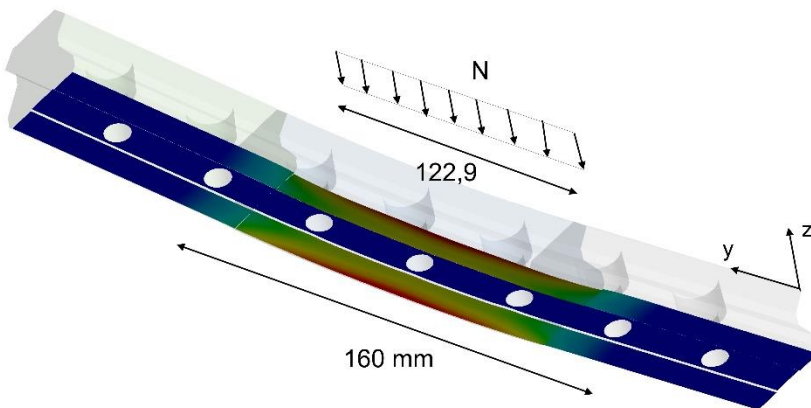


Abb. 25 Lagerpressung σ_z bei der Linearführungsschiene TSX35_E mit Standardwagen

Am gleichen statischen System und mit identischer Systematik erfolgte eine zweite Berechnung für eine horizontal wirkende Kraft V (Wirkung in x-Richtung nach Abb. 24). Um eine Reibungsübertragung zu ermöglichen, wurde eine hohe Vorspannkraft in N-Richtung angeordnet. V wird ebenfalls in unterschiedlichen Höhen angesetzt, es wirkt zusätzlich ein Moment auf die Kontaktstelle. Ausgewertet wurde der Verlauf der horizontalen Reibkraft in der Fuge. Die V -Lastweiterleitung in der gepressten Fuge bildet sich etwas breiter aus als bei der vertikalen Last N . Grundsätzlich ergibt sich aber das vergleichbare Ergebnis eines Lastausbreitungswinkels von 45° bis 60°, wie in Tabelle 14 ausgewiesen.

3.2 Auswirkung der Vorspannung bei N-Last

Die theoretischen Überlegungen, welche im Verspannungsschaubild Abb. 21 beschrieben sind, werden nun realitätsnäher an der oben beschriebenen Schiene TSX35 auf dem 300 mm Block nach Abb. 24 berechnet. Abb. 26 zeigt die Modellierung des Gesamtsystems sowie den berechneten Viertelschnitt, bei dem die Symmetrie doppelt ausgenutzt wurde.

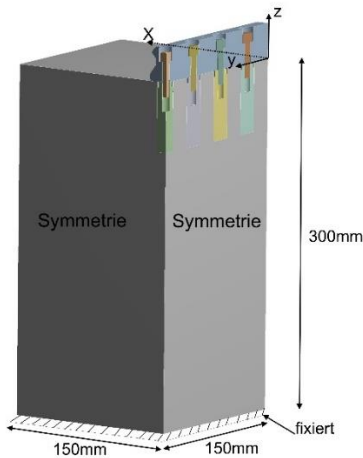


Abb. 26 Berechnetes Systems bei Last in „N-Richtung“

Die nachfolgende Abb. 27 gibt einen Überblick über die berechneten Lastschritte LF 1 bis LF 7, die nacheinander aufgebracht wurden.

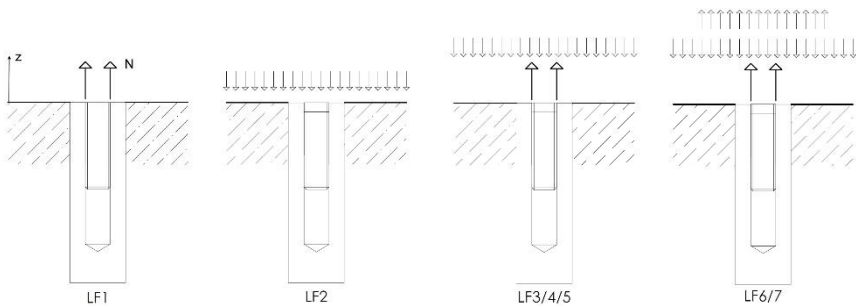


Abb. 27 Mit FEM nachfolgend berechnete Lastschritte/Beanspruchung N in z-Richtung

Um die Spannungsentwicklung besser zu verstehen, wird für einen ersten Lastschritt LF 1 nur die Spannungsverteilung im Beton durch das Aufbringen einer N-Kraft von je 35,6 kN (Befestigungsschraube M8, Vorspannung mit 90% Ausnutzung der Fließgrenze) auf die obere Kante der einzelnen Gewindehülsen in + z-Richtung gezeigt.

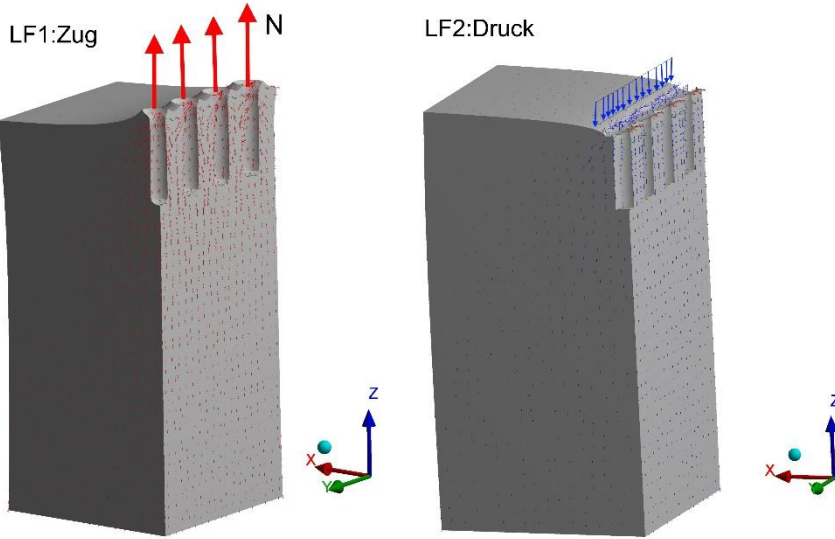


Abb. 28 Berechnung LF 1 und LF 2 Hauptspannungstrajektorien im Betonkörper

Eine einfache Berechnung der Verbundspannung per Hand ergibt $\tau = f_{bd} = 35.600 / (2 \cdot 10 \cdot \pi \cdot 60) = 9,5 \text{ N/mm}^2$. Die FEM-Berechnung zeigt, dass die Verbundspannungen nicht gleichmäßig verteilt sind und im oberen Bereich der Hülse Zugspannungsspitzen im Beton von bis zu 50 N/mm^2 auftreten. Diese würden zu einer Zerstörung führen. Direkt unterhalb der Hülse treten im Beton Hauptzugspannungen von circa $7,5 \text{ N/mm}^2$ auf. Diese sind deutlich höher als die zentrischen Zugspannungen nach Tabelle 3. Nach einer einfachen Handrechnung sind Zugspannungen in der Mitte des Blocks von lediglich $\sigma = 7 \cdot 35.600 / (300 \cdot 300) = 2,8 \text{ N/mm}^2$ zu erwarten. In der FEM-Berechnung nähern sich die maximalen Zugspannungen dieser Größenordnung erst über dem Auflager an.

In einem separat berechneten zweiten Lastschritt LF 2 werden die Betonspannungen infolge der vertikale Klemmkraft der Schiene bei der Vorspannung berechnet. Dazu werden die Schrauben und Gewindehülsen weggelassen. Die Last von $7 \cdot 35,6 \text{ kN}$ wird auf die Oberseite der Schiene angesetzt und drückt in - z-Richtung flächig den Beton.

Eine Handrechnung ergibt eine gemittelte Kontaktpressung von $\sigma = 7 \cdot 35.600 / (2 \cdot 9,6 \cdot 300) = 43 \text{ N/mm}^2$. Das passt gut mit der FEM-Berechnung zusammen, wo lokal unter der Schiene Spannungsspitzen von 48 N/mm^2 auftreten.

Direkt unterhalb der Hülse herrscht ein Druckspannungsniveau von circa 7 N/mm^2 , welches sich außerhalb des engeren Umkreises um die Hülse schnell abbaut. Damit heben sich erwartungsgemäß vom Verlauf und vom Betrag her in großen Bereichen sowohl Dehnungen und daraus resultierende Spannungen aus LF 1 mit denen aus LF 2 auf (siehe hierzu auch Abb. 28).

Im dritten Lastschritt LF 3, werden beide Einwirkungen gemeinsam dargestellt, wobei dies nicht durch eine rein rechnerische Addition erfolgt. Es erfolgt eine nichtlineare Berechnung am Gesamtsystem, bei dem Reibung und Abhebung in der Fuge

berücksichtigt wird. Einzige Beanspruchung ist ein Vorspannen der Schrauben/Bolzen. Man erkennt an dem Trajektorienbild, dass die Last nur im oberen Bereich des Verbundes zwischen Gewindehülse und Beton sowie in den Betonstegen zwischen den Hülzen abgetragen wird. Unterhalb der Gewindehülsen treten unwesentliche Zugspannungen von lediglich ca. 1 N/mm^2 auf.

Die Kontaktfuge ist komplett überdrückt mit größtenteils Druckspannungen von $\sigma = 39 \text{ N/mm}^2$, welche nur an den Rändern der Linearführung überschritten werden.

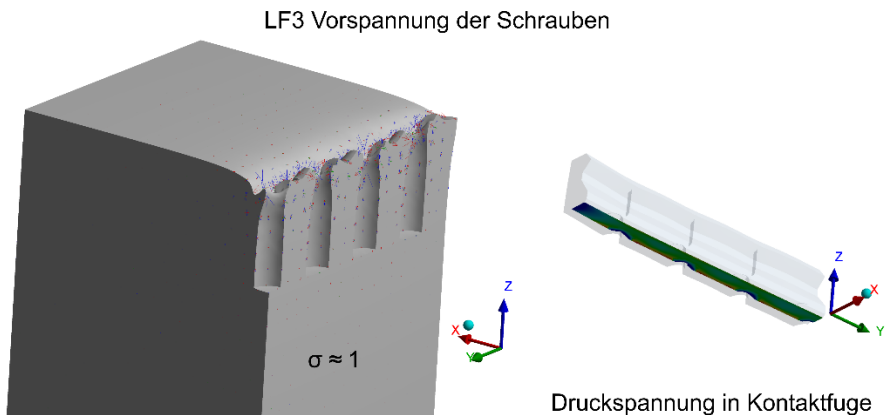


Abb. 29 Berechnung LF 3 Vorspannung der Schrauben, Hauptspannungstrajektorien (links) und Kontaktspannung in z-Richtung (rechts)

Durch das Festschrauben verformt sich die Schiene und wird auf der Oberseite „wellig“. Vor allem an den freien Enden wölbt sie sich auf. Wenn man diesen Effekt an den Enden vernachlässigt, sind die Verformungen auf der Oberseite insgesamt (über die gesamte Schienenlänge) im Bereich von $0,004 \text{ mm}$, zwischen Schraube und freiem Bereich (40 mm) im Bereich von circa $0,002 \text{ mm}$.

Die lokalen Verbundhauptspannungen zwischen Gewindehülse und Beton betragen infolge der Vorspannung zwischen $\tau = f_{bd} = 3 \text{ N/mm}^2$ und 14 N/mm^2 und damit nur ein Drittel der Spannungen von LF 1. Diese Spannungsverteilung gilt natürlich nur für den angenommenen Fall eines 100 %-Verbundes ohne nichtlineare Lastumlagerung oder Lastpfadveränderung zwischen Gewindehülse und Beton. Die tatsächliche Spannungsverteilung wird in Abhängigkeit des Verbundverhaltens davon abweichen.

Im Lastschritt LF 4 wird nun ein Setzen der vorgespannten Schraubverbindung von einem pauschalen Weg von $0,005 \text{ mm}$ simuliert. Dies führt zu einem Abbau der Vorspannkraft um ca. $3 \text{ \%}$ - $4 \text{ \%}$.

Im Lastschritt LF 5 werden die Auswirkungen des Kriechens untersucht. Um aufwendige physikalisch nichtlineare Berechnungen mit Kriechmodellen zu vermeiden, erfolgt die Kriechbetrachtung vereinfacht und pauschal mit einem generell reduzierten E-Modul des Betons. Ähnlich wie bei einer Heißbemessung eines Stahlbetonbauteiles wird im Modell mit zwei unterschiedlichen Temperaturzuständen

gearbeitet, bei denen unterschiedliche E-Moduli des Betons eingesetzt werden. Die Kriechzahl ϕ von Nanodur Beton unter lokaler hoher Druckbeanspruchung wurde noch nicht festgestellt. Für diese Berechnung wird in Anlehnung nach Müller 2013 ein langfristiger Wert nach 240 Tagen von $\phi_{240d} = 0,65$ gewählt. Damit ergibt sich die Absenkung des E-Moduls auf $45.000 \cdot 1/(1 + 0,65) \approx 27.000 \text{ N/mm}^2$. Dieses „Erweichen“ des Betons führt zu einem weiteren Abbau der Vorspannkraft um circa 2 %. Dies ist deutlich weniger als nach Rehm 1997 zu erwarten und wird deshalb mit Versuchen in Abschnitt 4.9 untersucht.

Im Lastschritt LF 6 wird gemäß der dynamischen Tragzahl C der Linearführung eine Betriebskraft F_A von 59 kN auf den 122,9 mm langen Wagen vertikal nach oben ziehend (N-Last in -z-Richtung) aufgebracht. Wie zu erwarten ist, verändert sich die Kraft in der außenliegenden Schraube nicht. Bei den direkt unter der Last stehenden Schrauben erhöht sich die Schraubenkraft nur unwesentlich von der Vorspannkraft F_V 35.600 N auf eine Betriebskraft F_S von 36.696 N. Die Spannungen in der Schraube liegen damit deutlich unter der Fließgrenze. An den Verbundspannungen zwischen Hülse und Beton finden ebenfalls nur geringe Veränderungen statt. Die Kontaktfuge wird dagegen deutlich entlastet. Im hochbeanspruchten Bereich sinkt die Klemmspannung von 27 N/mm^2 auf 6 N/mm^2 . Die maximalen Hauptzugspannungen direkt im Beton unterhalb der HülSEN betragen circa 4 N/mm^2 . Im Bereich des Auflagers liegen sie bei $0,7 \text{ N/mm}^2$, was auch dem rechnerischen Wert von $\sigma = 59.000 / 300 \cdot 300 = 0,66 \text{ N/mm}^2$ nahekommt.

Im Lastschritt LF 7 wird gemäß der statischen Tragzahl C_0 der Linearführung eine Betriebskraft F_A von 140.000 N auf den Wagen vertikal nach oben ziehend (N-Last) aufgebracht. Die Schiene hebt mit großen Verformungen ab, die zentrale Schraube erreicht die Bruchlast.

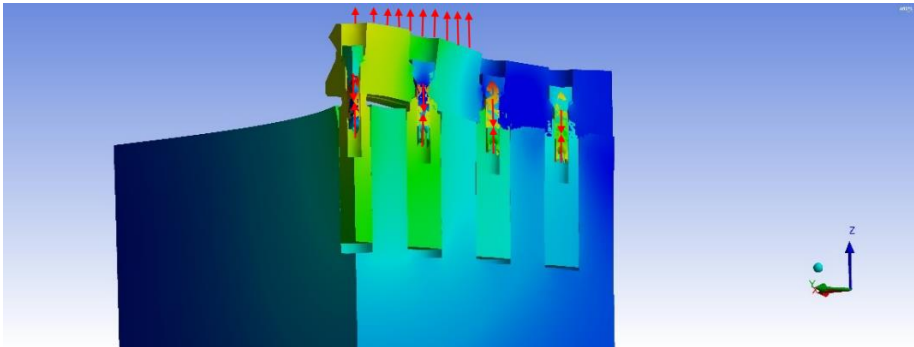


Abb. 30 Berechnung LF 7 Gesamtverformungen infolge hoher Betriebskraft mit Abheben der Schiene

Aufgrund der Rechenergebnisse zeigt sich, dass das im Maschinenbau verwendete Vorspannungsschaubild prinzipiell verwendet werden kann, um das Tragverhalten der Verbindung zu verstehen und zu beschreiben. Prinzipiell ist eine lineare elastische FE-Berechnung auch geeignet, die Kräfte im Bolzen und in der vorgespannten Kontaktfuge zu beschreiben. Diese Berechnung mit linearen Verbund- und Materialkonstanten kann aber das Verbundverhalten zwischen Gewindehülse und Beton sowie die konzentrierten Spannungsspitzen im Beton zwischen den eng

angeordneten Gewindehülsen nicht korrekt beschreiben. Hierfür wird im Folgenden eine Versuchsprogramm durchgeführt. In einer ersten Versuchsreihe wird die maximal aufbringbare Vorspannkraft bestimmt, bei der kein Betonversagen infolge Aufbringens der Vorspannkraft erfolgt. In einer zweiten Versuchsreihe wird eine Zugkraft in N-Richtung auf die Verbindung aufgebracht, bis diese versagt. In einer dritten Versuchsanordnung wird der Abbau der Vorspannkraft durch Kriechen des Betons an Probekörpern gemessen.

3.3 Auswirkung des E-Moduls bei N-Last

Im Maschinenbau wird neben der Standardrezeptur aus Tabelle 1 auch ein Beton mit industriell hergestellten Zuschlägen und besonders hohem E-Modul (Rezeptur E80) eingesetzt. Deswegen werden die vorangegangenen Berechnungen mit einem E-Modul des Betons von 80.000 N/mm^2 wiederholt. Für die Berechnung im Zustand nach dem Kriechen wird ein reduzierter E-Modul von 48.000 N/mm^2 angesetzt.

Da das System insgesamt versteift wird, verringern sich die Vorspannwege der Schrauben (LF 3) um etwa $0,01 \text{ mm}$ oder circa. 5%. Durch das betragsmäßig identische Setzen von $0,005 \text{ mm}$ (LF 4) sinkt die Vorspannkraft etwas stärker ab. Das Kriechen des Betons (LF 5) hat etwas geringere Auswirkungen, so dass die Vorspannkraften sowohl nach dem Kriechen als auch nach dem Aufbringen der Belastung in etwa gleich groß sind wie bei dem Beton nach Tabelle 1.

Da sich der Beton der Klemmkraft der Schiene weniger entziehen kann, findet eine Veränderung des Lastübertragungsweges von der Stelle „Kontakt Hülsenoberseite zu Schiene“ in Richtung der Fläche „Beton zu Schiene“ statt. Die Verformungen auf der Schienenoberseite reduzieren sich um etwa 25% auf $0,003 \text{ mm}$. Die Klemmspannung zwischen Schiene und Beton steigt von 39 N/mm^2 um knapp 25 % auf 48 N/mm^2 . Durch den weniger nachgiebigen, härteren Beton konzentrieren sich Spannungen auf kleinere Bereiche, so dass sowohl die Verbundspannungen als auch die maximalen und minimalen Spannungen im Beton zum Teil deutlich ansteigen.

Die Versuche werden alle einheitlich mit dem Beton nach Tabelle 1 durchgeführt.

3.4 Vertiefter/nicht vertiefter Einbau der Gewindehülse bei N-Last

Normalerweise werden Beton und Gewindehülsen oberflächengleich geschliffen, siehe hierzu Abb. 5 und Abb. 31. Falls zum Schleifen Diamantscheiben verwendet werden, verkohlen diese beim Kontakt mit Stahl. Beim Präzisionsschleifen mit Diamanten werden die Gewindehülsen deshalb circa $0,5 \text{ mm}$ bis 1 mm vertieft eingebaut. Die vorhergehenden Berechnungen aus Abschnitt 3.2 mit dem Beton nach Tabelle 1 wurden ein zweites Mal durchgeführt. Bei dieser neuerlichen Berechnung wurden im geometrischen Modell die Gewindehülsen leicht zurückgesetzt oder versenkt.

Durch den Wegfall der unterstützenden Wirkung der Gewindehülse wird das Gesamtsystem weicher. Der Vorspannweg erhöht sich deutlich, der Vorspannverlust durch das Setzen wird kleiner und beträgt etwa 3 %. Da die Schiene durch den Stahlkopf nicht mehr zusätzlich unterstützt wird, wirkt sich das Betonkriechen deutlich stärker aus. Der Abfall der Vorspannkraft beträgt dabei circa 4 % bis 5 %.



Abb. 31 Oberflächenbündige, an ihrer Oberseite geschliffene Gewindehülsen

Durch den Wegfall der unterstützenden Stahlflächen wird die Schiene homogener abgestützt und die Ebenheitsunterschiede auf der Oberseite der Schiene nehmen auf circa 0,003 mm ab. Anstelle der unterstützenden Stahlfläche ist aber nun ein nicht abstützender Bereich, nämlich ein Aussparung oder Loch, vorhanden. Die Auflagerfläche unter der Schiene hat sich insgesamt verringert. Die durchgeführten Berechnungen zeigen, dass die Klemmkräfte auf den Beton, die Zugspannungen innerhalb des Betons und die rechnerischen Verbundspannungen um fast 60 % ansteigen. Dieses Ergebnis deckt sich mit den qualitativen Überlegungen aus *Brecher 2017-3*. Dort wird ebenfalls ausgeführt, dass eine versenkte Anordnung von Gewindehülsen im angrenzenden Werkstoff zu deutlich höheren Dehnungen und Spannungen führt.

Durch die vertiefte Anordnung verbessert sich zwar leicht die Ebenheit der Schiene. Dafür sind erhebliche Nachteile bei den maximal auftretenden Spannungen sowie erhöhte Vorspannverluste zu erwarten. Es bleibt deshalb angeraten, vor dem Schleifen die vertieften Hülsen durch eine Epoxidharzschicht zu verspachteln und somit eine annähernde homogene Auflagerfläche zu schaffen.

Die Versuche werden alle mit ebenbündig geschliffenen Gewindehülsen durchgeführt.

3.5 Lastabtrag bei V-Last

In einer weiteren Betrachtung (Lastschritt LF 8 und LF 9) wird nach dem Aufbringen der Vorspannung in den Bolzen eine horizontale Betriebskraft V in x-Richtung aufgebracht. Aufgrund der einseitigen Last kann das System in der FE-Berechnung anstatt mit zwei Symmetrieebenen nur noch mit Ausnutzung einer Symmetrieebene berechnet werden. Es wurden zwei Fälle unterschieden. LF 8 ist ein System ohne Anschlagkante. LF 9 ist demgegenüber ein System mit Anschlagkante, welche häufig zur Montageerleichterung der Linearführung verwendet wird.

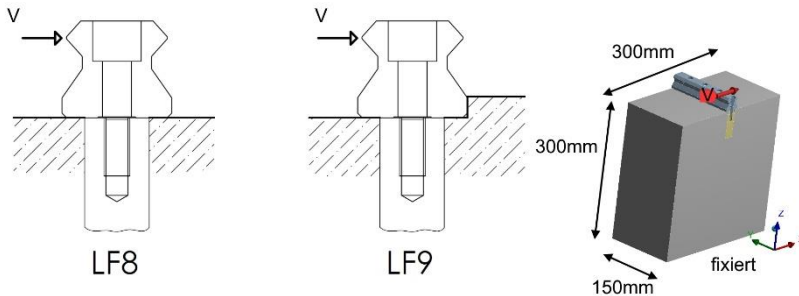


Abb. 32 Geometrie der Berechnung in LF 8 und LF 9 V-Last in x-Richtung

Die nachfolgende Betrachtung bezieht sich auf das System ohne Anschlagkante, den LF8. Aus der horizontalen Last V in x-Richtung resultiert zusätzlich ein Moment in der Kontaktfuge. Wegen der Vorspannung erhöht/erniedrigt das Moment lediglich die Fugenpressung und bewirkt keine wesentliche Veränderung der Schraubenvorspannkraft. Das Gesamtsystem wird weder durch Überschreiten der Tragzahlen C_0 und C der Wälzlager noch durch ein mögliches Abscheren der Schrauben versagen. Auch das Ausreißen der Gewindehülse aus dem Beton ist für ein Versagen der Verbindung nicht maßgebend. Entscheidend ist, dass die Haftreibung nicht überschritten wird und keine horizontale Verformung auftritt. Dabei hängt die maximal übertragbare Reibkraft von der vorhandenen Vorspannung und dem Reibungskoeffizienten ab. Die Berechnung wurde unter der Annahme durchgeführt, dass die Belastung über die Wagenlänge von 122 mm aufgebracht wird. Die Verformungsfigur zeigt, dass dann insgesamt fünf Gewindehülsen und somit fünf vorgespannte Schrauben an der Lastabtragung beteiligt sind. Die Verformungen an der Schienenoberseite kommen etwa hälftig vom Gleiten der Kontaktfläche zu Beton. Ein großer Verformungsanteil wird durch Querbiegung sowie Verdrehung der Schiene verursacht.

Die Schiene drückt sich aufgrund der in Abb. 33 von links nach rechts wirkenden V-Last auf der rechten Seite in den Beton ein und erzeugt dort hohe lokale Druckspannungen. Der Beton wird lokal von der Hülse weggeschoben. Auf der linken Seite wird durch die Reibung der Beton in Richtung Hülse gedrückt. Große Betonzugspannungen treten nur im Umfeld der Hülse auf. Im unteren Bereich der Hülse sind sie im Abstand von ca. 20 mm (= Gewindehülsendurchmesser) schon vernachlässigbar gering. Im oberen Bereich der Gewindehülse treten große

Betonzugspannungen nur im Bereich von etwa 20 mm über den Rand der Linearführungsschiene hinaus auf. Danach bauen sich die lokalen Zugspannungen ab.

LF8: Gesamtverformung

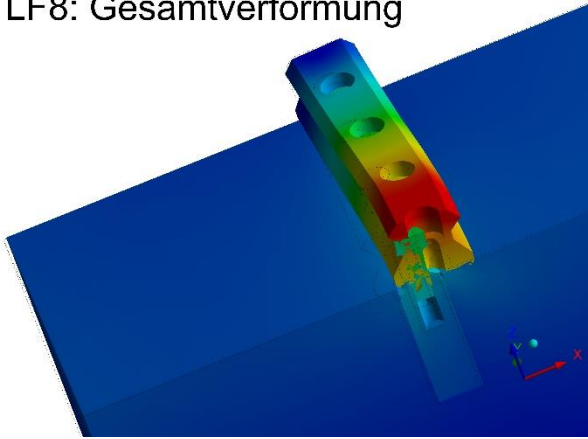


Abb. 33 Berechnung LF 8 Gesamtverformung

Bei dem gewählten Rechenbeispiel mit einem allgemeinen Reibbeiwert von 0,2 trat ein lokales Gleiten bereits auf, wenn die Horizontalkraft V (in x-Richtung) lediglich 15% der wirkenden Vorspannkraft F_V (in z-Richtung) von fünf Schrauben überschritt. Ein Verlust der Kontaktpressung und ein Abheben der Schiene konnte bei diesem Lastniveau nicht festgestellt werden.

Bei den durchgeführten Versuchen an Probekörpern wird nicht nur die Maximallast (Versagenslast) bestimmt, sondern durch kombinierte Kraft- und Wegmessung die Last beim Überschreiten der Haftreibung gemessen. Somit kann der korrekte Haftreibungskoeffizient für die Paarung Linearführung – Nanodur-Beton berechnet werden.

3.6 Einfluss eines Anschlags bei V-Last

Zur Montageerleichterung wird häufig eine Anschlagleiste entlang der Linearführungsschiene geschliffen. Wenn die Horizontalkraft V von ihr wegdrückt, hat sie keinen Einfluss. Wenn gegen Sie gedrückt wird, ist sie ein Auflager und verhindert jegliches Gleiten.

Dieser Fall wird mit einer ansonsten identischen Berechnung wie im vorherigen Abschnitt im LF 9 untersucht. Infolge des Anschlags findet so gut wie kein Gleiten mehr statt und die Gesamtverformungen der Schiene auf der Oberseite halbieren sich. Reibspannungen treten fast keine mehr auf. Sie sind um den Faktor 5 bis 10 kleiner als bei LF 8. Fast alle Bereiche an der Unterseite der Schiene sind im haftenden Zustand, bei denen der Reibbeiwert nicht überschritten ist. Die vertikale Kontaktpressung an der Unterseite der Schiene entspricht dem Zustand in LF 8, bei denen die Schiene ohne Anschlag untersucht wurde.

Bezüglich der Verformungen ist ein Anschlag der Befestigung ohne Anschlag jederzeit vorzuziehen. Es ist aber zu beachten, dass am Anschlag selbst schon bei kleinen

Belastungen Hauptzugspannungen weit über den ertragbaren Zugspannungen auftreten und dort zum Versagen führen. Die Versagenslast der Linearführung mit Anschlag ist deshalb nicht höher als die der Linearführung ohne Anschlag. Auf der lastabgewandten Seite entsprechen die Hauptzugspannungen in ihrer Verteilung dem in LF 8, das heißt dem System ohne Anschlag.



Abb. 34 Berechnung LF9 Gesamtverformung und max. Hauptzugspannungen

Es werden sowohl Versuche ohne und mit Anschlagkante durchgeführt.

3.7 Zusammenfassung rechnerische Voruntersuchungen

Beim Aufbringen der Vorspannung treten vorrangig lokale Spannungsspitzen an der Verbindung des Gewindehülsenkopfes zum umgebenden Beton auf. Das Setzen der Schraubverbindung führt zu einem Verlust der Schraubenvorspannung von 3-4 %. Das Kriechen des Betons führt rechnerisch zu einem weiteren Abbau der Schraubenvorspannung von 2 %. Aufgebrachte Betriebslasten in N-Richtung werden durch Abbau der Kontaktpressung von der Schiene auf den Beton übertragen und erst wenn diese Klemmkraft abgebaut ist, tritt Versagen ein. Eine Erhöhung des E-Moduls des Betons reduziert Verformungen der Linearführung, dafür steigen die Spannungen im Beton deutlich an. Bei den Gewindehülsen ist der flächige Einbau dem vertieften Einbau vorzuziehen. Bei horizontalen Lasten auf die Linearführung ist das Gleiten der Schiene für die praktische Anwendung maßgebend. Ein Anschlag minimiert Horizontalverformungen deutlich, erhöht aber nicht die Tragfähigkeit zum Abtrag der Horizontallast. Die Ergebnisse der rechnerischen Voruntersuchungen werden verwendet, um das Versuchsprogramm einzugrenzen und festzulegen.

4 Eigene experimentelle Untersuchungen

Ziel der Versuche war es, den rechnerisch ermittelten Versagensmechanismus zu überprüfen und mechanische und materialabhängige Kennwerte wie den Reibbeiwert, Kriechbeiwerte und Tragwiderstände zu ermitteln. Das Versuchsprogramm wurde aufgrund folgender Überlegungen festgelegt:

- Untersucht wird vorrangig das unbekannte Betonversagen. Das Stahlversagen wird nicht vertieft behandelt, da hierfür zutreffende Berechnungsmethoden vorliegen und kein weiterer Erkenntnisgewinn zu erwarten ist.
- Risse bedeuten Versagen. Es wird der ungerissene, linear elastische Zustand I von faserfreiem und unbewehrtem Hochleistungsbeton betrachtet.
- Es wird ein Beton aus einer Standardrezeptur mit dem Bindemittel Nanodur Compound 5941 grau der Dyckerhoff GmbH verwendet. Hochleistungsbetone mit diesem Spezialbindemittel sind weltweite Marktführer für zementgebundenem Mineralguss im Maschinenbau. Der Einfluss unterschiedlicher Korngrößen des Gesteinszuschlags wird ebenso wie der Einfluss der Kornform (quarzitisches Rundkorn und gebrochener Splitt) untersucht.
- Untersucht wird die in der Praxis sehr häufig angewandte und am stärksten beanspruchende Befestigungssituation einer Linearführungsschiene auf geschliffenem Beton mittels Befestigungsmittel der Güte 12.9. nach DIN EN ISO 898-1.
- Wie in der Praxis sind die Gewindehülsen Einlegeteile, welche an der Schalung befestigt und einbetoniert werden. Die Köpfe der Gewindehülsen sind nach dem Präzisionsschleifen ebenbündig mit dem umliegenden Beton.
- Die Auswirkungen der hohen Vorspannung und deren Abbau durch Kriechen wird mittels Versuche überprüft.
- Geometrisch beschränken sich die Versuche auf die Befestigungssituation einer Linearführung der Breite 35 mm und Befestigungsschrauben M 8. Dies deckt einen großen Teil der praktischen Anwendungen ab. Das aus den Versuchen entwickelte Bemessungsverfahren wird mittels der Versuchsergebnisse aus Abschnitt 2.3.5.1 für die Schraubengröße M 14 auf Linearführungen der Breite 25 mm bis 65 mm und Befestigungsschrauben von M 8 bis M 16 erweitert.

Das Versuchsprogramm umfasst

- die Bestimmung der betontechnologischen Daten des für die Probekörper verwendeten Betons wie Spaltzug-, Biegezug- und Druckfestigkeit.
- Das Untersuchen des Stahlversagens in „N-Richtung“ von Schraube und Gewindehülse, welche aus unterschiedlichen Stahlgüten hergestellt sind.
- Auszugsversuche von einzelnen, randfernen Gewindehülsen aus Beton in „N-Richtung“. Hierbei wird Beton mit drei unterschiedliche Größtkorngrößen untersucht. Dabei war die Herausforderung durch betontechnologische Maßnahmen sicherzustellen, dass die Zug- und Druckfestigkeit der unterschiedlichen Rezepturen nahezu unverändert gleich bleibt.

- Prüfung der Versagenslast einer kompletten Schiene durch Belastung in „N-Richtung“.
- Prüfung des Gleitens und des Versagens von kompletten Schienen durch Belastung in „V-Richtung“, sowohl ohne als auch mit Anschlag.
- Ermittlung des Abbaus der Vorspannkraft durch Kriechen durch Messung der Vorspannung nach 3 Monaten.
- Experimentelle Untersuchungen zur Auswirkungen des Quellens von Beton unter Feuchtebeanspruchung auf die Genauigkeit von mit Vorspannung montierten Linearführungsschienen.

Die Versuche wurden durch den Verfasser selbst durchgeführt. Ein Teil erfolgte in seinem Betrieb. Der Großteil der Versuche erforderte meßtechnisch spezialisierte Ausstattung und Mitarbeiter. Diese wurden im Beisein des Verfassers im Sommer 2017 in dem Labor für konstruktiven Ingenieurbau der Technischen Universität Kaiserslautern durchgeführt. Versuche zum Quellen wurden unter Aufsicht des Verfassers in dem spezialisierten Fachunternehmen MDC Max Daetwyler AG in CH-Ursenbach durchgeführt.

4.1 Betontechnologische Daten

Bei den nachfolgend beschriebenen Versuchen wurden an gesondert hergestellten Prüfkörpern Festbetonkennwerte ermittelt und im Alter von 28 bzw. 29 Tagen geprüft. Für den in Tabelle 1 beschriebenen Nanodur-Beton ergeben sich folgende Kenndaten.

Prüfverfahren/Kennwert	Mittelwert	Proben- anzahl <i>n</i>	Standard- abweich- ung σ	Charakterist. 5% Quantil- wert
Spaltzugfestigkeit am Zylinder Ø 150 mm/300 mm, trocken, nach <i>DIN EN 12390-6</i>	5,9 N/mm ²	3	0,67	5,7 N/mm ²
Drei-Punkt-Biegezugfestigkeit am nassen Prisma 40 mm x 40 mm x 160 mm, Stützweite 100 mm in Anl. <i>DIN EN 196-1</i>	16,5 N/mm ²	15	1,00	14,9 N/mm ²
Druckfestigkeit am Würfel 100mm x 100mm x 100mm nach <i>DIN EN 12390-3</i> 6 Tage nass, 21 Tage trocken nach nationalem Anhang <i>DIN EN 12390-2</i>	133,1 N/mm ²	11	5,88	123,4 N/mm ²
Dichte an Zylinder, Prismen und Würfel nach <i>DIN EN 12390-7</i>	2,47 kg/dm ³	29	0,02	-

Tabelle 15 Kennwerte Festbeton

4.2 Experimentelle Ermittlung von Stahlversagen „N-Richtung“

Aufgrund der unterschiedlichen Stahlgüte von Schraube und Hülse (Abschnitt 2.3.5) ist nicht klar, wo und bei welcher Last das Gesamtsystem „Gewindehülse und Schraube“ versagt. Bei den Tastversuchen in Abschnitt 2.3.5.1 hat das Innengewinde der Hülse nicht versagt, obwohl die Stahlgüte deutlich geringer war, als diejenige der Schraube. Zur Klärung wurden 5 zentrische Zugversuche an der Kombination Schraube M 8 Güte 12.9 und der zugehörigen Gewindehülse Güte 5.8 durchgeführt. Die Einschraubtiefe L_3 nach Abb. 16 betrug 18 mm.



Abb. 35 Probekörper Schraube-Hülse

Das Versagen fand immer im freien Schaftteil der Schraube mit sichtbarer Einschnürung im Dehnbereich statt. Ein Abziehen des Gewindes der Schraube oder ein Abziehen des Innengewindes in der Hülse wurde nicht beobachtet. Die rechnerische Schraubentragfähigkeit von $F = 36,6 \text{ mm}^2 \times 1.200 \text{ N/mm}^2 = 43,9 \text{ kN}$ (bei Güteklasse 12.9) wurde in jedem Fall erreicht.

Schraube	M8 Güte 12.9.
Gewindehülse, Außendurchmesser	M20, Güte 5.8.
Bruchkraft Versuch 1	49,02 kN
Bruchkraft Versuch 2	48,63 kN
Bruchkraft Versuch 3	47,93 kN
Bruchkraft Versuch 4	48,86 kN
Bruchkraft Versuch 5	48,88 kN
Anzahl Versuche	5
Mittelwert Bruchkraft F_u in [kN]	48,7 kN
Standardabweichung σ in [kN]	0,43 kN
5 % Quantilwert in [kN]	48,0 kN
Rechnerische 0,2 % Dehngrenze der Schraube	39,5 kN
Rechnerische Bruchkraft der Schraube	43,9 kN

Tabelle 16 Prüfung Stahlversagen

4.3 Experimentelle Ermittlung der maximalen Vorspannkraft

Entscheidend für die Gebrauchstauglichkeit und Tragfähigkeit des Gesamtsystems ist die maximal aufbringbare Vorspannkraft. Nach den rechnerischen Voruntersuchungen mit den Ergebnissen in Abb. 29 scheint es möglich, dass ein Verbundversagen Beton zu Gewindehülse oder das Versagen der Betonkörper zwischen den Gewindehülsen maßgebend wird.

Zur Überprüfung dieser Überlegungen wurden 3 Probekörper (Abb. 24) der Größe 200 mm x 300 mm und einer Dicke von 175 mm hergestellt. Die Gewindehülsen wurden flächenbündig eingebaut. Um das Präzisionsschleifen zu vermeiden und dennoch eine gute Passung zur Schiene zu erzielen, wurde die Schiene bereits in der Form befestigt und gegen die Schienenunterseite betoniert. In einem Betonalter von 28 Tagen wurden die 3 x 8 Befestigungsschrauben M 8, Güte 12.9, mittels eines Drehmomentschlüssels gegen die Linearführung vorgespannt.



Abb. 36 Versuchsaufbau Prüfung der maximalen Vorspannung

Die Last wurde von der Mitte des Würfels ausgehend nach links und rechts aufgebracht. Beim ersten Probekörper wurde hierzu noch eine stufenweise Vorspannung gewählt, beim letzten Probekörper wurde die Vorspannung in einem Schraubvorgang aufgebracht. Ein Unterschied ergab sich dadurch nicht. Bei 3 Schrauben wurde der Innensechskantkopf zerstört, so dass nicht die volle Last aufgebracht werden konnte und der jeweilige Versuch ungültig war. Bei den restlichen 21 Schrauben trat in allen Fällen ein Dehnungsbruch der M8 Schraube auf. Tabelle 17 zeigt die Bruchkraft. Diese wurde zurückgerechnet aus dem gemessenen maximalen Drehmoment. Der Reibbeiwert wurde angesetzt zu $\mu_G = \mu_K = 0,12$. Die Schwankungen des Reibbeiwertes sind die Ursache für die Streuung der aus dem Vorspannmoment bestimmten Bruchkraft. Ein Versagen des Betons, eine Rissbildung zwischen den Gewinden, ein Herausziehen der Gewindehülse, eine Abplatzung und dergleichen konnte in keinem Falle beobachtet werden. Es konnte auch kein akustisches Signal wie z. B. ein Knacken vernommen werden.

Schraube	M8 Güte 12.9.	
Gewindehülse, Außendurchmesser	M20, Güte 5.8.	
Bruchmoment/Bruchkraft Versuch 1	66,6Nm	50,0 kN
Bruchmoment/Bruchkraft Versuch 2	61,6 Nm	46,2 kN
Bruchmoment/Bruchkraft Versuch 3	59,0 Nm	44,3 kN
Bruchmoment/Bruchkraft Versuch 4	53,8 Nm	40,4 kN
Bruchmoment/Bruchkraft Versuch 5	59,8 Nm	44,9 kN
Bruchmoment/Bruchkraft Versuch 6	58,8 Nm	44,1 kN
Bruchmoment/Bruchkraft Versuch 7	60,2 Nm	45,2 kN
Bruchmoment/Bruchkraft Versuch 8	61,3 Nm	46,0 kN
Bruchmoment/Bruchkraft Versuch 9	77,4 Nm	ungültig
Bruchmoment/Bruchkraft Versuch 10	59,5 Nm	44,6 kN
Bruchmoment/Bruchkraft Versuch 11	58,4 Nm	43,8 kN
Bruchmoment/Bruchkraft Versuch 12	74,5Nm	ungültig
Bruchmoment/Bruchkraft Versuch 13		ungültig
Bruchmoment/Bruchkraft Versuch 14	57,0 Nm	42,8 kN
Bruchmoment/Bruchkraft Versuch 15	76,3 Nm	57,2 kN
Bruchmoment/Bruchkraft Versuch 16	62,2 Nm	46,7 kN
Bruchmoment/Bruchkraft Versuch 17	53,0 Nm	39,8 kN
Bruchmoment/Bruchkraft Versuch 18	47,4 Nm	35,6 kN
Bruchmoment/Bruchkraft Versuch 19	47,5 Nm	35,6 kN
Bruchmoment/Bruchkraft Versuch 20	55,9 Nm	42,0 kN
Bruchmoment/Bruchkraft Versuch 21	56,2 Nm	42,2 kN
Bruchmoment/Bruchkraft Versuch 22	55,1 Nm	41,3 kN
Bruchmoment/Bruchkraft Versuch 23	58,1 Nm	43,6 kN
Bruchmoment/Bruchkraft Versuch 24	57,6 Nm	43,2 kN
Anzahl Versuche	21	
Mittelwert Bruchkraft F_u in [kN]	43,8 kN	
Standardabweichung σ in [kN]	4,57 kN	
5 % Quantilwert in [kN]	36,3 kN	
Rechnerische 0,2 % Dehngrenze der Schraube	39,5 kN	
Rechnerische Bruchkraft der Schraube	43,9 kN	

Tabelle 17 Prüfung Aufbringen der Vorspannung

4.4 Experimentelle Ermittlung vom Betonversagen einer einzelnen Gewindehülse in „N-Richtung“, randfern

Zur Charakterisierung des Versagens einer einzelnen Gewindehülse wurden zentrische Auszugsversuche mit großem Randabstand durchgeführt. Ziel ist es, denn generellen Versagensmechanismus (Ausbrechen, Spalten, Herausziehen) zu beschreiben. Aufgrund der Vorversuche wurden 3 Probekörper 500 mm x 500 mm mit der Dicke 300 mm gewählt, damit sich ohne Randeinfluss auch Ausbruchkegel mit einem Durchmesser größer $6 \times h_{ef}$ ausbilden können. Damit Betonversagen sicher eintritt, wurden als Ersatz für die Gewindehülse in jeden Probekörper zwei gegenüberliegende Gewindestangen M 20 der Güte 12.9 mit einer Einbindetiefe $h_{ef} = 60\text{mm}$ einbetoniert.

Der Zugversuch in N-Richtung wurde im Betonalter von ca. 6 Wochen durchgeführt und die Prüfdauer betrug ca. 1,5 bis 2 Minuten. Die Kraftverformungskurve wurde in einer zeitlichen Auflösung von 0,1 sec aufgezeichnet. Der Abstand der Abstützungen auf der Abb. 39 betrug 360 mm = $6 \times h_{ef}$.

Gewindestange	M20, Güte 12.9
Einbindetiefe h_{ef}	60 mm
Bruchkraft Versuch 1	56,21 kN
Bruchkraft Versuch 2	54,90 kN
Bruchkraft Versuch 3	54,85 kN
Bruchkraft Versuch 4	55,63 kN
Bruchkraft Versuch 5	56,18 kN
Bruchkraft Versuch 6	56,46 kN
Anzahl Versuche	6
Mittelwert Bruchkraft F_u in [kN]	55,7 kN
Standardabweichung σ in [kN]	0,70 kN
5 % Quantilwert in [kN]	54,9 kN

Tabelle 18 Prüfung Zug an Gewindestange M20

Zu beachten ist die geringe Streuung der Ergebnisse. Nur bei einem Versuch deutete sich ein Ausbruchkegel an. Ansonsten sprengte sich explosionsartig die komplette obere Schale der Dicke 60 mm des Prüfkörpers in mehreren großen Schollen ab. Ein Herausziehen oder ein nach unten gehendes Spalten des Probekörpers (vergleichbar Abb. 17) konnte in keinem Fall beobachtet werden. In der Abb. 37 ist auch die rechnerisch ermittelte und in den Wegmessungen enthaltene anteilige Stahlverformung der Gewindestange M 20 aufgezeigt. Die Gesamtverformungen kommen nicht nur von der Dehnung der Gewindestange im freien Bereich, sondern ein Großteil der gemessenen Verformungen sind Verformung des Betons selbst.

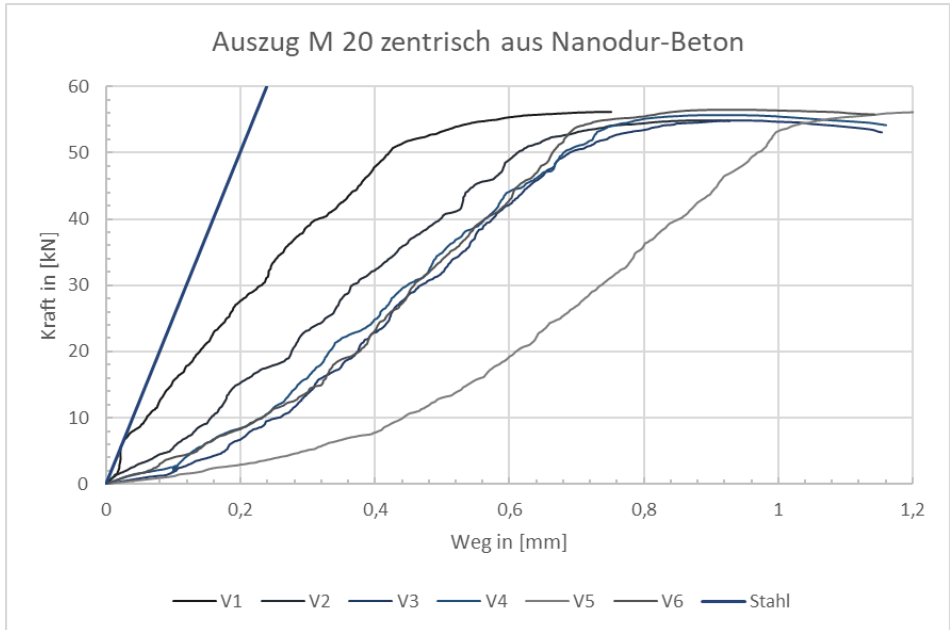


Abb. 37 Kraft/Verformung Auszugsversuch M 20 aus Nanodur-Beton

4.5 Experimentelle Ermittlung zum Einfluss des Größtkorns auf das Betonversagen bei Belastung in „N-Richtung“

Es wird untersucht, ob die an der Nanodur-Standardrezeptur nach Tabelle 1 ermittelten Auszugslasten des vorherigen Versuches auf andere Rezepturen übertragen werden können oder nicht. Insbesondere stellt sich die Frage, ob Veränderungen bei den Gesteinskörnungen z. B. durch Veränderungen des Verhakens der einzelnen Körner (Inter-lock) einen Einfluss ausüben. Zur Überprüfung wurden identische Prüfungen zum vorhergehenden Abschnitt 4.4 durchgeführt, wobei jedoch die Gesteinskörnungen ausgetauscht wurden. Damit sich möglichst nur eine Variable ändert, sollte die Zugfestigkeit des Betons möglichst gleichbleiben. Die Rezepte (Tabelle 19) wurden deshalb so ausgewählt, dass Wasser- und Zementmenge und somit auch der w/z-Wert unverändert blieb. Lediglich die Menge und Art des Fließmittels wurde geringfügig angepasst. Alle Mischungen waren ohne Rütteln selbstverdichtend.



Abb. 38 Bruchbild durch Fein- und Grobkornrezeptur



Abb. 39 Versuchsaufbau Zugversuch, M 20, randfern

Rezept		Standard Splitt E45	Feinkorn	Grobkorn/ Kies
Nanodur Compound 5941 grau	kg/m ³	1.050	1.050	1.050
Sand 0/2 mm (lufttrocken)	kg/m ³	430	1.310	430
Splitt 2/5 mm (lufttrocken)	kg/m ³	880	-	-
Rundkies 8/16 mm (lufttrocken)	kg/m ³	-	-	880
PCE-Fließmittel Master Glenium von BASF	kg/m ³	14 (ACE 430)	16 (ACE 454)	12 (ACE 430)
Schwindreduzierer Eclipse Floor	kg/m ³	6	6	6
Zugabewasser	kg/m ³	155	155	152
w/z-Wert		0,25	0,25	0,25
Rohdichte	kg/dm ³	2,47	2,38	2,40
Spaltzugfestigkeit am Zylinder Ø 150mm/300mm wie in Kap. 4.1 beschrieben	N/mm ²	5,9	5,9	5,4
Druckfestigkeit am trockenen Würfel 100 mm wie in Kap. 4.1 beschrieben	N/mm ²	133,1	136,0	125,0

Tabelle 19 Betonrezepturen und Festigkeiten zum Einfluss der Gesteinskörnung

Der Versuchsaufbau und die Abmessungen der Probekörper sind identisch wie im vorherigen Abschnitt 4.4 und in Abb. 39 beschrieben. Die einzelnen Prüfkörper wurden an unterschiedlichen Tagen mit jeweils eigenen Mischchargen gefertigt und waren zum Zeitpunkt der Prüfung 5 bis 7 Wochen alt.

Bruchkraft Gewindestange M20, $h_{ef} = 60\text{mm}$	[]	Standard Splitt E45	Feinkorn	Grobkorn/ Kies
Versuch 1	kN	56,21	55,83	68,57
Versuch 2	kN	54,90	57,31	68,65
Versuch 3	kN	54,85	55,95	70,01
Versuch 4	kN	55,63	56,40	71,03
Versuch 5	kN	56,18	58,01	68,75
Versuch 6	kN	56,46	62,12	69,44
Anzahl Versuche		6	6	6
Mittelwert Bruchkraft F_u	kN	55,7	57,6	69,4
Standardabweichung σ	kN	0,70	2,37	0,97
5 % Quantilwert	kN	54,9	55,9	68,6

Tabelle 20 Prüfergebnis M 20 in „N-Richtung“ bei unterschiedl. Körnungen

Wie bei der Standardmischung konnte in keinem einzigen Falle ein Herausziehen der Gewindestange, weder bei Fein- noch bei Grobkornmischung, festgestellt werden.

Sowohl bei der Feinkorn- als auch bei der Grobkornmischung unterschied sich das Versagen im Vergleich zur Nanodur-Standardrezeptur mit Hartgesteinsplitt 2 mm bis 5 mm. Das Versagen erfolgte nicht derart schlagartig und explosiv wie in Abb. 17 und Abb. 38 dargestellt, sondern vor allem bei der Grobkornrezeptur deutlich duktiler. Bei der Grobkornrezeptur war kurz vor Erreichen der Höchstlast ein Knistern zu hören und der Beton zerbrach mit einem Knirschen. Die Tragfähigkeit war deutlich höher.

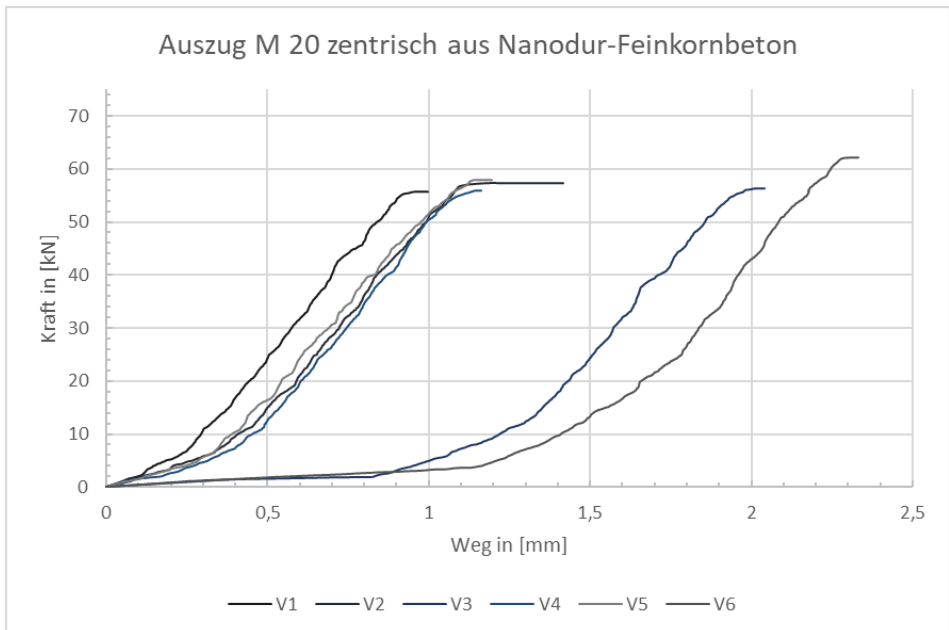


Abb. 40 Kraft/Verformung Auszugsversuch M 20 aus Feinkornbeton

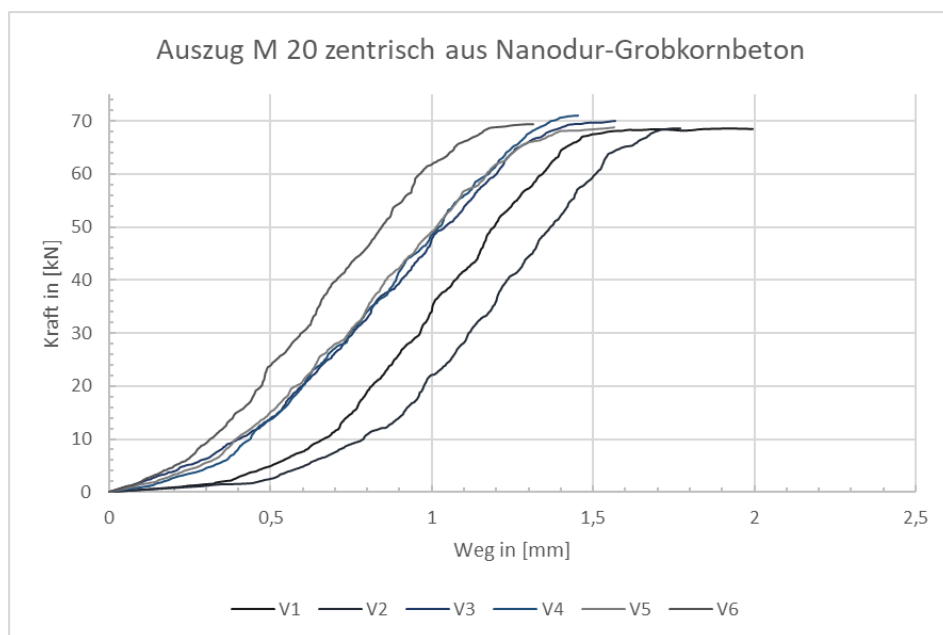


Abb. 41 Kraft/Verformung Auszugsversuch M 20 aus Grobkornbeton

Bei der Feinkornmischung bildete sich bei allen Versuchen eine deutliche kegelförmige Mulde aus, von der ausgehend die restlichen oberen Schalenteile abplatzten. Tiefpunkt der Mulde war das untere Ende der Gewindestange. Bei einem Versuch konnte eine deutliche Kegelbildung mit einem Durchmesser von ca. 220 bis 300 mm = $5 \times h_{ef}$ festgestellt werden. Die Bruchlast liegt auf dem gleichen Niveau wie bei der Standardrezeptur. Die Streuungen der nur augenscheinlich homogenen Sandmischung sind deutlich größer. Die Rohdichte ist geringer, da Sand eine geringere Rohdichte als Basalt aufweist.

Bei der Grobkornmischung war das Versagensbild mit sternförmigen Rissen, welche von der Gewindestange ausgingen, identisch mit dem Versagensbild bei Verwendung der Standardmischung. Bei zwei Versuchen bildete sich eine Art Bruchkegel aus, dessen Durchmesser ca. 400 bis 500 mm = $8 \times h_{ef}$ betrug. Die dabei erzielte Bruchkraft war dabei einmal der höchste der Versuchsreihe und bei dem zweiten Versuch einer der niedrigsten der Reihe und somit ist nach diesen Versuchen die maximale Bruchkraft unabhängig vom Bruchbild oder einer Kegelbildung. Das Bruchbild zeigt, dass die Gesteinskörnungen durchtrennt sind. Die Rohdichte liegt im erwarteten Rahmen. Dies gilt auch für den leichten Abfall der Druckfestigkeit, welche vom Autor schon öfters bei Einsatz von rundem Quarzkies festgestellt wurde. Auch der leichte Abfall der Zugfestigkeit kann durch den Einsatz des Rundkorns anstelle von gebrochenem Zuschlag erklärt werden. Trotz des Abfalls der mechanischen Kenndaten wurden deutlich höhere Tragwiderstände der Befestigung gemessen als bei den Rezepturen mit Sand und Splitt.

4.6 Experimentelle Ermittlung der Tragkraft einer Schiene in „N-Richtung“

Ein weiterer Versuch war die Prüfung einer mit Vorspannung montierten Linearführung unter Zugbelastung in „N-Richtung“. Zur Überprüfung dieser Überlegungen wurden die in den vorherigen Abschnitten beschriebenen drei Probekörper (Abb. 24) der Größe 200 mm x 300 mm und einer Dicke von 175 mm mit flächig angebrachten Gewindehülsen verwendet. Für die Prüfung wurden jeweils kurz vor dem Versuch mittig eine Linearführungsschiene TSX35 der Länge 80mm mit jeweils 2 Schrauben M8 und voller Vorspannung (Schmierung mit Caramba Multi-Spray Super Plus, Vorspannung 90 % der Streckgrenze) montiert. Mittels einer angepassten Belastungsvorrichtung wurde im Schwerpunkt die Belastung verdrehungsfrei aufgebracht.

Versuch	Gesamtvorspannkraft von 2 Schrauben in [kN] berechnet mit $\mu = 1,25$	Bruchkraft der Schiene mit 2 Befestigungsschrauben F_u in [kN]
1	73,1	55,51
2	72,1	56,31
3	71,2	57,02
Anzahl Versuche	3	3
Mittelwert	72,1	56,28
Standardabweichung	Nicht anwendbar	0,76
5 % Quantilwert	Nicht anwendbar	55,6

Tabelle 21 Prüfung einer Linearführung l = 80 mm in „N-Richtung“

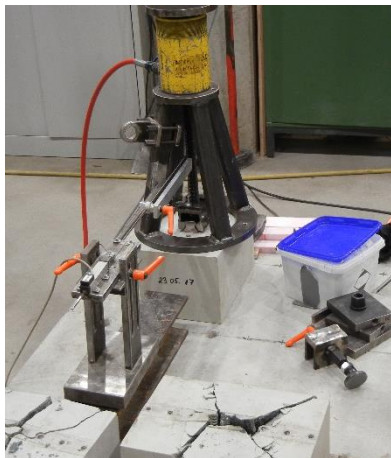


Abb. 42 Bruchbild Zugversuch in „N-Richtung“ einer Linearführungsschiene

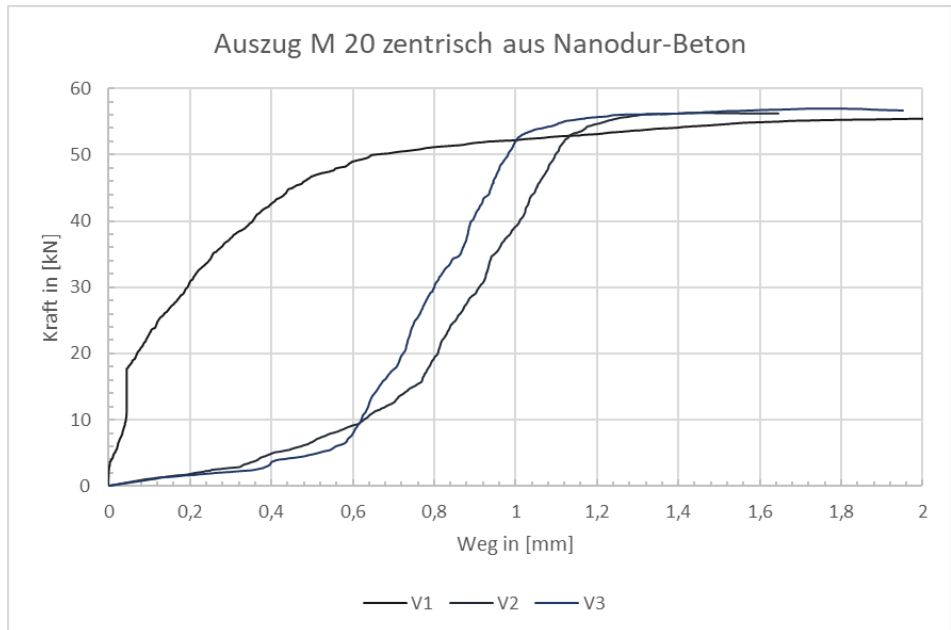


Abb. 43 Kraft/Verformung Zugversuch in „N-Richtung“ einer Linearführung

4.7 Experimentelle Ermittlung zum Gleiten in „V-Richtung“ ohne Anschlag

Für den Abtrag der V-Last (Querzug) ist der Reibbeiwert zwischen Schiene und geschliffener Betonoberfläche maßgebend. Zur Bestimmung dieses Beiwertes wurde ein Probekörper der Maße 1.000 mm x 400 mm und der Dicke 175 mm gefertigt und in einem auf derartige Arbeiten spezialisierten Unternehmen präzisionsgeschliffen. Die Gewindehülsen waren flächenbündig/eben eingebaut und hatten einen Randabstand (Achse Befestigungsmittel zu Rand) von $c_1 = 67,5$ mm. Der unbelastete, nicht durch die Linearführungsschiene abgedeckte Randstreifen, hatte dadurch eine Breite von 50 mm. In Längsrichtung betrug der Randabstand $c_2 = 190$ mm. Die Definition von c_1 und c_2 entspricht der *DIN EN 1992-4*. Eine durch den Präzisionsbetrieb durchgeführte Messung der Rauheit, wie diese z. B. in *DIN EN ISO 4287* definiert ist, ergab für diesen bearbeiteten Betonblock (Abschnitt 4.7) und auch den Betonblock aus dem folgendem Abschnitt 4.8 gemessene R_a Werte von 1,635 bis 2,695 μm und R_z Werte von 10,96 bis 18,52 μm . Die Belastung wurde den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend über eine Schienenkonstruktion in Schienenmitte (ca. Höhe der Schwerachse, Belastungsachse bei X-Anordnung der Lager) eingeleitet. Somit wurden neben einer reinen V-Kraft auch ein Biegemoment und eine Verformung eingeleitet, welche Abb. 32 entspricht.

Vor der Prüfung im Alter von ca. 7 Wochen wurde der Block mit dem SHP Schleiföl Sintogrid TTK der Fa. Oelheld bestrichen (Abb. 48) und anschließend wurden vier kurze Linearführungen TSX35 der Länge 80 mm mittels zweier Schrauben M8, Güte 12.9 mit voller Vorspannung (Schmierung mit Caramba Multi-Spray Super Plus, Vorspannung 90 % der Streckgrenze) montiert.

Prüfbedingt wurde die Verformungsmessung an der Haltevorrichtung (Abb. 44) angebracht. Die Verformungen in Abb. 47 erfassen also auch die Querbiegung der Linearführung, die Verdrehung der Linearführung sowie den Anfangsschlupf der Belastung zur Linearführung.

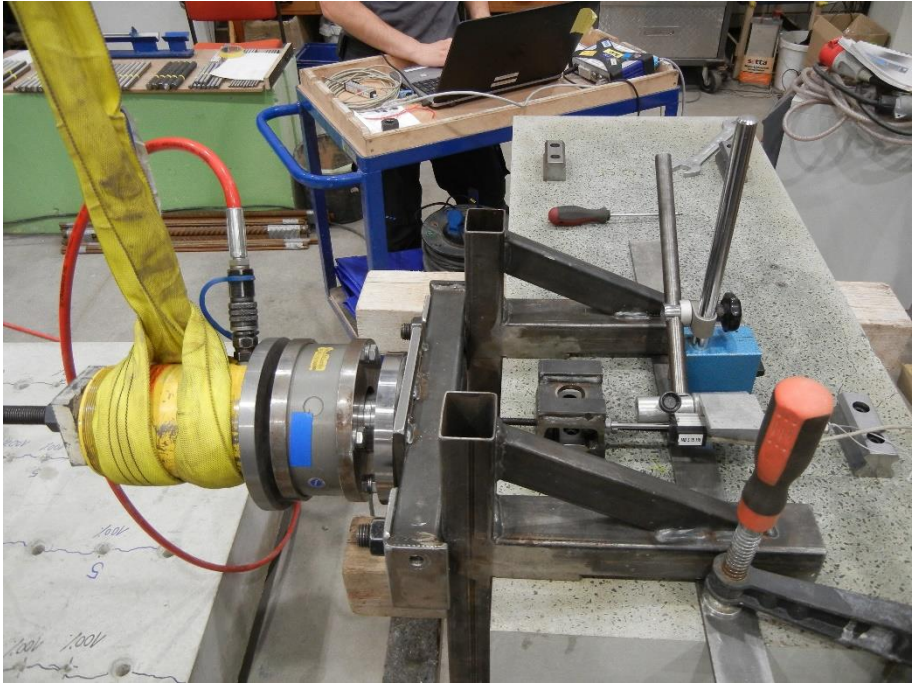


Abb. 44 Versuchsaufbau Gleiten in „V-Richtung“ ohne Anschlag

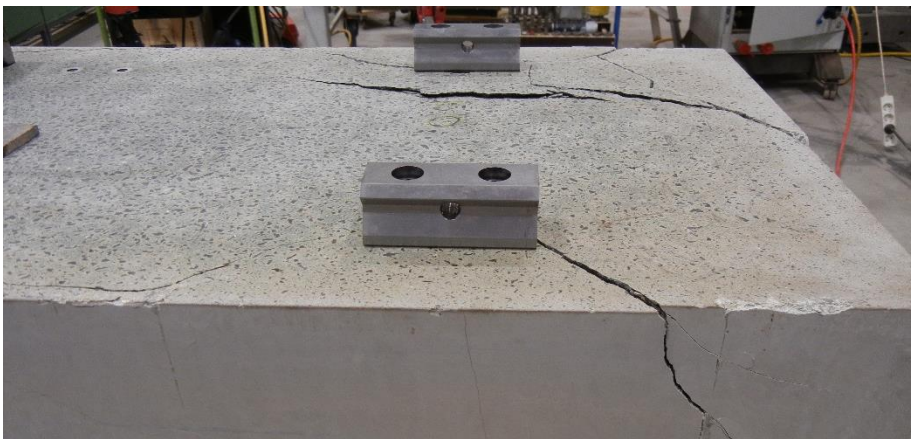


Abb. 45 Bruchbild Gleiten in „V-Richtung“ ohne Anschlag



Abb. 46 Druckbruch Gleiten in „V-Richtung“ ohne Anschlag

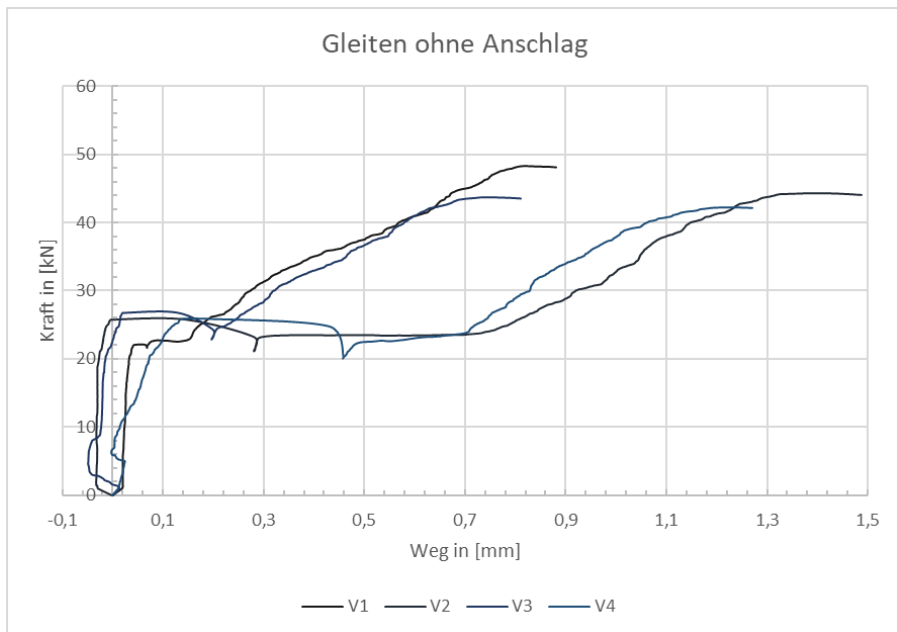


Abb. 47 Kraft/Verformung Gleitversuch ohne Anschlag

Auf der Druckseite der Schiene zeigten sich bei allen vier Probekörpern ein ausgeprägtes Abdruckbild der Stahlschiene im Beton und ein parallel zur Schiene verlaufender Querkzugriss (siehe Abb. 46.)

	Einzelwert	Mittelwert	Standardabweichung σ	Anzahl n	5 % Quantilwert
Aus gemessenem Drehmoment errechnete Vorspannkraft mit $\mu_G = \mu_K = 0,12$ [kN]	-	71,2	0,4	4	-
Errechnete Vorspannung [N/mm ²]	-	46,6	0,2	4	-
Gleitkraft Versuch 1 [kN]	22,09				
Gleitkraft Versuch 2 [kN]	27,76				
Gleitkraft Versuch 3 [kN]	26,60				
Gleitkraft Versuch 4 [kN]	25,63				
Gemessene Gleitkraft [kN]		25,5	2,4	4	-
Gleitspannung [N/mm ²]		16,7	1,6	4	-
Haftreibungskoeffizient μ		0,36	0,03	4	0,31
Bruchkraft Versuch 1 [kN]	48,29				
Bruchkraft Versuch 2 [kN]	44,29				
Bruchkraft Versuch 3 [kN]	43,65				
Bruchkraft Versuch 4 [kN]	42,16				
Gemessene Bruchkraft [kN]		44,6	2,6	4	40,3

Tabelle 22 Gleiten in „V-Richtung“ ohne Anschlag

4.8 Experimentelle Ermittlung zur Tragfähigkeit einer Anschlagkante in „V-Richtung“

Zur exakten Montage der Führungsschienen werden Anschlagkanten verwendet. Diese präzisionsgeschliffenen Kanten tragen bei V-Belastung in die entsprechende Richtung Lasten ab. Der Versuchskörper und die Versuchsanordnung entsprechen den Versuchen in Abschnitt 4.7. Die Höhe der Anschlagkante wurde mit 5,3 mm bis 5,7 mm gemessen, die Breite der erhabenen Anschlagkante war 50 mm. Die Gewindehülsen waren flächenbündig/eben eingebaut und hatten einen Randabstand (Achse Befestigungsmittel zu Rand) von $c_1 = 67$ mm. In Längsrichtung betrug der Randabstand $c_2 = 190$ mm. Die Definition von c_1 und c_2 entspricht der *DIN EN 1992-4*.

Die Anschlagkante war nicht exakt gefertigt. Bei den Versuchen 1 und 2 konnte die Linearführungsschiene mit Kontakt zur Anschlagkante montiert werden. Bei den Versuchen 3 und 4 war der Abstand zwischen Gewindehülse und Anschlag etwas zu gering und der Anschlag nicht rechtwinkelig. So wurden dort bereits bei der Montage die Linearführungsschiene stark gegen den Anschlag gepresst und eine Vorbelastung auf die Anschlagkante aufgebracht.

Prüfbedingt wurde die Verformungsmessung an der Haltevorrichtung (Abb. 44) angebracht. Die Verformungen in Abb. 49 erfassen auch die Querbiegung der Linearführung und Verdrehung der Linearführung sowie den Anfangsschlupf der Belastung zur Linearführung.



Abb. 48 Prüfung in „V-Richtung“ mit Anschlag Aufbau und Versagenszustand

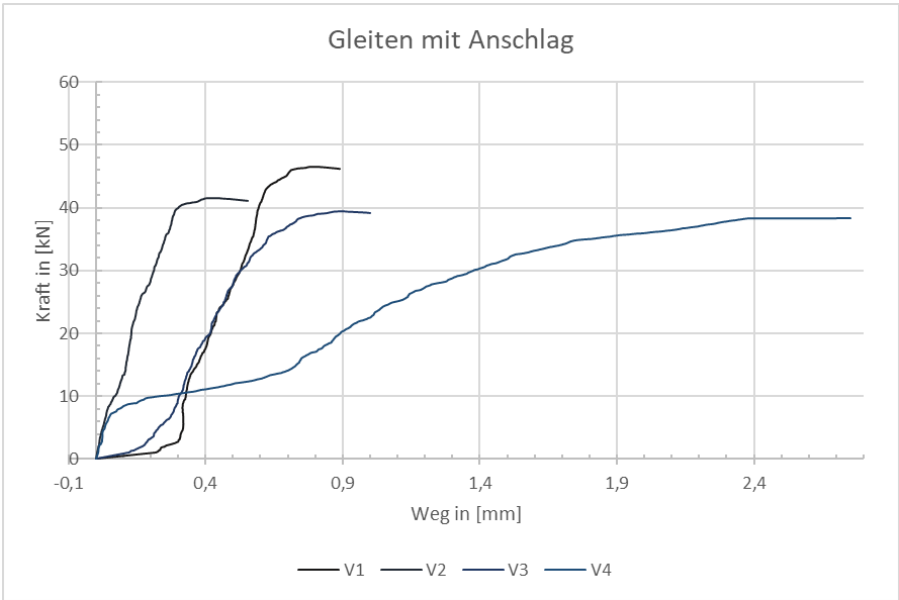


Abb. 49 Kraft/Verformungsdiagramm Tragfähigkeit Anschlagkante

	Einzelwert	Mittelwert	Standard- abweichung σ	Anzahl n
Errechnete Vorspannkraft mit $\mu_G = \mu_K = 0,12$ [kN]		71,2	0,3	3
Errechnete Vorspannung [N/mm ²]		46,7	0,2	3
Bruchkraft Versuch 1 [kN]	46,58			
Bruchkraft Versuch 2 [kN]	41,56			
Bruchkraft Versuch 3 [kN]	39,42			
Bruchkraft Versuch 4 [kN]	38,39			
Gemessene Bruchkraft in [kN]		41,5	3,6	4
5 % Quantilwert in [kN]		38,5	-	-

Tabelle 23 Versuchsergebnisse Tragfähigkeit Anschlagkante

4.9 Experimentelle Ermittlung zum Abbau der Vorspannkraft infolge Kriechens in „N-Richtung“

Ideal wäre ein Messverfahren mit Messung der Schraubenlänge vor und nach Aufbringen der Vorspannung, wie z. B. mit Ultraschall. Schwierigkeit dieses Verfahrens bei den vorliegenden Untersuchungen ist es, dass kein breiter freiliegender Sechskantkopf vorhanden ist, an dem der Ultraschallkopf einfach aufgesetzt werden kann. Um an die in der Linearführung versenkt liegenden Zylinderschraubenköpfe zu kommen, ist ein besonders kleiner Ultraschallkopf erforderlich. Alternativ können auf die Schraubenköpfe Piezoelemente aufgebracht werden. In beiden Fällen muss aber im eingedrehten und vorgespannten Zustand der Innensechskant mit Epoxidharz ausgefüllt und plan geschliffen werden, damit genügend geeignete Eintrittsfläche für das Signal vorhanden ist. Aufgrund der Platzproblematik sind Messungen mit Schrauben kleiner wie M 8 nicht möglich. Das Verfahren ist wegen der Präparationen zeitintensiv und fehlerempfindlich und für die Anlagentechnik sind teure Geräte zu beschaffen.

Deshalb wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit für die Bestimmung der Vorspannkraft trotz der bekannten Schwächen (Abschnitt 2.6) die Messung mit dem Drehmomentschlüssel verwendet. Erschwert wird eine exakte Messung des Drehmomentes, da sich bei den vorliegenden Innensechskantschrauben der weiche Sechskantstift an der Ratsche infolge der elastischen Torsionsverdrehung zusätzlich verdreht. Der große Vorteil des Verfahrens ist jedoch eine Messung ohne geometrische Veränderung von Schraube, Hülse und Schiene. Hinzu kommt, dass im vorliegenden Falle keine absolute Kraft, sondern nur ein relativer Kraftabfall eines identischen Systems gemessen wird. Hier dürfte der Messfehler vertretbar klein werden.

Aus den Versuchen zur maximalen Vorspannung in Abschnitt 4.3 geht hervor, dass die maximal mögliche Vorspannkraft von 90 % der Streckgrenze ohne Schäden am Beton aufgebracht werden kann. Infolge des Betonkriechens baut sich diese aufgebrachte Vorspannkraft wieder ab. Zur Abschätzung der Größenordnung wurden Versuche durchgeführt, welche den Verlust der Vorspannkraft erfassen. Hierfür wurden drei identische Versuchskörper (200 mm x 300 mm x 175 mm) nach Abb. 24 und wie in Abschnitt 4.3 beschrieben hergestellt. In einem Betonalter von 28, 29 bzw. 30 Tagen wurden mit 3 x 8 Befestigungsschrauben M 8, Güte 12.9. die Linearführungsschienen befestigt. Nach Schmierung mit Caramba Multi-Spray Super Plus wurden alle 24 Schrauben mittels eines Drehmomentschlüssels auf 90 % der Streckgrenze vorgespannt. Gemäß Tabelle 12 entspricht dies einer Vorspannkraft von 35,6 kN und einem Vorspanndrehmoment von 47,4 Nm je Schraube. Die Probekörper wurden in einem geheizten Büroraum gelagert, was in etwa den tatsächlichen Verhältnissen in einer geheizten oder sogar klimatisierten Fertigungshalle entspricht. Entsprechend den Ergebnissen aus *Sagmeister 2017* und *Burdette 1987* wurden die Versuche langfristig angelegt und der Verlust an Vorspannkraft im Alter von 107 Tagen nach Aufbringen der Vorspannung gemessen. Ein Nachspannen der Schraubenverbindung fand nicht statt.

Die Messung erfolgt mittels eines Uhrendrehmomentschlüssels. Bei der Endmessung wurde das Losdrehmoment gemessen und mit dem ursprünglich aufgebrachten

Drehmoment verglichen. Zusätzlich war beabsichtigt die Schrauben um einen definierten Drehwinkel zu entlasten und um einen identischen Drehwinkel zu belasten. Dies ist gescheitert, da durch das Umstellen der Ratsche am verwendeten Drehmomentschlüssel ein undefinierter Drehwinkelversatz aufgetreten ist. Da kurz vor dem Fließen im Endbereich der Messung schon geringe Drehwinkel große Kraftänderungen bewirken, ist der Messfehler (bauartbedingt durch den Uhrendrehmomentschlüssel) zu groß um durch den Drehwinkel aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten. 23 Messwerte konnten verwendet werden, bei einer Messung trat ein Fehler auf.

Versuch	Montagedrehmoment M_A [Nm]	Losdrehmoment M [Nm]
1	47,9	45,0
2	47,5	40,9
3	47,8	38,1
4	48,0	44,9
5	47,4	41,9
6	47,5	39,1
7	49,0	39,0
8	47,4	38,0
9	47,7	47,9
10	47,7	41,5
11	47,9	45,3
12	47,6	39,9
13	47,4	40,9
14	48,4	42,4
15	47,8	39,8
16	47,3	47,4
17	46,8	41,9
18	47,6	39,3
19	47,7	42,0
20	47,5	36,8
21	47,3	41,9
22	47,8	42,9
23	47,5	36,5
Anzahl Versuche	23	23
Mittelwert	47,7	41,4
Standardabweichung σ	0,4	3,1

Tabelle 24 Messung der Drehmomentverluste in Folge von Betonkriechen

Es tritt in über 107 Tage infolge Kriechen des Betons und des Setzens der Schraubverbindung ein mittlerer Verlust von $(47,7 - 41,4) / 47,4 \times 100$ oder ca. 15% bezogen auf das ursprüngliche Montagedrehmoment auf.

4.10 Auswirkung der Vorspannung auf das Quellen des Betons

Alle im Maschinenbau eingesetzten Materialien wie Naturhartgestein, kunstharzgebundener Mineralguss sowie zementgebundener Ultra High Performance Concrete (UHPC) quellen unter Beaufschlagung mit Wasser. Nachfolgend wird qualitativ und quantitativ untersucht, ob diese Verformungen die Genauigkeit der montierten Linearführungen beeinflussen.

UHPC ist zehnmal dichter als normaler handelsüblicher Beton. In *Sagmeister 2017* werden Porenmenge und Durchmesser-Verteilung beispielhaft angegeben. Wasser besteht aus sehr kleinen Molekülen. Es kann über diese Poren millimetertief in den UHPC eindringen. Wo Wasser eindringt, dehnt sich der hydraulische Werkstoff, er quillt. Bei Austrocknung ist die Verformung reversibel, der Beton schwindet.

Hochgenaue Werkzeugmaschinen kühlen mit einer großen Menge an Kühlschmierstoff (KSS) den Bearbeitungspunkt, um die dort erzeugte Wärme abzuführen. Diese KSS können reine Schneidöle sein, vorwiegend werden aber wasserbasierende Emulsionen verwendet. Der Kühlschmierstoff wird mit hohem Druck auf den Bearbeitungspunkt gesprüht und überflutet anschließend die Linearführung und das Maschinenbett.

In *Sagmeister 2017* werden mehrere experimentelle Versuche beschrieben, wie man dieses Phänomen qualitativ erfassen kann. Allen Versuchen fehlt aber eine Übertragbarkeit ihrer Ergebnisse auf die im Maschinenbau üblichen Verhältnisse, bei denen Linearführungsschienen auf präzisionsgeschliffenen Oberflächen aus Nanodur-Beton montiert werden. Es ist nicht zielführend, einen kleinen Betonkörper ganz oder teilweise in Wasser zu lagern und danach Längenverformungen zu messen. Eine besondere Schwierigkeit bei der Entwicklung eines Prüfverfahrens besteht darin, dass man einerseits möglichst realitätsnahe und somit große Prüfkörper benötigt. Andererseits sind die auftretenden Verformungen sehr klein und die erforderlichen Koordinaten-Messmaschinen bei zu großen Prüfstückabmessungen nicht mehr genau genug, um die physikalischen Effekte zu erfassen. Daher wurde durch den Verfasser ein geeigneter Prüfkörper entwickelt. Dieser wurde in einem Fertigteilwerk für Maschinenbauteile der Sudhold-Wasemann GmbH in Herzebrock-Clarholz im Auftrag und nach Vorgabe des Verfassers produziert. In einem auf derartige Tätigkeiten spezialisiertem Schleifunternehmen in der Schweiz, der MDC Max Detwyler Industries AG wurden die Führungsbahnen im Auftrag des Verfassers präzisionsgeschliffen und danach Führungsschienen mit Vorspannung montiert. Im Beisein des Verfassers erfolgten an einer 3-D-Koordinatenmessmaschine im trockenem und nassem Zustand Messungen der Verformungen von Betonoberflächen und Linearführungsschienen.

Zum Einsatz kam die in Tabelle 1 beschriebene Standardrezeptur ohne Fasern. Das Prüfstück wurde innerhalb der ersten Woche für drei Tage über 80°C wärmebehandelt, um Verformungen durch Schwinden weitestgehend auszuschließen zu können. Anschließend wurden alle Flächen, welche nicht mit Wasser in Kontakt kommen sollen, mit 2-Komponenten Epoxidharz der Fa. Frey Lacke beschichtet. Im Alter von 5 Wochen wurden die vier oberliegenden Bahnen des Prüfkörpers präzisionsgeschliffen und zwei TSX35 Linearführungsschienen mit einer Vorspannung der M 8 Schrauben von jeweils 35 Nm montiert. Die geschliffenen Führungsbahnen erhielten vor der Montage keine Vorbehandlung wie z. B. eine

Hydrophobierung oder ein Einlassen mit Öl. In der Abb. 50 und Abb. 51 ist der Prüfkörper als Zeichnung und im Foto dargestellt. Die Breite beträgt 750 mm, die Tiefe 590 mm und die Höhe 350 mm, bei einem Gewicht von ca. 350 kg. Gelb ist die Betonstruktur, rot sind die Stahlbauteile, das Prüfmedium Wasser ist grün angedeutet. Die Auflagerung erfolgt auf 4 stählernen Fußplatten mittels Fixatoren.

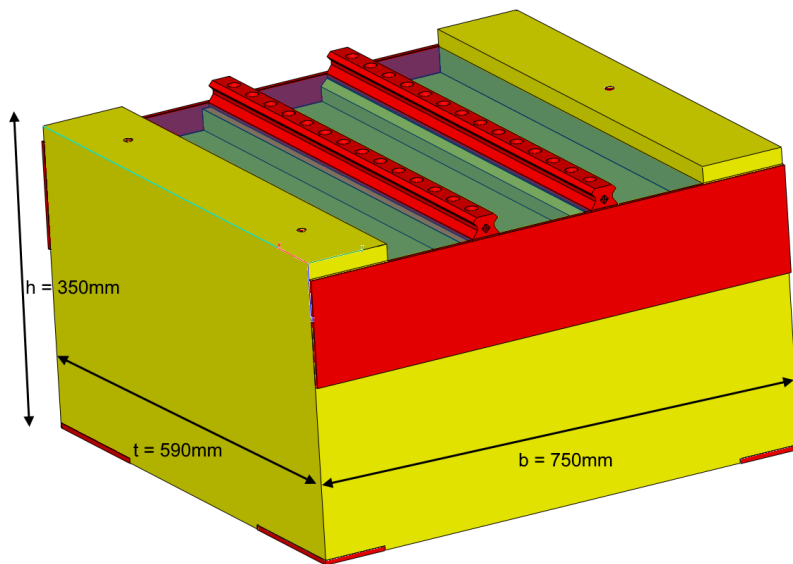


Abb. 50 Zeichnung des Prüfstückes für den Quellversuch

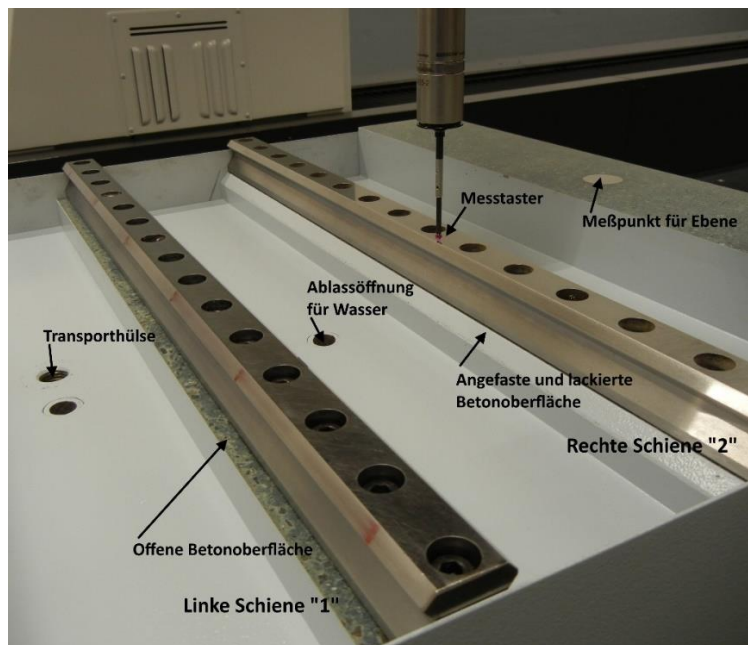


Abb. 51 Foto des Prüfstückes für Quellversuch

In den beiden erhöhten, nicht wasserbelasteten Randstreifen des Prüfkörpers sind drei Stahlbolzen eingelassen. Mittels dieser geschliffenen stählernen Oberseite der Bolzen wird die Basisebene für die Messung bestimmt. Die linke Linearführungsschiene „1“ der Abb. 51 mit einer nominellen Breite von 34 mm und einer tatsächlichen Auflagerbreite von 31 mm liegt auf einem geschliffenen Betonstreifen der Breite 50 mm. Dies bedeutet, dass beidseitig neben der Führungsschiene ein 9 mm breiter ungeschützter Streifen liegt, in dem drückendes Wasser ungehindert eindringen kann. Die rechte Linearführungsschiene „2“ der Abb. 51 liegt auf einem gefasten und bis zur Schiene lackierten Streifen, so dass Wasser nur in den Auflagerspalt selbst, sowie in die U-förmige Ausnehmung an der Schienenunterseite eindringen kann. Der Beton unmittelbar links und rechts der Schiene wird von Wasser nicht benetzt.

Die genaue Beschreibung der Vermessung wurde in *durcrete 2017-2* dokumentiert. Die Versuche wurden in einem Alter von 7 Wochen in einem klimatisierten Raum auf einer 3-D-Koordinatenmessmaschine von Mitutoyo mit 209 Einzelmessungen durchgeführt. Drei Klimalogger mit jeweils 2.874 Messungen zeigten im 3 tägigen Prüfzeitraum Temperaturschwankungen zwischen 22,6°C und 23,3°C sowie Schwankungen der rel. Feuchte zwischen 56,0% bis 65,8%.

Folgende Messungen wurden durchgeführt, zur Definition der verwendeten Begriffe „Ebenheit“ und „absolut“ siehe *Jorden 2017*:

- Ebenheit der geschliffenen Betonführungsbahn unter Schiene 1
- Ebenheit der Oberseite der Schiene 1 und Ebenheit der Schiene 2
- Ebenheit der gemeinsamen Oberfläche Schiene 1 und 2
- Absolute Höhenveränderung der Betonführung an 12 Punkten
- Absolute Höhenveränderung der Schiene 1 und 2 an jeweils 6 Punkten

Folgendes Messprogramm wurde durchgeführt:

- (1) Messung 0 erfolgte im trockenen Ausgangszustand. Danach wurde Wasser eingefüllt, so dass die Schienen ca. 5 mm im Wasser standen.
- (2) Messung 2 erfolgte nach 4 Stunden Wasserbelastung im nassen Zustand. Das Wasser wurde für die Messung für ca. 5 Minuten abgelassen, da infolge Korrosion der Schiene und Ausblühung des Betons eine Reinigung der Führung und Schiene erforderlich war, bevor im nassen Zustand gemessen werden konnte. Nach der Messung wurde das Wasser wieder aufgefüllt.
- (3) Messung 3 erfolgte nach 8 Stunden Wasserbelastung im nassen Zustand. Reinigung wie unter 2) beschrieben.
- (4) Messung 4 erfolgte nach 24 Stunden Wasserbelastung im nassen Zustand. Reinigung wie unter 2) beschrieben. Danach wurde das Wasser komplett abgelassen.
- (5) Messung 5 erfolgte nach Ablassen des Wassers und augenscheinlichem Abtrocknen der Oberflächen infolge Verdunstung.
- (6) Messung 6 erfolgte 4 h nach der ersten Trockenmessung.
- (7) Messung 7 erfolgte 24 h nach der ersten Trockenmessung.



Abb. 52 3D-Koordinatenmessmaschine mit grauem Prüfblock für Quellversuch

Bei der Messung wurde beobachtet, dass die geschliffene Oberfläche der Führung „1“ im nassen Zustand deutlich rauer als die erhöhten, trockenen, seitlichen Betonoberflächen mit den Stahlstiften für die Bezugsebene ist. Diese Änderung der Rauheit hat auch Einfluss auf das Ergebnis von Ebenheit/Höhe der Führung. Die Rauheit ist eine Unebenheit der Oberfläche, nur mit einer anderen Bezugslänge als die Ebenheitsmessungen. Um diesen Einfluss besser einordnen zu können, wurden nach Abschluss der regulären Messung noch Messungen der Rauheit durchgeführt.

Das Bauteil wurde noch einmal für 7 h mit Wasser gefüllt (Füllhöhe wie vorher) und das Wasser für die Messung der Rauheit abgelassen. Die Schiene 1 wurde demontiert und die dortige Betonoberfläche sowie an der seitlich erhöhten trockenen Randfläche die Rauheit nach *DIN EN ISO 8785* gemessen. Bei der Messung wurde der Mittenrauwert R_a in 1/1000 mm ermittelt.

- Geschliffene Oberfläche des Stahlstiftes für die Bezugsebene $R_a = 0,14$.
- Geschliffene Oberfläche des immer trockenen Betons für die Bezugsebene im Bereich neben dem Stahlstift bei drei Messungen $R_a = 2,92$ bzw. $2,59$ und $2,69$.
- Geschliffene Oberfläche des feuchtebelasteten Betons neben der Schiene „1“ mit $R_a = 3,8$ bzw. $5,91$ und $6,25$ bei drei Messungen.
- Geschliffene Oberfläche des Betons unter der Schiene „1“ mit $R_a = 2,73$ bzw. $4,63$ und $2,60$ bei drei Messungen.

Eigene experimentelle Untersuchungen

Zeile 1		Messung 1 trocken	Messung 2 4h nass	Messung 3 8h nass	Messung 4 24h nass	Messung 5 abgetrocknet	Messung 6 4h trocken	Messung 7 24h trocken
2	Ebenheit Betonführung	3	16	28	37	37	36	36
3	Höhenveränderung Betonführung	Ausgangsbasis	Quellen $u_{\max} = 17$ $u_{\min} = 10$	Quellen $u_{\max} = 41$ $u_{\min} = 7$	Quellen $u_{\max} = 51$ $u_{\min} = 21$	Werte konstant $u_{\max} = 39$ $u_{\min} = 20$ Einzelne Punkte lokal leichtes Schwinden	Werte konstant $u_{\max} = 40$ $u_{\min} = 22$	Werte konstant $u_{\max} = 40$ $u_{\min} = 22$
4	Ebenheit Schiene 1	6	6	6	6	6	5	6
5	Höhenveränderung Schiene 1	Ausgangsbasis	$u_{\max} = +2$ $u_{\min} = -1$	$u_{\max} = +4$ $u_{\min} = -2$	$u_{\max} = +1$ $u_{\min} = -4$	$u_{\max} = -2$ $u_{\min} = -6$	$u_{\max} = -4$ $u_{\min} = -6$	$u_{\max} = 0$ $u_{\min} = -6$
6	Ebenheit Schiene 2	6	5	6	6	5	6	6
7	Höhenveränderung Schiene 2	Ausgangsbasis	$u = +1$ bei allen Punkten	$u_{\max} = +3$ $u_{\min} = -3$	$u_{\max} = +3$ $u_{\min} = -2$	$u_{\max} = +2$ $u_{\min} = -3$	$u_{\max} = +3$ $u_{\min} = -3$	$u_{\max} = +2$ $u_{\min} = -4$
8	Ebenheit beide Schienen	17	15	16	16	16	17	17

Tabelle 25 Ebenheiten und Höhenveränderungen bei Quellversuch

Die Tabelle 25 zeigt die Ebenheiten und Höhenveränderungen von Beton und Linearführungen beim Quellversuch, die Maße der Tabelle sind in 1/1000mm oder 1 μ m angegeben.

Bei der Auswertung der Höhenveränderung der Betonführung (3. Zeile) wurde der Messpunkt 1 bei der Berechnung der $u_{\min}$ und $u_{\max}$ als Ausreißer weggelassen, da sich dort so gut wie keine Änderungen ergeben haben. Bei der Berechnung der Ebenheit (Zeile 2) sind diese Werte berücksichtigt; würde man den Messpunkt 1 hier ebenfalls weglassen, ergäben sich geringere Veränderungen der Ebenheit.

Die Messprotokolle sind in der Anlage dokumentiert.

4.11 Zusammenfassung Abschnitt 4 „Versuche“

Es wurden Versuche zur Belastung von Gewindehülsen auf Zug in „N-Richtung“ sowie auf Querbeanspruchung in „V-Richtung“ durchgeführt. Ein Gleitbeiwert für die Haftreibung Linearführung zu ölbenetzter Betonoberfläche wurde bestimmt. Es wurden Prüfkörper mit unterschiedlichem Größtkorn beim Gesteinszuschlag hergestellt und ein deutlicher Einfluss des Zuschlags auf das Widerstandsverhalten der Befestigung beim randfernen Versuch in „N-Richtung“ festgestellt. Kriechversuche ermittelten den Abbau der Vorspannkraft infolge Kriechen des Betons. Hochpräzise Verformungsmessungen an wasserbelasteten Betonoberflächen weisen das Quellen des Hochleistungsbetons in Ebenheit und absoluten Verformungen nach. Im Gegensatz dazu zeigten die Verformungsmessungen bei den montierten Linearführungsschienen unter Wasserbeanspruchung nur geringe Werte. Ergänzt wurden alle Versuche durch Bestimmung typischer Werkstoffeigenschaften wie Druckfestigkeit und Spaltzugfestigkeit der geprüften Betonsorten.

5 Auswertung der Versuche

5.1 Betontechnologische Untersuchungen

Die Druckfestigkeitsprüfung in Abschnitt 4.1, Tabelle 15 erfolgte am trockenem 100 mm Würfel. Diese kann nach *Iken 2012* auf einen Würfel 150 mm, 28 Tage nass gelagert umgerechnet werden, wenn man näherungsweise davon ausgeht, dass die gewählten Umrechnungsfaktoren auch für diesen Typ des hochfesten Betons gültig sind:

Umrechnung nass/trocken:

$$f_{c,wet,(100)} = 0,95 \times f_{c,dry,(100)} = 0,95 \times 123,4 \text{ N/mm}^2 = 117,2 \text{ N/mm}^2$$

Gestaltumrechnung (100 auf 150 Würfel)

$$f_{c,dry(150)} = 0,97 \times f_{c,dry(100)} = 0,97 \times 117,2 = 113,7 \text{ N/mm}^2$$

Wie in Tabelle 3 ist eine näherungsweise Einklassifizierung als C100/115 in Anlehnung an *DIN EN 206* möglich. Dabei ist festzuhalten, dass kein normgerechter Beton vorliegt, da Regelungen zu Festigkeit, Korngrößen, Mehlkorngelhalt usw. nicht eingehalten werden.

5.2 Stahlversagen in „N-Richtung“

Entgegen der Überlegungen aus Abschnitt 2.3.5 hat die mindere Stahlgüte der Gewindehülse im Vergleich zur höherwertigen Stahlgüte der Schraube keinen Einfluss auf das Versagen. Maßgebend für das Stahlversagen zwischen Schraube und Hülse (Abb. 35) ist bis Schrauben der Güte 12.9. die Schraubentragfähigkeit. Dies wurde sowohl für M 8 (Abschnitt 4.2) als auch M 14 (Abschnitt 2.3.5.1) auf Basis von Versuchen festgestellt.

5.3 Aufbringen der maximalen Vorspannkraft

Entgegen den Überlegungen und FEM-Berechnungen nach Abschnitt 3.2 und Abb. 29 tritt beim Aufbringen der Vorspannung bei den hier untersuchten oberflächenbündigen Gewindehülsen kein Verbundversagen Beton zu Gewindehülse oder ein Versagen der Betonkörper zwischen den Gewindehülsen auf. Die durchgeführte linear elastische Berechnung unterschätzt die vorhandenen Umlagerungsmöglichkeiten und die Linearführung stützt sich ausreichend auf der Stahlhülse auf. Maßgebend ist beim Aufbringen des Drehmomentes ein Stahlversagen der Schraube.

5.4 Betonversagen bei Zugbeanspruchung in „N-Richtung“, randfern

Es liegen hierfür zwei Versuchsserien an Elementen 500 mm x 500 mm vor. Zum einen sind dies Versuche mit einer Befestigungsschraube M 8 mit zugehöriger Gewindehülse M 20 und einem $h_{ef} = 60$ mm aus Abschnitt 4.4, Tabelle 18. Dort ergibt sich als Mittelwert der Bruchkraft ein $F_u = 55,7$ kN. Zum zweiten kann auf Ergebnisse der Versuche mit einer Befestigungsschraube M 14 mit zugehöriger Gewindehülse M 30 und einem $h_{ef} = 100$ mm aus Abschnitt 2.3.5.1, Tabelle 8 zurückgegriffen werden. Dort

ermittelte man einen Mittelwert der Bruchkraft $F_u = 166,9 \text{ kN}$. Die nachfolgenden Schlussfolgerungen basieren auf diesen Einzelversuchen, wegen der geringen Versuchsanzahl können Sie nicht verallgemeinert werden und vor allem nicht auf andere Betonsorten übertragen werden.

In beiden Fällen bildete sich kein Bruchkegel gemäß Abb. 6b aus, welcher Grundlage des CC-Verfahrens bildet. Auch eine rechnerische Abschätzung der kompletten Absprengung der oberen Schale mit $N = a \cdot b \cdot f_{ctm} = 500 \text{ mm} \cdot 500 \text{ mm} \cdot 5,2 \text{ N/mm}^2 = 1.300 \text{ kN} \ll F_u$ zeigt, dass ein Ansatz des kompletten Absprengens der oberen Schale unrealistisch ist. Ein Einsetzen der M 8/M 20-Werte aus Tabelle 18 in die Gleichung zum Bruchkegel gemäß Formel 2 ergibt zwar sehr sinnvolle Werte für k_1 , die Tragfähigkeit der M 14/M 30 Verbindung aus Tabelle 8 würde mit diesem Wert k_1 jedoch um 40 % unterschätzt werden. Da sich in den Versuchen kein typischer Bruchkegel wie in Abb. 6b ausgebildet hat und der Bemessungsansatz gemäß Formel 2 zu große Abweichungen zeigt, wird dieser Ansatz zur Berechnung verworfen.

Ein Versagen zwischen der Grenzfläche von Gewindestange zu Beton (analog zu Abb. 6c und 6b) durch Überschreiten einer Verbundspannung konnte im Versuch nicht beobachtet werden. Die Gewindestangen haben sich bei allen Versuchen nicht herausgezogen. Es hat kein Verbundversagen stattgefunden. Wie in Abb. 38 und Abb. 42 ersichtlich, sind bei den Versuchen in „N-Richtung“ nach dem Bruch die Gewinde durchgängig sehr sauber und ohne Anhaftung von abgesicherten Betonkonsolen.

Maßgebende Ursache für das Versagen ist ein schlagartiges, sternartiges Aufspalten des Probekörpers in der Befestigungsebene, wie es in Abb. 17 sowie Abb. 38 zu erkennen ist. Dieses Aufspalten tritt auch bei sehr großen Probekörpern auf und die Versagenslast scheint mit der gespaltenen Fläche nicht proportional zu sein. Abweichend von den klassischen Erklärungsmustern zum Spalten wird hier folgendes Erklärungsmodell für zielführend erachtet. Entweder an den Betonkonsolen im Schraubengewinde oder im Bereich der sich um die Gewindehülse einstellenden Ringzugkraft wird bei einer Schwachstelle des Betons ein Riss ausgelöst. Dies gilt auch für geometrisch große Prüfkörper mit einer ausreichenden Betonüberdeckung nach allen Seiten. Infolge des spröden Verhaltens des hochfesten Betons findet ein schlagartiges, reiverschlussartiges Versagen des Prüfkörpers statt. Diese exakte Spannungsspitze, ihren Ort und somit die Versagensauslösung selbst zu ermitteln ist derzeit nicht möglich. Eine Möglichkeit wäre es Prüfkörper mit eingebauten Gefügestörungen herzustellen und mit bildgebenden Verfahren während des Versuches den Ursprung und die geometrische Ausbreitung der Risse zu bestimmen. Es ist eindeutig, dass die Ringzugkraft um den Gewindestab als auch Spannungen an den Betonkonsolen in einem direkten Verhältnis zur Verbundspannung τ_{ucr} , definiert als Zugkraft geteilt durch die Mantelfläche der Gewindestange stehen.

$$\tau_{ucr} = F_z / \pi \cdot 2 r \cdot l$$

τ_{ucr} Verbundspannung des ungerissenen Betons

F_z Angreifende Zugkraft

r Radius der Gewindestange, Gewindehülse

l Länge der Gewindestange, Gewindehülse

Ohne von Details vom Inneren des Gefüges zu wissen und unter Vernachlässigung der ungleichmäßigen Verteilung der Verbundspannung über die Länge der Hülse gibt die Verbundspannung einen guten Hinweis, ob eine kritische oder unkritische Spannung in der Umgebung der Gewindehülse vorliegt. Diese Kalibrierung mittels der Verbundspannung ist unabhängig davon ob ein Verbundversagen oder ein anderes Versagen auftritt.

Dieser Ansatz ist nicht neu. So wird z. B. in *DIN EN 1992-1-1* dieser Ansatz einer linearen Verbundspannung für die Verankerung der Bewehrung und somit in Abschnitt 2.2.1 dieser Arbeit für die Bestimmung der in Tabelle 36 dokumentierten Verankerungslänge verwendet. Auch in *DIN EN 1992-4* wird in einer Anmerkungen zum Spalten in Abschnitt 7.2.1.7. hingewiesen, dass bei Fehlen näherer Angaben bei Verbunddübeln hilfsweise der Wert $N^0_{Rk,p}$ verwendet werden darf. Diese Kenngröße wird durch eine Berechnung über den Ansatz einer linearen Verbundspannung ermittelt.

Mit diesem Ansatz ergibt sich für eine Befestigungsschraube M 8 mit zugehöriger Gewindehülse M 20 und dem Mittelwert der Bruchkraft F_u aus Tabelle 18 eine Verbundspannung

$$\tau_{ucr} = 55.700 / (\pi \cdot 2 \cdot 10 \cdot 60) = 14,8 \text{ N/mm}^2$$

und entsprechend bei einer Befestigungsschraube M 14 mit zugehöriger Gewindehülse M 30 aus Abschnitt 2.3.5.1, Tabelle 8 eine Verbundspannung

$$\tau_{ucr} = 166.900 / (\pi \cdot 2 \cdot 15 \cdot 100) = 17,7 \text{ N/mm}^2$$

und somit eine Differenz von ca. 20%. Zur Berechnung wurde der Nenndurchmesser des metrischen ISO-Gewindes verwendet. Die gemessene Verbundspannung $\tau_{RK,ucr}$ ist, wie auch in *Mihala 2011* angegeben, deutlich höher als die nach in *DIN EN 1992-1-1* ermittelte Verbundspannung für eine mittlere Betonzugfestigkeit von

$$f_{bd} = 2,25 \cdot f_{ctm} = 2,25 \cdot 5,2 \text{ N/mm}^2 = 11,7 \text{ N/mm}^2.$$

Der Unterschied von knapp 20 % zwischen den beiden Gewindegrößen lässt sich derzeit noch nicht erklären. Der einfachste Erklärungsansatz wäre die unterschiedliche Gewindegeometrie von M 20 zu M 30. Doch ist hier Vorsicht angebracht, denn nach *Mihala 2011* müsste das gröbere M 30 Gewinde niedrigere aufnehmbare Verbundspannungen haben als das feinere M 20 Gewinde und bei diesen Versuchen ist das Gegenteil aufgetreten. Auch ein Ansatz über die bezogene Rippenfläche f_R nach Rehm, wie in *Mihala 2011* beschrieben, führt nicht weiter, da beim metrischen Iso-Gewinde dieses Verhältnis Rippenhöhe zu Rippenabstand trotz unterschiedlicher Teilung P der Gewinde konstant ist. Die Neigung der Gewindeflanken ist bei feineren und gröberen metrischen Gewinden gleich, so dass auch eine unterschiedliche Neigung der Betonkonsolen als Ursache ausgeschlossen ist. Die Nichtlinearität der Verbundspannung scheint ebenfalls nicht die Ursache zu sein, da *Mihala 2012* auf Untersuchungen von *Cook, Kunz, Fuchs und Konz* verweist, welche von einer Nichtlinearität erst ab einer Länge $h_{ef} > 25 \varnothing_s = 25 \cdot 2 \cdot r$ ausgehen, welche hier bei weitem nicht erreicht wird.

5.5 Einfluss des Größtkorns auf Betonversagen bei Belastung in „N-Richtung“

Die Versuchsergebnisse mit den unterschiedlichen Korngrößen zeigen, dass das in dieser Arbeit entwickelte Bemessungsmodell ausschließlich für die Standardrezeptur mit einem gebrochenen Naturhartgestein wie Basalt und einer maximalen Korngröße von ca. 5 mm gilt. Es ist derzeit nicht zu erklären, dass bei der Grobkornmischung mit Kies trotz fast 10 % niedriger Zugfestigkeit die Bruchlasten um 25 % höher sind als bei der Standardmischung mit 5 mm Splittzuschlag.

Als Ergebnis bleibt festzuhalten, dass

- auch bei Hochleistungsbeton vor allem der w/z-Wert die mechanischen Festigkeitswerte bestimmt. Art und Größe üblicher Gesteinskörnungen haben Einfluss, er ist aber gering.
- bei Verwendung von rundem Quarzkies die Druck- und Spaltzugfestigkeit etwas abnehmen, wenn diese mit den entsprechenden Kennwerten eines Betons mit gebrochenen Zuschlägen verglichen werden.
- bei derartig sprödem Hochleistungsbeton die Werte aus Druck- und Zugfestigkeitsprüfungen nur eine geringe Aussagekraft bezüglich der maximalen Bruchkraft einer auf Zug in N-Richtung belasteten, einbetonierten Gewindestange erlauben. Der verwendete Gesteinszuschlag verursacht bei den hier untersuchten Proben eine Schwankung der Bruchkraft von 25 %. Bei Auszugsversuchen einer Gewindestange haben Grobkornbetone mit Quarzkies eine höhere Bruchkraft als feinkörnige Betone.
- Die auf dem CC-Verfahren basierende Formel 2 beinhaltet als Einflussgröße nur die Druckfestigkeit des Betons und berücksichtigt den hier festgestellten Einfluss der Gesteinskörnung nicht.

5.6 Einfluss des Randabstandes bei Last in „N-Richtung“

Die Richtlinie *ETAG 001/B*, Abschnitt 2.2.4 „Versagen durch Spalten“ führt aus, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine allgemein gültigen Erfahrungen vorliegen, um die Versagenslast im ungerissenen Normalbeton berechnen zu können. Entsprechende Kennwerte werden durch Versuche ermittelt. Als eine erste Angabe können folgende Randabstände gewählt werden:

- Kritischer Randabstand (Achse Befestigungsmittel zu Rand) $c_{cr,sp} = 2 \times h_{ef}$
- Kritischer Achsabstand (Achsabstand Verbindungsmittel) $s_{cr,sp} = 2 \times c_{cr,sp}$

Wenn diese Werte unterschritten werden, mindert sich die Tragkraft der Verbindung ab. Dies gilt entsprechend für den hier untersuchten Fall, da das Betonvolumen welches die Ringzugkraft aufnimmt, eingeschnürt wird. Die Abminderung der Tragkraft kann mit dem Concrete Capacity (CC) Verfahren der *DIN EN 1992-4* abgeschätzt werden, welches in *Mallée 2012* beschrieben wird. Das Verfahren ist zwar nicht für das Spalten entwickelt worden, es gibt aber auf indirektem Wege die maßgebende Schwächung des Querschnittes korrekt wieder. Die Abminderung der aufnehmbaren Last infolge des Randabstandes gemäß CC-Verfahren sind in Formel 3 und Formel 4 in Abschnitt 2.2.2.1 beschrieben. Die Anwendbarkeit dieses Verfahrens zeigt die

nachfolgende Auswertung der Versuche mit einer Befestigungsschraube M 14 mit zugehöriger Gewindehülse M 30 aus Abschnitt 2.3.5.1, Tabelle 8 und Tabelle 9 mit mittiger und randnaher Befestigung.

Die Berechnung wird mit den Mittelwerten aus den Versuchen und einem $h_{ef} = 100\text{mm}$ durchgeführt und ist in Abb. 53 dargestellt

für den randfernen, ungestörten Versuch

Mittelwert der Bruchkraft aus Tabelle 8 $F_u = 166,9\text{ kN}$

$$A^\circ = (2 \times 2 \times h_{ef})^2 = 400\text{mm} \times 400\text{mm}$$

für den randnahen Versuch

Mittelwert der Bruchkraft aus Tabelle 9 $F_u = 114,5\text{ kN}$

$$A = (2 \times 2 \times h_{ef}) \times (2 \times h_{ef} + 70\text{mm}) = 400\text{mm} \times 270\text{mm}$$

A ist die tatsächliche vorhandene Fläche, die aufgrund von geometrischen Überlegungen aus der Draufsicht auf den Körper ermittelt wird.

$$N_u = F_u \times A/A^\circ = 112,7\text{ kN}$$

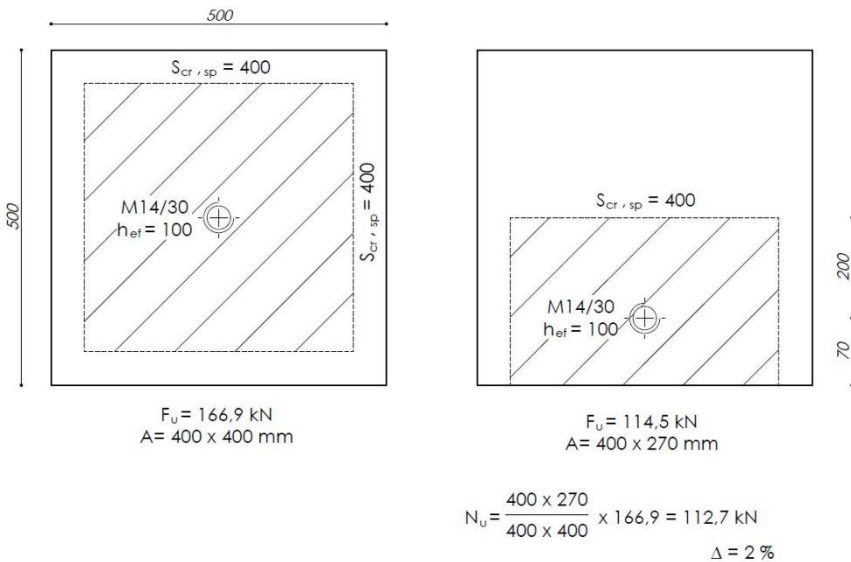


Abb. 53 Geometrische Randbedingungen und Auswertung der Versuche M 14/M 30 mit dem CC-Verfahren

Die in der Abbildung gezeigte Nachrechnung der Versuche M 14/ M30 zeigt, dass mittels dieses Verfahrens die Bruchlasten des Versuches fast exakt vorausbestimmt werden kann. Die Abweichung beträgt nur 2 %.

5.7 Einfluss der Gruppenbildung bei Last in „N-Richtung“

Mit dem CC-Verfahren kann die Gruppenbildung von Verankerungsmitteln berechnet werden. Die Abminderung der aufnehmbaren Last infolge der Gruppenbildung gemäß CC-Verfahren sind in Formel 3 und Formel 4 in Abschnitt 2.2.2.1 beschrieben. Die Anwendbarkeit dieses Verfahrens zeigt die nachfolgende Auswertung der Versuche mit einer Befestigungsschraube M 8 mit zugehöriger Gewindehülse M 20 aus Abschnitt 4.6 (Gruppenbefestigung mit 2 Gewindehülsen) und Abschnitt 4.4 (Einzelbefestigung). Hierzu werden die Mittelwerte der Versuchsergebnisse aus Tabelle 18 und Tabelle 21 rechnerisch miteinander verglichen, die Länge der Gewindehülse $h_{ef} = 60\text{mm}$.

für den Einzelversuch gilt

Mittelwert der Bruchkraft aus Tabelle 18 $F_u^\circ = 55,7\text{ kN}$

$$A^\circ = (2 \times 2 \times h_{ef})^2 = 240\text{mm} \times 240\text{mm}$$

für die benachbarten Gewindestangen mit Gruppenbildung

Mittelwert der Bruchkraft aus Tabelle 21 $F_u = 56,3\text{ kN}$

$a = 200\text{mm}$ = tatsächliche Breite des Probekörpers $< (2 \times 2 \times h_{ef}) = 240\text{mm}$

$b = 2 \times h_{ef} + 40\text{mm}$ (tatsächlicher Abstand der Befestigungen)

$$A = 240\text{mm} \times 280\text{mm}$$

A ist die tatsächliche vorhandene Fläche, die aufgrund von geometrischen Überlegungen aus der Draufsicht auf den Körper ermittelt wird.

$$N_u = F_u^\circ \times A / A^\circ = 54,15\text{ kN}$$

Die geometrischen Abmessungen und die rechnerische Auswertung des Versuches zeigt die folgende Abb. 54. Die Abweichung beträgt nur 4 %.

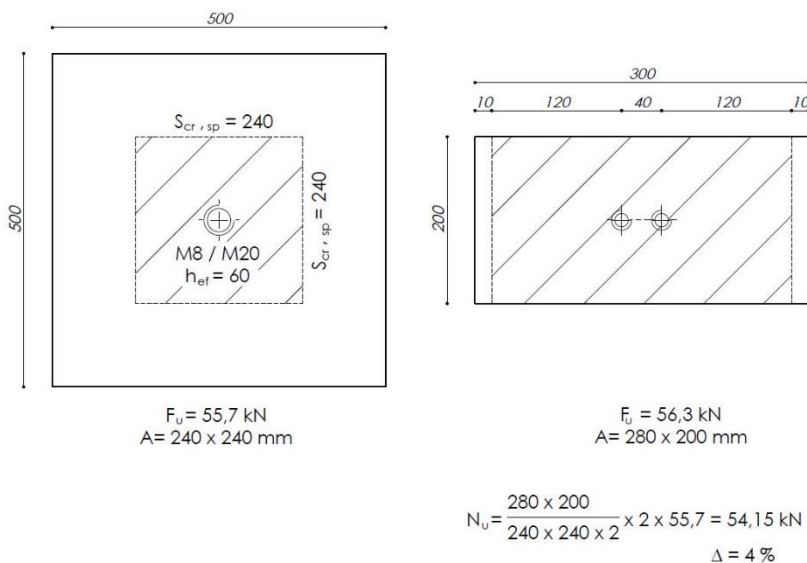


Abb. 54 CC Auswertung der Versuche bei Gruppenbildung

Für die weitere Bemessung wird für die Erfassung der Gruppenbildung das CC-Verfahren, verwendet. Der Achsabstand s zwischen den Befestigungen ergibt sich aus den geometrischen Abmessungen der Linearführungen in Tabelle 10.

5.8 Vorspannung bei Last in „N-Richtung“

Der Versuch in Abschnitt 4.6 (Abb. 42), beschreibt das Abheben einer Linearführung unter N-Last. Die Ergebnisse in Tabelle 21 und Abb. 43 zeigen, dass ein Versagen des Systems bereits vor dem Erreichen der aufgetragten Vorspannlast aufgetreten ist. Dies muss auch so sein, denn das Gleichgewicht der äußeren Kräfte erfordert es, dass die außen aufgetragene Belastung nicht größer werden kann als die gemäß dem vorherigen Abschnitt ermittelte aufnehmbare Verankerungskraft der Gewindehülsen im Beton. Die in Abschnitt 2.5 beschriebene Umlagerung der Last gemäß VDI 2230-1 erfolgt nicht schlagartig mit dem Aufklaffen der vorgespannten Fuge. Vielmehr findet ein kontinuierlicher Umlagerungsprozess statt. Das Diagramm „Kraft/Verformung Zugversuch in „N-Richtung“ einer Linearführung“ in Abb. 43 bekräftigt dies, es kann in den meisten Kurven kein abrupter Knick oder Absatz festgestellt werden.

Maßgebend für das Versagen der Linearführung bei Last in N-Richtung ist also die kleinere der zwei nachfolgenden Bedingungen

- Aufhebung der Vorspannkraft und
- Versagen der Gewindehülsen im Beton.

Das Diagramm in Abb. 43 zeigt, dass die Befestigung große Verformungen aufweist und die gemessene Steifigkeiten der Einzelversuche um den Faktor 2 bis 3 streut. Das gilt nicht nur für den Bereich mit hoher Belastung sondern auch schon bei niedrigeren Belastungsstufen. Die geringe Steifigkeit wird nicht nur durch die Stahlverformung der Schraube und der Gewindehülse, sondern wesentlich aus Verformungen des Betonuntergrundes verursacht. Durch die Gruppenbildung der Befestigung und den großen Einfluss des Untergrundes Beton verändert sich die Steifigkeit auch nicht deutlich, ob nun mit einer oder mehreren Befestigungshülsen fixiert wird. Eine Verringerung des Befestigungsabstandes s und somit eine Erhöhung der Anzahl der Gewindehülsen pro Linearführung würde weder die Tragfähigkeit noch die Steifigkeit der Befestigung verbessern.

5.9 Tragfähigkeit bei Last in „V-Richtung“

Ähnlich wie bei den N-Werten ist für das Versagen der Linearführung in V-Richtung der kleinste Wert, der sich aus den drei folgenden Bedingungen ergibt, maßgebend

- Aufhebung Haftreibung
- Stahlversagen
- Versagen der Gewindehülsen im Beton.

5.9.1 Haftreibungskoeffizient

Gemäß Tabelle 22 beträgt der 5 % Quantilwert der Reibungsversuche $\mu = 0,31$. Der charakteristische Haftreibungskoeffizient kann mit $\mu_k = 0,31$ festgelegt werden. Für den Nachweis gegen Gleiten gilt

$$F_K \times \mu_k > F_Q$$

mit F_K als der Klemmkraft zwischen Schiene und Betonuntergrund und F_Q als die einwirkende Last in V-Richtung. Falls noch keine Belastung oder Betriebskraft wirkt, entspricht F_K der IST-Vorspannkraft der Schraube inkl. aller Vorspannkraftverluste, μ_k dem Haftreibbeiwert zwischen Profolführungsschiene und geschliffenem Beton und F_Q (identisch mit V aus *DIN EN 1992-4*) der zu übertragenden Betriebskraft.

5.9.2 Stahlversagen

Stahlversagen ist bei den Versuchen nicht aufgetreten und wird deshalb bei der Versuchsauswertung nicht weiter behandelt.

5.9.3 Versagen der Gewindehülse im Beton infolge Kegelausbruch

Eine Nachrechnung der Versuche zur Querbelastrung in Abschnitt 4.7 mit den Formeln 5, 6, 7 und 8 für die Bestimmung des $V_{Rk,c}$ inklusive der geometrischen Flächenberechnungen nach dem CC-Verfahren ergibt für die Befestigung mit den zwei Gewindehülsen ein $V_{Rk,c} = 29$ kN. Dies ist signifikant geringer als das tatsächliche 5 % Quantil der Bruchkräfte $F_u = 40,3$ kN aus Tabelle 22. Die Formeln aus *DIN EN 1992-4* geben im vorliegenden Falle die Wirklichkeit nicht korrekt wieder. Eine mögliche Ursache für die rechnerische Unterschätzung des Tragvermögens ist, dass die Neigung der Kegelflächen bei dem untersuchten Beton flacher ist als im Rechenverfahren angenommen. Aufgrund der hier vorliegenden geringen Versuchsanzahl kann aber kein neuer rechnerischer Ansatz für den Bruchkegel entwickelt werden. Es kann aber festgehalten werden, dass die Formeln 5, 6 7 und 8 und das zugehörige CC-Verfahren geeignet sind, um weit auf der sicheren Seite liegend eine untere Grenze für die Belastbarkeit in V-Richtung mit geringen Randabständen anzugeben. Der Nachweis kann als Bestimmung einer unteren Grenze, weit auf der sicheren Seite liegend, verwendet werden.

5.9.4 Versagen der Gewindehülse im Beton infolge eines Moments

Ein Betonversagen „Pry-Out“ nach Abb. 7c, wie es bei einem randfernen angeordneten Dübel anzutreffen wäre, wird gegenüber einem Versagen der Haftreibung oder Stahlversagen nie maßgebend werden und wurde deshalb auch nicht untersucht. Je näher eine Befestigung am Bauteilrand angeordnet ist, desto wahrscheinlicher wird Versagen durch Kantenabbruch. Die durchgeführten Versuche zeigen dieses Versagensbild in Abb. 45 mit einem Ausbruchkegel der Kante in Richtung der Belastung. Die in den Versuchen beobachtete Abspalten des Bruchkegels deutet daraufhin, dass ein Zugversagen der Kegelfläche vorliegt. Abb. 46 legt jedoch eine weitere Interpretation nahe, die beim augenblicklichen Kenntnisstand nicht vernachlässigt werden darf. Die V-Last wirkt nicht in Höhe der Betonoberfläche, sondern in Höhe des Führungswagens im oberen Bereich der Linearführungsschiene.

Dadurch wird ein Moment auf die Führungsschiene aufgebracht. Infolge dieses Momentes aus dem Höhenversatz der aufgebrachten V-Last bildet sich eine hohe Druckspannung an der Kante der Linearführung aus. Diese überlagert sich mit der Druckspannung aus der vorgespannten Kontaktfuge. Daraus ergibt sich der rechteckige, streifenförmige, plastische Verformungsabdruck im Beton in Abb. 46. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der daran angrenzende parallele Riss ein Überschreiten der ertragbaren Druckspannung induziert. Das Überschreiten der Druckfestigkeitsbetons an dieser Stelle würde zu einer Ausbildung eines quer zur Druckspannung laufenden Risses längs der Unterkante der Linearführung führen und ist auf Abb. 46 deutlich zu erkennen.

Abb. 55 zeigt das Ergebnis einer einfachen Nachrechnung des durchgeführten Versuches aus Abschnitt 4.7. Der Zeitpunkt der Auswertung ist der Moment, bei dem die Klemmkraft aus der Vorspannung aufgehoben wird und sich durch Umlagerung die volle Zugkraft in der Gewindehülse ausbildet.

Der Mittelwert der Bruchkraft gemäß Tabelle 22 beträgt $F_u = 44,6 \text{ kN}$. Die Höhe des Lastangriffspunktes über der Betonoberfläche war prüftechnisch bedingt und wurde mit $17,5 \text{ mm}$ gemessen. Die Länge der Schiene war 80 mm .

Das Moment bildet sich zum einen aus der angreifenden V-Last (in - x-Richtung) sowie der entsprechenden Reaktionskraft im Beton. Diese entspricht der Zugkraft, welche zur Ausbildung des Ausbruchkegels führt. Hierfür wurde eine dreiecksförmige Spannungsverteilung über die Länge der Gewindehülse angesetzt. Die Größe der angesetzten Spannung errechnet sich aus der Summe H der Kräfte.

Für die vertikalen Kräfte zur Aufnahme des Momentes wurde eine dreiecksförmige Druckspannungsverteilung (ohne Plateau oder plastische Verformung am Außenrand) angenommen. Die nutförmige Aussparung an der Unterseite der Schiene wurde berücksichtigt, so dass nur eine durch Druck beanspruchte Fläche von $80 \text{ mm} \times 9,5 \text{ mm}$ aktiviert wurde. Mittels Gleichgewichtsbedingungen aus Summe der vertikalen Kräfte wurde in der Achse der Gewindehülse/Schraube die Rückhaltekraft berechnet.

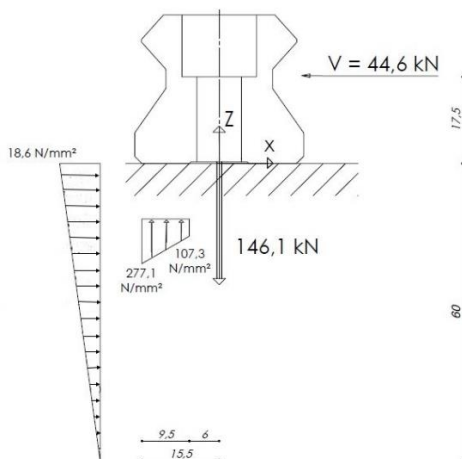


Abb. 55 Kräfte und Spannungen im Versuch infolge Versatzmoment bei V-Last

Die auf diese Weise errechnete Druckspannung an der Schienenkante überschreitet mit ca. 277 N/mm² die Druckfestigkeit des Betons deutlich. Auch eventuelle Reserven aus der erhöhten Widerstandsfähigkeit des Betons infolge des dreidimensionalen Spannungszustandes wie z.B. in *Lieberum 1987* beschrieben, dürften bei diesem Beanspruchungsniveau ausgeschöpft sein. Dies gilt aber nicht nur für den Druck auf der Betonseite. Die errechnete Zugkraft von ca. 146 kN für zwei Gewindehülsen liegt über dem Mittelwert der Bruchkraft $F_u = 56,28\text{kN}$ der Tabelle 21 für die aufnehmbare Last in N-Richtung einer identisch befestigten Linearführung. Auch hier ist ein Versagen unausweichlich.

Diese Berechnung zeigt, dass neben dem Kegelausbruch in Richtung der V-Kraft (x-Richtung) ein derartiger Versagensmechanismus maßgebend werden kann. Bei dem nachfolgend entwickelten Bemessungskonzept wird deshalb ein entsprechender Nachweis integriert, um diese mögliche Versagensursache nicht zu vernachlässigen.

5.10 Tragfähigkeit bei Last in „V-Richtung“ mit Anschlagkante

Bei dem Versuch mit Anschlagkante ergeben sich Bruchlasten, welche etwa 10% geringer waren, wie bei den Versuchen ohne Anschlagkante. Der Mittelwert der Bruchkraft ohne Anschlagkante nach Tabelle 22 beträgt $F_u = 44,6\text{ kN}$. Der Mittelwert der Bruchkraft mit Anschlagkante nach Tabelle 23 beträgt $F_u = 41,5\text{ kN}$. Ein Abscheren der Anschlagkante ist bei den Versuchen nicht aufgetreten. Die im Versuch mit Anschlagkante beobachteten Bruchbilder sind vergleichbar zu den Versuchen ohne Anschlagkante. Die Versuche erhärten die in den Berechnungen des Abschnittes 3.6 festgestellten Erkenntnisse. Die Anschlagkante stützt gegen horizontale Verschiebung und verhindert Gleiten. Sie erhöht nicht die Tragkraft der Verbindung. Eine Bemessung von Bauteilen auf Bruchversagen kann wie bei der Anordnung einer Linearführungsschiene ohne Anschlagkante mit den Grundsätzen nach Abschnitt 5.9 erfolgen.

5.11 Abbau der Vorspannkraft infolge Kriechens

Die Versuche zeigen nach 3 Monaten einen Abbau des Drehmomentes und damit der Klemmkraft von circa 15%. Somit gilt für die Klemmkraft zwischen Linearführung und Beton:

$$F_{K(t=90\text{ Tage})} = 0,85 \times F_K$$

5.12 Auswirkung des Quellens

Gemäß der Versuchsergebnisse aus Abschnitt 4.10 wird die Ebenheit der Linearführungen weder für die einzelne Schiene noch über beide Schienen hinweg durch die Wasserbelastung in irgendeiner Weise beeinflusst. Die absolute Höhenlage der Messpunkte auf der Linearführung schwankt im niedrigen einstelligen µm-Bereich um den Nullpunkt. Es treten nur minimale Höhenveränderungen im Rahmen der Messgenauigkeit auf. Tendenziell ist die Konstruktionsweise der Schiene 2 etwas günstiger als diejenige der Schiene 1 (Abb. 51).

Die Betonoberfläche reagiert sofort und deutlich auf die Wasserbeanspruchung mit absoluten Verformungen bis zu 50 μm und Ebenheitsabweichungen von 34 μm über 590 mm Länge. Die gemessenen Quellverformungen blieben auch 24 Stunden nach dem Abtrocknen konstant und zeigten in dieser Zeit keine Tendenz zum Schwinden.

Die gemessene Rauheit der trockenen Betonoberfläche mit $R_a = 2,73$ entspricht Erfahrungswerten von Rauheitsmessungen anderer Präzisionsschleifbetriebe an Probekörpern mit R_a von 1,64 bis 2,70. Die Messungen am gequollenen, feuchten Beton ergeben doppelt so große Werte.

Die aufgebrachte Vorspannung entspricht 85 % der Streckgrenze einer Schraubengüte 10.9 und 74 % der Streckgrenze einer Schraubengüte 12.9. Diese Vorspannung verhindert zum einen das Eindringen von Wasser in den Auflagerspalt. Dies wird durch die Rauheitsmessung von Beton unter der Schiene „1“ und neben der Schiene „1“ nachgewiesen. Zum zweiten wirkt die Vorspannung dem Quelldruck entgegen und verhindert ein Anheben der Linearführung. Vorspannung und Steifigkeit der Schiene sind drittens so groß, dass eventuell unterschiedliche Quellverformungen der Betonoberfläche keine Auswirkung auf die Ebenheit der Schienenoberseite haben.

5.13 Zusammenfassung zur Versuchsauswertung

In dem Kapitel 5 werden die Tastversuche aus Abschnitt 2.3.5.1 und die durch den Verfasser durchgeführten Versuche aus Abschnitt 4 ausgewertet. Mit analytischen Überlegungen und Vergleichsberechnungen werden Erklärungen für Versagensursachen gefunden und entsprechende Rechenansätze entwickelt. Für die Beanspruchung in „N-Richtung“ werden mit einem Verbundspannungsgesetz und dem CC-Verfahren befriedigend die tatsächlichen Versagensmechanismen qualitativ und quantitativ inklusive Einflüsse aus Gruppenbildung und Randabstand beschrieben. Für die Beanspruchung in „V-Richtung“ von randfernen Befestigungssituationen wird ein Gleitbeiwert bestimmt und ein zutreffendes Versagensmodell entwickelt. Für die randnahe Befestigung wurde keine befriedigende Erklärung gefunden. Das bestehende CC-Verfahren gibt die Möglichkeit eine weit auf der sicheren Seite liegende untere Grenze der Bruchlast zu bestimmen. Messungen zum Quellen des Betons zeigen die positive Wirkung der Vorspannung auf die Ebenheit der Oberseite der Linearführungsschiene.

Die Erkenntnisse aus der Versuchsauswertung und der Nachweis geeigneter Rechenansätze werden verwendet, um im nächsten Kapitel Grundlagen für eine Bemessung der untersuchten Befestigungssituation aufzuzeigen.

6 Bemessungskonzept

6.1 Anwendungsgrenzen

Bei dem Bemessungskonzept für Befestigung von Einbauteilen auf Maschinenbetten aus Nanodur-Beton sollen die Erkenntnisse und Vorgaben der *DIN EN 1992-4* so weit als möglich verwendet werden. Dabei ist zu beachten, dass folgende Charakteristika der in dieser Arbeit behandelten Befestigungssituation durch *EN 1992-4* nicht abgedeckt sind:

- Es wird kein Normbeton verwendet. Die angenäherte Betongüte C100/115 liegt deutlich über dem Anwendungsbereich von *DIN EN 1992-4*.
- Die Stahlgüte 12.9 darf nach *DIN EN 1992-4* nicht ausgenutzt werden.
- Die Geometrie des Befestigungsmittels in Form einer Gewindestange, vorwiegend gedrunken und kurz, ist in *DIN EN 1992-4* nicht erfasst.
- Das Befestigungsmittel ist einbetoniert und nicht nachträglich in ein Bohrloch gesetzt.
- Es liegt eine erhebliche Vorspannung des Befestigungsmittels vor.

Durch die Versuche und theoretischen Überlegungen wurde versucht, diese Lücken zu schließen. Wegen der Abweichungen zu *DIN EN 1992-4* kann diese Vorschrift nicht ohne Modifikationen für die beschriebene Befestigungssituation verwendet werden. Im Nachfolgenden werden die getroffenen Annahmen und Anwendungsgrenzen für das gewählte Bemessungskonzept erläutert.

Das vorgeschlagene Bemessungsverfahren ist nur für Nanodur-Beton (Kennwerte siehe Abschnitt 5.1 mit einer Standardrezeptur nach Tabelle 1) mit gebrochenem Natursteinzuschlag gültig. Es gilt weiterhin nur für einbetonierte Gewindehülsen nach Abb. 16 in Verbindung mit Tabelle 7. Seine Anwendung ist auf die Befestigung von Profilschienenwälführungen der Baugröße 25 bis 65 (siehe Tabelle 10) auf geschliffenen Betonuntergrund beschränkt. Ausgleichsschichten wie Mörtel sind nicht vorgesehen. Die Verbindung erfolgt mit Befestigungsschrauben der Güte 12.9, welche mit der gemäß Hersteller vorgegebenen Vorspannung angezogen werden.

6.2 Sicherheitskonzept

Das Bemessungskonzept für die Verankerung der Gewindehülse in Beton ist ausschließlich für den Maschinenbau konzipiert und kann wegen der unterschiedlichen Sicherheitsphilosophie im Bauwesen nicht verwendet werden. Im Bemessungskonzept und den nachfolgenden Tabellen gibt es keine ausgewiesenen Teilsicherheitsbeiwerte. Der planende Ingenieur muss die Lasten (Massen und Beschleunigungen) aus der darüberliegenden Maschine in eigener Verantwortung mit eigenen (Teil)Sicherheitsbeiwerten beaufschlagen. Für den Werkstoff Beton wird vom Verfasser ein Teilsicherheitsbeiwert $\gamma_M = 1,5$ für angemessen erachtet. In den nachfolgenden Überlegungen sind die (Teil) Sicherheiten für den Werkstoff „Beton“ dokumentiert und später direkt in den Tabellenwerten eingearbeitet und für den Anwender nicht mehr sichtbar.

6.3 Nachweise für Stahlbauteile

Für die Bemessung der Befestigung auf dem Führungswagen, der Linearführung und der Verbindung Befestigungsschraube zu Gewindehülse werden die Nachweise unter Berücksichtigung der Ermüdung nach den Vorschriften des Maschinenbaus geführt. Dies sind insbesondere die Herstellerrichtlinien und Bemessungsvorschriften für die Linearführung und weitere Richtlinien wie z. B. die der *FKM 2012* Richtlinie. Für den Nachweis der Verbindung Befestigungsschraube zur Gewindehülse ist gemäß Abschnitt 5.2 das Versagen der Befestigungsschraube maßgebend. Werte hierfür (ohne Sicherheiten und ohne Berücksichtigung der Ermüdung) sind in Tabelle 12 zu finden. Das Aufbringen des maximalen Vorspanndrehmomentes erfolgt gemäß Abschnitt 5.3 ohne Schädigung des Betonuntergrundes. Auch hier ist das Versagen der Befestigungsschraube maßgebend.

6.4 Vorspannung

Bei der Auslegung der Vorspannung ist das Setzen der Schraubverbindung sowie der Abbau der Vorspannung durch das Kriechen des Betons nach Abschnitt 5.11 zu berücksichtigen. Auch wenn die Messungen nur über 90 Tage andauerten, wird hier vorgeschlagen, dass infolge des Setzens der Schraubverbindung und Kriechen des Betons die aufgebrachte Vorspannung mit dem Faktor 0,85 abgemindert wird. Da die Vorspannung für die Funktion der Maschine maßgeblich und sicherheitsrelevant ist, sollte zusätzlich eine Sicherheit berücksichtigt werden. Hierfür wird vom Verfasser ein Teilsicherheitsbeiwert $\gamma = 1,5$ für angemessen erachtet. Damit ist die rechnerische Designvorspannung in der Fuge, die um einen Faktor $0,85 \cdot 1/1,5 = 0,57$ abgeminderte aufgebrachte Vorspannung.

Falls Horizontallasten vorliegen, ist die Vorspannung derart zu wählen, dass ein Gleiten der Linearführung durch Überschreiten der Haftreibung nach Abschnitt 5.9.1 ausgeschlossen ist. Bei Querbeanspruchung F_Q in „V-Richtung“ ist deshalb zu überprüfen, ob ein Gleiten auftritt. Der Haftreibungskoeffizient kann zu $\mu_K = 0,31$ angenommen werden. Für den Nachweis gilt $F_K \times \mu_K > F_Q$ mit F_K als der Klemmkraft infolge Vorspannung. Wenn die oben beschriebene Abminderung der Vorspannung bereits in die Klemmkraft F_K eingerechnet ist, ergibt sich beim Gleitnachweis die vom Verfasser vorgeschlagene Sicherheit $\gamma = 1,5$.

6.5 Lastverteilung

Der Führungswagen trägt die Last konzentriert in die Linearführungsschiene ein. Die Befestigungen haben untereinander nur einen geringen Abstand s . Durch die Gruppenbildung der Befestigungen nach Abschnitt 5.7 tragen drei oder vier Gewindehülsen nicht deutlich mehr Lasten ab als lediglich eine Gewindehülse. Deshalb wird eine Standardbefestigungssituation mit zwei Gewindehülsen definiert. Da es kürzere Linearführungen nicht gibt, liegt diese Vereinfachung auf der sicheren Seite und ist wegen der Wanderlast des Führungswagens dennoch nicht unwirtschaftlich für sehr lange Linearführungsschienen. Die nachfolgenden Bemessungstabellen sind auf dieser Basis von zwei Gewindehülsen aufgebaut.

6.6 Zugversagen in N-Richtung

Das Betonversagen bei Zugbeanspruchung in „N-Richtung“ wird nach Abschnitt 5.4 durch ein Verbundspannungsgesetz beschrieben. Die Verbundspannung τ wird definiert als Zugkraft geteilt durch die Mantelfläche der Gewindestange mit ($\tau_{ucr} = F_z / \pi \cdot 2r \cdot l$). Für die weitere Bemessung wird von einem charakteristischen Widerstand im ungerissenen Zustand von $\tau_{Rk,ucr} = 14,5 \text{ N/mm}^2$ ausgegangen. Dieser Wert wird einheitlich für Befestigungen M 8 und kleiner in einer Gewindehülse mit Außendurchmesser M 20 bis zu Schrauben M 14 oder M 16 in Gewindehülsen mit Außendurchmesser M 30 angesetzt. Damit kann eine charakteristische Tragkraft einer einzelnen, randfernen Gewindehülse berechnet werden. Diese Tragkraft wird mit der vom Verfasser vorgeschlagenen Sicherheit $\gamma = 1,5$ beaufschlagt. Die in der *DIN EN 1992-4* angegebenen Ansätze und Beiwerte für die Spaltbemessung werden nicht weiter berücksichtigt. Auf Basis der Versuchsergebnisse aus Abschnitt 5.6 und Abschnitt 5.7 wird für die Erfassung von Rand- und Achsabständen das CC-Verfahren verwendet. Als kritischer Randabstand wird $c_{cr,sp} = 2,0 \times h_{ef}$ verwendet. Die Gruppenbildung wird ebenfalls mittels dem CC-Verfahren erfasst. Der Achsabstand s zwischen den Befestigungen ergibt sich dabei aus den geometrischen Abmessungen der Linearführungen gemäß Tabelle 10. Die Ergebnisse der Bemessung sind in Tabelle 26 zusammengefasst.

Mit diesen Vorgaben kann die Tragfähigkeit von zwei benachbarten Gewindehülsen unter einer Linearführungsschiene berechnet werden. In dieser Arbeit wird sie in Anlehnung an *DIN EN 1992-4* als

$$N_{Rd,2}^0$$

bezeichnet. Der Index „⁰“ zeigt, dass der Wert im ungestörten Bereich, ohne Randeinfluss gilt. Der Index „_{Rd}“ zeigt, dass der Widerstandswert ein Designwert ist, welcher aus einem Quantilwert ermittelt wurde und mit einem Sicherheitsbeiwert, abgemindert wurde. Der Index „₂“ zeigt, dass der Wert für das Zusammenwirken von zwei benachbarte Gewindehülsen gilt und die Gruppenbildung berücksichtigt ist. Die folgende Tabelle 26 zeigt den berechneten $N_{Rd,2}^0$ für unterschiedliche Linearführungen und gibt auch die erforderliche Wirkungsfläche mit den Längen a und b an.

Schienenbreite	Schraube	Gewindehülse	h_{ef} in [mm]	$N_{Rd,2}^0$ [kN]	a [mm]	b [mm]
25	M6	M20	40	28,9	190	160
35	M8	M20	60	42,5	280	240
45	M12	M30	80	84,7	372	320
55	M14	M30	100	104,8	460	400
65	M16	M30	120	126,4	555	480

Tabelle 26 Gesamtragkraft $N_{Rd,2}^0$ für zwei Gewindehülsen

Die Werte a und b geben die Außenmaße des erforderlichen Rechtecks an (a ist die Länge in Schienenlängsrichtung, b die Breite quer zur Schiene). Wenn die Randabstände kleiner als $a/2$ und $b/2$ werden, ist die Befestigung randnah und sind weitere Nachweise erforderlich. Die tatsächlich zur Verfügung stehende Betonfläche

$A_{C,N}$ muss in der Draufsicht berechnet werden und die Tragkraft $N_{Rd,2}^0$ entsprechend der Formel 3 abgemindert werden zu $N_{Rd,2}$ (siehe hierzu auch Abb. 56).

$$N_{Rd,2} = N_{Rd,2}^0 \cdot \frac{A_{C,N}}{A_{C,N}^0}.$$

6.7 Querkraftversagen in V-Richtung

Bei den hier behandelten Befestigungen von Linearführungsschienen ist die Lagegenauigkeit der Gewindehülsen mit 0,1 mm vorgeschrieben. Die Linearführungsschienen sind entsprechend genau gefertigt. Es wird deshalb sowohl in „N-Richtung“ als auch in „V-Richtung“ von einer gleichmäßigen Verteilung der Lasten auf die einzelnen Gewindehülsen ausgegangen.

Eine Verkrümmung und somit Biegung des Befestigungsmittels kann theoretisch wegen der Steifigkeit der Linearführungsschiene und der Einspannung der Befestigungsschraube im Profil bei Beanspruchung in „V-Richtung“ nicht auftreten. Falls es einen derartigen Effekt gäbe, wäre dieser in den Versuchen und seinen Ergebnissen mitberücksichtigt und braucht deshalb bei den weiteren Auswertungen nicht verfolgt werden.

Bei randnaher Querbeanspruchung in „V-Richtung“ wirkt eine Anschlagkante günstig, da diese die Montage erleichtert und Gleiten zuverlässig verhindert. Sie hat keine Auswirkung auf die Tragfähigkeit auf die Querbeanspruchung in V-Richtung. Bei den folgenden Ausführungen werden Befestigungen in Übereinstimmung mit Abschnitt 5.10 mit und ohne Anschlagkante gleich behandelt.

Bei randnaher Querbeanspruchung in „V-Richtung“ ist das Ausbrechen der Gewindehülse aus dem Beton gemäß den Ergebnissen aus Abschnitt 5.9.3 zu überprüfen. Dieser Nachweis ist bei Anwendungen im Maschinenbau so gut wie immer anzuwenden, da Randabstände c regelmäßig unter $10 \times h_{ef}$ liegen und somit der Nachweis nach Abschnitt 7.2.2.5 von *DIN EN 1992-4* „Concrete Edge Failure“ zwingend erforderlich wird. Die Abminderung mittels des Beiwertes $\psi_{s,V}$ kann vernachlässigt werden. Die Linearführungen werden zwar meistens bis zum Rand geführt. Der Führungswagen wird aber vor dem Erreichen des Endes gestoppt, so dass die V-Last immer ausreichend Abstand vom Kopfende der Schiene hat und somit aus technischer Sicht keine „Ecke“ vorliegt. Der günstig wirkende Faktor $\psi_{h,V}$ kann bei der Bemessung vernachlässigt werden. Die Berücksichtigung des Faktor $\psi_{ec,V}$ wäre wegen der Wanderlast des Führungswagens prinzipiell erforderlich. Da aber der Führungswagen immer eine gewisse Lastverteilungsbreite mit sich bringt, die Schiene selbst sehr steif ist und die angenommene Verteilung auf maximal 2 Gewindehülsen sehr konservativ ist, wird auf diesen Ansatz verzichtet. Der Faktor $\psi_{re,V}$ wird nicht benötigt, da von einem ungerissenen, unbewehrten Querschnitt ausgegangen wird.

Eine Tabelle kann für die maximale V-Last nicht angegeben werden, da alle Werte von dem Abstand c_1 der Gewindeachse zum freien Rand in Richtung der wirkenden V-Kraft abhängen. Bei einem theoretisch unendlichen Randabstand gibt es keinen

Kantenausbruch und geht die V-Kraft des Nachweises theoretisch gegen unendlich. Deswegen kann der Nachweis nur mit einer Berechnung anhand der Formeln 6, 7 und 8 dieser Arbeit durchgeführt werden. Die so ermittelte Kraft $V_{Rk,c}$ muss zum korrekten Nachweis noch mit der vom Verfasser gewählten Sicherheit $\gamma = 1,5$ abgemindert werden und erhält nach dieser Abminderung die Bezeichnung $V_{Rd,c}$. Auf die Formeln und den Nachweis wird in Abschnitt 7.5 nochmals erläuternd eingegangen

Aufgrund der Versuche in Abschnitt 5.9.4 besteht die Möglichkeit eines weiteren versagensauslösenden Kriteriums. Hierfür wird ein weiterer Nachweis entwickelt. Es geht von einem Kräftepaar aus, bestehend aus einer Druckkraft an der Kante der Linearführung und Zugkräften in den Gewindehülsen (siehe Abb. 55). Hierfür wird Tabelle 27 entwickelt, welche für den randfernen Bereich und eine Linearführung mit mindestens zwei Befestigungsschrauben gilt. In die Bemessungstabelle ist ein maximales ertragbares Moment $M_{rd,2}$ mit seiner Achse in Schienenlängsrichtung (M_{0z}) eingearbeitet.

$$M_{rd,2}$$

Die Größe „ M_r “ ist ein Widerstandswert, also ein Quantilwert für das maximal aufnehmbare Moment. Der Index „ d “ zeigt an, dass die Sicherheit berücksichtigt ist. Der Index „ 2 “ zeigt an, dass der Wert für zwei Gewindehülsen gilt und die Gruppenbildung berücksichtigt wird.

Die folgende Tabelle 27 zeigt das maximale Moment $M_{rd,2}$, welches das Kräftepaar aus Betondruck und Zug der Gewindehülsen aufnehmen kann. Das in der Tabelle ausgewiesene Moment $M_{rd,2}$ beinhaltet eine Teilsicherheit $\gamma_M = 1,5$ und ist der kleinere Wert aus a) Betondruckversagen aus dem Versatzmoment bei Ansatz einer Einleitungslänge von 2 s und b) maximale aufnehmbarer N-Zugkraft von zwei Gewindehülsen. Diese Werte der Tabelle 27 gelten im ungestörten, randfernen Bereich. Die Maße a und b geben die Größe des umschreibenden Rechteckes an.

Schienenbreite	Schraube	Gewindehülse	h_{ef}	$M_{Rd,2}$ [kNm]	$M_{Rd,2}$ [Nmm]	a [mm]	b [mm]
25	M6	M20	40	0,14	141.305	190	160
35	M8	M20	60	0,40	402.357	280	240
45	M12	M30	80	0,97	972.159	372	320
55	M14	M30	100	1,60	1.602.656	460	400
65	M16	M30	120	2,46	2.457.337	555	480

Tabelle 27 Gesamtragmoment $M_{Rd,2}$ für zwei Gewindehülsen

Für den Nachweis über die Druckseite, wird die Druckspannung bestimmt aus der charakteristischen Druckfestigkeit, abgemindert durch eine Teilsicherheit. Im vorliegendem Fall des Nanodur-Betons wird angesetzt $f_{ck} / \gamma_{Mc} = 100 \text{ N/mm}^2 / 1,5 = 66,67 \text{ N/mm}^2$. Weit auf der sicheren Seite liegend wird die Widerstandserhöhung infolge des dreidimensionalen Spannungszustandes vernachlässigt. Als maßgebender Eintragungslänge wird der 2-fache Achsabstand s der Befestigung gemäß Tabelle 10 eingesetzt. Die Spannungsverteilung wird trapezförmig wie in Abb. 55 angenommen. Die Nuten in den Linearführungen werden mit den Abmessungen der Schaeffler Linearführungen nach *Schaeffler 2016* in der Berechnung

berücksichtigt. Auf der sicheren Seite liegend kann die Tabelle auch für Linearführungen ohne Nuten verwendet werden. Der Nachweis über den maximal aufnehmbaren Druck ist maßgebend für Breiten der Linearführung von 25 mm bis einschließlich 55 mm, lediglich bei der 65 mm breiten Schiene wird der nachfolgend beschriebene Nachweis der Verankerung der Gewindehülse maßgebend.

Der zweite limitierende Wert ist die N-Auszugskraft von zwei Gewindehülsen gemäß Abschnitt 4.6 und 5.7. Die angenommene Sicherheit wird auch hier berücksichtigt. Es ist somit der Wert $N_{Rd,2}^0$ aus Tabelle 26 multipliziert mit dem Hebelarm zum Schwerpunkt der Druckfläche.

Dieses aus den zwei Bedingungen ermittelte Moment $M_{rd,2}$ ist in Tabelle 27 aufgelistet. Es ist das maximale Design-Torsionsmoment (Sicherheiten bereits berücksichtigt), welches die Schienenbefestigung aufnehmen kann. Mit $V_{rd} = M_{rd,2} / z$ kann für jede beliebige Lastangriffshöhe oder jede beliebige Höhe des Schwerpunktes der Wälzlager die maximal aufnehmbare Horizontalkraft einfach errechnet werden. Somit ist für unterschiedlichste Linearführungsschienen, unabhängig von Hersteller, Typ, X oder O-Anordnung der Wälzlager einfach die maximal zulässige V-Kraft berechenbar.

Der maximale Wert von $V_{q,2}$ entspricht der maximal aufnehmbaren Horizontalkraft, welche auf die Linearführung wirken darf. Diese kann mit

$$V_{Rdq,2} = M_{Rd,2} / z$$

Formel 13

errechnet werden. Der Hebelarm z ist dabei gemäß Abb. 55 die Summe aus dem Abstand des Schwerpunktes der Wälzlager zur Betonoberfläche (z_1) plus dem Abstand der Widerstandskraft aus dem Betonausbruchskegel zur Betonoberseite (z_2). Für den Hebelarm aus dem Wälzlager wird vereinfachend und stark auf der sicheren Seite die maximale Höhe der Linearführungsschiene aus Tabelle 10 verwendet. Damit gilt der Nachweis für alle Sorten von Schienen, unabhängig vom Hersteller und Anordnung der Wälzlager. Für den Abstand der Resultierenden aus dem Ausbruchkegel wird vereinfacht 1/3 der Länge der Gewindehülse gemäß Tabelle 7 angesetzt.

Schienenbreite	Schraube	Gewindehülse	$z_1+z_2 = z$ [mm]	$M_{Rd,2}$ [Nmm]	$V_{Rdq,2}$ [N]
25	M6	M20	24,5+20 = 44,5	141.305	3.175
35	M8	M20	32+20 = 52,0	402.357	7.737
45	M12	M30	40+26,7=66,7	972.159	14.575
55	M14	M30	48+33,4=81,4	1.602.656	19.688
65	M16	M30	58,2+40=98,2	2.457.337	25.023

Tabelle 28 Gesamtragkraft V-Richtung $V_{Rdq,2}$ für zwei Gewindehülsen

Die maximal angreifende V-Kraft darf das Minimum aus den beiden Werten $V_{Rd,c}$ und $V_{Rdq,2}$ nicht überschreiten.

Linearführungen können über den Führungswagen auch auf Torsion beansprucht werden. Das in der Tabelle 27 oder Tabelle 28 angegebene Designmoment $M_{rd,2}$ entspricht ebenfalls dem maximal aufnehmbaren Torsionsmoment M_{0z} , welches von der Schiene über die Befestigung auf den Beton übertragen werden kann.

6.8 Quellen infolge Wasserbelastung

Gemäß Abschnitt 5.12 hat eine Wasserbelastung z. B. infolge Kühl-Schmierstoffen keinen messbaren Einfluss auf die Genauigkeit von Maschinen mit Gestellen aus Nanodur-Beton. Sie muss bei den Betrachtungen nicht berücksichtigt werden.

7 Bemessungsablauf

Die dem Bemessungsablauf zugrunde liegenden Annahmen und Anwendungsgrenzen werden in Abschnitt 6 beschrieben.

7.1 Schritt 1: Ausgangsdaten

- Ermittlung der maßgebenden statischen und dynamischen Kräfte aus der Maschine, gegebenenfalls mit Beaufschlagung von Teilsicherheitsbeiwerten für die Lastseite.
- Auswahl der Linearführung inklusive des Führungswagens und geometrische Anordnung der Linearführung auf der Bettoberfläche inklusive Lage der zugehörigen Gewindehülsen.
- Festlegung der Materialgüte und des Vorspanngrads der Befestigungsschrauben

7.2 Schritt 2: Nachweise für die Führung

- Bemessung der Schraubverbindung auf der Oberseite des Führungswagens
- Nachweis des Tragsystems Führungswagen, Wälzlager und Linearführung mit der statischen Tragzahl C_0 und der dynamischen Tragzahl C für alle Kräfte N , V_q , V_l sowie den Tragsmomente M_{0x} , M_{0y} und M_{0z} . Maßgebend sind die Vorgaben der Hersteller, die hierfür auch geeignete Software zur Verfügung stellen.
- Nachweis einer ausreichenden Vorspannung in „N-Richtung“ um ein Aufklaffen der Fuge zu vermeiden. Hierzu wird die tatsächlich aufgebrachte Vorspannung wegen des Betonkriechens und Setzens der Schraubenverbindung mit dem Faktor 0,85 abgemindert und mit einem Teilsicherheitsbeiwert $\gamma = 1,5$ versehen. Damit ist die rechnerische Designvorspannung in der Fuge die um einen Faktor $0,85 \cdot 1/1,5 = 0,57$ abgeminderte aufgebrachte Vorspannung.
- Nachweis einer ausreichenden Vorspannung, um eine Verschiebung infolge V_q und V_l infolge Überschreitens der Haftreibung zu verhindern. Hierfür wird die gemäß vorhergehenden Punkt berechnete Designvorspannung verwendet und ein Haftreibungskoeffizient von $\mu_k = 0,31$ angesetzt. Der Nachweis muss in Längs- und Querrichtung erfolgen. Bei zeitgleichem Wirken der Kräfte in Längs- und Querrichtung können diese mittels einer Vektorrechnung aufaddiert werden.

7.3 Schritt 3: Stahlnachweis der Befestigungsschraube zum Beton

- Die einwirkenden Momente werden in Kräftepaare umgerechnet und die auf die Linearführungsschiene resultierenden Einzelkräfte N und V_q (quer zur Schiene) berechnet.

- Verteilung der Kräfte N und V_q auf maximal 2 Befestigungsschrauben (die anderen benachbarten Schrauben werden als nicht mittragend betrachtet).
- Stahlbaummäßiger/Anlagenbaummäßiger Nachweis der Befestigungsschrauben, auch unter Aspekten der Vorspannung und Ermüdung z. B. mit der FKM 2012 Richtlinie.

7.4 Schritt 4: Betonnachweis in N-Richtung

- Bei drückender N-Kraft ist die Lagerpressung aus N mit der Fugenpressung aus der Vorspannung zu addieren. Als maximale Betondruckbelastung kann die mit einem Teilsicherheitsbeiwert abgeminderte charakteristische Zylinderdruckfestigkeit verwendet werden. Im vorliegenden Falle von Nanodur-Beton beträgt die maximale Designdruckspannung $f_{ck}/\gamma = 100 \text{ N/mm}^2 / 1,5 = 66,67 \text{ N/mm}^2$.
- Bei abhebender Belastung ist im Wechselspiel mit der Vorspannung (Nachweis in Schritt 2 bereits erfolgt) die Ausreißlast für die Gewindehülse maßgebend. Die folgende Tabelle ist eine zusammengefasste Version von Tabelle 26 und zeigt die Gesamttragkraft (Designwert inkl. Sicherheit) von zwei benachbarten Gewindehülsen.

Schienenbreite	Schraube	h_{ef} in [mm]	$N_{Rd,2}^0$ [kN]	a [mm]	b [mm]
25	M6	40	28,9	190	160
35	M8	60	42,5	280	240
45	M12	80	84,7	372	320
55	M14	100	104,8	460	400
65	M16	120	126,4	555	480

Tabelle 29 Gesamttragkraft $N_{Rd,2}^0$ für zwei Gewindehülsen im ungestörten Bereich

- Wenn die Randabstände kleiner wie a und b werden, ist die Befestigung randnah und es sind weitere Nachweise erforderlich. Die tatsächlich zur Verfügung stehende Betonfläche $A_{C,N}$ muss in der Draufsicht berechnet werden und die Tragkraft $N_{Rd,2}^0$ entsprechend der Formel 3 abgemindert werden.

$$N_{Rd,2} = N_{Rd,2}^0 \cdot \frac{A_{C,N}}{A_{C,N}^0}$$

Abb. 56 zeigt links die Fläche einer randfernen Befestigung mit $A_{C,N} = a \times b$. Bei der rechten Abbildung befindet sich die Befestigung an einer Kante. Die Fläche beträgt $A_{C,N}^0 = (2 h_{ef} + s + c_2) \times (c_1 + 2 h_{ef})$.

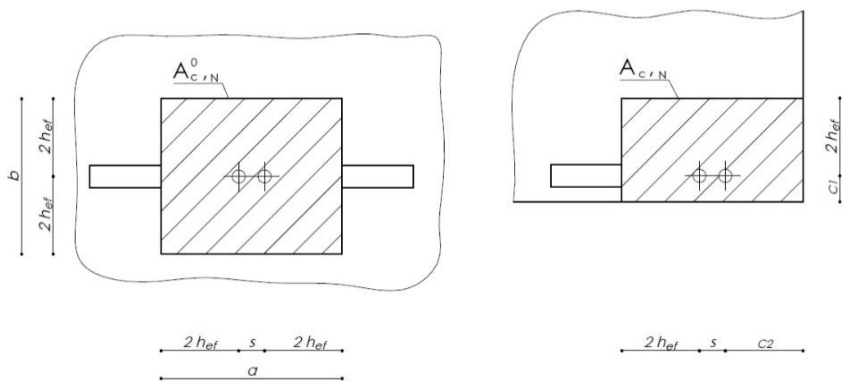


Abb. 56 Geometrische Flächenberechnung für Abminderung in „N-Richtung“ mit dem CC-Verfahren

7.5 Schritt 5: Betonnachweis in V_q -Richtung Aufnahme des Drehmomentes, unabhängig vom Randabstand

Bei V_q -Belastungen muss das Minimum des Nachweises aus Schritt 5 und aus Schritt 6 eingehalten werden.

- Der Schritt 5 behandelt das maximale Moment $M_{rd,2}$, welches das Kräftepaar aus Betondruck und Zug der Gewindehülsen (siehe Abb. 55 und Tabelle 27) aufnehmen kann. Die folgende Tabelle ist eine zusammengefasste Version von Tabelle 28 und zeigt die maximale Horizontalkraft an der Oberkante der Schiene (Designwert $V_{Rdq,2}$ inkl. Sicherheit), welche von zwei Gewindehülsen, der zugehörigen Schiene und dem Nanodur-Beton über ein Drehmoment abgetragen werden kann.

Schienenbreite	Schraube	Gewindehülse	$V_{Rdq,2}$ [kN]
25	M6	M20	3,2
35	M8	M20	7,7
45	M12	M30	14,6
55	M14	M30	19,7
65	M16	M30	25,0

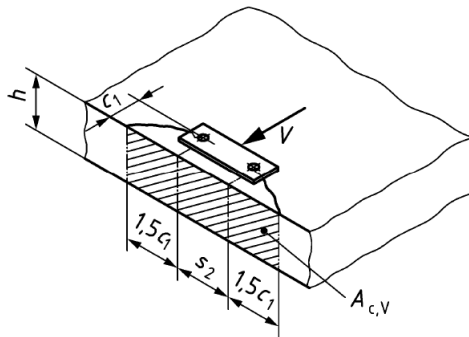
Tabelle 30 Gesamttragkraft $V_{Rdq,2}$

Dieser Nachweis ist häufig maßgebend. Es ist auch möglich anstatt mit dem in der Tabelle angenommen ungünstigsten, maximalen Hebelarm mit dem tatsächlich vorhandenen geometrischen Hebelarm z und mittels der Tabelle 28 etwas höhere Traglasten zu errechnen.

- Das Moment $M_{rd,2}$ aus Tabelle 28 ist auch das maximal aufnehmbare Torsionsmoment M_{0z} , welches von der Schiene über die Befestigung auf den Beton übertragen werden kann.

7.6 Schritt 6: Betonnachweis in V_q -Richtung Kantenausbruch unter Berücksichtigung des Randabstandes

- Bei den üblichen Anwendungen im Maschinenbau sind die Abmessungen immer so klein, dass der Randeinfluss durch Kantenabplatzung berücksichtigt werden muss. Da der Nachweis von dem Abstand der Gewindeachse zur Kante abhängt, müssen für den Nachweis in Abhängigkeit von der Geometrie die folgenden Formeln zur Ermittlung von $V_{Rd,c}$ berechnet werden. $V_{Rd,c}$ ist ein Designwert, in dem die Sicherheiten bereits berücksichtigt sind und welcher mit den angreifenden Horizontallasten (eventuell mit Sicherheiten) verglichen werden kann.



$$A_{c,V} = (2 \cdot 1,5 c_1 + s_2) \cdot h$$

$$h < 1,5 c_1$$

$$s_2 \leq 3 c_1$$

Abb. 57 CC-Verfahren bei V-Kraft am Rande aus DIN EN 1992-4

Subschritt 1

$$V_{Rk,c}^0 = 2,4 \cdot d_{nom}^\alpha \cdot h_{ef}^\beta \cdot \sqrt{100} \cdot c_1^{1,5} \quad \text{Formel 6}$$

- d_{nom} = Gewindehülsendurchmesser 20 oder 30 mm, siehe Tabelle 27
- $\alpha = 0,1 \cdot \left(\frac{h_{ef}}{c_1}\right)^{0,5}$ mit $h_{ef} = L_1$ aus Tabelle 27
- $\beta = 0,1 \cdot \left(\frac{d_{nom}}{c_1}\right)^{0,2}$
- c_1 = Abstand der Gewindeachse zum freien Rand in Richtung der wirkenden V-Kraft
- $f_{ck} = 100 \text{ N/mm}^2$ für C100/115

Subschritt 2

Analog zum Verfahren in „N-Richtung“ wird die Tragkraft einer Gruppe inklusive des Randeinflusses wie folgt ermittelt:

$$V_{Rk,c} = V_{Rk,c}^0 \cdot \frac{A_{c,V}}{A_{c,V}^0} \quad \text{Formel 7}$$

Der Term $\frac{A_{c,V}}{A_{c,V}^0}$ beschreibt die geometrische Wirkung der Gruppenbildung sowie den Einfluss des Randabstandes. Ausgangsbasis ist die seitliche Draufsicht auf den Rechteckgrundriss der angenommenen Ausbruchspyramide, welcher sich im ungestörten Zustand ausbildet.

$$A_{c,V}^0 = 4,5 \cdot c_1^2 \quad \text{Formel 8}$$

- c_1 ist der Abstand zwischen der Achse des Befestigungsmittels und dem Rand in Richtung der angreifenden Kraft.
- Der andere Rand kann vernachlässigt werden, falls $c_2 > 1,5 c_1$ ist.

$A_{c,V}$ ist die Fläche eines idealisierten seitlichen Betonausbruchkörpers, bei dem überlappende Pyramiden der Ausbruchkegel, Bauteildicke und Randabstände einfließen und die aufgrund von geometrischen Überlegungen bestimmt wird. $A_{c,V}$ wird über die geometrischen Randbedingungen der Abb. 57 bestimmt, welche als Fig. 7.14 in *DIN EN 1992-4* dargestellt ist. $A_{c,V}^0$ bezieht sich nur auf die Tragkraft von einer Gewindehülse. $A_{c,V}$ bezieht sich auf die Gesamtfläche einer Gruppe von Gewindehülsen, deren Wirkungsflächen und Tragkraft zusammen größer sind. Deshalb ist der Bruch bei mehreren Dübeln häufig > 1 .

Subschritt 3

Die so ermittelte Kraft $V_{Rk,c}$ muss zum korrekten Nachweis noch mit der Sicherheit $\gamma_{Mc} = 1,5$ abgemindert werden.

$$V_{Rd,c} = V_{Rk,c} / \gamma \quad \text{Formel 14}$$

7.7 Schritt 7: Weitere Nachweise

In Längsrichtung der Schiene werden z. B. durch Beschleunigungen V_L -Kräfte eingetragen. Der Lastabtrag muss aus Gebrauchstauglichkeitsgründen über die Vorspannung/Reibung erfolgen. Lediglich für den Fall eines außergewöhnlichen Unfalles, Maschinen-Crash, oder ungebremsten Auffahrens auf einen Stopper muss nachgewiesen werden, dass die Schienenbefestigung am Kopfende ausreichend ist. Diese Nachweise hängen stark von der Geometrie des Bauteils und auch vom Führungswagen und Schienentyp ab. Nachweise können deshalb nicht in Form von Bemessungstabellen angegeben werden. Hier sind Einzelnachweise z. B. nach *DIN EN 1992-4* Abschnitt 7.2.1. und 7.2.2. erforderlich.

Die vorhergehenden Nachweise gehen realitätsnah davon aus, dass die Belastungen einzeln auftreten. Für kombinierte Einwirkungen z. B. aus $V_q + V_l$ mit Versagensart Betonkantenabplatzung sind Hinweise und zusätzliche Beiwerte in Abschnitt 7.2.2.5 von *DIN EN 1992-4* zu finden.

Für den Fall, dass N und V_q -Lasten gleichzeitig wirken, können folgende Interaktionsformeln für Betonversagen aus Tabelle 7.3. der *DIN EN 1992-4* verwendet werden. Sie sind in dieser Arbeit als Formel 9 abgedruckt und lauten wie folgt:

$$\left(\frac{N_{Ed}}{N_{Rd,i}}\right)^{1,5} + \left(\frac{V_{Ed}}{V_{Rd,i}}\right)^{1,5} \leq 1 \text{ oder } \left(\frac{N_{Ed}}{N_{Rd,i}}\right) + \left(\frac{V_{Ed}}{V_{Rd,i}}\right) \leq 1,2 \quad \text{Formel 9}$$

abgedruckt. Der Index „ Ed “ bezeichnet die Bemessungswerte der Einwirkungen. Der Fußzeiger „ Rd “ kennzeichnet mit Teilsicherheitsbeiwerten abgeminderte Widerstandswerte.

8 Anwendungsbeispiele

An drei Beispielen wird die Anwendung des Bemessungsverfahrens erläutert. Beispiel 1 zeigt den Nachweis für eine gemeinsam wirkende N und V_q -Kraft. Der Ort des Nachweises ist der in der Abbildung gekennzeichnete Bemessungspunkt 1 des Maschinenbettes in Abb. 60. Beispiel 2 behandelt das gleiche Maschinenbett. Am Bemessungspunkt 2 der Abb. 60 wird ein Nachweis für eine V_f -Kraft geführt. Beispiel 3 führt den Nachweis für die Verankerung eines Schnappers an einem anderen Bauteil.

8.1 Allgemeine Angaben für Beispiel 1 und 2

Betrachtet wird die Auslegung eines Maschinenbettes für eine Präzisionsschleifmaschine gemäß Abb. 58, Abb. 59 und Abb. 60. Die Maschinenbasis (Abb. 60) ist 1.900 mm lang, 1.450 mm breit und 495 mm hoch. Das Gewicht des UHPC-Bettes beträgt ca. 2,3 Tonnen. Es werden insgesamt 4 Stück Linearführungsschienen auf geschliffenen Betonflächen montiert.

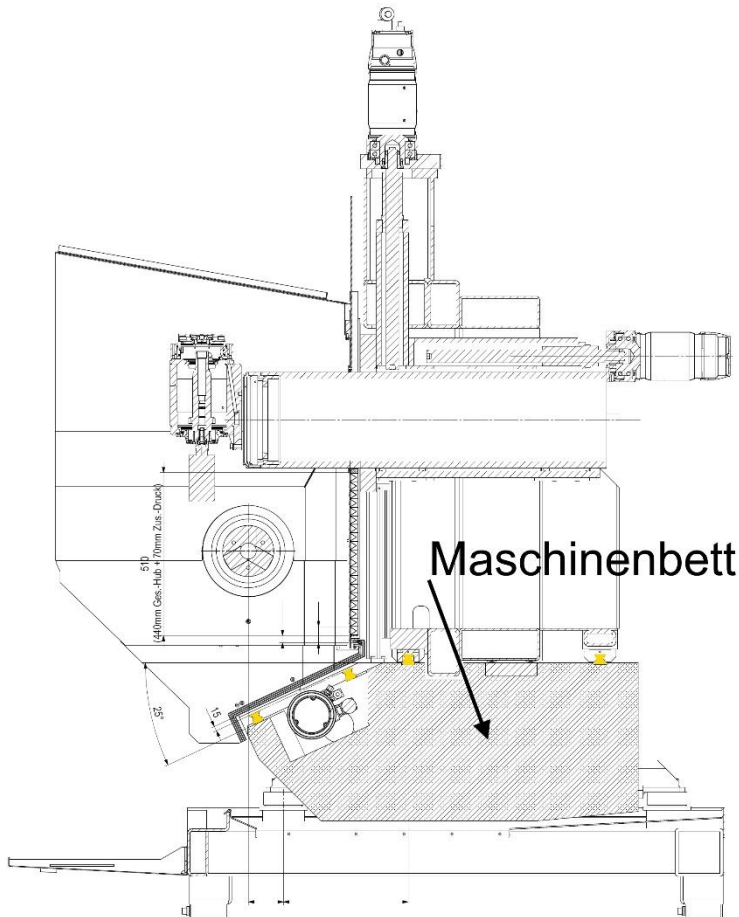


Abb. 58 Schnitt der Gesamtmaschine, das Maschinenbett ist schraffiert dargestellt

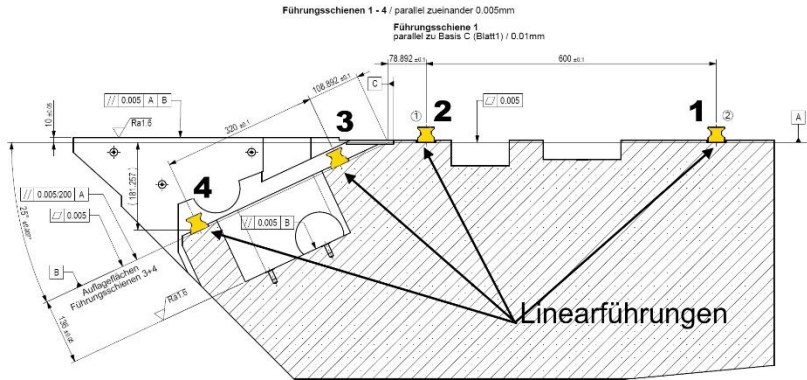


Abb. 59 Schnitt durch das Maschinenbett, Linearführungen sind gelb dargestellt

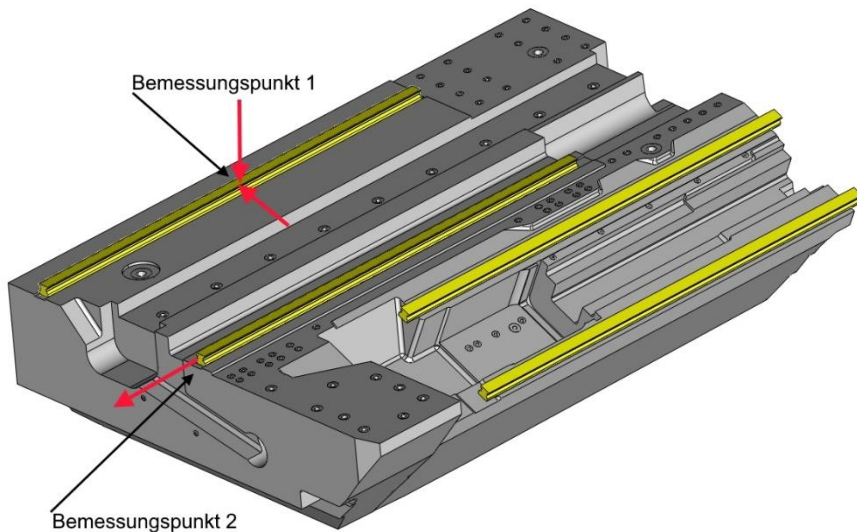


Abb. 60 3D-Darstellung des Maschinenbettes, Linearführungen sind gelb dargestellt

Schritt 1: Ausgangsdaten für Beispiel 1 und 2

- Beispiel 1: Am Bemessungspunkt 1 wirkt aus den Beschleunigungs- und Bearbeitungskraften ein maximales, abhebendes und drückendes N_{ed} von $800 \text{ kg} \cdot 2 \text{ g} = 800 \text{ kg} \cdot 2 \cdot 9,8 \text{ m/s}^2 = \pm 15.680 \text{ N}$. Die Querkraft $V_{ed,q}$ am Bemessungspunkt 1 beträgt $150 \text{ kg} \cdot 4 \text{ g} = 150 \text{ kg} \cdot 4 \cdot 9,8 \text{ m/s}^2 = 5.880 \text{ N}$ und wirkt nach außen zum Rand des Bauteils. Teilsicherheitsbeiwerte werden keine angesetzt.
- Beispiel 2: Bei dem Bemessungspunkt 2 wirkt im Falle eines Maschinen-Crashes, bei dem die Anlage gegen einen Stoßverzehreinheit fährt, ein $V_{ed,l} = 5.000 \text{ N}$. Teilsicherheitsbeiwerte werden keine angesetzt.

- Es werden einheitlich Linearführungsschienen TSX35_E mit einem 122,9mm langen Rollenumlaufwagen RUE35_E der Firma *Schaeffler 2016* verwendet. Der Schwerpunkt der Rollenlager befindet sich gemäß Abb. 20 genau 30 mm-5,2 mm = 24,8mm über der Betonoberfläche.
- Gemäß Handbuch der Fa. *Schaeffler 2016* werden Innensechskantschrauben DIN 912 M 8 der Güte 12.9 mit einem Vorspannmoment $M_a = 41 \text{ Nm}$ eingesetzt. Die Montagevorspannkraft beträgt somit nach Abschnitt 2.5, Formel 12 $F_M = 30,8 \text{ kN} = 30.800 \text{ N}$.

8.2 Beispiel 1 Nachweis für N und V_q -Kraft

Schritt 2: Nachweise für die Führung Bemessungspunkt 1

- Auf die maschinenbautechnischen Schraubennachweise, sowie den Nachweis des Tragsystems Führungswagen, Wälzlager und Linearführung wird hier verzichtet.
- Nachweis einer ausreichenden Vorspannung in N-Richtung um ein Aufklaffen der Fuge zu vermeiden.

Die aufgebrachte Vorspannkraft beträgt bei 2 Schrauben

$$F_M = 2 \cdot 30.800 \text{ N} = 61.600 \text{ N}.$$

Die infolge Setzens, Kriechens und mit Teilsicherheitsbeiwert beaufschlagte Vorspannkraft beträgt

$$F = 61.600 \cdot 0,85 \cdot 1/1,5 = 34.907 \text{ N}.$$

Nach Tabelle 10 ist bei einer Schienenbreite von $b = 34 \text{ mm}$, die auf dem Beton aufliegende Fläche (Abb. 20) $2 \cdot 9,6 \text{ mm} = 19,2 \text{ mm}$ und die zugehörige Länge $= 2 \cdot s = 2 \times 40 \text{ mm} = 80 \text{ mm}$. Damit beträgt die Druckvorspannung inkl. Sicherheiten

$$\sigma = 34.907 \text{ N} / (19,2 \text{ mm} \cdot 80 \text{ mm}) = 22,7 \text{ N/mm}^2.$$

Die abhebende Kraft beträgt

$$N_{ed} = 15.680 \text{ N}.$$

Die beanspruchte Fläche hat eine Breite von $b = 2 \cdot 9,6 \text{ mm} = 19,2 \text{ mm}$ und die Länge des Führungswagens inkl. des Einflusses der Schienenhöhe beträgt $l = 122,9 \text{ mm} + 2 \cdot 24,8 \text{ mm} = 172,5 \text{ mm}$. Dabei wurde von einem Lastausbreitungswinkel nach links und rechts von 45° ausgegangen. Die entlastende Spannung beträgt

$$\sigma = 15.680 \text{ N} / (19,2 \text{ mm} \cdot 172,5 \text{ mm}) = 4,7 \text{ N/mm}^2.$$

Ein Klaffen der Fuge ist demnach ausgeschlossen. Vereinfacht kann man den Nachweis auch ohne die Flächenbetrachtungen führen mit

$$N_{ed} = 15.680 \text{ N} \leq F = 34.907 \text{ N}.$$

- Nachweis einer ausreichenden Vorspannung um eine Verschiebung durch V_q infolge Überschreitens der Haftreibung zu verhindern.

Die oben berechnete Druckvorspannung beträgt $\sigma = 22,7 \text{ N/mm}^2$. Mit einem Haftreibungskoeffizienten von $\mu_K = 0,31$ ergibt sich als max. horizontale Spannung

$$\tau = 0,31 \cdot 22,7 \text{ N/mm}^2 = 7,0 \text{ N/mm}^2$$

Die anzusetzende Horizontalkraft auf den Führungswagen beträgt $V_{ed,q} = 5.880 \text{ N}$. Mit der gleichen Flächenbetrachtung wie vorher ergibt sich

$$\tau = 5.880 \text{ N} / (19,2 \text{ mm} \cdot 172,5 \text{ mm}) = 1,8 \text{ N/mm}^2.$$

Ein Verschieben infolge Überschreitens der Haftreibung ist demnach ausgeschlossen. Vereinfacht kann man den Nachweis auch ohne die Flächenbetrachtungen führen mit

$$V_{ed,q} = 5.880 \text{ N} \leq F = 34.907 \text{ N} \cdot 0,31 = 10.821 \text{ N}.$$

- Da hier kein wirkendes V_l vorhanden ist, muss kein weiterer Nachweis, insbesondere keine Vektoraddition durchgeführt werden.

Schritt 3: Stahlnachweis der Befestigungsschraube am Bemessungspunkt 1

- Auf den maschinenbautechnischen Nachweis der M 8 Schraube wird hier verzichtet

Schritt 4: Betonnachweis in N-Richtung am Bemessungspunkt 1

Bei einem drückenden $N_{ed} = -15.680 \text{ N}$ ist die maximale Fugenpressung nach Überlagerung mit der Vorspannkraft nachzuweisen. Hierbei muss die Aussparung an der Unterseite der Schiene berücksichtigt werden und beträgt die Breite anstatt 34 mm nur $2 \cdot 9,6 \text{ mm} = 19,2 \text{ mm}$. Maßgebend ist darüber hinaus der maximale mögliche Wert der Vorspannung ohne Abminderungen infolge Kriechens oder Sicherheiten. Damit ergibt sich eine Druckspannung infolge der Vorspannung von

$$\sigma = 61.600 \text{ N} / (2 \cdot 9,6 \text{ mm} \cdot 2 \cdot 40 \text{ mm}) = 40,1 \text{ N/mm}^2$$

Infolge der Last ergibt sich eine Druckspannung von

$$\sigma = 15.680 \text{ N} / (2 \cdot 9,6 \text{ mm} \cdot 172,5 \text{ mm}) = 4,7 \text{ N/mm}^2.$$

Die maximal auftretende Druckspannung beträgt dann

$$\sigma = 40,1 \text{ N/mm}^2 + 4,7 \text{ N/mm}^2 = 44,8 \text{ N/mm}^2$$

$$\leq f_{ck} / \gamma = 100 \text{ N/mm}^2 / 1,5 = 66,7 \text{ N/mm}^2.$$

Für das abhebende $N_{ed} = -15.680 \text{ N}$ kann die Bemessung im ersten Schritt nach Tabelle 29 erfolgen. Zwei Schrauben M 8 tragen $N_{Rd,2}^0 = 42.500 \text{ N}$, falls die umgebende Betonfläche größer als $a = 280 \text{ mm}$ und $b = 240 \text{ mm}$ ist. Teilsicherheiten sind in dem Designwert bereits berücksichtigt.

In Richtung der Linearführung wird der Flächenbedarf eingehalten, quer dazu ist der Randabstand von 100 mm gemäß Abb. 61 zu gering. Deshalb muss der Wert für $N_{Rd,2}^0$ abgemindert werden. Damit ergibt sich folgende maximale Tragkraft:

$$N_{Rd,2} = N_{Rd,2}^0 \cdot \frac{A_{c,N}}{A_{c,N}^0} := 42.500 \text{ N} \cdot \frac{220 \text{ mm} \cdot 280 \text{ mm}}{240 \text{ mm} \cdot 280 \text{ mm}} = 38.958 \text{ N} \geq N_{ed} = 15.680 \text{ N}$$

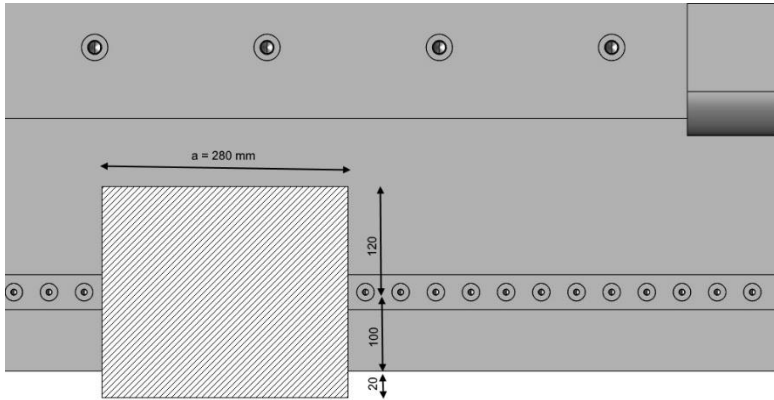


Abb. 61 Ermittlung der Werte a und b für Nachweis in „N-Richtung“

Schritt 5: Betonnachweis in V_q -Richtung am Bemessungspunkt 1/Aufnahme des Drehmomentes

Die Querkraft $V_{ed,q}$ in 24,8 mm Höhe über der Betonoberfläche beträgt = 5.880 N und ist somit kleiner als das maximal mögliche $V_{Rd,q,2}$ mit 7.7 kN gemäß Tabelle 30. Dieser Wert gilt ohne störenden Randeinfluss. Gemäß Abb. 61 ist dies nicht der Fall. Da aber die geometrische Einschränkung nur klein ist und der obige Nachweis deutliche Sicherheit zeigt, wird das Maschinenbett nicht umkonstruiert.

Schritt 6: Betonnachweis in V_q -Richtung unter Berücksichtigung des Kantenabplatzens

Für die Berücksichtigung des Randabstandes/Kantenabplatzung sind folgende Angaben erforderlich:

- $d_{nom} = 20$ mm nach Tabelle 27
- $h_{ef} = 60$ mm nach Tabelle 27
- $c_1 = 100$ mm nach Abb. 61
- $s_2 = 40$ mm nach Tabelle 10

Subschritt 1

Damit ergibt sich nach den Formeln 6, 7 und 8 in Abschnitt 7.6

$$\alpha = 0,077 \text{ und}$$

$$\beta = 0,072 \text{ und somit}$$

$$V_{Rk,c}^0 = 2,4 \cdot d_{nom}^\alpha \cdot h_{ef}^\beta \cdot \sqrt{100} \cdot c_1^{1,5}$$

$$V_{Rk,c}^0 = 2,4 \cdot 20^{0,077} \cdot 60^{0,072} \cdot 10 \cdot 100^{1,5} = 40.589 \text{ N}$$

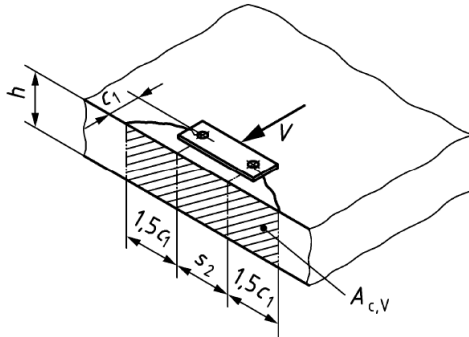
Dieser Wert gilt für einen Gewindedübel

Subschritt 2

$$A_{c,V}^0 = 4,5 \cdot c_1^2 = 4,5 \cdot 100^2$$

$A_{c,V}$ wird gemäß Abb. 57 bestimmt, zur Hilfestellung wird das Bild hier nochmals eingefügt. Der Achsabstand der Befestigungen s_2 in Schienenlängsrichtung ist mit 40 mm kleiner als $3 \cdot c_1 = 3 \cdot 100\text{mm}$.

$$A_{c,V} = (2 \cdot 1,5 \cdot 100 + 40) \cdot 1,5 \cdot 100$$



$$A_{c,V} = (2 \cdot 1,5 c_1 + s_2) \cdot h$$

$$h < 1,5 c_1$$

$$s_2 \leq 3 c_1$$

$$V_{Rk,c} = V_{Rk,c}^0 \cdot \frac{A_{c,V}}{A_{c,V}^0} = 40.589 \cdot \frac{(2 \cdot 1,5 \cdot 100 + 40) \cdot 1,5 \cdot 100}{4,5 \cdot 100^2} = 46.000 \text{ N}$$

Dieser Wert gilt für das Zusammenwirken von zwei Gewindedübeln.

Subschritt 3

$$V_{Rd,c} = V_{rk,c} / \gamma = 46.000 \text{ N} / 1,5 = 30.667 \text{ N} \geq 5.880 \text{ N} = V_{ed,q}$$

Der Nachweis von Schritt 6 ist erbracht

Schritt 7: Kombiniertes Nachweis $N + V_q$

Da N und V_q gleichzeitig wirken können, ist ein kombinierter Nachweis mit den Werten aus Schritt 4 und 6 erforderlich.

$$\text{Nachweis: } \left(\frac{N_{Ed}}{N_{Rd,i}} \right)^{1,5} + \left(\frac{V_{Ed}}{V_{Rd,i}} \right)^{1,5} = \left(\frac{15.680}{38.958} \right)^{1,5} + \left(\frac{5.880}{30.667} \right)^{1,5} = 0,34 \leq 1$$

8.3 Beispiel 2 Nachweis für V_l

Auf eventuell erforderliche Nachweise aus den Schritten 2 bis 5 wird hier verzichtet und nur der Nachweis auf Absprengen der Betonkante infolge der Längskraft eingegangen.

Die maximale Bremskraft am Ende des Bemessungspunktes 2 beträgt im Crash-Fall, bei dem die Anlage gegen einen Stoßverzehreinheit fährt, $V_{ed,l} = 5.000 \text{ N}$. In diesem Wert ist die Energiedissipation aus der Stoßeinheit bereits berücksichtigt. Für die außerplanmäßige Beanspruchung wird mit der Teilsicherheit für die Last $\gamma = 1,0$ gerechnet. Zur Vereinfachung des Beispiels wird davon ausgegangen, dass alle Beanspruchungen aus der Momentenbelastung der am Ende montierten Stoßverzehreinheit planmäßig abgetragen werden. Falls nun die gesamte Längskraft nur der letzten, einzelnen Gewindehülse zugewiesen wird, ergibt sich ein Nachweis analog zum Schritt 6 am Bemessungspunkt 1 in Abschnitt 8.2. Die grüne Fläche in Abb. 62 ist die Basisfläche der Pyramide, welche den Ausbruchkegel abbildet und zeigt die geometrischen Werte.

- $d_{nom} = 20 \text{ mm}$ nach Tabelle 27
- $h_{ef} = 60 \text{ mm}$ nach Tabelle 27
- $c_1 = 35 \text{ mm}$ nach Abb. 62
- $c_2 = 52 \text{ mm}$ nach Abb. 62

Damit ergibt sich $\alpha = 0,13$ und $\beta = 0,09$ und somit $V_{Rk,c}^0 = 10.604 \text{ N}$

$$V_{Rk,c} = V_{Rk,c}^0 \cdot \frac{A_{c,V}}{A_{c,V}^0} = 10.604 \cdot \frac{(52 + 1,5 \cdot 35) \cdot 1,5 \cdot 35}{4,5 \cdot 35^2} = 10.553 \text{ N}$$

$$V_{Rd,c} = 10.553 \text{ N} \geq 5.000 \text{ N} = V_{ed,q}$$

Nachweis ohne Ansatz von Sicherheiten für außergewöhnliche Beanspruchung erbracht

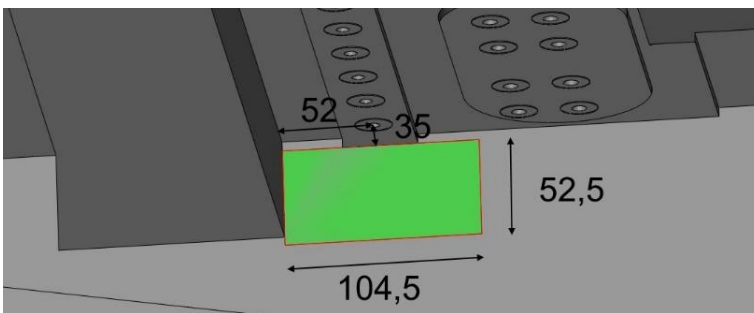


Abb. 62 Maße am Bemessungspunkt 2

Nun kann man davon ausgehen, dass nicht nur eine Gewindehülse sondern durch Gruppenbildung die dahinter liegenden Gewindehülsen ebenfalls mittragen. Auch die Reibung ermöglicht den Abtrag von nennenswerten Horizontallasten. Allerdings lässt das gewählte Nachweisverfahren nach *DIN EN 1992-4* diese Ansätze auf der sicheren Seite liegend nicht zu, nur die vorderste Schraube ist für den Nachweis des Kantenabbruchs maßgebend.

8.4 Beispiel 3 Verankerung Schnapper

Das nachfolgende Beispiel weicht von den engen Anwendungsgrenzen des Abschnittes 6 und 7 ab. Es zeigt aber, dass die physikalischen Gesetzmäßigkeiten auch für weitergehende konstruktive Gedankengänge gelten.

Die Blechhaube einer Maschine soll mittels eines Schnappers (Abb. 63) verankert werden. Auf den Schnapper mit 4 Stück M 12 Schrauben wirken maximal 30 kN. Die oberen beiden M 12 sollen einen Abstand von $c_1 = 15$ mm zur Betonoberkante aufweisen. Die Gewindehülse berührt somit die Betonkante. Zur seitlichen Kante ist ein Randabstand der M 12 Schrauben von $c_2 = 28$ mm. Mit diesen Randabständen kann die Schnapperspannkraft vom Beton nicht aufgenommen werden. Deswegen wurde eine konstruktiv andere Lösung entwickelt. Der Schnapper wird nicht direkt mittels Gewindehülsen im Beton verankert. Er wird auf eine Stahlplatte geschraubt. Diese Stahlplatte wird mit zwei Bewehrungsstäben $\varnothing 10$ mm, Länge $l = 150$ mm tief im Beton verankert. Die Lasteinleitung wurde um knapp 100 mm nach unten verlegt und c_1 von 12 mm auf 100 mm verlängert. Damit ist mit der Konstruktion in Abb. 63 eine sichere Einleitung der Kraft in das Maschinenbett gewährleistet.

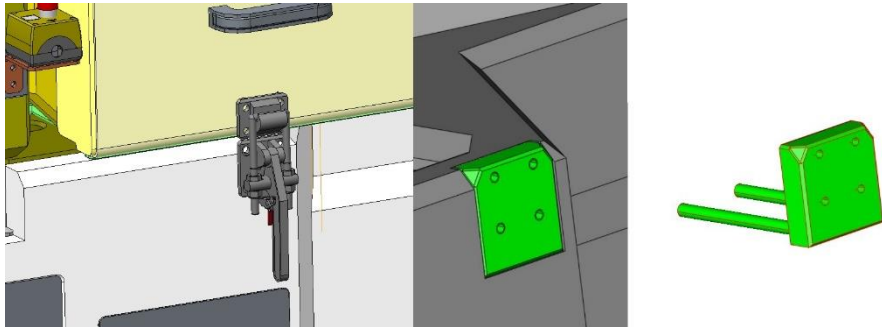


Abb. 63 Konstruktive Ausbildung Schnapperbefestigung

9 Bemessungstabellen

Nachfolgend werden Bemessungstabellen für einige häufige Anwendungsfälle bereitgestellt. Sie gelten für Profilschienenwälführungen nach Tabelle 10 mit unterseitiger Nut, befestigt mit mindestens 2 Gewindehülsen Güte 12.9. nach Tabelle 7. Zur Berechnung der Vorspannung aus dem Anziehdrehmoment wurde $\mu_G = \mu_K = 0,12$ verwendet. Die maschinentechnischen Ermüdungsnachweise der Schrauben sowie die Tragzahlen der Führungen wurden vernachlässigt, so dass die Tabellen nur die Betontragfähigkeit angeben. Die Tabellen wurden nach dem kritischen Randabstand c_1 aufgeschlüsselt. Der Randabstand c_2 sowie die Dicke h des Bauteils müssen deshalb so groß gewählt werden, dass sie keinen ungünstigen Einfluss haben. Die angegebenen Werte für N_{zul} und V_{zul} sind das Minimum für alle getrennt zu führenden Nachweise aus den Schritten 2, 4, 5 und 6 aus Kapitel 7. In den Designwerten ist eine Sicherheit von $\gamma = 1,5$ eingerechnet. Die Vertikalkraft N_{zul} und die angegebene Horizontalkraft V_{zul} wirken jeweils alleine und unabhängig voneinander, eine Interaktion gemäß Formel 9 ist in den Tabellen nicht berücksichtigt. Die angegebenen Tabellenwerte dürfen auch nicht in die Interaktionsformel 9 eingesetzt werden, da sehr häufig die Vorspannung oder das Gleiten und nicht Versagen der Gewindehülse maßgebend sind. Das folgende Bild zeigt die Definition des Randabstandes.

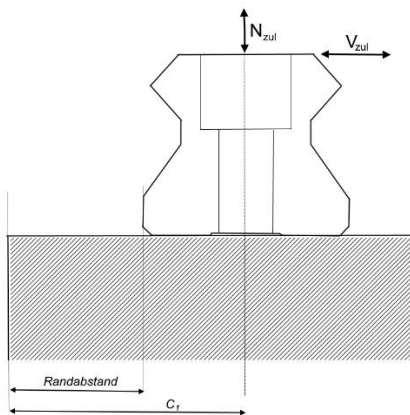


Abb. 64 Definition Randabstand bei den Bemessungstabellen

9.1 Linearführung 25

Länge $l \geq 60\text{mm}$, 2 x M 6, Plattendicke $h > 60\text{mm}$, Vorspannung 17Nm

Randabstand [mm]	Achsabstand c_1 in [mm]	N_{zul} in [kN] drückend	N_{zul} in [kN] abhebend	V_{zul} in [kN]
0	12,5	17,0	16,5	3,1
10	22,5	17,0	18,3	3,2
≥ 20	32,5	17,0	18,5	3,2

Tabelle 31 Bemessungstabelle Linearführung Größe 25

9.2 Linearführung 35

Länge $l \geq 80\text{mm}$, 2 x M 8, Plattendicke $h > 90\text{mm}$, Vorspannung 41Nm

Randabstand [mm]	Achsabstand c_2 in [mm]	N_{zul} in [kN] drückend	N_{zul} in [kN] abhebend	V_{zul} in [kN]
0	17,5	41,1	24,3	5,4
10	27,5	41,1	26,0	7,7
20	37,5	41,1	27,8	7,7
30	47,5	41,1	29,6	7,7
40	57,5	41,1	31,3	7,7
50	67,5	41,1	33,1	7,7
≥ 60	77,5	41,1	34,1	7,7

Tabelle 32 Bemessungstabelle Linearführung Größe 35

9.3 Linearführung 45

Länge $l \geq 105\text{mm}$, 2 x M 12, Plattendicke $h > 120\text{mm}$, Vorspannung 140Nm

Randabstand [mm]	Achsabstand c_2 in [mm]	N_{zul} in [kN] drückend	N_{zul} in [kN] abhebend	V_{zul} in [kN]
0	22,5	41,8	48,3	9,2
10	32,5	41,8	51,0	12,0
20	42,5	41,8	53,6	14,6
30	52,5	41,8	56,2	14,6
40	62,5	41,8	58,9	14,6
50	72,5	41,8	61,5	14,6
60	82,5	41,8	64,2	14,6
70	92,5	41,8	66,8	14,6
80	102,5	41,8	69,5	14,6
90	112,5	41,8	72,1	14,6
100	122,5	41,8	74,8	14,6
110	132,5	41,8	77,4	14,6
≥ 120	142,5	41,8	79,5	14,6

Tabelle 33 Bemessungstabelle Linearführung Größe 45

9.4 Linearführung 55

Länge $l \geq 120\text{mm}$, 2 x M 14, Plattendicke $h > 150\text{mm}$, Vorspannung 220Nm

Randabstand [mm]	Achsabstand c_2 in [mm]	N_{zul} in [kN] drückend	N_{zul} in [kN] abhebend	V_{zul} in [kN]
0	27,5	67,4	59,3	11,9
10	37,5	67,4	62,0	14,9
20	47,5	67,4	64,6	18,2
30	57,5	67,4	67,2	19,7
40	67,5	67,4	69,8	19,7
50	77,5	67,4	72,4	19,7
60	87,5	67,4	75,1	19,7
70	97,5	67,4	77,7	19,7
80	107,5	67,4	80,3	19,7
90	117,5	67,4	82,9	19,7
100	127,5	67,4	85,5	19,7
110	137,5	67,4	88,2	19,7
120	147,5	67,4	90,8	19,7
130	157,5	67,4	93,4	19,7
140	167,5	67,4	96,0	19,7
150	177,5	67,4	98,6	19,7
160	187,5	67,4	101,3	19,7
≥ 170	197,5	67,4	103,9	19,7

Tabelle 34 Bemessungstabelle Linearführung Größe 55

9.5 Linearführung 65

Länge $l \geq 150\text{mm}$, 2 x M 16, Plattendicke $h > 180\text{mm}$, Vorspannung 340Nm

Randabstand [mm]	Achsabstand c_1 in [mm]	N_{zul} in [kN] drückend	N_{zul} in [kN] abhebend	V_{zul} in [kN]
0	32,5	130,8	59,3	15,8
10	42,5	130,8	61,4	19,1
20	52,5	130,8	63,6	22,7
30	62,5	130,8	65,8	25,0
40	72,5	130,8	68,0	25,0
50	82,5	130,8	70,2	25,0
60	92,5	130,8	72,4	25,0
70	102,5	130,8	74,5	25,0
80	112,5	130,8	76,7	25,0
90	122,5	130,8	78,9	25,0
100	132,5	130,8	81,1	25,0
110	142,5	130,8	83,3	25,0
120	152,5	130,8	85,4	25,0
130	162,5	130,8	87,6	25,0
140	172,5	130,8	89,8	25,0
150	182,5	130,8	92,0	25,0
160	192,5	130,8	94,2	25,0
170	202,5	130,8	96,4	25,0
180	212,5	130,8	98,5	25,0
190	222,5	130,8	100,7	25,0
200	232,5	130,8	102,9	25,0
210	242,5	130,8	105,1	25,0
220	252,5	130,8	107,3	25,0
230	262,5	130,8	109,5	25,0
240	272,5	130,8	111,6	25,0
250	282,5	130,8	113,8	25,0
275	307,5	130,8	119,3	25,0
≥ 300	332,5	130,8	124,7	25,0

Tabelle 35 Bemessungstabelle Linearführung Größe 65

10 Zusammenfassung und Ausblick

Seit mehreren Jahren wird Ultra High Performance Concrete – UHPC – erfolgreich bei Werkzeugmaschinen eingesetzt. Im Jahre 2018 wurden mit unterschiedlichen Rezepturen nach eigenen Marktschätzungen mehr als 1.500 Maschinenbauteile mit einem Gesamtgewicht von mehr als 5.000 Tonnen UHPC produziert. Auf diesen Grundgestellen aus Beton werden neben Gehäusen, Getrieben, Werkzeughaltern, Trafos usw. vor allem die beweglichen Teile der Maschine befestigt. Gängige Praxis hierfür ist die Verwendung von Linearführungsschienen.

Diese Arbeit untersucht die vorgespannte, geschraubte Befestigung der Linearführung auf geschliffenen Betonoberflächen mit Hilfe von speziellen Gewindehülsen. In rechnerischen Voruntersuchungen mittels der FE-Methode wurde der Kraftfluss von der Linearführung über die Befestigungsschraube zur Gewindehülse bis in den Betonuntergrund untersucht und darauf aufbauend ein Versuchsprogramm festgelegt. Probekörper aus hochfestem Beton des Marktführers (Nanodur®-Beton) wurden hergestellt und experimentell untersucht. Nach der Auswertung der Versuche wurde ein Bemessungskonzept entwickelt und in Form einer schrittweisen Anleitung festgehalten. Mehrere Beispiele zeigen die Anwendung des Verfahrens. Die Fragestellung, wie derartige Linearführungen ausgestaltet und bemessen werden können, ist damit hinreichend beantwortet.

Nicht in dieser Arbeit untersucht wurden die Effekte von Ermüdung des Betons im Bereich von Befestigungselementen infolge hochfrequenter Schwingungen mit niedriger Amplitude. Hierüber werden seit 2013 am Werkzeugmaschinenlabor (WZL) und Institut für Baustoffforschung (ibac) der RWTH in Aachen Untersuchungen im Rahmen des DFG Projektes „Einsatz von Zementbeton als eigenständiger Werkstoff und als Verbundwerkstoff im Werkzeugmaschinenbau“ durchgeführt. Schäden infolge Ermüdung sind in den letzten 10 Jahren bei Werkzeugmaschinen dem Verfasser nicht bekannt geworden.

Betontechnologisch ist derzeit die Entwicklung von Zementleimpasten ausgereizt und es sind keine neuen Ansätze zu erkennen. Die maximalen Druckfestigkeiten bis zu 200 N/mm² und Biegezugfestigkeiten von 15 N/mm² (ohne Fasern) sind für die Anwendungen im Maschinenbau mehr als ausreichend. Die Dämpfung der derzeit verwendeten UHPC-Betone ist gut genug für Anwendungen im Maschinenbau. Konventionelle Ansätze zur Verbesserung der Dämpfungseigenschaften führten bisher immer zu Rezepturen mit einem Verlust an Festigkeit und Steifigkeit, welche dann den Einsatz im Maschinenbau verhindern.

Da die Bauteile ausschließlich im linear elastischen Bereich (Gültigkeit des Hook'schen Gesetzes) beansprucht werden, können Sie mit einfachen linearen FEM-Analysen berechnet werden. Die Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass sowohl statische Verformungen als auch Eigenfrequenzen bis auf wenige Prozent Abweichung genau vorherberechnet werden können. Hier ist kein weiterer Untersuchungsbedarf vorhanden.

Entscheidender für die weitere Verbreitung des Materials im Maschinenbau sind Entwicklungen, welche sich mit der Langzeitgeometriekonstanz von tragenden

Strukturbauteilen aus UHPC im Maschinenbau beschäftigen. Somit drängen sich die nachfolgend benannten drei Forschungsfelder auf.

Schwindreduzierung

Unbedingt erforderlich ist eine Weiterentwicklung der bereits eingesetzten chemischen Schwindreduzierer. Deren Einsatz ist eine geeignete Maßnahme, die produktionstechnischen Schwierigkeiten des Zwangs in der Schalform zu verringern. Dies würde es zum einen erleichtern, noch komplexere Geometrien ohne Risse herstellen zu können. Zum anderen könnten so die erzielbare Genauigkeit der Präzisionsflächen und der Lage der Gewindehülsen aus der Form gesteigert werden. Im Bauwesen würde das derzeitige Konzept der Mindestbewehrung drastisch verändert und es könnten erhebliche Mengen an Betonstahl eingespart werden, da dann nur noch Zwang aus Temperatur zu berücksichtigen wäre.

Quellen

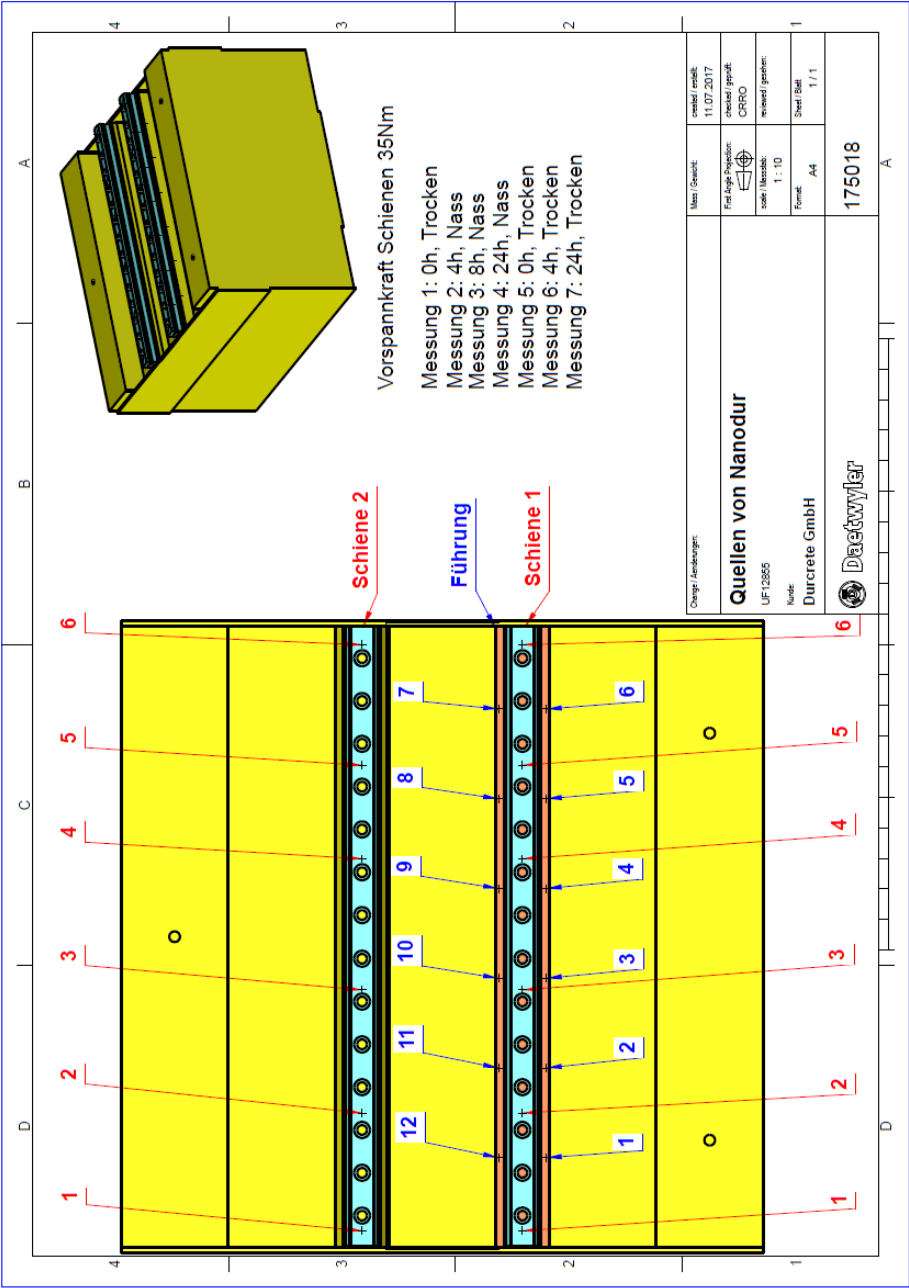
Die Effekte aus Kapitel 4.10 zum Quellen des Betons unter Wasserbeanspruchung sind noch überhaupt nicht verstanden und benötigen weitere Untersuchungen. Was macht das Wasser mit dem Zementstein, wie lange dauern diese Effekte an, wie reversibel sind diese Effekte, welche Art von Imprägnierung oder Beschichtung kann diese Effekte beschleunigen oder verhindern? Forschungen auf diesem Feld bieten auch die Möglichkeit, das Quellen von Beton bewusst zu nutzen, um Oberflächen von Betonkörpern dauerhaft durch Quellen vorzuspannen. So könnte durch eine geeignete Beschichtung, welche die Oberfläche dauerhaft zum Quellen bringt, die Zugfestigkeit der Randzone um 50% bis zu 100% gesteigert werden.

Verringerung der Temperaturexpansion

Angestrebt werden sollte auch die Entwicklung eines zementgebundenen Betons mit einer deutlich verringerten thermischen Ausdehnung. Am Beispiel des Nanodur-Betons wurde nachgewiesen, dass durch Austausch der natürlichen Gesteinskörnungen Quarz und Basalt durch industriell hergestellte Gesteinskörnung der Wärmeausdehnungskoeffizient von $\alpha_T = 12 \times 10^{-6} [1/K]$ auf $7 \times 10^{-6} [1/K]$ und somit um 40% gesenkt werden kann. Bei einer Verringerung des Wärmeausdehnungskoeffizienten wird die Maschine deutlich unempfindlicher gegenüber thermischen Lasten und kann im Maschinenbau und Messmaschinenbau die Wettbewerbsfähigkeit des Kunststeines UHPC gegenüber natürlichem Hartgestein deutlich gesteigert werden. Im Bauwesen würde ein derartiger Beton dazu führen, dass durch Wegfall des Zwangs infolge Temperatur, ein Großteil der eingesetzten Mindestbewehrung entfallen könnte.

11 Anlagen

11.1 Anlage I: Messprotokolle zum Quellversuch





MDC Max Daetwyler AG
Hauptstrasse 141
CH-4937 Ursenbach

Benutzer-Name Roberto Cron
Programmname Quellen von Nanodur Datum: 12.07.2017 10:16h

Fertigungsauftrags Nr.: FL1750206-001

Teilebezeichnung: Quellen von Nanodur

Kommission: Quellverformung III

Stück Nr.: Versuchsaufbau+Probekörper

Zeichnungs Nr.: 175018

Bemerkung: Messung 1, 0h Trocken

	Pos. Nr.	Z.Nr. SP.Nr.	Element-Name Merkmalname	Nennmaß	Obere Tol. Untere Tol.	Istmaß	Abweichung. Übermaß	Tol-Graphik
Ebenheit und Höhe Beton Führung 1								
	1	128 2	Ebene Führung Ebenheit		0.100 0.000	0.003	0.003	
			12P d:0.003 Filter: Gauß					
	2	128 2	Ebene Führung Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-25.002	-0.002	
			12P d:0.003 Filter: Gauß					
Ebenheit Schiene 1								
	3	133 3	Ebene Schiene 1 Ebenheit		0.100 0.000	0.006	0.006	
			42P d:0.006 Filter: Gauß					
Ebenheit Schiene 2								
	4	138 4	Ebene Schiene 2 Ebenheit		0.100 0.000	0.006	0.006	
			42P d:0.006 Filter: Gauß					
Ebenheit beide Schienen								
	5	143 5	Ebene beide Schienen Ebenheit		0.100 0.000	0.017	0.017	
			84P d:0.017 Filter: Gauß					
Führung Höhe Pkt.1								
	6	147 5	P4 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-25.003	-0.003	
Führung Höhe Pkt.2								
	7	149 6	P5 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-25.004	-0.004	
Führung Höhe Pkt.3								
	8	151 7	P6 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-25.004	-0.004	
Führung Höhe Pkt.4								
	9	153 8	P7 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-25.007	-0.007	
Führung Höhe Pkt.5								
	10	155 9	P8 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-25.009	-0.009	
Führung Höhe Pkt.6								
	11	157 10	P9 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-25.011	-0.011	
Führung Höhe Pkt.7								
	12	159 11	P10 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-25.012	-0.012	

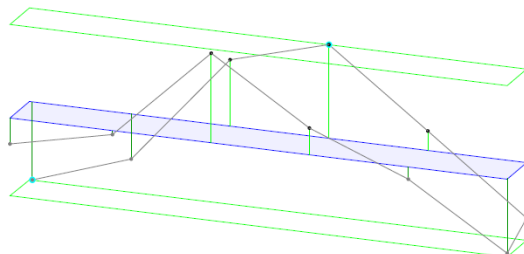

Daetwyler
Industries

MDC Max Daetwyler AG
Hauptstrasse 141
CH-4937 Ursenbach

Benutzer-Name Roberto Cron
Programmname Quellen von Nanodur Datum: 12.07.2017 10:16h

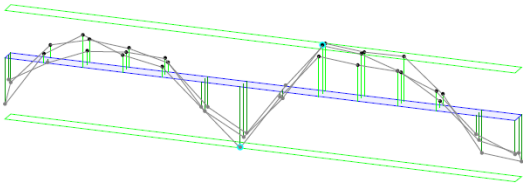
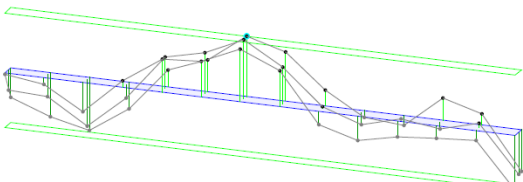
	Pos. Nr.	Z.Nr. SP.Nr	Element-Name Merkmalname	Nennmaß	Obere Tol. Untere Tol.	Istmaß	Abweichung. Übermaß	Tol-Graphik
Führung Höhe Pkt.8								
	13	161 12	P11 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-25.009	-0.009	
Führung Höhe Pkt.9								
	14	163 13	P12 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-25.007	-0.007	
Führung Höhe Pkt.10								
	15	165 14	P13 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-25.006	-0.006	
Führung Höhe Pkt.11								
	16	167 15	P14 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-25.006	-0.006	
Führung Höhe Pkt.12								
	17	169 16	P15 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-25.005	-0.005	
Schiene 1 Höhe Pkt.1								
	18	171 17	P16 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.956	-0.044	
Schiene 1 Höhe Pkt.2								
	19	173 18	P17 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.957	-0.043	
Schiene 1 Höhe Pkt.3								
	20	175 19	P18 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.953	-0.047	
Schiene 1 Höhe Pkt.4								
	21	177 20	P19 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.955	-0.045	
Schiene 1 Höhe Pkt.5								
	22	179 21	P20 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.955	-0.045	
Schiene 1 Höhe Pkt.6								
	23	181 22	P21 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.949	-0.051	
Schiene 2 Höhe Pkt.1								
	24	183 23	P22 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.951	-0.049	
Schiene 2 Höhe Pkt.2								
	25	185 24	P23 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.951	-0.049	
Schiene 2 Höhe Pkt.3								

	Pos. Nr.	Z.Nr. SP.Nr.	Element-Name Merkmalname	Nennmaß	Obere Tol. Untere Tol.	Istmaß	Abweichung. Übermaß	Tol-Graphik
	26	187 25	P24 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.955	-0.045	
Schiene 2 Höhe Pkt.4								
	27	189 26	P25 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.953	-0.047	
Schiene 2 Höhe Pkt.5								
	28	191 27	P26 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.952	-0.048	
Schiene 2 Höhe Pkt.6								
	29	193 28	P27 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.951	-0.049	

Ebenheit Führung 1

Toleranzzone	0.003
Obere Tol.	0.002
Untere Tol.	-0.001
Anz. Punkte	12
Min./Max. Pkt.	12 / 9
Std. Abw. * 4	0.004
Ebenheit	0.003
Min. Abst.	-0.001
X	82.997
Y	37.998
Z	-25.003
Max. Abst.	0.002
X	331.997
Y	37.998
Z	-25.000

[mm] | Überhöhung: 22375

	Pos. Nr.	Z.Nr. SP.Nr.	Element-Name Merkmalname	Nennmaß	Obere Tol. Untere Tol.	Istmaß	Abweichung. Übermaß	Tol-Graphik
Ebenheit Schiene 1								
						Toleranzzone	0.006	
						Obere Tol.	0.002	
						Untere Tol.	-0.003	
						Anz. Punkte	42	
						Min./Max. Pkt.	8 / 34	
						Std. Abw. * 4	0.007	
						Ebenheit	0.006	
						Min. Abst.	-0.003	
						X	269.996	
						Y	7.994	
						Z	4.964	
						Max. Abst.	0.002	
						X	349.996	
						Y	17.495	
						Z	4.970	
 [mm] Überhöhung: 7583								
Ebenheit Schiene 2								
						Toleranzzone	0.006	
						Obere Tol.	0.003	
						Untere Tol.	-0.003	
						Anz. Punkte	42	
						Min./Max. Pkt.	1 / 21	
						Std. Abw. * 4	0.007	
						Ebenheit	0.006	
						Min. Abst.	-0.003	
						X	549.998	
						Y	157.994	
						Z	5.044	
						Max. Abst.	0.003	
						X	269.999	
						Y	174.994	
						Z	5.050	
 [mm] Überhöhung: 7583								

Pos. Nr.	Z.Nr SP.Nr	Element-Name Merkmalname	Nennmaß	Obere Tol. Untere Tol.	Istmaß	Abweichung. Übermaß	Tol-Graphik
----------	------------	--------------------------	---------	------------------------	--------	---------------------	-------------

Ebenheit beide Schienen

- Ebene

- Toleranzzone

. Punkt auß. Tol.

Min./Max. Pkt.

Toleranzzone0.017

Obere Tol.0.008

Untere Tol.-0.009

Anz. Punkte84

Min./Max. Pkt.28 / 50

Std. Abw. * 40.017

Ebenheit0.017

Min. Abst.-0.009

X549.998

Y24.998

Z4.948

Max. Abst.0.008

X269.997

Y157.998

Z4.964

[mm] | Überhöhung: 3333



MDC Max Daetwyler AG
Hauptstrasse 141
CH-4937 Ursenbach

Benutzer-Name Roberto Cron
Programmname Quellen von Nanodur Datum: 12.07.2017 14:33h

Fertigungsauftrags Nr.: FL1750206-001 Teilebezeichnung: Quellen von Nanodur
Kommission: Quellverformung III Stück Nr.: Versuchsaufbau+Probekörper
Zeichnungs Nr.: 175018 Bemerkung: Messung 2, 4h Nass

	Pos. Nr.	Z.Nr SP.Nr	Element-Name Merkmalname	Nennmaß	Obere Tol. Untere Tol.	Istmaß	Abweichung. Übermaß	Tol-Graphik
Ebenheit und Höhe Beton Führung 1								
	1	128 2	Ebene Führung Ebenheit 12P d:0.016 Filter: Gauß		0.100 0.000	0.016	0.016	
	2	128 2	Ebene Führung Z-Position 12P d:0.016 Filter: Gauß	-25.000	0.100 -0.100	-24.993	0.007	
Ebenheit Schiene 1								
	3	133 3	Ebene Schiene 1 Ebenheit 42P d:0.006 Filter: Gauß		0.100 0.000	0.006	0.006	
Ebenheit Schiene 2								
	4	138 4	Ebene Schiene 2 Ebenheit 42P d:0.005 Filter: Gauß		0.100 0.000	0.005	0.005	
Ebenheit beide Schienen								
	5	143 5	Ebene beide Schienen Ebenheit 84P d:0.015 Filter: Gauß		0.100 0.000	0.015	0.015	
Führung Höhe Pkt.1								
	6	147 5	P4 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-25.004	-0.004	
Führung Höhe Pkt.2								
	7	149 6	P5 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.989	0.011	
Führung Höhe Pkt.3								
	8	151 7	P6 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.991	0.009	
Führung Höhe Pkt.4								
	9	153 8	P7 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.990	0.010	
Führung Höhe Pkt.5								
	10	155 9	P8 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.997	0.003	
Führung Höhe Pkt.6								
	11	157 10	P9 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.994	0.006	
Führung Höhe Pkt.7								
	12	159 11	P10 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.997	0.003	


Daetwyler
Industries

MDC Max Daetwyler AG
Hauptstrasse 141
CH-4937 Ursenbach

Benutzer-Name Roberto Cron
Programmname Quellen von Nanodur Datum: 12.07.2017 14:33h

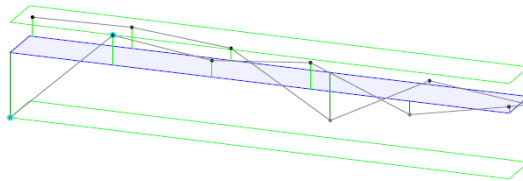
	Pos. Nr.	Z.Nr SP.Nr	Element-Name Merkmalname	Nennmaß	Obere Tol. Untere Tol.	Istmaß	Abweichung. Übermaß	Tol-Graphik
Führung Höhe Pkt.8								
	13	161 12	P11 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.995	0.005	
Führung Höhe Pkt.9								
	14	163 13	P12 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-25.003	-0.003	
Führung Höhe Pkt.10								
	15	165 14	P13 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.993	0.007	
Führung Höhe Pkt.11								
	16	167 15	P14 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.991	0.009	
Führung Höhe Pkt.12								
	17	169 16	P15 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.991	0.009	
Schiene 1 Höhe Pkt.1								
	18	171 17	P16 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.957	-0.043	
Schiene 1 Höhe Pkt.2								
	19	173 18	P17 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.956	-0.044	
Schiene 1 Höhe Pkt.3								
	20	175 19	P18 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.952	-0.048	
Schiene 1 Höhe Pkt.4								
	21	177 20	P19 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.954	-0.046	
Schiene 1 Höhe Pkt.5								
	22	179 21	P20 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.953	-0.047	
Schiene 1 Höhe Pkt.6								
	23	181 22	P21 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.948	-0.052	
Schiene 2 Höhe Pkt.1								
	24	183 23	P22 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.950	-0.050	
Schiene 2 Höhe Pkt.2								
	25	185 24	P23 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.950	-0.050	
Schiene 2 Höhe Pkt.3								


Daetwyler
Industries

MDC Max Daetwyler AG
Hauptstrasse 141
CH-4937 Ursenbach

Benutzer-Name Roberto Cron
Programmname Quellen von Nanodur Datum: 12.07.2017 14:33h

	Pos. Nr.	Z.Nr. SP.Nr	Element-Name Merkmalname	Nennmaß	Obere Tol. Untere Tol.	Istmaß	Abweichung. Übermaß	Tol-Graphik
	26	187 25	P24 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.954	-0.046	
Schiene 2 Höhe Pkt.4								
	27	189 26	P25 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.952	-0.048	
Schiene 2 Höhe Pkt.5								
	28	191 27	P26 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.951	-0.049	
Schiene 2 Höhe Pkt.6								
	29	193 28	P27 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.950	-0.050	

Ebenheit Führung 1


Toleranzzone	0.016
Obere Tol.	0.005
Untere Tol.	-0.011
Anz. Punkte	12
Min./Max. Pkt.	1 / 2
Std. Abw. * 4	0.022
Ebenheit	0.016
Min. Abst.	-0.011
X	79.999
Y	-4.999
Z	-25.004
Max. Abst.	0.005
X	165.998
Y	-5.002
Z	-24.988

[mm] | Überhöhung: 2238



MDC Max Daetwyler AG
Hauptstrasse 141
CH-4937 Ursenbach

Benutzer-Name Roberto Cron
Programmname Quellen von Nanodur Datum: 12.07.2017 14:33h

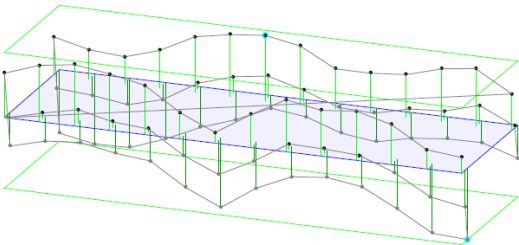
Pos. Nr.	Z.Nr SP.Nr	Element-Name Merkmalname	Nennmaß	Obere Tol. Untere Tol.	Istmaß	Abweichung. Übermaß	Tol-Graphik
Ebenheit Schiene 1							
				Toleranzzone		0.006	
				Obere Tol.		0.002	
				Untere Tol.		-0.003	
				Anz. Punkte		42	
				Min./Max. Pkt.		8 / 24	
				Std. Abw. * 4		0.006	
				Ebenheit		0.006	
				Min. Abst.		-0.003	
				X		269.997	
				Y		7.995	
				Z		4.963	
				Max. Abst.		0.002	
				X		389.998	
				Y		24.995	
				Z		4.969	
[mm] Überhöhung: 7303							

Ebenheit Schiene 2							
				Toleranzzone		0.005	
				Obere Tol.		0.003	
				Untere Tol.		-0.003	
				Anz. Punkte		42	
				Min./Max. Pkt.		1 / 21	
				Std. Abw. * 4		0.006	
				Ebenheit		0.005	
				Min. Abst.		-0.003	
				X		549.998	
				Y		157.995	
				Z		5.043	
				Max. Abst.		0.003	
				X		269.998	
				Y		174.994	
				Z		5.049	
[mm] Überhöhung: 7303							


Daetwyler
Industries

MDC Max Daetwyler AG
Hauptstrasse 141
CH-4937 Ursenbach

Benutzer-Name Roberto Cron
Programmname Quellen von Nanodur Datum: 12.07.2017 14:33h

Pos. Nr.	Z.Nr. SP.Nr.	Element-Name Merkmalname	Nennmaß	Obere Tol. Untere Tol.	Istmaß	Abweichung. Übermaß	Tol-Graphik
Ebenheit beide Schienen							
						Toleranzzone	0.015
						Obere Tol.	0.007
						Untere Tol.	-0.008
						Anz. Punkte	84
						Min./Max. Pkt.	28 / 50
						Std. Abw. * 4	0.017
						Ebenheit	0.015
						Min. Abst.	-0.008
						X	549.998
						Y	24.998
						Z	4.948
						Max. Abst.	0.007
						X	269.997
						Y	157.998
						Z	4.963
- Ebene - Toleranzzone - Punkte auß. Tol. o Min./Max. Pkt.							
[mm] Überhöhung: 3333							

Fertigungsauftrags Nr.: FL1750206-001

Teilebezeichnung: Quellen von Nanodur

Kommission: Quellverformung III

Stück Nr.: Versuchsaufbau+Probekörper

Zeichnungs Nr.: 175018

Bemerkung: Messung 3, 8h Nass

	Pos. Nr.	Z.Nr. SP.Nr.	Element-Name Merkmalname	Nennmaß	Obere Tol. Untere Tol.	Istmaß	Abweichung. Übermaß	Tol-Graphik
Ebeneheit und Höhe Beton Führung 1								
	1	128 2	Ebene Führung Ebeneheit 12P ± 0.028 Filter: Gauß		0.100 0.000	0.028	0.028	
	2	128 2	Ebene Führung Z-Position 12P ± 0.028 Filter: Gauß	-25.000	0.100 -0.100	-24.998	0.002	
Ebeneheit Schiene 1								
	3	133 3	Ebene Schiene 1 Ebeneheit 42P ± 0.006 Filter: Gauß		0.100 0.000	0.006	0.006	
Ebeneheit Schiene 2								
	4	138 4	Ebene Schiene 2 Ebeneheit 42P ± 0.006 Filter: Gauß		0.100 0.000	0.006	0.006	
Ebeneheit beide Schienen								
	5	143 5	Ebene beide Schienen Ebeneheit 84P ± 0.016 Filter: Gauß		0.100 0.000	0.016	0.016	
Führung Höhe Pkt.1								
	6	147 5	P4 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-25.004	-0.004	
Führung Höhe Pkt.2								
	7	149 6	P5 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.977	0.023	
Führung Höhe Pkt.3								
	8	151 7	P6 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.990	0.010	
Führung Höhe Pkt.4								
	9	153 8	P7 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-25.000	0.000	
Führung Höhe Pkt.5								
	10	155 9	P8 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.995	0.005	
Führung Höhe Pkt.6								
	11	157 10	P9 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.981	0.019	
Führung Höhe Pkt.7								
	12	159 11	P10 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.981	0.019	


Daetwyler
Industries

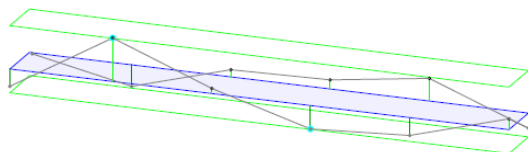
MDC Max Daetwyler AG
Hauptstrasse 141
CH-4937 Ursenbach

Benutzer-Name Roberto Cron
Programmname Quellen von Nanodur Datum: 12.07.2017 18:34h

	Pos. Nr.	Z.Nr. SP.Nr.	Element-Name Merkmalname	Nennmaß	Obere Tol. Untere Tol.	Istmaß	Abweichung. Übermaß	Tol-Graphik
Führung Höhe Pkt.8								
	13	161 12	P11 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.968	0.032	
Führung Höhe Pkt.9								
	14	163 13	P12 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.975	0.025	
Führung Höhe Pkt.10								
	15	165 14	P13 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.979	0.021	
Führung Höhe Pkt.11								
	16	167 15	P14 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.993	0.007	
Führung Höhe Pkt.12								
	17	169 16	P15 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.987	0.013	
Schiene 1 Höhe Pkt.1								
	18	171 17	P16 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.954	-0.046	
Schiene 1 Höhe Pkt.2								
	19	173 18	P17 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.956	-0.044	
Schiene 1 Höhe Pkt.3								
	20	175 19	P18 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.953	-0.047	
Schiene 1 Höhe Pkt.4								
	21	177 20	P19 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.956	-0.044	
Schiene 1 Höhe Pkt.5								
	22	179 21	P20 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.957	-0.043	
Schiene 1 Höhe Pkt.6								
	23	181 22	P21 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.953	-0.047	
Schiene 2 Höhe Pkt.1								
	24	183 23	P22 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.948	-0.052	
Schiene 2 Höhe Pkt.2								
	25	185 24	P23 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.950	-0.050	
Schiene 2 Höhe Pkt.3								

	Pos. Nr.	Z.Nr SP.Nr	Element-Name Merkmalname	Nennmaß	Obere Tol. Untere Tol.	Istmaß	Abweichung. Übermaß	Tol-Graphik
	26	187 25	P24 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.954	-0.046	
Schiene 2 Höhe Pkt.4								
	27	189 26	P25 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.953	-0.047	
Schiene 2 Höhe Pkt.5								
	28	191 27	P26 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.954	-0.046	
Schiene 2 Höhe Pkt.6								
	29	193 28	P27 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.954	-0.046	

Ebenheit Führung 1



Toleranzzone	0.028
Obere Tol.	0.018
Untere Tol.	-0.010
Anz. Punkte	12
Min./Max. Pkt.	4 / 2
Std. Abw. * 4	0.037
Ebenheit	0.028
Min. Abst.	-0.010
X	331.998
Y	-5.016
Z	-25.008
Max. Abst.	0.018
X	166.012
Y	-5.022
Z	-24.980

- Ebene
 - Toleranzzone
 - Punkt aus Tol.
 - Min./Max. Pkt.

[mm] | Überhöhungs 895



MDC Max Daetwyler AG
Hauptstrasse 141
CH-4937 Ursenbach

Benutzer-Name Roberto Cron
Programmname Quellen von Nanodur Datum: 12.07.2017 18:34h

Pos. Nr.	Z.Nr. SP.Nr.	Element-Name Merkmalname	Nennmaß	Obere Tol. Untere Tol.	Istmaß	Abweichung. Übermaß	Tol-Graphik
Ebenheit Schiene 1							
[mm] Überhöhung: 7383						Toleranzzone	0.006
						Obere Tol.	0.002
						Untere Tol.	-0.003
						Anz. Punkte	42
						Min./Max. Pkt.	8 / 24
						Std. Abw. * 4	0.006
						Ebenheit	0.006
						Min. Abst.	-0.003
						X	269.997
						Y	7.994
[mm] Überhöhung: 7383						Z	4.962
						Max. Abst.	0.002
						X	389.998
						Y	24.994
						Z	4.967
						Toleranzzone	0.006
						Obere Tol.	0.003
						Untere Tol.	-0.003
						Anz. Punkte	42
						Min./Max. Pkt.	1 / 36
[mm] Überhöhung: 7383						Std. Abw. * 4	0.006
						Ebenheit	0.006
						Min. Abst.	-0.003
						X	549.998
						Y	157.994
						Z	5.041
						Max. Abst.	0.003
						X	269.997
						Y	167.494
						Z	5.046



MDC Max Daetwyler AG
Hauptstrasse 141
CH-4937 Ursenbach

Benutzer-Name Roberto Cron
Programmname Quellen von Nanodur Datum: 12.07.2017 18:34h

Pos. Nr.	Z.Nr. SP.Nr.	Element-Name Merkmalname	Nennmaß	Obere Tol. Untere Tol.	Istmaß	Abweichung. Übermaß	Tol-Graphik
Ebenheit beide Schienen							
					Toleranzzone	0.016	
					Obere Tol.	0.008	
					Untere Tol.	-0.009	
					Anz. Punkte	84	
					Min./Max. Pkt.	28 / 50	
					Std. Abw. * 4	0.017	
					Ebenheit	0.016	
					Min. Abst.	-0.009	
					X	549.998	
					Y	24.998	
					Z	4.946	
					Max. Abst.	0.008	
					X	269.997	
					Y	157.998	
					Z	4.962	
[mm] Überhöhung: 3333							



MDC Max Daetwyler AG
Hauptstrasse 141
CH-4937 Ursenbach

Benutzer-Name Roberto Cron
Programmname Quellen von Nanodur Datum: 13.07.2017 10:35h

Fertigungsauftrags Nr.: FL1750206-001

Teilebezeichnung: Quellen von Nanodur

Kommission: Quellverformung III

Stück Nr.: Versuchsaufbau+Probekörper

Zeichnungs Nr.: 175018

Bemerkung: Messung 4, 24h Nass

	Pos. Nr.	Z.Nr. SP.Nr.	Element-Name Merkmalname	Nennmaß	Obere Tol. Untere Tol.	Istmaß	Abweichung. Übermaß	Tol-Graphik
Ebeneheit und Höhe Beton Führung 1								
	1	128 2	Ebene Führung Ebeneheit <i>12P σ 0.037 Filter: Gauß</i>		0.100 0.000	0.037	0.037	
	2	128 2	Ebene Führung Z-Position <i>12P σ 0.037 Filter: Gauß</i>	-25.000	0.100 -0.100	-24.981	0.019	
Ebeneheit Schiene 1								
	3	133 3	Ebene Schiene 1 Ebeneheit <i>42P σ 0.006 Filter: Gauß</i>		0.100 0.000	0.006	0.006	
Ebeneheit Schiene 2								
	4	138 4	Ebene Schiene 2 Ebeneheit <i>42P σ 0.006 Filter: Gauß</i>		0.100 0.000	0.006	0.006	
Ebeneheit beide Schienen								
	5	143 5	Ebene beide Schienen Ebeneheit <i>84P σ 0.016 Filter: Gauß</i>		0.100 0.000	0.016	0.016	
Führung Höhe Pkt.1								
	6	147 5	P4 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-25.004	-0.004	
Führung Höhe Pkt.2								
	7	149 6	P5 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.967	0.033	
Führung Höhe Pkt.3								
	8	151 7	P6 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.973	0.027	
Führung Höhe Pkt.4								
	9	153 8	P7 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.986	0.014	
Führung Höhe Pkt.5								
	10	155 9	P8 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.986	0.014	
Führung Höhe Pkt.6								
	11	157 10	P9 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.982	0.018	
Führung Höhe Pkt.7								
	12	159 11	P10 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.973	0.027	



	Pos. Nr.	Z.Nr SP.Nr	Element-Name Merkmalname	Nennmaß	Obere Tol. Untere Tol.	Istmaß	Abweichung. Übermaß	Tol-Graphik
Führung Höhe Pkt.8								
	13	161 12	P11 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.968	0.032	
Führung Höhe Pkt.9								
	14	163 13	P12 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.957	0.043	
Führung Höhe Pkt.10								
	15	165 14	P13 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.955	0.045	
Führung Höhe Pkt.11								
	16	167 15	P14 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.965	0.035	
Führung Höhe Pkt.12								
	17	169 16	P15 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.966	0.034	
Schiene 1 Höhe Pkt.1								
	18	171 17	P16 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.955	-0.045	
Schiene 1 Höhe Pkt.2								
	19	173 18	P17 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.956	-0.044	
Schiene 1 Höhe Pkt.3								
	20	175 19	P18 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.953	-0.047	
Schiene 1 Höhe Pkt.4								
	21	177 20	P19 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.957	-0.043	
Schiene 1 Höhe Pkt.5								
	22	179 21	P20 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.957	-0.043	
Schiene 1 Höhe Pkt.6								
	23	181 22	P21 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.953	-0.047	
Schiene 2 Höhe Pkt.1								
	24	183 23	P22 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.948	-0.052	
Schiene 2 Höhe Pkt.2								
	25	185 24	P23 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.949	-0.051	
Schiene 2 Höhe Pkt.3								



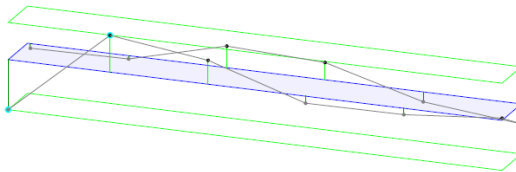
Daetwyler
Industries

MDC Max Daetwyler AG
Hauptstrasse 141
CH-4937 Ursenbach

Benutzer-Name Roberto Cron
Programmname Quellen von Nanodur Datum: 13.07.2017 10:35h

	Pos. Nr.	Z. Nr. SP. Nr.	Element-Name Merkmalname	Nennmaß	Obere Tol. Untere Tol.	Istmaß	Abweichung. Übermaß	Tol-Graphik
	26	187 25	P24 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.953	-0.047	
Schiene 2 Höhe Pkt.4								
	27	189 26	P25 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.952	-0.048	
Schiene 2 Höhe Pkt.5								
	28	191 27	P26 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.953	-0.047	
Schiene 2 Höhe Pkt.6								
	29	193 28	P27 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.953	-0.047	

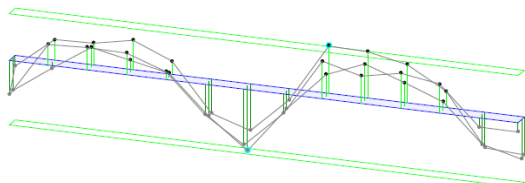
Ebenheit Führung 1

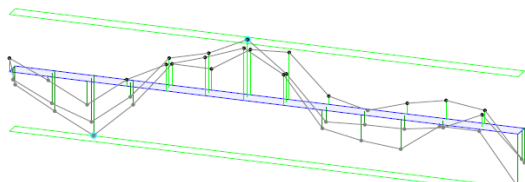


Toleranzzone	0.037
Obere Tol.	0.016
Untere Tol.	-0.021
Anz. Punkte	12
Min./Max. Pkt.	1 / 2
Std. Abw. * 4	0.043
Ebenheit	0.037
Min. Abst.	-0.021
X	79.997
Y	-5.008
Z	-25.002
Max. Abst.	0.016
X	165.999
Y	-5.015
Z	-24.965

- Ebene
- Toleranzzone
- Punkt auß. Tol.
o Min./Max. Pkt.

[mm] | Überhöhung: 89°

Pos. Nr.	Z.Nr. SP.Nr.	Element-Name Merkmalname	Nennmaß	Obere Tol. Untere Tol.	Istmaß	Abweichung. Übermaß	Tol-Graphik
Ebenheit Schiene 1							
					Toleranzzone	0.006	
					Obere Tol.	0.002	
					Untere Tol.	-0.003	
					Anz. Punkte	42	
					Min./Max. Pkt.	36 / 23	
					Std. Abw. * 4	0.006	
					Ebenheit	0.006	
					Min. Abst.	-0.003	
					X	269.996	
					Y	17.495	
					Z	4.962	
					Max. Abst.	0.002	
					X	349.998	
					Y	24.994	
					Z	4.967	
							
					- Ebene - Toleranzzone - Punkt auß. Tol. o Min./Max. Pkt.		
					[mm] Überhöhung: 7503		

Ebenheit Schiene 2							
					Toleranzzone	0.006	
					Obere Tol.	0.003	
					Untere Tol.	-0.003	
					Anz. Punkte	42	
					Min./Max. Pkt.	17 / 36	
					Std. Abw. * 4	0.006	
					Ebenheit	0.006	
					Min. Abst.	-0.003	
					X	109.999	
					Y	174.994	
					Z	5.040	
					Max. Abst.	0.003	
					X	269.997	
					Y	167.495	
					Z	5.046	
							
					- Ebene - Toleranzzone - Punkt auß. Tol. o Min./Max. Pkt.		
					[mm] Überhöhung: 7503		

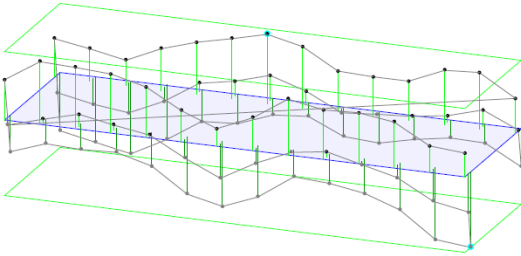


Daetwyler
Industries

MDC Max Daetwyler AG
Hauptstrasse 141
CH-4937 Ursenbach

Benutzer-Name Roberto Cron

Programmname Quellen von Nanodur Datum: 13.07.2017 10:35h

	Pos. Nr.	Z.Nr SP.Nr	Element-Name Merkmalname	Nennmaß	Obere Tol. Untere Tol.	Istmaß	Abweichung. Übermaß	Tol-Graphik
Ebenheit beide Schienen								
						Toleranzzone	0.016	
						Obere Tol.	0.008	
						Untere Tol.	-0.008	
						Anz. Punkte	84	
						Min./Max. Pkt.	28 / 50	
						Std. Abw. * 4	0.017	
						Ebenheit	0.016	
						Min. Abst.	-0.008	
						X	549.998	
						Y	24.998	
						Z	4.946	
						Max. Abst.	0.008	
						X	269.996	
						Y	157.998	
						Z	4.962	
- Ebene - Toleranzzone - Punkt auß. Tol. o Min./Max. Pkt.								
[mm] Überhöhung: 3333								

Fertigungsauftrags Nr.: FL1750206-001
 Kommission: Quellverformung III
 Zeichnungs Nr.: 175018

Teilebezeichnung: Quellen von Nanodur
 Stück Nr.: Versuchsaufbau+Probekörper
 Bemerkung: Messung 5, Wasser abgelassen

	Pos. Nr.	Z.Nr SP.Nr	Element-Name Merkmalname	Nennmaß	Obere Tol. Untere Tol.	Istmaß	Abweichung. Übermaß	Tol-Graphik
Ebenheit und Höhe Beton Führung 1								
	1	128 2	Ebene Führung Ebenheit <i>12P ± 0.037 Filter Gauß</i>		0.100 0.000	0.037	0.037	
	2	128 2	Ebene Führung Z-Position <i>12P ± 0.037 Filter Gauß</i>	-25.000	0.100 -0.100	-24.983	0.017	
Ebenheit Schiene 1								
	3	133 3	Ebene Schiene 1 Ebenheit <i>42P ± 0.006 Filter Gauß</i>		0.100 0.000	0.006	0.006	
Ebenheit Schiene 2								
	4	138 4	Ebene Schiene 2 Ebenheit <i>42P ± 0.005 Filter Gauß</i>		0.100 0.000	0.005	0.005	
Ebenheit beide Schienen								
	5	143 5	Ebene beide Schienen Ebenheit <i>84P ± 0.016 Filter Gauß</i>		0.100 0.000	0.016	0.016	
Führung Höhe Pkt.1								
	6	147 5	P4 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-25.004	-0.004	
Führung Höhe Pkt.2								
	7	149 6	P5 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.967	0.033	
Führung Höhe Pkt.3								
	8	151 7	P6 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.975	0.025	
Führung Höhe Pkt.4								
	9	153 8	P7 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.984	0.016	
Führung Höhe Pkt.5								
	10	155 9	P8 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.986	0.014	
Führung Höhe Pkt.6								
	11	157 10	P9 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.983	0.017	
Führung Höhe Pkt.7								
	12	159 11	P10 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.973	0.027	



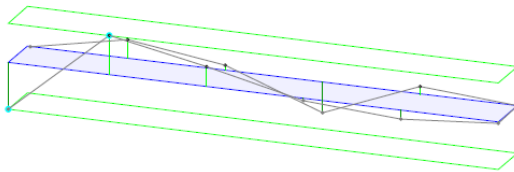
Daetwyler
Industries

MDC Max Daetwyler AG
Hauptstrasse 141
CH-4937 Ursenbach

Benutzer-Name Roberto Cron
Programmname Quellen von Nanodur Datum: 13.07.2017 15:45h

	Pos. Nr.	Z.Nr. SP.Nr.	Element-Name Merkmalname	Nennmaß	Obere Tol. Untere Tol.	Istmaß	Abweichung. Übermaß	Tol-Graphik
	26	187 25	P24 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.954	-0.046	
Schiene 2 Höhe Pkt.4								
	27	189 26	P25 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.953	-0.047	
Schiene 2 Höhe Pkt.5								
	28	191 27	P26 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.954	-0.046	
Schiene 2 Höhe Pkt.6								
	29	193 28	P27 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.954	-0.046	

Ebenheit Führung 1



Toleranzzone	0.037
Obere Tol.	0.017
Untere Tol.	-0.020
Anz. Punkte	12
Min./Max. Pkt.	1 / 2
Std. Abw. * 4	0.042
Ebenheit	0.037
Min. Abst.	-0.020
X	79.998
Y	-5.004
Z	-25.003
Max. Abst.	0.017
X	165.999
Y	-5.010
Z	-24.967

- ebene
- toleranzzone
- punkt auß. tol.
- min./max. pkt.

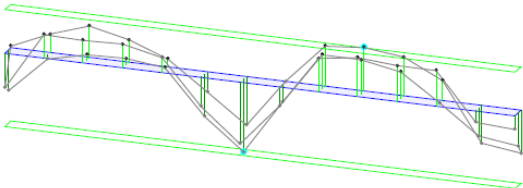
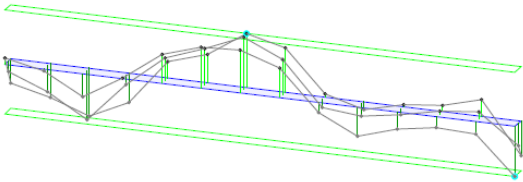
[mm] | Überhöhung: 895

	Pos. Nr.	Z.Nr. SP.Nr.	Element-Name Merkmalname	Nennmaß	Obere Tol. Untere Tol.	Istmaß	Abweichung. Übermaß	Tol-Graphik
Führung Höhe Pkt.8								
	13	161 12	P11 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.970	0.030	
Führung Höhe Pkt.9								
	14	163 13	P12 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.987	0.013	
Führung Höhe Pkt.10								
	15	165 14	P13 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.972	0.028	
Führung Höhe Pkt.11								
	16	167 15	P14 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.967	0.033	
Führung Höhe Pkt.12								
	17	169 16	P15 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.975	0.025	
Schiene 1 Höhe Pkt.1								
	18	171 17	P16 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.958	-0.042	
Schiene 1 Höhe Pkt.2								
	19	173 18	P17 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.959	-0.041	
Schiene 1 Höhe Pkt.3								
	20	175 19	P18 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.956	-0.044	
Schiene 1 Höhe Pkt.4								
	21	177 20	P19 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.959	-0.041	
Schiene 1 Höhe Pkt.5								
	22	179 21	P20 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.959	-0.041	
Schiene 1 Höhe Pkt.6								
	23	181 22	P21 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.955	-0.045	
Schiene 2 Höhe Pkt.1								
	24	183 23	P22 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.949	-0.051	
Schiene 2 Höhe Pkt.2								
	25	185 24	P23 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.951	-0.049	
Schiene 2 Höhe Pkt.3								


Daetwyler
Industries

MDC Max Daetwyler AG
Hauptstrasse 141
CH-4937 Ursenbach

Benutzer-Name Roberto Cron
Programmname Quellen von Nanodur Datum: 13.07.2017 15:45h

Pos. Nr.	Z.Nr. SP.Nr.	Element-Name Merkmalname	Nennmaß	Obere Tol. Untere Tol.	Istmaß	Abweichung. Übermaß	Tol-Graphik
Ebenheit Schiene 1							
 - Ebene - Toleranzzone - Punkt auß. Tol. o Min./Max. Pkt.						Toleranzzone	0.006
						Obere Tol.	0.002
						Untere Tol.	-0.004
						Anz. Punkte	42
						Min./Max. Pkt.	36 / 24
						Std. Abw. * 4	0.007
						Ebenheit	0.006
						Min. Abst.	-0.004
						X	269.997
						Y	17.495
Z	4.963						
Max. Abst.	0.002						
X	389.998						
Y	24.994						
Z	4.969						
Ebenheit Schiene 2							
 - Ebene - Toleranzzone - Punkt auß. Tol. o Min./Max. Pkt.						Toleranzzone	0.005
						Obere Tol.	0.003
						Untere Tol.	-0.003
						Anz. Punkte	42
						Min./Max. Pkt.	1 / 21
						Std. Abw. * 4	0.006
						Ebenheit	0.005
						Min. Abst.	-0.003
						X	549.997
						Y	157.993
Z	5.043						
Max. Abst.	0.003						
X	269.998						
Y	174.994						
Z	5.048						



Pos. Nr.	Z.Nr. SP.Nr.	Element-Name Merkmalname	Nennmaß	Obere Tol. Untere Tol.	Istmaß	Abweichung. Übermaß	Tol-Graphik
Ebenheit beide Schienen Toleranzzone 0.016 Obere Tol. 0.007 Untere Tol. -0.009 Anz. Punkte 84 Min./Max. Pkt. 28 / 13 Std. Abw. * 4 0.018 Ebenheit 0.016 Min. Abst. -0.009 X 549.997 Y 24.998 Z 4.947 Max. Abst. 0.007 X 69.997 Y 7.998 Z 4.963 [mm] Überhöhung: 3333							
- Ebene - Toleranzzone - Punkt auß. Tol. - Min./Max. Pkt.							



MDC Max Daetwyler AG
Hauptstrasse 141
CH-4937 Ursenbach

Benutzer-Name Roberto Cron
Programmname Quellen von Nanodur Datum: 13.07.2017 19:49h

Fertigungsauftrags Nr.: FL1750206-001

Teilebezeichnung:

Quellen von Nanodur

Kommission: Quellverformung III

Stück Nr.:

Versuchsaufbau+Probekörper

Zeichnungs Nr.: 175018

Bemerkung:

Messung 6, 4h Trocken

	Pos. Nr.	Z.Nr. SP.Nr.	Element-Name Merkmalname	Nennmaß	Obere Tol. Untere Tol.	Istmaß	Abweichung. Übermaß	Tol-Graphik
Ebeneheit und Höhe Beton Führung 1								
	1	128 2	Ebene Führung Ebeneheit 12P d0.036 Filter: Gauß		0.100 0.000	0.036	0.036	
	2	128 2	Ebene Führung Z-Position 12P d0.036 Filter: Gauß	-25.000	0.100 -0.100	-24.984	0.016	
Ebeneheit Schiene 1								
	3	133 3	Ebene Schiene 1 Ebeneheit 42P d0.005 Filter: Gauß		0.100 0.000	0.005	0.005	
Ebeneheit Schiene 2								
	4	138 4	Ebene Schiene 2 Ebeneheit 42P d0.006 Filter: Gauß		0.100 0.000	0.006	0.006	
Ebeneheit beide Schienen								
	5	143 5	Ebene beide Schienen Ebeneheit 84P d0.017 Filter: Gauß		0.100 0.000	0.017	0.017	
Führung Höhe Pkt.1								
	6	147 5	P4 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-25.003	-0.003	
Führung Höhe Pkt.2								
	7	149 6	P5 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.966	0.034	
Führung Höhe Pkt.3								
	8	151 7	P6 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.973	0.027	
Führung Höhe Pkt.4								
	9	153 8	P7 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.985	0.015	
Führung Höhe Pkt.5								
	10	155 9	P8 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.986	0.014	
Führung Höhe Pkt.6								
	11	157 10	P9 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.982	0.018	
Führung Höhe Pkt.7								
	12	159 11	P10 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.972	0.028	



	Pos. Nr.	Z.Nr. SP.Nr	Element-Name Merkmalname	Nennmaß	Obere Tol. Untere Tol.	Istmaß	Abweichung. Übermaß	Tol-Graphik
Führung Höhe Pkt.8								
	13	161 12	P11 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.971	0.029	
Führung Höhe Pkt.9								
	14	163 13	P12 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.986	0.014	
Führung Höhe Pkt.10								
	15	165 14	P13 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.972	0.028	
Führung Höhe Pkt.11								
	16	167 15	P14 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.967	0.033	
Führung Höhe Pkt.12								
	17	169 16	P15 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.978	0.022	
Schiene 1 Höhe Pkt.1								
	18	171 17	P16 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.960	-0.040	
Schiene 1 Höhe Pkt.2								
	19	173 18	P17 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.961	-0.039	
Schiene 1 Höhe Pkt.3								
	20	175 19	P18 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.957	-0.043	
Schiene 1 Höhe Pkt.4								
	21	177 20	P19 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.960	-0.040	
Schiene 1 Höhe Pkt.5								
	22	179 21	P20 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.960	-0.040	
Schiene 1 Höhe Pkt.6								
	23	181 22	P21 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.955	-0.045	
Schiene 2 Höhe Pkt.1								
	24	183 23	P22 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.948	-0.052	
Schiene 2 Höhe Pkt.2								
	25	185 24	P23 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.951	-0.049	
Schiene 2 Höhe Pkt.3								



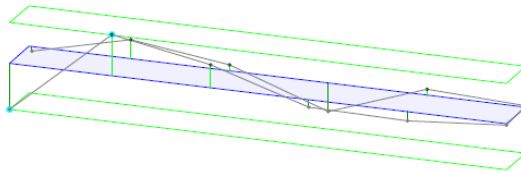
Daetwyler
Industries

MDC Max Daetwyler AG
Hauptstrasse 141
CH-4937 Ursenbach

Benutzer-Name Roberto Cron
Programmname Quellen von Nanodur Datum: 13.07.2017 19:49h

	Pos. Nr.	Z.Nr. SP.Nr.	Element-Name Merkmalname	Nennmaß	Obere Tol. Untere Tol.	Istmaß	Abweichung. Übermaß	Tol-Graphik
	26	187 25	P24 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.956	-0.044	
Schiene 2 Höhe Pkt.4								
	27	189 26	P25 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.954	-0.046	
Schiene 2 Höhe Pkt.5								
	28	191 27	P26 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.955	-0.045	
Schiene 2 Höhe Pkt.6								
	29	193 28	P27 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.954	-0.046	

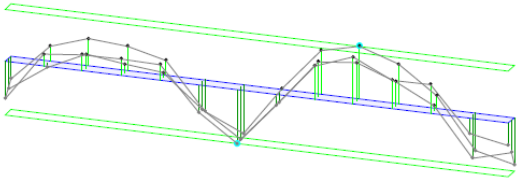
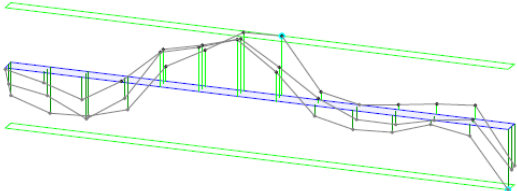
Ebenheit Führung 1



Toleranzzone	0.036
Obere Tol.	0.017
Untere Tol.	-0.019
Anz. Punkte	12
Min./Max. Pkt.	1 / 2
Std. Abw. * 4	0.042
Ebenheit	0.036
Min. Abst.	-0.019
X	79.999
Y	-5.008
Z	-25.003
Max. Abst.	0.017
X	165.999
Y	-5.011
Z	-24.967

- Ebene
- Toleranzzone
- Punkt auf Tol.
- Min./Max. Pkt.

[mm] | Überhöhung: 895

Pos. Nr.	Z.Nr. SP.Nr.	Element-Name Merkmalname	Nennmaß	Obere Tol. Untere Tol.	Istmaß	Abweichung. Übermaß	Tol-Graphik
Ebenheit Schiene 1							
						Toleranzzone	0.005
						Obere Tol.	0.003
						Untere Tol.	-0.003
						Anz. Punkte	42
						Min./Max. Pkt.	8 / 24
						Std. Abw. * 4	0.006
						Ebenheit	0.005
						Min. Abst.	-0.003
						X	269.997
						Y	7.994
						Z	4.965
						Max. Abst.	0.003
						X	389.999
						Y	24.994
						Z	4.970
 - Ebene - Toleranzzone - Punkt auß. Tol. o Min./Max. Pkt. [mm] Überhöhung: 7383							
Ebenheit Schiene 2							
						Toleranzzone	0.006
						Obere Tol.	0.003
						Untere Tol.	-0.003
						Anz. Punkte	42
						Min./Max. Pkt.	1 / 22
						Std. Abw. * 4	0.007
						Ebenheit	0.006
						Min. Abst.	-0.003
						X	549.999
						Y	157.993
						Z	5.040
						Max. Abst.	0.003
						X	309.999
						Y	174.994
						Z	5.046
 - Ebene - Toleranzzone - Punkt auß. Tol. o Min./Max. Pkt. [mm] Überhöhung: 7383							



Daetwyler
Industries

MDC Max Daetwyler AG
Hauptstrasse 141
CH-4937 Ursenbach

Benutzer-Name Roberto Cron
Programmname Quellen von Nanodur Datum: 13.07.2017 19:49h

Pos. Nr.	Z.Nr. SP.Nr.	Element-Name Merkmalname	Nennmaß	Obere Tol. Untere Tol.	Istmaß	Abweichung. Übermaß	Tol-Graphik
Ebenheit beide Schienen							
						Toleranzzone	0.017
						Obere Tol.	0.008
						Untere Tol.	-0.009
						Anz. Punkte	84
						Min./Max. Pkt.	28 / 50
						Std. Abw. * 4	0.018
						Ebenheit	0.017
						Min. Abst.	-0.009
						X	549.998
						Y	24.998
						Z	4.947
						Max. Abst.	0.008
						X	269.997
						Y	157.998
						Z	4.964
[mm] Überhöhung: 3333							

Fertigungsauftrags Nr.: FL1750206-001

Teilebezeichnung: Quellen von Nanodur

Kommission: Quellverformung III

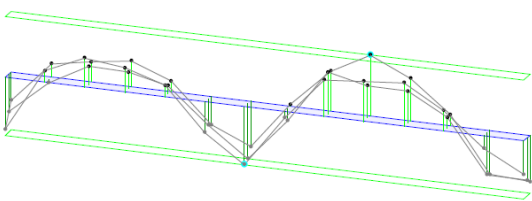
Stück Nr.: Versuchsaufbau+Probekörper

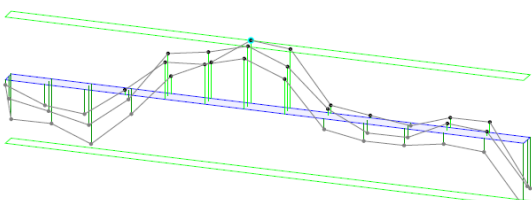
Zeichnungs Nr.: 175018

Bemerkung: Messung 7, 24h Trocken

	Pos. Nr.	Z.Nr. SP.Nr.	Element-Name Merkmalname	Nennmaß	Obere Tol. Untere Tol.	Istmaß	Abweichung. Übermaß	Tol-Graphik
Ebenheit und Höhe Beton Führung 1								
	1	128 2	Ebene Führung Ebenheit 12P ϕ 0.036 Filter: Gauß		0.100 0.000	0.036	0.036	
	2	128 2	Ebene Führung Z-Position 12P ϕ 0.036 Filter: Gauß	-25.000	0.100 -0.100	-24.984	0.016	
Ebenheit Schiene 1								
	3	133 3	Ebene Schiene 1 Ebenheit 42P ϕ 0.006 Filter: Gauß		0.100 0.000	0.006	0.006	
Ebenheit Schiene 2								
	4	138 4	Ebene Schiene 2 Ebenheit 42P ϕ 0.006 Filter: Gauß		0.100 0.000	0.006	0.006	
Ebenheit beide Schienen								
	5	143 5	Ebene beide Schienen Ebenheit 84P ϕ 0.017 Filter: Gauß		0.100 0.000	0.017	0.017	
Führung Höhe Pkt.1								
	6	147 5	P4 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-25.003	-0.003	
Führung Höhe Pkt.2								
	7	149 6	P5 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.966	0.034	
Führung Höhe Pkt.3								
	8	151 7	P6 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.973	0.027	
Führung Höhe Pkt.4								
	9	153 8	P7 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.985	0.015	
Führung Höhe Pkt.5								
	10	155 9	P8 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.985	0.015	
Führung Höhe Pkt.6								
	11	157 10	P9 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.982	0.018	
Führung Höhe Pkt.7								
	12	159 11	P10 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.972	0.028	

	Pos. Nr.	Z.Nr. SP.Nr.	Element-Name Merkmalname	Nennmaß	Obere Tol. Untere Tol.	Istmaß	Abweichung. Übermaß	Tol-Graphik
Führung Höhe Pkt.8								
	13	161 12	P11 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.971	0.029	
Führung Höhe Pkt.9								
	14	163 13	P12 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.988	0.012	
Führung Höhe Pkt.10								
	15	165 14	P13 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.972	0.028	
Führung Höhe Pkt.11								
	16	167 15	P14 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.967	0.033	
Führung Höhe Pkt.12								
	17	169 16	P15 Z-Position	-25.000	0.100 -0.100	-24.978	0.022	
Schiene 1 Höhe Pkt.1								
	18	171 17	P16 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.956	-0.044	
Schiene 1 Höhe Pkt.2								
	19	173 18	P17 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.959	-0.041	
Schiene 1 Höhe Pkt.3								
	20	175 19	P18 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.956	-0.044	
Schiene 1 Höhe Pkt.4								
	21	177 20	P19 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.959	-0.041	
Schiene 1 Höhe Pkt.5								
	22	179 21	P20 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.959	-0.041	
Schiene 1 Höhe Pkt.6								
	23	181 22	P21 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.955	-0.045	
Schiene 2 Höhe Pkt.1								
	24	183 23	P22 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.949	-0.051	
Schiene 2 Höhe Pkt.2								
	25	185 24	P23 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.952	-0.048	
Schiene 2 Höhe Pkt.3								

	Pos. Nr.	Z.Nr SP.Nr	Element-Name Merkmalname	Nennmaß	Obere Tol. Untere Tol.	Istmaß	Abweichung. Übermaß	Tol-Graphik
Ebeneheit Schiene 1								
						Toleranzzone	0.006	
						Obere Tol.	0.003	
						Untere Tol.	-0.003	
						Anz. Punkte	42	
						Min./Max. Pkt.	8 / 24	
						Std. Abw. * 4	0.007	
						Ebeneheit	0.006	
						Min. Abst.	-0.003	
						X	269.997	
						Y	7.994	
						Z	4.964	
						Max. Abst.	0.003	
						X	389.999	
						Y	24.994	
						Z	4.970	
								
						- Ebene - Toleranzzone • Punkt auß. Tol. o Min./Max. Pkt.		
						[mm] Überhöhung: 7383		

Ebeneheit Schiene 2								
						Toleranzzone	0.006	
						Obere Tol.	0.003	
						Untere Tol.	-0.003	
						Anz. Punkte	42	
						Min./Max. Pkt.	1 / 21	
						Std. Abw. * 4	0.007	
						Ebeneheit	0.006	
						Min. Abst.	-0.003	
						X	549.999	
						Y	157.992	
						Z	5.043	
						Max. Abst.	0.003	
						X	269.999	
						Y	174.993	
						Z	5.050	
								
						- Ebene - Toleranzzone • Punkt auß. Tol. o Min./Max. Pkt.		
						[mm] Überhöhung: 7383		

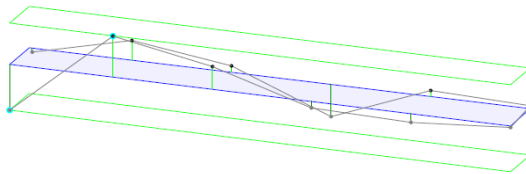


MDC Max Daetwyler AG
Hauptstrasse 141
CH-4937 Ursenbach

Benutzer-Name Roberto Cron
Programmname Quellen von Nanodur Datum: 14.07.2017 15:43h

	Pos. Nr.	Z.Nr. SP.Nr.	Element-Name Merkmalname	Nennmaß	Obere Tol. Untere Tol.	Istmaß	Abweichung. Übermaß	Tol-Graphik
	26	187 25	P24 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.956	-0.044	
Schiene 2 Höhe Pkt.4								
	27	189 26	P25 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.955	-0.045	
Schiene 2 Höhe Pkt.5								
	28	191 27	P26 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.956	-0.044	
Schiene 2 Höhe Pkt.6								
	29	193 28	P27 Z-Position	5.000	0.100 -0.100	4.955	-0.045	

Ebenheit Führung 1



Toleranzzone	0.036
Obere Tol.	0.017
Untere Tol.	-0.019
Anz. Punkte	12
Min./Max. Pkt.	1 / 2
Std. Abw. * 4	0.043
Ebenheit	0.036
Min. Abst.	-0.019
X	79.998
Y	-5.002
Z	-25.003
Max. Abst.	0.017
X	165.999
Y	-5.007
Z	-24.967

- Ebene
- Toleranzzone
- Punkt auß. Tol.
- Min./Max. Pkt.

[mm] | Überhöhung: 895



Pos. Nr.	Z.Nr. SP.Nr.	Element-Name Merkmalname	Nennmaß	Obere Tol. Untere Tol.	Istmaß	Abweichung. Übermaß	Tol-Graphik
Ebenheit beide Schienen							
						Toleranzzone	0.017
						Obere Tol.	0.008
						Untere Tol.	-0.009
						Anz. Punkte	84
						Min./Max. Pkt.	28 / 50
						Std. Abw. * 4	0.018
						Ebenheit	0.017
						Min. Abst.	-0.009
						X	549.997
						Y	24.998
						Z	4.947
						Max. Abst.	0.008
						X	269.997
						Y	157.997
						Z	4.964
[mm] Überhöhung: 3333							

11.2 Anlage II: Verankerungstabelle für Bewehrung

Nachfolgend wird die Einzelverankerungen einer Zugkraft mittels eines Bewehrungsstabes auf Basis der nachfolgenden Annahmen berechnet und eine Verankerungslänge empfohlen. Der verwendete Beton, die fehlende Querbewehrung als auch die rechnerischen Annahmen weichen wesentlich von den gültigen Normen ab und die Tabellenwerte dürfen deshalb ausschließlich im Maschinenbau, nicht jedoch im bauaufsichtlich geregelten Bereich verwendet werden.

Gewählte Annahmen:

- Stabstahl B500B (hochduktil) mit einer charakteristischen Streckgrenze von $f_{yk} = f_{yd} = 500 \text{ N/mm}^2$ und einer charakteristischen Zugfestigkeit von $f_{tk,cal} = f_{td} = 525 \text{ N/mm}^2$ sowie einer Grenzdehnung von $\epsilon_{uk} = 25 \text{ ‰}$.
- Beton C100/115 (ohne Abminderung) mit einer mittleren Zylinderdruckfestigkeit $f_{cm} = 108 \text{ N/mm}^2$.
- In der Tabelle 36 integrierte Teilsicherheitsbeiwerte für Stahl von $\gamma_s = 1,15$ und für Beton von $\gamma_c = 1,5$.
- Guter Verbundbereich.
- Minimale Betondeckung zum Rand $c_{min} > \varnothing_s$ (Stabdurchmesser).
- Verbundfestigkeit
 $f_{bd} = 2,25 \times \eta_1 \times \eta_2 \times f_{ctd} = 2,25 \times 1,0 \times 1,0 \times 2,47 = 5,55 \text{ N/mm}^2$,
 $\eta_1 = 1,0$ für guten Verbund, $\eta_2 = 1,0$ für Stabdurchmesser $< 32\text{mm}$,
 $f_{ctd} = 1,0 \times 3,7 / 1,5$ mit $\alpha_{ct} = 1,0$, $\gamma_c = 1,5$ und $f_{ctk,0,05} = 3,7 \text{ N/mm}^2$.
- $l_{b,rqd} = (\varnothing_s/4) \times (f_{yd}/f_{bd}) = (\varnothing_s/4) \cdot (434,8/5,55) = \varnothing_s \cdot 19,59 \text{ mm}$
mit $f_{yd} = f_{yk}/\gamma_s = 500/1,15 = 434,8 \text{ N/mm}^2$ mit $A_{s,erl}/A_{s,vorh} = 1,0$.
- Gerader Stab:
 $l_{bd} = 1,0 \times 1,0 \times 1,0 \times 1,0 \times 1,0 \times \varnothing_s \times 19,59 \text{ mm} = l_{b,rqd}$
gerader Stab mit Winkelhaken:
 $l_{bd} = 0,7 \times 1,0 \times 1,0 \times 1,0 \times 1,0 \times \varnothing_s \times 19,59 \text{ mm} = 0,7 \times l_{b,rqd}$
mit $\alpha_1 = 1,0/0,7$ für Verankerung gerade/mit Haken
und $\alpha_2 = 1,0$ (Mindestbetondeckung $>$ Stabdurchmesser)
und $\alpha_3 = 1,0$ (keine Querbewehrung vorhanden)
und $\alpha_4 = 1,0$ (keine angeschweißte Querbewehrung vorhanden)
und $\alpha_5 = 1,0$ (keine günstige Wirkung durch Querdruk).
- Vorgaben zu Mindestverankerungslängen sind nur bei $\varnothing_s \geq 6 \text{ mm}$ mit Haken maßgebend.

Unter Berücksichtigung der Teilsicherheitsbeiwerte γ_s und γ_c sowie dem Unterschied zwischen der mittleren Betonzugfestigkeit f_{ctm} und angesetzter unterer 5%-Fraktile $f_{ctk,0,05}$ ergibt sich im Mittel eine rechnerische Überdimensionierung gegen Bruch von ca. $1,15 \times 1,5 \times (5,2/3,7) = 2,4$.

Nenndurchmesser $\varnothing_s$ in [mm]	Nennquerschnitt A_s in [mm ²]	$N_{Rd,s}$ Tragfähigkeit/Designwert Stahlstab ohne plastische Verformung in [kN]	Verankerungs- länge gerader Stab in [mm]	Verankerungs- länge Stab mit Haken in [mm]
6	28,3	12,3	118	100
8	50,3	21,9	157	110
10	78,5	34,1	196	138
12	113,1	49,2	236	165
14	153,9	66,9	275	192
16	201,1	87,4	314	220
20	314,2	136,6	392	275
25	490,9	213,4	490	343
28	615,8	267,7	549	384

Tabelle 36 Verankerungslängen von Stabstahl in Nanodur-Beton

11.3 Anlage III: Berechnung von Tragankern

Die bekanntesten Hersteller für Traganker sind

- | | |
|------------------------------|--|
| ▪ Pfeifer, Memmingen | www.pfeifer.info |
| ▪ Philipp, Aschaffenburg | www.philipp-gruppe.de |
| ▪ Schroeder, Neuenrade | www.schroeder-neuenrade.de |
| ▪ Reuss-Seifert, Sprockhövel | www.reuss-seifert.de |
| ▪ Halfen, Langenfeld | www.halfen.com |
| ▪ H-BAU Bautechnik, Klettgau | www.h-bau.de |

Bei der Berechnung von Tragankern sind folgende Sicherheitsbeiwerte zu berücksichtigen:

Dynamischer, lastseitiger Betriebskoeffizient	$\psi_{dyn} = 1,3$
Bei Anheben mit Portal, Stationär und Mobilkränen	
Stahlbruch Seil	$\gamma_s = 4,0$
Stahlbruch Ketten	$\gamma_s = 3,0$
Betonversagen (Verfahren B)	$\gamma_c = 2,5$
(Verfahren B = kleinster von mind. 3 Versuchen)	
Betonversagen (Verfahren A)	$\gamma_c = 2,1$
(Verfahren A = 5% Fraktile und 75 % Aussagewahrscheinlichkeit)	

Bei der Planung sind auch die Lastaufnahmemittel zu berücksichtigen. Bei Verwendung von preiswerten verpressten Seilösen oder Ringschrauben als Lastaufnahmemittel dürfen die Anker nur auf Zug in einem Winkelbereich von 0° bis $\pm 45^\circ$ belastet werden. Eine Querbeanspruchung ist nur bei der Verwendung von Drehösen (siehe Abb. 65), speziellen Trichterseilösen, Ringschrauben oder Spezialanhängern erlaubt. Sowohl Transportanker als auch Lastaufnahmemittel, das heißt alle Komponenten des Systems, müssen vom gleichen Hersteller stammen.



Abb. 65 Beispiele Drehösen

Im Maschinenbau werden als Lastaufnahmemittel häufig Ringschrauben nach DIN 580 und Ringmutter nach DIN 582 eingesetzt. Bei der Auswahl der Traganker ist die unterschiedliche Durchmesserreihe von Maschinenbau zu Bauwesen zu beachten. Die Normen DIN 580 und DIN 582 sehen bei den großen Größen als Durchmesser M 36, M 42, M 48, M 56 und M 64 vor. Bei Verwendung der Traganker RD 52 und RD 60 nach Tabelle 37 und Tabelle 38 gibt es keine entsprechenden Ringösen oder Ringschrauben. Zu beachten ist auch, dass je nach Hersteller die verwendeten Rundgewinde unterschiedlich sein können.

Nachfolgend werden beispielhaft die Tabellenwerte für den häufig verwendeten Pfeifer Wellenanker, (ähnlich Abb. 13) angegeben. Nicht alle Traganker sind für alle Belastungsrichtungen ausgelegt, speziell auf Querbeanspruchung in „V-Richtung“ ist die Auswahl eingeschränkt und die Tragfähigkeit deutlich reduziert.

Typ	Tragkraft $N_{R,zul}$	Länge h	Mindestrand- abstand c (a)	Mindestzwischen- abstand s (b)	Mindestplatten- dicke d
Rd 12	5 kN	108 mm	95 mm	200 mm	130 mm
Rd 14	8 kN	130 mm	115 mm	220 mm	150 mm
Rd 16	12 kN	172 mm	135 mm	260 mm	195 mm
Rd 18	16 kN	175 mm	155 mm	300 mm	195 mm
Rd 20	20 kN	192 mm	170 mm	350 mm	215 mm
Rd 24	25 kN	250 mm	220 mm	440 mm	270 mm
Rd 30	40 kN	300 mm	275 mm	550 mm	320 mm
Rd 36	63 kN	382 mm	300 mm	600 mm	405 mm
Rd 42	80 kN	450 mm	400 mm	800 mm	470 mm
Eine Belastung in „V-Richtung“, Querlast ist bei diesem Typ nicht vorgesehen					

Tabelle 37 Bemessungswerte Pfeifer Wellenanker, kurz, bei $f_{ck,cube} \geq 15 \text{ N/mm}^2$

Typ	Tragkraft $N_{R,zul}$	Tragkraft $V_{R,zul}$	Länge h	Mindestrand- abstand c (a)	Mindestzwischen- abstand s (b)
Rd 12	5 kN	2,5	137 mm	150 mm	300 mm
Rd 14	8 kN	4,0	170 mm	200 mm	400 mm
Rd 16	12 kN	6,0	216 mm	200 mm	400 mm
Rd 18	16 kN	8,0	235 mm	250 mm	500 mm
Rd 20	20 kN	10,0	257 mm	275 mm	550 mm
Rd 24	25 kN	12,5	360 mm	300 mm	600 mm
Rd 30	40 kN	20,0	450 mm	350 mm	700 mm
Rd 36	63 kN	31,5	570 mm	500 mm	1000 mm
Rd 42	80 kN	40,0	620 mm	500 mm	1000 mm
Rd 52	125 kN	62,5	880 mm	600 mm	1200 mm
Rd 56	150 kN	-	1200 mm	1250 mm	2500 mm
Rd 60	200 kN	-	1410 mm	1600 mm	3200 mm

Tabelle 38 Bemessungswerte Pfeifer Wellenanker, lang, bei $f_{ck,cube} \geq 15 \text{ N/mm}^2$

Die Mindestwandstärke gegen Aufspalten des Elementes hängt davon ab, ob der Traganker vor allem durch Zugbeanspruchung in „N-Richtung“ oder auf Querbeanspruchung in „V-Richtung“ beansprucht wird. Zu beachten ist auch, dass der Wert $N_{R,zul}$ bis zu einem Winkel von 45° gilt und somit nicht nur eine Axialkraft, sondern die Tragfähigkeit der Schrägzugkraft abdeckt.

Bezeichnung	$0^\circ < \beta \leq 30^\circ$	$30^\circ < \beta \leq 45^\circ$	Bei Querlast
Rd 12	55	60	60
Rd 14	60	70	70
Rd 16	65	80	80
Rd 18	80	95	95
Rd 20	90	110	110
Rd 24	100	125	125
Rd 30	120	140	140
Rd 36	130	150	210
Rd 42	140	160	240
Rd 52	150	170	280

Tabelle 39 Mindestwandstärke d in [mm] bei Pfeifer Wellenanker, lang

Bei der Auslegung des Transportankers sind mehrere Lastfälle zu beachten. Lastfall 1 ist das Ausheben des Maschinenelementes aus der Schalung, wobei die Saugkräfte an der Form beachtet werden müssen. Fast immer werden die Maschinenelemente gewendet, wofür die Lastaufnahmemittel und Transportanker ausgelegt sein müssen. Maßgebend sind meistens die Transporte im Herstellwerk. Die Gewichtslast beschränkt sich auf die Eigenlast des Rohkörpers und die Festigkeit des jungen Betons ist vor allem beim Ausheben aus der Form noch gering. Diese Lastfälle liegen im Verantwortungsbereich des Elementherstellers. Bei Lastfall 2 ist der Beton ausgehärtet, zu der Last kommt aber die Belastung durch das Eigengewicht der angebauten Maschinenteile wie Motoren, Gehäuse usw. Diesen Nachweis kann nur der Maschinenhersteller führen. In den angegebenen Herstellertabellen (siehe z. B. Tabelle 37, Tabelle 38, Tabelle 39) sind die gemäß den gelten Regelwerken erforderlichen Sicherheiten für den Versagenszustand der Transportanker (Widerstandseite) bereits eingerechnet. Bei der Berechnung der angreifenden Last sind folgende Umstände zu berücksichtigen.

- Bei statisch unbestimmter Lagerung dürfen nur maximal 2 Seile als mittragend betrachtet werden. Nur bei Verwendung einer Traverse, eines Ausgleichsgehänges oder Rollen darf die tatsächliche Anzahl (z. B. 4 Stück) der vorhandenen Trageile angesetzt werden. Siehe hierfür auch Abb. 66 linke Seite, in welcher der Sachverhalt zeichnerisch dargestellt wird.
- Infolge der Seilneigung erhöht sich die resultierende Zugkraft im Seil. In Abb. 66 rechte Seite werden die entsprechenden geometrischen Verhältnisse sowie eine Berechnungstabelle dargestellt.
- Bei stationärem Krantransport beträgt der dynamischer, lastseitiger Betriebskoeffizient $\psi_{dyn} \geq 1,3$. Bei Transport mit Stapler oder Mobilkran wird der Beiwert erhöht.

Bei Nanodur Beton ist die Druckfestigkeit nach einem Tag ca. 50 N/mm² und somit beim Ausheben aus der Form circa dreimal so hoch und bei späteren Transporten mindestens siebenmal so hoch wie in den Tabellen vorgesehen. Bei derart hochwertigem Beton ist jedoch meist Betonversagen nicht maßgebend. Im Falle hochfester Betone wird häufig die Pressmuffe, das Gewinde oder der

Verankerungsstab maßgebend für das Versagen. Deshalb sind die Werte der Herstellertabellen wie z. B. in den obenstehenden Tabellen zu beachten.

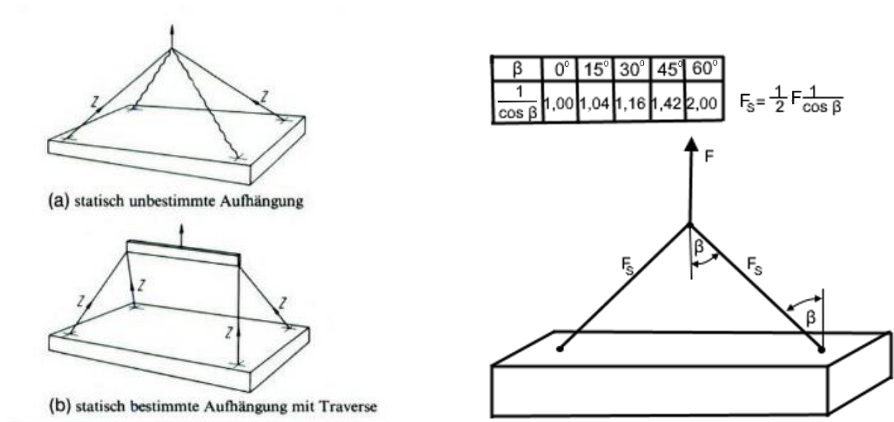


Abb. 66 Statisch bestimmte (a) und unbestimmte (b) Lagerung sowie Einfluss der Seilneigung aus *Bachmann 2009*

Falls Randabstände oder konstruktive Gegebenheiten nicht eingehalten werden können, empfehlen sich zur Absicherung eigene Versuche an den ersten Prototypen einer Baureihe wie in Abb. 67 dargestellt. Die Vertikalkomponente der Ankerkraft kann durch Wiegen der Zusatzgewichte als auch durch eine Kranwaage leicht festgehalten und dokumentiert werden. Diese Versuche müssen in Anzahl, Auswertung und angesetzten Sicherheitsbeiwerten den vorgenannten Vorschriften des Abschnittes 2.3.3 entsprechen. Dies gilt auch für selbst hergestellte Transportanker.



Abb. 67 Prüfung von Transportankern (links) und der Verzerrung (rechts)

Ein Verzurren der Betonelemente an den Transportankern für den LKW-Transport ist laut Herstellerangaben nicht zulässig. Dennoch ist auch eine ausreichende Transportsicherung zu prüfen und nachzuweisen. Es empfiehlt sich eine realitätsnahe Prüfung auf einem Auflieger, wobei die Werte nur eine Orientierung für die Tauglichkeit im alltäglichen Transport darstellen. Es gibt keine anerkannten Lastannahmen, weder zur Ermittlung der Verzurrkräfte selbst als auch der auf einem LKW oder Schiff auftretenden Beschleunigungskräfte. Aber eine Prüfung stellt zumindest klar, dass man die Problematik sorgfältig oder „nicht fahrlässig“ behandelt hat und bei „normalen“ Gebrauch Beschädigungen am Bauteil sowie eine Gefährdung Dritter nicht zu besorgen sind. Abb. 67 rechts zeigt den Aufbau einer Prüfung, bei der die Verzurrkräfte auf einem LKW-Auflieger mittels einer Kranwaage gemessen werden.

11.4 Anlage IV: Transportanker der Fa. Schroeder

Die Fa. Schroeder aus Neuenrade entwickelte in Zusammenarbeit mit der durcrete GmbH und der Fa. Sudholt-Wasemann GmbH ein spezielles Produktprogramm für Transportanker in Nanodur-Beton. Ziel war es zum einen, recht kompakte kurze Transportanker mit verstärkten Hülsen und daraus resultierender erhöhter Stahltragfähigkeit einzusetzen zu können. Zum Zweiten sollten die Randabstände verglichen mit Tabelle 39 reduziert werden. Zum Dritten sollten die Anker mit den in der Maschinenbauindustrie verwendeten Abhebern, Drehaufhängern, Lastböcken, Anschlagwirbeln, Drehösen oder Ringschrauben mit metrischem Gewinde verwendet werden können und deren zulässige Lasten bei der Optimierung der Transportanker mitberücksichtigt werden.

Auf Anregung des Verfassers wurde das Versuchsprogramm und die anschließende Auswertung durch Herrn Bernd Bültemeier von der Fa. Schroeder entwickelt. 30 Transportanker unterschiedlicher Größe wurden durch die Fa. Sudholt-Wasemann in insgesamt 14 Probekörper aus Nanodur Beton E45 eingebaut. Anschließend wurden Mitte Mai 2019 im Beisein des Verfassers Zugversuche (N-Richtung) und Querlastversuche (V-Richtung) im Werk Sudholt-Wasemann durchgeführt. Am gleichen Tage wurden an zeitgleich mit den Probekörpern hergestellten Würfel mit 100 mm Kantenlänge und an 40 x 40 x 160 mm Prismen Festigkeitswerte bestimmt. Für jeden Transportankerversuch konnte so die genaue Betondruck- und Biegezugfestigkeit der Prüflinge am Prüftag zugeordnet werden.



Abb. 68 Prüfung von Transportankern Fa. Schroeder

Es wurde sowohl Stahlversagen als auch Betonversagen festgestellt. Bei Stahlversagen ist meist die Hülse plastifiziert oder verbogen und war das Gewinde aufgeweitet. Betonversagen war entweder die Ausbildung eines Ausbruchkegels oder das Spalten der Probekörper (siehe Abb. 69). In wenigen Fällen ist die stählerne Seilschlaufe gerissen.



Abb. 69 Spalten bei N-Last (links) mit Abdruck des Transportankers (rechts)

Nach statistischer Auswertung und rechnerischen Interpolationen wurde ein Prüfbericht mit Auswertung erstellt. Aus diesem Prüfbericht wurden die nachfolgenden Tabellen für zul. N (Axialzug) und zul. V (Querzug) erstellt. Bei Vorliegen einer Schrägzugkraft muss mittels der Formel 9 die Interaktion berücksichtigt werden. Es ist zu beachten, dass die Randabstände in diesem Anhang 11.4 in Bezeichnung und Richtung dem Prüfbericht der Firma Schroeder und nicht der Definition aus *DIN EN 1992-4* entsprechen.

Die lastseitigen Berechnungen mit Berücksichtigung der statisch bestimmten oder unbestimmten Lagerung, der Seilneigung sowie des dynamischen Betriebskoeffizienten sind wie im vorherigen Abschnitt der Anlage 11.3 beschrieben durchzuführen. Die vorgestellten Tabellen gelten ausschließlich für Nanodur-Beton E45 gemäß Tabelle 1 Rezeptur des verwendeten Betons, der ein Mindestalter von 8 Tagen erreicht hat. Am zu transportierendem Bauteil muss der Beton somit eine Druckfestigkeit $\geq 100 \text{ N/mm}^2$ am 100 mm Würfel aufweisen. Alle Werte sind gültig für unbewehrten Beton, ohne festigkeitssteigernde und duktilitätserhöhende Zusatzbewehrungen oder Fasern. Die angegebenen Randabstände beziehen sich auf den Abstand von Achse Transportanker zum Bauteilrand. Die Betonüberdeckung ist um den halben Muffendurchmesser kleiner. Die Sicherheitsbeiwerte gegen Stahlbruch und Betonversagen des Tragankers sind in die Werte der zul. N und zul. V eingearbeitet. Zur Arbeitserleichterung sind in die Tabellen auch die entsprechenden zulässigen Tragfähigkeitswerte der Lastaufnahmemittel „Schröder Seilschlaufe verpresst“, „Schröder Abheber Goliath“, „JDT Theipa Point TP“, „RUD ICE Lastbock“ sowie „Ringschraube“ angegeben.

Mit den Angaben des Prüfberichtes können in engen Grenzen zulässige Lasten auch für geringere Randabstände, geringere Betonfestigkeiten (z. B. Beanspruchung 1 Tag nach Betonage) sowie Edelstahlhülsen rechnerisch im Einzelnachweis ermittelt werden.

11.4.1 Lasttabelle zul. axiale Zugkraft N Stabanker der Firma Schroeder

Werte sind gültig für unbewehrten Nanodur-Beton E45 im Alter von mind. 8 Tagen.

Typ: Gerader Stabanker	C1 [mm]	C3 [mm]	C2r [mm]	C2l [mm]	Dicke d [mm]	zul. N in [kN]
M16x170mm gerade Liste 38 Gewindestabanker	150	50	250	255	300	24,9
M20x200mm Liste 31 TSL gerade	350	50	250	255	300	36,9
M24 HD x 250mm Liste 31 TSL gerade	150	50	250	375	325	57,6
M30 HD x 300mm Liste 31 TSL gerade	350	100	300	450	400	90,0
M36 x 300mm Liste 31 gerade	150	100	300	450	450	71,3
M42 x 400mm Liste 31 gerade	350	100	300	450	450	90,0
M42 x 400mm Liste 31 gerade	150	100	300	450	550	71,3
M42 x 400mm Liste 31 gerade	350	100	300	450	550	105,7
M42 x 400mm Liste 31 gerade	150	100	300	450	550	71,3

Tabelle 40 Randabstände und zulässige Tragfähigkeit zul. N Anker der Fa. Schroeder

Größe	Schroeder verpr. Seilschlaufe Liste 42 [N in kN]	Schroeder Seilschlaufe Goliath [N in kN]	JDT Theipa Point TP [N in kN]	RUD ICE Lastbock [N in kN]	Ring- schraube DIN 580 [N in kN]
M16	17	23	28	25	7
M20	31	44	34-50	35	12
M24	39	55	34-80	45	18
M30	50	72	80-120	67	32
M36	79	102	150	-	46
M42	102	110	150-200	-	63

Tabelle 41 Tragfähigkeit zul. N von Lastaufnahmemittel für Axial- und Schrägzug

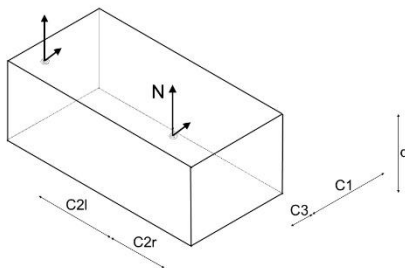


Abb. 70 Definition der Randabstände bei Zug in Axial oder N-Richtung

Die Größen C1 und C3 beschreiben den Abstand in Kraftangriffsebene in und entgegen der Krafrichtung entweder bis zum Bauteilrand oder den halben Abstand zum nächsten Anker. C2l und C2r ist der Abstand quer zur Krafrichtung entweder bis zum Bauteilrand oder der halbe Abstand zum nächsten Anker.

Bei Schrägzug ist die Interaktion mit dem Nachweis gemäß Formel 9 mit $V_{zul.}V + N_{zul.}N \leq 1,20$ nachzuweisen, jeweilige Randabstände sind zu beachten.

11.4.2 Lasttabelle zul. Querzug V Stabanker der Firma Schroeder

Werte sind gültig für unbewehrten Nanodur-Beton E45 im Alter von mindestens 8 Tagen.

Typ: Gerader Stabanker	C1 [mm]	C3 [mm]	C2r [mm]	C2l [mm]	Dicke d [mm]	zul. V in [kN]
M16x170mm gerade	100	200	150	150	400	15,9
Liste 38 Gewindestabanker	250	50	375	375	400	15,9
M20x200mm	100	200	150	150	400	21,1
Liste 31 TSL gerade	250	50	375	375	400	21,1
M24 HD x 250mm	100	200	150	150	400	24,5
Liste 31 TSL gerade	250	50	375	375	400	24,5
M30 HD x 300mm	200	200	300	300	450	57,9
Liste 31 TSL gerade	300	100	450	450	450	57,9
M36 x 300mm	200	200	300	300	450	36,0
Liste 31 gerade	300	100	450	450	450	36,0

Tabelle 42 Randabstände und zulässige Tragfähigkeit zul. V für Anker der Fa. Schroeder

Größe	Seilschlaufe verpresst [V in kN]	Schröder Seilschlaufe Goliath [V in kN]	JDT Theipa Point TP [V in kN]	RUD ICE Lastbock [V in kN]	Ringschraube DIN 580 [V in kN]
M16	Nicht zulässig	11,5	14	25	3,5
M20	Nicht zulässig	22	17-25	35	6,0
M24	Nicht zulässig	27,5	17-40	45	9,0
M30	Nicht zulässig	36	40-80	67	16,0
M36	Nicht zulässig	50	100	-	23,0

Tabelle 43 Tragfähigkeit zul. V ausgewählter Lastaufnahmemittel für Querzug

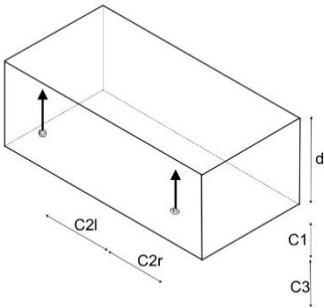


Abb. 71 Definition der Randabstände bei Querzug in V-Richtung

Die Größen C1 und C3 beschreiben den Abstand in Kraftangriffsebene in und entgegen der Kraftrichtung entweder bis zum Bauteilrand oder den halben Abstand zum nächsten Anker. C2l und C2r ist der Abstand quer zur Kraftrichtung entweder bis zum Bauteilrand oder der halbe Abstand zum nächsten Anker.

Bei Schrägzug ist die Interaktion mit dem Nachweis gemäß Formel 9 mit $V_{zul.V} + N_{zul.N} \leq 1,20$ nachzuweisen, jeweilige Randabstände sind zu beachten.

11.4.3 Abmessung Stabanker der Firma Schroeder

Die Stabanker haben folgende Abmessungen.



Abb. 72 Abmessungen Sonderanker der Fa. Schroeder

Typ: Gerader Stabanker	Länge l [mm]	Ø Stabstahl ds [mm]	Gewinde-länge g [mm]	Gewinde d [mm]	Außen Ø Hülse in [mm]
M16x170mm gerade Liste 38 Gewindestab	170	M16 Güte 8.8	29	M16	≈ 21,4
M20x200mm Liste 31 TSL gerade	200	16	35	M20	≈ 27,0
M24 HD x 250mm Liste 31 TSL gerade	250	20	43	M24	≈ 34,0
M30 HD x 300mm Liste 31 TSL gerade	300	25	56	M30	≈ 42,0
M36 x 300mm Liste 31 gerade	300	25	69	M36	≈ 47,0
M42 x 400mm Liste 31 gerade	400	32	100	M42	≈ 54,0

Tabelle 44 Abmessungen Sonderanker der Fa. Schroeder mit metrischem Gewinde

11.4.4 Bemessungsbeispiel Stabanker der Firma Schroeder

Für den nachfolgend in Abb. 73 gezeigten Lastfall des Krantransportes eines Maschinenbettes soll eine alternative Transportankerlösung mit Tragankern der Fa. Schroeder untersucht werden.

Länge/Breite/Dicke	6,0m/2,0m/0,6m
Hakenhöhe	1.500mm über Befestigungsebene
Gewicht	G = 18 Tonnen oder 180 kN
Kran, dyn. Lasterhöhungsfaktor $\psi_{dyn} = 1,3$	$G^* = 1,3 \times 180 = 234 \text{ kN}$
Verteilt auf vier Anker da Ausgleich vorhanden	$G^{**} = 234/4 = 58,5 \text{ kN}$
$\tan \alpha = 1500/750$	$\alpha = 63^\circ$
Neigungswinkel $\beta = 90^\circ - \alpha$	$\beta = 27^\circ$
Lasterhöhungsfaktor $z = 1/\cos \beta$	$z = 1,12$
Schrägzuglast an einem Anker	$F_s = 1,12 \times 58,5 = 65,5 \text{ kN}$
Zugehörige N Kraft	$N = G^{**} = 58,5 \text{ kN}$
Zugehörige V-Kraft	$V = N \times \tan \beta = F_s \times \sin \beta = 29,8 \text{ kN}$
Zul. N für Schroeder M30 HD	zul. N = 90 kN (Tabelle 40)
Zul. V für Schroeder M30 HD	zul. V = 57,9 kN (Tabelle 42)

Interaktionsberechnung mit Formel 9, Variante I

$$\left(\frac{58,5}{90}\right)^{1,5} + \left(\frac{29,8}{57,9}\right)^{1,5} = 0,52 + 0,37 = 0,89 \leq 1 \quad \text{erfüllt}$$

Oder alternativ Interaktionsberechnung mit Formel 9, Variante II

$$\left(\frac{58,5}{90}\right) + \left(\frac{29,8}{57,9}\right) = 0,65 + 0,51 = 1,16 \leq 1,2 \quad \text{erfüllt}$$

Gewählt: Seilschlaufe mit Goliath Abheber M30 (Tabelle 41)
Nach Herstellerangaben zul. Schrägzug bis 45° zul. Axialzug N (zul.F_V) = 72 kN
Vorhandenes F_s = 65,5 kN, Nachweis erfüllt



Abb. 73 Bemessungsbeispiel Transportanker

Nachweis der Abstände:

Wert	N-Richtung	V-Richtung
Kraft	58,9 kN ≤ 90 kN	29,8 kN ≤ 57,9 kN
C1 in [mm]	1.500/2 = 750 ≥ 350	1.500/2 = 750 ≥ 200
C3 in [mm]	250 ≥ 100	250 ≥ 200
C2r in [mm]	750 ≥ 300	750 ≥ 300
C2l in [mm]	4.500/2 = 2.250 ≥ 450	4.500/2 = 2.250 ≥ 450
Dicke d in [mm]	600 ≥ 400	600 ≥ 450

Tabelle 45 Nachweis der Randabstände Beispiel Tragankerbemessung

12 Regelwerke

DAfStb Heft 615	Erläuterungen zu DIN EN 1992-4: 2019-05: „Bemessung der Verankerungen von Befestigungen in Beton“
DGUV 101	DGUV-Regel 101-001 (bisher BGR 106) Transportanker und -systeme von Betonfertigteilen; Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, April 1992
DIN 580	DIN 580:2018-04: Ringschrauben
DIN 582	DIN 582:2018-04: Ringmuttern
DIN 611	DIN 611:2010-05: Wälzlager – Übersicht
DIN 637	DIN 637:2016-12: Wälzlager – Sicherheitstechnische Festlegungen für Dimensionierungen und Betrieb von Profilschienenführungen mit Wälzkörperumlauf; Text Deutsch und Englisch
DIN 976-1	DIN 976-1:2016-09: Mechanische Verbindungselemente – Gewindebolzen – Teil 1: Metrisches Gewinde
DIN CEN/TR 15728	Fachbericht DIN CEN/TR 15728:2017-10; DIN SPEC 18214:2017-10: Bemessung und Anwendung von Transportankern für Betonfertigteile; Deutsche Fassung CEN/TR 15728:2016
DIN EN 196-1	DIN EN 196-1:2016-11: Prüfverfahren für Zement – Teil 1: Bestimmung der Festigkeit
DIN EN 206	DIN EN 206:2017-01: Beton – Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität, Deutsche Fassung EN 206:2013+A1:2016
DIN EN 1992-1-1 (EC2)	DIN EN 1992-1-1:2011-01: Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau; deutsche Fassung EN 1992-1-1:2004 + AC:2010
DIN EN 1992-4	DIN EN 1992-4:2019-04: Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken Teil 4: Bemessung der Verankerung von Befestigungen in Beton; deutsche Fassung EN 1992-4:2018
DIN EN 10025-2	DIN EN 10025-2:2005-04: Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen -Teil 2: Technische Lieferbedingungen für unlegierte Baustähle; deutsche Fassung EN 10023-2:2004
DIN EN 12390-3	DIN EN 12390-3:2009-07: Prüfung von Festbeton - Teil 3: Druckfestigkeit von Probekörpern
DIN EN 12390-6	DIN EN 12390-6:2010-09: Prüfung von Festbeton - Teil 6: Spaltzugfestigkeit von Probekörpern

DIN EN 12390-7	DIN EN 12390-7:2009-07: Prüfung von Festbeton - Teil 7: Dichte von Festbeton
DIN EN 13155	DIN EN 13155:2018-11 Entwurf: Krane – Sicherheit - Lose Lastaufnahmemittel: deutsche und englische Fassung prEN 13155:2017
DIN EN ISO 4762	DIN EN ISO 4762:2004-06: Zylinderschrauben mit Innensechskant
DIN EN ISO 4287	DIN EN ISO 4287:2010-07: Geometrische Produktspezifikation (GPS) Oberflächenbeschaffenheit: Tastschnittverfahren – Benennung, Definitionen und Kenngrößen der Oberflächenbeschaffenheit
DIN EN ISO 898-1	DIN EN ISO 898-1:2013-05: Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl – Teil 1: Schrauben mit festgelegten Festigkeitsklassen – Regelgewinde und Feingewinde; Deutsche Fassung EN ISO 898-1:2013
DIN EN ISO 8785	DIN EN ISO 8785:1999-10: Geometrische Produktspezifikation (GPS) – Oberflächenunvollkommenheiten – Begriffe, Definitionen und Kenngrößen (ISO 8785:1998); deutsche Fassung EN ISO 8785:1999
DIN ISO 12090-1	DIN ISO 12090-1: 2016-08: Wälzlager – Profilschienenführungen mit kompakten Kugeln oder Rollenumlaufwagen – Teil 1: Maße und Toleranzen für Serie 1, 2 und 3
DIN ISO 12090-2	DIN ISO 12090-2: 2016-08: Wälzlager – Profilschienenführungen mit kompakten Kugeln oder Rollenumlaufwagen – Teil 1: Maße und Toleranzen für Serie 4 und 5
DIN ISO 14728-1	DIN ISO 14728-1: 2018-10: Wälzlager – Linear Wälzlager – Teil 1: Dynamische Tragzahlen und nominelle Lebensdauer
DIN ISO 14728-2	DIN ISO 14728-2: 2018-10: Wälzlager – Linear Wälzlager – Teil 2: Statische Tragzahlen
DIN ISO 24393	DIN ISO 24393: 2017-03: Wälzlager – Linear-Wälzlager – Begriffe und Definitionen (ISO 24393:2008)

Richtlinien des DIBt (www.dibt.de) und der EOTA (www.eota.eu).

ETAG 001/1	Guideline for European Technical Approval of Metal Anchors for Use in Concrete Part 1: Anchors in General, April 2013
ETAG 001/3	Guideline for European Technical Approval of Metal Anchors for Use in Concrete Part 3: Undercut Anchors, April 2013
ETAG 001/5	Guideline for European Technical Approval of Metal Anchors for Use in Concrete Part 5: Bonded Anchors, April 2013

ETAG 001/A	Guideline for European Technical Approval of Metal Anchors for Use in Concrete Annex A: Details of Tests, April 2013
ETAG 001/B	Leitlinie für die europäische technische Zulassung für Metalldübel zur Verankerung im Beton Anhang B: Versuche zur Ermittlung der zulässigen Anwendungsbedingungen, detaillierte Angaben, November 2006
ETAG 001/C	Leitlinie für die europäische technische Zulassung für Metalldübel zur Verankerung im Beton Anhang C: Bemessungsverfahren für Verankerungen, August 2010 In dieser Arbeit wird anstatt dieses Dokuments zum CC-Verfahren (Concrete Capacity-Verfahren) DIN EN 1992-4 verwendet
FKM Richtlinie	Forschungskuratorium Maschinenbau: Rechnerischer Festigkeitsnachweis für Maschinenteile, VDMA-Verlag, 2012
MD 2006/42/EC	Europäische Maschinenrichtlinie 2006/42/EG vom 9. Juni 2006, in Deutschland umgesetzt in Maschinenverordnung -9. ProdSV seit 29. Dezember 2009
VDI 2200	VDI 2200:2007-06: Dichte Flanschverbindungen -Auswahl, Auslegung, Gestaltung und Montage von verschraubten Flanschverbindungen
VDI 2230 -1	VDI 2230 Blatt 1:2015-11: Systematische Berechnung hochbeanspruchter Schraubenverbindungen – Zylindrische Einschraubenverbindungen
VDI/VDE 2862	VDI/VDE 2862 Blatt 2:2015-02: Mindestanforderungen zum Einsatz von Schraubsystemen und -werkzeugen - Anwendungen im Anlagen-, Maschinen- und Apparatebau sowie für Flanschverbindungen an drucktragenden Bauteilen
VDI/BV-BS 6205	VDI/BV-BS 6205:2012-04: Transportanker und Transportankersysteme für Betonfertigteile - Grundlagen – Bemessung – Anwendungen, Blatt 1: Allgemeine Grundlagen, Blatt 2: Herstellen und Inverkehrbringen, Blatt 3: Planung und Anwendung. Verein Deutscher Ingenieure - Fachbereich Bautechnik und Bundesverband Bausysteme

13 Literatur

FEM Programm Ansys Version 2019 R1

- ANSYS** FEM Programm Ansys Version 2019 R1, www.ansys.com [Zugriff in 06/2019].
- Bachmann 2009** Bachmann H., Steinle A., Hahn V.: Bauen mit Betonfertigteilen im Hochbau. In Beton-Kalender 2009, Ernst & Sohn, Berlin, 2009.
- Block 2003** Block K., Dreier F.: Das Ermüdungsverhalten von Dübelbefestigungen. Heft 541, DAfStb, Beuth Verlag, Berlin 2003.
- Bosch 2016** Bosch Rexroth: Rexroth Medienverzeichnis Rollenschienenführungen. www.boschrexroth.com [Zugriff in 12/2016].
- Brecher 2017-1** Brecher C., Jasper D., Schmidt S., Fey M.: Statische und dynamische Koppelstellenkräfte in Werkzeugmaschinen zur Auslegung von Beton-Gestellbauteilen. Konstruktion, April, 2017.
- Brecher 2017-2** Brecher C., Schmidt S., Jasper D., Neunzig C., Fey M.: Zementbetone für Maschinenkomponenten unter hochfrequenter Wechsellast. VDI-Z Integrierte Produktion, Bd. 159, Nr.6/Juni, 2017.
- Brecher 2017-3** Brecher C., Schmidt S., Jasper D., Neunzig C., Fey M.: Alternativer Werkstoff für stabile Maschinen. MM-Maschinenmarkt, Ausgabe 20/2017.
- Burdette 1987** Burdette E., Perry T., Runk R.: Load Relaxation Tests of Anchors in Concrete. Anchorage in Concrete ACI SP-103, Detroit, ACI, 1987.
- CEB (1995)** Comité Euro-International du Béton (CEB): Design of Fastenings in Concrete. CEB Bulletin 226, pp. 1-144, Lausanne, 1995. Published by Thomas Telford Services Ltd. 1997
- Decker 2011** Kabus K.H., Rieg F., Weidemann F., Engelken G. Hackenschmidt R.: Decker Karlheinz: Maschinenelemente. 18. Auflage, Hrsg. Carl Hanser, München, 2011.
- durcrete 2017-1** durcrete GmbH: Werksunterlagen durcrete GmbH. Limburg an der Lahn, 2017.
- durcrete 2017-2** durcrete GmbH: Prüfbericht 175018 „Verformung von Nanodur-Beton im Maschinenbau unter Wasserbeanspruchung. durcrete GmbH, Limburg an der Lahn, 2017.

- Dyckerhoff 2012** Dyckerhoff GmbH: Betonuntersuchungen im Rahmen des OLAF-II Projektes. BMBF Förderkennzeichen 03X0066B, 2012.
- Dyckerhoff 2016** Dyckerhoff GmbH: Produktbroschüre Dyckerhoff Nanodur Compound 5941. Wiesbaden, 11/2016.
- Eligehausen 2000** Eligehausen R., Mallée R.: Befestigungstechnik im Beton- und Mauerwerksbau. Verlag Ernst & Sohn, Berlin, 2000.
- Fischer 2017** fischer Anwendungstechnik: Installationsdrehmoment für Vorspannkraft. www.fischer.de [Zugriff in 01/2017].
- fib 2008** fédération internationale du béton (fib): fib Bulletin: Design Guide: Anchorages in Concrete, Draft Edition 2008.
- FKM 2012** Forschungskuratorium Maschinenbau: Rechnerischer Festigkeitsnachweis für Maschinenteile. VDMA-Verlag, 2012.
- Fuchs 1990** Fuchs W.: Tragverhalten von Befestigungen unter Querlast in ungerissenem Beton. Dissertation, Institut für Werkstoffe im Bauwesen, Universität Stuttgart, 1990.
- Fuchs 1995-1** Fuchs W.; Eligehausen R.: Das CC-Verfahren für die Berechnung der Betonausbruchlast von Verankerungen. Beton- und Stahlbetonbau 90 (1995), H.1, S.6-9; H.2, S.38-44, H.3, S.73-76.
- Fuchs 1995-2** Fuchs W.; Eligehausen R., Breen J. E.: Concrete Capacity Design (CCD) Approach for Fastening to Concrete. In: ACI Structural Journal. 92(1), S. 73-94.
- Fuchs 2015** Fuchs W.: Bemessung der Verankerung von Transportankern zum Versetzen von Stahlbetonfertigteilen. In DAfStb Heft 615: Erläuterungen zu DIN EN 1992-4 Bemessung der Verankerungen von Befestigungen in Beton, DAfStb, Beuth Verlag, Berlin, Bearbeitungsstand 2015.
- Herzog 2014** Herzog M., B.: Beitrag zur Vereinheitlichung der Bemessung im Stahlbetonbau und in der Befestigungstechnik, Dissertation, Institut für Werkstoffe im Bauwesen, Universität Stuttgart, 2014.
- Heuß 2018** Heuß S., Stepp J.: Verwendung von Scherbolzen im Stahlbeton-Montagebau. mb-news 1/2018, pp. 40-41, Kaiserslautern, 2018.
- HIWIN 2016** HIWIN GmbH: Katalog Linearführungen. www.hiwin.de [Zugriff in 12/2016].
- Hofmann 2005** Hofmann J. E.: Tragverhalten und Bemessung von Befestigungen unter beliebiger Querbelaastung in ungerissenem Beton. Dissertation, Institut für Werkstoffe im Bauwesen, Universität Stuttgart, 2005.

- Iken 2012** Iken H. W., Lackner R. R., Zimmer U. P., Wöhl U., Breit W.: Handbuch der Betonprüfung. Verlag Bau+Technik, Düsseldorf, 2012.
- Jorden 2017** Jorden W., Schütte W.: Form- und Lagetoleranzen, Handbuch für Studium und Praxis. Carl Hanser Verlag, München, 2017.
- Klement 2018** Klement J.: Technologie geradliniger und drehender Führungen, expert verlag, 2018.
- Kurz 2012** Kurz C.; Thiele C.; Schnell J.; Reuter M., Vitt G.: Tragverhalten von Dübeln in Stahlfaserbeton, Bautechnik 89 08/2012, Verlag Ernst & Sohn, Berlin.
- Lannewehr 2015** Lannewehr + Thomson GmbH & Co KG: flangevalid Technische Informationen zur Kontrolle verschraubter Verbindungen. 2015.
- Lieberum 1987** Lieberum K.-H.: Das Tragverhalten von Beton bei extremer Teilflächenbelastung. Dissertation, Technische Hochschule Darmstadt, 1987
- Lotze 1993** Lotze D.: Tragverhalten und Anwendung von Dübeln unter oftmals wiederholter Belastung, Dissertation, Institut für Werkstoffe im Bauwesen, Universität Stuttgart, 1993
- Mallée 2012** Mallée R., Fuchs W., Eligehausen R.: Bemessung von Verankerungen in Beton nach CEN/TS 1992-4. In Betonkalender 2012, Ernst & Sohn, Berlin, 2012.
- Mihala 2011** Mihala R.: Verbundverhalten und Bemessung randnaher eingemörtelter Verankerungen in Beton unter Zugbeanspruchung. Hrsg: IKI Institut für konstruktiven Ingenieurbau, Universität für Bodenkultur, Wien, 2011.
- Mihala 2012** Mihala R.: Befestigungstechnik - einbetonierte und eingemörtelte Bewehrungsstäbe sowie Gewindestangen. In Betonkalender 2012, Ernst & Sohn, Berlin, 2012.
- MPVA 2012-1** MPVA Neuwied GmbH: M 6 Prüfung der Versagenslasten von Gewindehülsen in einer Nanodur-Platte bei Belastung auf Zug. Prüfbericht, Neuwied, 2012.
- MPVA 2012-2** MPVA Neuwied GmbH: M 8 Prüfung der Versagenslasten von Gewindehülsen in Nanodur-Beton bei Belastung auf Zug. Prüfbericht, Neuwied, 2012.
- MPVA 2012-3** MPVA Neuwied GmbH: M 14 Prüfung der Versagenslasten von Gewindehülsen in Nanodur-Beton bei Belastung auf Zug. Prüfbericht, Neuwied, 2012.
- Müller 2013** Müller S., Forman P., Schnell J., Mark P.: Leichte Schalen aus hochfestem Beton als Parabolrinnen solarthermischer Kraftwerke. Beton- und Stahlbetonbau, Bd. 108, 11/2013.

- Müller 2016** Müller S.: Zur Auslegung von innovativen Betonkollektorelementen für solarthermische Parabolrinnenkraftwerke. Band 22, Schriftenreihe der Fachgebiete des Studienganges Bauingenieurwesen, Technische Universität Kaiserslautern 2016.
- Neunzig 2015** Neunzig C., Schmidt S., Jasper D., Schulleri R., Brahmeshuber W., Brecher C.: Zementgebundener Beton unter hochdynamischer Beanspruchung im Werkzeugmaschinenbau. In Tagungsbericht ibausil 2015, 19. Internationale Baustofftagung 16.-18.9.2015, F. A. Finger - Institut für Baustoffkunde der Bauhaus - Universität Weimar, Weimar, 2015.
- Neunzig 2018** Neunzig C.: Zementgebundener Beton für Werkzeugmaschinenngestelle. Dissertation an der RWTH Aachen, 2018.
- Pfeifer 2017** Pfeifer Holding GmbH & Co. KG: Produktkatalog Bautechnik/Befestigungstechnik/Hülsendübel, Memmingen, 2017.
- Pregartner 2009** Pregartner T.: Bemessung von Befestigungen in Beton. Ernst & Sohn, Berlin, 2009.
- Rehm 1988** Rehm, G.; Eligehausen, R.; Mallée, R.: Befestigungstechnik. In Betonkalender 1988, Teil II, S. 569 – 663, Ernst & Sohn, Berlin 1988.
- Rehm 1992** Rehm, G.; Eligehausen, R.; Mallée, R.: Befestigungstechnik. In Betonkalender 1992, Teil II, S. 594 – 715, Ernst & Sohn, Berlin 1992.
- Rehm 1997** Rehm G., Eligehausen R., Mallée R.: Befestigungstechnik. In Betonkalender 1997 Teil II, S. 609-753, Ernst & Sohn, Berlin, 1997.
- Reichert 2018** Reichert M., Thiele C.: Tragverhalten von Verbunddübeln im Brandfall, aus Vielfalt im Massivbau Seite 215 - 223, Festschrift Prof. Schnell, Ernst & Sohn, Berlin, 2018.
- Sagmeister 2017** Sagmeister B.: Maschinenteile aus zementgebundenem Beton. Beuth Verlag, Berlin, 2017.
- Schaeffler 2014** Schaeffler Technologies GmbH & Co KG: Technisches Taschenbuch, Herzogenaurach, 2014.
- Schaeffler 2016** Schaeffler Technologies GmbH & Co KG: Medias Produktkatalog. www.schaeffler.com [Zugriff in 12/2016].
- Schneeberger 2016** Schneeberger AG: Schneeberger Broschüre Monorail und AMS. www.schneeberger.com [Zugriff in 12/2016].

- Siebert 2006** Siebert Björn: Bestimmung von Korrelationen zwischen Würfel- und Prismendruckfestigkeit von Vergussmörteln für die Einordnung in Druckfestigkeitsklassen nach DIN EN 206-1/DIN1045-2. DAfStb, Bauforschung T3195, Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart, 2006.
- Sharma 2017** Sharma A., Hofmann Jan: 3rd International Symposium on Connections between Steel and Concrete: Stuttgart, Germany, 27th - 29th September 2017, ISBN 978-3-945773-06-2.
- THK 2016** THK: Linearführungen mit Rollenketten. [www.THK.com](http://www.thk.com) [Zugriff in 12/2016].
- Tinex 2016** Tinex: <http://www.tinex.si/de/produkte/lineartechnik>. [Zugriff am 5.3.2016].
- Tóth 2018** Tóth M., Hofmann J.: Experimentelle Untersuchung zur Stoßbelastung von Verankerungen in Beton, aus Vielfalt im Massivbau Seite 188 - 200, Festschrift Prof. Schnell, Ernst & Sohn, Berlin, 2018.
- VDI 2010** VDI/BV-BS 6205: Transportanker und Transportankersysteme für Betonfertigteile, Grundlagen - Bemessung – Anwendungen. VDI, Düsseldorf, 2010.
- VPI 2012** VPI, Verband der Prüfeningenieure Nordrhein-Westfalen: Technische Mitteilung SG 04/19. Oktober 2012.

14 Notation und Abkürzungen

Die Notationen in Anlehnung an *DIN EN 1992-4* und *EN 1992-1-1 (EC2)* können in den beiden Regelwerken detailliert nachgelesen werden. Nachfolgend werden nur die wichtigsten in dieser Arbeit verwendeten Notationen erläutert.

Materialkennwerte

$\alpha_{cc}, \alpha_{ct}, \alpha_{ct,pl}$	Abminderungsbeiwert Langzeitwirkung für Beton auf Druck und Zug
f_{ck}	Druckfestigkeit von Beton, 5%-Quantil, Prüfung am Zylinder
$f_{ck,cube}$	Druckfestigkeit von Beton, 5%-Quantil, Prüfung am 150 mm Würfel
f_{cm}	Druckfestigkeit von Beton, Mittelwert
$f_{c,dry,(100)}, f_{c,dry(150)}$	Druckfestigkeit am trockenen Betonwürfel 100mm und 150mm Kantenlänge
f_{ct}, f_{ctd}	zentrische Zugfestigkeit von Beton, Bemessungswert der zentr. Zugfestigkeit
$f_{ct,fl}, f_{ct,fl,40}$	Biegezugfestigkeit, Biegezugfestigkeit am 40mm hohen Prüfkörper
$f_{ctm}, f_{ctk,0,05}, f_{ctk,0,95}$	mittlere zentrische Zugfestigkeit Beton, 5% und 95% Quantil
f_{tk}, f_{yk}	Zugfestigkeit, Streckgrenze von Betonstahl
$f_{uk},$	Nominale, charakteristische Zugfestigkeit (Nennfestigkeit) von Stahl
f_{yk}, f_{yd}	Nominale, charakteristische Streckgrenze, Bemessungswert von Stahl
f_b, f_{bd}	Verbundfestigkeit, Bemessungswert der Verbundfestigkeit Stahl zu Beton
$\tau_{Rk,ucr}$	Verbundspannung des ungerissenen Betons an einem Dübel oder Einbauteil
μ, μ_K	Querdehnzahl/Poissonzahl, charakteristischer Wert
$\varepsilon, \varepsilon_c, \varepsilon_s, \varepsilon_{us}, \varepsilon_u$	Dehnung, Dehnung des Betons, Dehnung und Bruchdehnung des Stahls, Bruchdehnung allgemein
$\varepsilon_{cc}, \varepsilon_{elastisch}$	Kriechdehnung (zeitabhängig), elastische Dehnung
$\varphi, \varphi_{(d)}$	Kriechzahl, zeitabhängige Kriechzahl nach Lasteinwirkung in Tagen
E, E_c, E_{cm}	E-Modul, mittl. Tangentenmodul, mittl. Sekantenmodul von Beton
G	Schubmodul
η_1, η_2	Verbundfaktoren nach EC2
α_{ct}	Beiwert zur Langzeitauswirkung bei Betonzugfestigkeit
$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \alpha_5,$	Beiwerte zur Verankerung von Bewehrung

Mechanische Größen

F, N, V	Kraft, Normalkraft (Zug/Druck), Querkraft/Schubkraft
A, W, W_T	Fläche, Widerstandsmoment, Torsionswiderstandsmoment
M, M_T, M_u	Biegemoment, Torsionsmoment, Moment im Bruchzustand
F_z, F_Q, a_r	Zulässige Zugkraft, Querkraft und Randabstand in Herstellerkatalogen
N_{ed}, V_{ed}	Einwirkende Bemessungskraft, Designwert inkl. eventueller Teilsicherheiten
F_u	Bruchkraft, Versuchskraft, Versagenslast
N, V_Q, V_l	Belastung in N-Richtung senkrecht zur Schiene, quer und längs zur Schiene
$N_{R,zul}, V_{R,zul}$	zulässige Tragkraft auf Zug und Querkraft, Sicherheitsbeiwerte für Material und Lastannahmen sind im Wert enthalten (bei Transportankern).
$N_{Rk,s}$	Zugkraft, charakteristischer Widerstand eines Stahlkörpers auf Zug (Unterer IST-Wert ohne Sicherheiten)
$N_{Rd,s}$	Zugkraft, Bemessungswert des Widerstandes eines Stahlkörpers auf Zug (Designwert mit eingerechneten Sicherheiten)
$N_{Rk,c}, N_{Rd,c}$	Zugkraft Versagensart Betonausbruch
$N_{Rk,p}, N_{Rd,p}$	Zugkraft Versagensart Herausziehen
$N_{Rk,sp}, N_{Rd,sp}$	Zugkraft Versagensart Spalten
$N_{Rk,cb}, N_{Rd,cb}$	Zugkraft Versagensart seitlicher Blow-Out
$V_{Rk,s}, V_{Rd,s}$	Querkraft, Stahlversagen auf Abscheren
$V_{Rk,cp}, V_{Rd,cp}$	Querkraft, Betonausbruch Pry-out
$V_{Rk,c}, V_{Rd,c}$	Querkraft, Betonkantenbruch
$N^0_{Rd,2}, M_{rd,2}$	Tragkraft von 2 Gewindehülsen bei N-Belastung, Moment infolge V-Belastung (Designwerte inkl. Sicherheiten)
γ	Teilsicherheitsbeiwert
γ_s, γ_{Ms}	für Stahl allgemein, Stahlversagen des Befestigungsmittels
$\gamma_c, \gamma_{Mc}, \gamma_{Msp}, \gamma_{Mp}$	für Beton allgemein, Betonversagen, Betonspalten, Betonauszug
γ_{inst}	Teilsicherheitsbeiwert für Montageunsicherheiten
ψ, α, β	Abminderungs- oder Erhöhungsfaktor
$\psi_{s,V}, \psi_{h,V}, \psi_{ec,V}, \psi_{re,V}$	Abminderungs- oder Erhöhungsfaktor
ψ_{dyn}	Dynamischer, lastseitiger Betriebskoeffizient bei Transportankern
$k_1, k_{ucr,N}, k_g$	Beiwerte für gerissenen und ungerissenen Beton bei der Dübelbemessung
z	Erhöhungsfaktor $1/\cos\beta$ infolge Seilneigung bei Bemessung von Transportankern

Geometrie

A_s	Fläche eines Stahlquerschnitts, bei Schrauben Spannungsquerschnitt
$A_{c,N}^0, A_{c,N}$	Einflussflächen bei der Dübelbemessung auf Betonausbruch, N-Richtung
$A_{c,V}^0, A_{c,V}$	Einflussflächen bei der Dübelbemessung auf Kantenabplatzung, V-Richtung
h, d, t	Bauteildicke, Plattendicke, Dicke eines Einbauteils
$\emptyset, d, \emptyset_D, \emptyset_s, d_s$	Durchmesser, Durchmesser eines Stabstahls
d_s	Durchmesser Spannungsquerschnitt einer Schraube
d_{nom}	Außendurchmesser des Dübels in mm
h_{ef}, l_f	effektive, tatsächliche Verankerungstiefe des Befestigungsmittels/Dübels
$l_{b,rqd}, l_{bd}$	Grundwert, Bemessungswert der Verankerungslänge von Bewehrung
c, c_{min}	Betonüberdeckung, Mindestmaß der Betondeckung von Bewehrung gemessen von der Außenkante des Stabes
$c_{min,b}$	Betonüberdeckung resultierend aus der Verbundanforderung
c, c_1, c_2, a	Randabstand des Befestigungsmittels, gemessen von der Achse des Befestigungsmittels zum Rand
$c_{cr,N}, c_{cr,sp}, c_{cr,V}$	charakteristischer Randabstand für Betonausbruch, Spalten, Betonkantenbruch
s, b	Achsabstand von Befestigungsmitteln
$s_{cr,N}, s_{cr,sp}, s_{cr,V}$	charakteristischer Achsabstand Versagensart Betonausbruch (Zug), Versagensart Spalten (Zug), Versagensart Betonkantenbruch (Querlast)
a, b	Seitenfläche des Rechtecks für den ungestörten Bereich
f_R	Bezogene Rippenfläche von Bewehrungsstäben nach Rehm
U_{max}, U_{min}	max, min Verformung infolge Wasserbeaufschlagung

Schraubenberechnungen mit Notation nach Decker 2011, Linearführungen

SW	Schlüsselweite einer Schraubenmutter
G_i, G_a	Innengewinde, Außengewinde
L_1, L_2, L_3, L_4	Längen an einer Schraube oder Dübel z. B. Einschraubtiefe
d_2, r_m, D_k, D_i	geometrische Schraubenabmessungen, wie Flankendurchmesser des Gewindes, mittlerer Auflagerradius, diverse Durchmesser
C_0, C	statische und dynamische Tragzahl einer Linearführung

Literatur

M_{0x}, M_{0y}, M_{0z}	statische max. Momentenbeanspruchung einer Linearführung in 3 Richtungen
S_0	Sicherheitsbeiwert bei Auslegung von Linearführungen
M_A, M_{Azul}	Anziehmoment oder Drehmoment, maximal Zulässiges
F_M, F_V, F_{Mzul}	Montagekraft in der Schraube, Vorspannkraft in der Schraube, max. zulässige Montagevorspannung
F_A, F_S, F_K	Betriebskraft auf Schraube, max. Kraft in der Schraube, Klemmkraft
P	Gewindesteigung einer Schraube
$\mu, \mu_{ges}, \mu_G, \mu_K, \mu_T$	Reibbeiwerte allgemein, im Gewinde, unter Kopf, in Trennfuge
α_A	Anziehungsfaktor für Drehmomentenschlüssel
L_{K1}, L_{K2}	Geometrische Ersatzlängen bei der Vorspannberechnung
f_S, f_B, f_{SM}, f_{BM}	Verformungen der Schraube, des Bauteils (Beton), im Montagezustand
$f_{SA}, f_{BA}, f_{SV}, f_{BV}$	Verformungen von Schraube und Beton bei der Vorspannberechnung

Sonstiges

σ, τ	Normalspannung, Schubspannung
σ	Standardabweichung bei statistischer Auswertung
R_a, R_z	Oberflächengüte, Rauheitswerte nach DIN EN ISO 8785
1 μm	1/1000 mm oder 0,001 mm oder 1 Mikrometer

Abkürzungen

EC 2	Eurocode 2 ist eine europäisch harmonisierte Norm über Betontragwerke im Bauwesen.
DafStb	Deutscher Ausschuss für Stahlbeton
DIN	Deutsches Institut für Normung
GZT	Grenzzustand der Tragfähigkeit
GZG	Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit
FEM	Finite Elemente Methode
HPC	High Performance Concrete
PCE	Polycarboxylathether, Fließmittel der dritten Generation
TCP	Tool Center Point
UHPC	Ultra High Performance Concrete
ULS, DLS, SLS	Ultimate, Damage, Serviceability Limit State
VDI	Verein deutscher Ingenieure
WDI	Wilhelm Dyckerhoff Institut in Wiesbaden